

Министерство здравоохранения Российской Федерации
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени И.М.СЕЧЕНОВА

на правах рукописи

Истранов Андрей Леонидович

**ПРОБЛЕМНЫЕ СИТУАЦИИ И ИХ РЕШЕНИЕ В
ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ
УРОГЕНИТАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ.**

14.01.17 - Хирургия

Диссертация на соискание ученой степени
доктора медицинских наук

Научный консультант:

академик РАН, профессор Н.О. Миланов

Москва - 2015

О Г Л А В Л Е Н И Е

		Стр.
ВВЕДЕНИЕ		4
ГЛАВА 1	Современное состояние пластической хирургии уrogenитальной области. (По данным мировой литературы).....	14
	1.1 Реконструкция промежности по мужскому типу....	16
	1.1.1 Фаллопластика и фаллоуретропластика.....	16
	1.1.2 Уретропластика.....	37
	1.1.3 Фаллопротезирование.....	49
	1.2 Реконструкция промежности по женскому типу.....	58
ГЛАВА 2	Материалы и методы.....	70
	2.1 Общая характеристика клинических наблюдений....	72
	2.2 Методы обследования пациентов.....	81
ГЛАВА 3	Проблемные ситуации и их решение в пластической хирургии уrogenитальной области при реконструкции промежности по женскому типу.....	98
	3.1 Введение.....	98
	3.2 Особенности хирургической техники при выполнении различных вариантов вагинопластики.	99
	3.3 Проблемные ситуации и осложнения у пациентов с реконструкцией промежности по женскому типу.....	108
	3.4 Повторные хирургические вмешательства, направленные на решение проблемных ситуаций в пластической хирургии уrogenитальной области при реконструкции промежности по женскому типу.....	123
ГЛАВА 4	Проблемные ситуации и их решение в пластической хирургии уrogenитальной области при реконструкции промежности по мужскому типу....	145
	4.1 Введение	145
	4.2 Особенности и варианты хирургической техники при решении проблемных ситуаций с целью реконструкции промежности по мужскому типу.....	148
	4.3 Проблемные ситуации, их анализ и решение в лечении приобретенной патологии уrogenитальной области.....	215
	4.4 Проблемные ситуации, их анализ и решение в	

	лечении врожденной патологии урогенитальной области.....	238
ГЛАВА 5	4.5 Заключение и клинические примеры.....	271
	Использование паховых ротируемых аутоотрансплантатов как альтернативы устранения проблемных ситуаций урогенитальной области.....	298
	5.1 Анатомическое исследование мягких тканей паховой области.....	301
	5.2 Ультразвуковое исследование источников кровоснабжения мягких тканей паховой области....	330
	5.3 Клиническое исследование возможностей применения комплекса мягких тканей паховой области для решения проблемных ситуаций в урогенитальной области.....	333
	5.4 Заключение и клинические примеры.....	354
ЗАКЛЮЧЕНИЕ		377
ВЫВОДЫ		402
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ		406
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ		409

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с демографической политикой России последних лет и президентской программой «Здоровье нации» вопросы репродуктивного здоровья человека как важнейшего фактора демографической стабилизации носят мультидисциплинарный характер. От результатов лечения патологии уrogenитальной области напрямую зависит репродуктивное здоровье нации, поэтому вопросы, которые решает реконструктивная пластическая хирургия уrogenитальной области являются чрезвычайно актуальными и в полной мере отвечают задачам современности.

Пластическая хирургия уrogenитальной области включает в себя комплекс медицинских и реабилитационных мероприятий, направленных на устранение анатомических и (или) функциональных дефектов покровных и подлежащих тканей в уrogenитальной области, возникающих в результате наследственных и врожденных пороков развития (гипоспадия, эписпадия, гермафродитизм, нарушение половой самоидентификации, микрофаллия, врожденные опухоли и др.), острых травм и их последствий (стриктура и облитерация уретры, травматическое повреждение и утрата полового члена), заболеваний и хирургических вмешательств (ятрогенные дефекты) [61].

В отдельности каждая патология уrogenитальной области может иметь не очень высокую частоту возникновения в популяции, но в совокупности их доля существенно возрастает. Частота встречаемости гипоспадии одна из самых высоких среди патологии уrogenитальной области и составляет 1:200 новорожденных. Частота нарушения половой самоидентификации в мире колеблется от 1:7400 до 1 : 42000 у мужчин и от 1:30040 до 1 : 104000 населения у женщин, а частота эписпадии колеблется в пределах 1:30-50000 населения [44, 53, 58, 85, 104, 204, 356].

Частота травматических повреждений уrogenитальной области является непостоянным показателем и зависит от социально-экономического и культурного статуса общества, от конкретного исторического отрезка времени [30].

Например, травматические ампутации полового члена как результат огнестрельных и минно-взрывных ранений в условиях ведения боевых действий составляют до 7,6% общего количества ранений органов мочеполовой системы. Вне боевых действий частота ампутаций полового члена по данным разных авторов колеблется от 2 до 5% от общего числа травм. Злокачественные поражения полового члена в общем объеме раковых заболеваний у мужчин по данным различных авторов занимают 0,3-5%.

В любом случае следует отметить, что подавляющее большинство таких пациентов принадлежит к наиболее активной части населения репродуктивного возраста (до 45 лет), что делает проблему хирургического лечения врожденных и приобретенных заболеваний урогенитальной области и их последствий не только медицинской, но и социальной, многократно увеличивая ее актуальность.

Задачей реконструктивной хирургии урогенитальной области является полное функциональное и эстетическое восстановление органов урогенитальной области как у мужчин, так и у женщин. Началом пластической реконструктивной хирургии урогенитальной области можно считать 1936 год, когда Н.А.Богораз предложил пятиэтапный способ восстановления полового члена [13]. В развитии хирургии урогенитальной области можно выделить два этапа: до появления микрохирургической аутоотрансплантации тканей, и после. До появления микрохирургии для лечения патологии урогенитальной области использовали, в основном, методы местной пластики, которые не всегда позволяли полностью решить задачи реконструкции. Развитие микрохирургии привнесло новые возможности в пластическую хирургию урогенитальной области, в частности полную реконструкцию или создание мужских половых органов, устранение протяженных дефектов уретры. Микрохирургическая аутоотрансплантация свободных реваскуляризируемых тканей осуществляет привнесение жизнеспособной дополнительной ткани в область реконструкции с учетом требований этой области, как к виду ткани, так и к ее составу, объему, форме и размерам. Некоторые используемые для аутоотрансплантации ткани и их ком-

плексы кроме реваскуляризации содержат в себе возможность и реиннервации, что имеет огромное значение для достижения максимально возможных функциональных результатов [27].

Однако чем сложнее метод, тем больше вероятности развития специфических осложнений и возникновения нестандартных клинических ситуаций. Например, метод модифицированной пенальной инверсии при создании неовлагалища влечет за собой такие осложнения, как выпадение неовлагалища, меатальный стеноз, стриктура наружного отверстия и вторичная атрезия неовлагалища, повреждение прямой кишки во время операции, расхождение швов и т.д. [314]. Реконструкция полового члена и уретры с использованием микрохирургических аутоотрансплантатов может иметь такие осложнения, как полный или частичный некроз аутоотрансплантата, формирование свищей или стенозов в области реконструированной уретры и т.д. [45]. Часто пациенты после первого этапа реконструкции наружных половых органов, даже при отсутствии осложнений, остаются неудовлетворенными эстетическими и/или функциональными результатами, что требует проведения повторных хирургических вмешательств [106, 191]. В связи с этим, безусловно, актуальным является как модернизация существующих хирургических методов, так и разработка новых самостоятельных и/или вспомогательных альтернативных методик для устранения разнообразных проблемных ситуаций урогенитальной области.

Микрохирургическая аутоотрансплантация комплексов тканей основана на осевом кровообращении, и первым свободным кожным микрохирургическим аутоотрансплантатом был паховый лоскут [126]. Аутоотрансплантаты с осевым кровообращением можно не только свободно пересаживать, но и разворачивать на сосудистой ножке [328]. Для подобной манипуляции в урогенитальной области можно использовать мышечные (нежная и прямая мышцы), кожно-мышечные (указанные мышцы с кожей) и кожные (паховый аутоотрансплантат). Последний позволяет использовать кожный фрагмент, превышающий по площади островки на мышцах [66,67]. Это позволяет нам рассматривать данный вариант ротационного аутоотрансплантата, как альтернативную методику для

лечения патологии урогенитальной области и для устранения осложнений, возникших после применения других методов [5].

В настоящее время существует достаточное количество работ по разнообразным частным вопросам пластической реконструктивной хирургии урогенитальной области, где авторы описывают множество методик. Однако большинство исследователей только лишь обозначают наличие осложнений, но не предлагают вариантов их устранения или предотвращения. В них также отсутствует тщательный анализ послеоперационных осложнений, анализ нестандартных клинических ситуаций, не устанавливается причинно-следственная связь и не предлагается система лечебно-профилактических мероприятий по их устранению.

К проблемным ситуациям в пластической хирургии урогенитальной области можно отнести следующие клинические аспекты: 1) клинические ситуации, в которых по тем или иным причинам невозможно применить метод выбора, традиционно использующийся для решения поставленных задач; 2) осложнения, возникшие при лечении патологии урогенитальной области различными хирургическими методами; 3) эстетические и функциональные проблемы, которые не были решены или были решены не полностью после первых этапов реконструкции органов урогенитальной области.

Из всего вышесказанного вытекает **Цель** научно-исследовательской работы:

Теоретическое и методическое обоснование возможностей современной пластической реконструктивной хирургии для решения проблемных ситуаций, возникающих при лечении патологии урогенитальной области.

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие **Задачи**:

1. Дать определение понятию проблемных ситуаций в пластической хирургии урогенитальной области, определить их структуру, сопоставить нозологию

урогенитальной области со структурой и характеристиками проблемных ситуаций.

2. Разработать новую хирургическую стратегию реконструкции промежности и решения проблемных ситуаций у пациентов с патологией урогенитальной области.

3. Определить специфику и частоту проблемных ситуаций в пластической хирургии урогенитальной области при реконструкции промежности по женскому типу с использованием метода вагинопластики пенальной инверсии.

4. Определить специфику и частоту проблемных ситуаций в пластической хирургии урогенитальной области при реконструкции промежности по мужскому типу.

5. Разработать систему лечебно-организационных мероприятий, направленных на решение проблемных ситуаций и уменьшение частоты осложнений в пластической хирургии урогенитальной области.

6. Определить универсальную альтернативную методику среди различных методов лечения патологии урогенитальной области, устранения осложнений и решения проблемных ситуаций и обосновать целесообразность ее использования.

7. Выявить возможности ротационных паховых аутотрансплантатов в пластической хирургии урогенитальной области на основании особенностей анатомии и физиологии, кровоснабжения и иннервации. Разработать показания и определить противопоказания к использованию паховых аутотрансплантатов для лечения патологии урогенитальной области.

8. Разработать методику и технику восстановительных операций с использованием ротационных паховых аутотрансплантатов при лечении патологии урогенитальной области и устранении проблемных ситуаций.

9. Проанализировать результаты приживления ротационных паховых аутотрансплантатов и выявить причины возникновения осложнений, а также оценить анатомические и функциональные результаты их использования при реконструктивных и восстановительных операциях в урогенитальной области.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА РАБОТЫ.

- Впервые на основании теоретического и клинического исследований дано определение и систематизированы проблемные ситуации в пластической хирургии урогенитальной области, а также определены и классифицированы хирургические направления в реконструкции урогенитальной области.
- Впервые на основании клинических исследований определена специфика и частота проблемных ситуаций в пластической хирургии урогенитальной области при реконструкции промежности по женскому типу.
- Впервые на основании клинических исследований определена специфика и частота проблемных ситуаций в пластической хирургии урогенитальной области при реконструкции промежности по мужскому типу.
- На основании клинических исследований произведено сравнение различных методик реконструкции урогенитальной области и различных видов патологии урогенитальной области по критерию возникновения проблемных ситуаций и послеоперационных осложнений.
- Впервые произведена систематизация и определено значение повторных хирургических вмешательств, как элемента организационно-лечебных мероприятий для борьбы с проблемными ситуациями в пластической хирургии урогенитальной области.
- Сформулированы принципы заместительной хирургии, основанной на «жертве» одних тканей или органов с относительно нормальной анатомией и функцией в пользу других тканей или органов, использование которых имеет лучшую функциональную и эстетическую перспективу. Обоснованность и необходимость данного понятия подтверждено разработанной методикой заместительной интеграционной фаллоуретропластики, на которую получен приоритет.
- По-новому в качестве альтернативного средства решения проблемных ситуаций урогенитальной области предложена, разработана, обоснована и внедрена модифицированная методика ротационных паховых аутоотрансплантатов.

- Произведено комплексное взаимодополняющие топографо-анатомическое и ультразвуковое исследование источников кровоснабжения мягких тканей паховой области с хирургических позиции применения паховых аутоотрансплантатов для решения проблемных ситуаций в пластической хирургии урогенитальной области.
- Впервые произведен анализ результатов приживления ротационных паховых аутоотрансплантатов, определены причины возникновения осложнений, а также оценены анатомические и функциональные результаты их использования при реконструктивных и восстановительных операциях в урогенитальной области.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ.

- Разработан общий алгоритм устранения проблемных ситуаций в пластической хирургии урогенитальной области, а также алгоритмы борьбы с наиболее частыми и тяжелыми осложнениями.
- Усовершенствованы методики выполнения повторных операций при устранении проблемных ситуаций в пластической хирургии урогенитальной области.
- Разработана и внедрена в клиническую практику методика заместительной интеграционной фаллоуретропластики, как один из способов выхода из проблемной ситуации в пластической хирургии урогенитальной области - истинной микрофаллии.
- На основании топографо-анатомических и ультразвуковых исследований определены основные источники кровоснабжения, их бассейны и гемодинамические показатели мягких тканей паховой области, что послужило основой для разработки модификации методики ротационных паховых аутоотрансплантатов.
- Разработана и внедрена в клиническую практику модификация метода ротационных паховых аутоотрансплантатов для решения проблемных ситуаций в пластической хирургии урогенитальной области.

- Сформулированы основные принципы применения метода ротационных паховых аутотрансплантатов для решения проблемных ситуаций в пластической хирургии урогенитальной области.
- Определены показания и противопоказания к использованию паховых аутотрансплантатов как альтернативной методики решения проблемных ситуаций урогенитальной области.
- Разработана и внедрена в клиническую практику методика формирования искусственной гетеротопической уретры с применением методики ротационных паховых аутотрансплантатов, как одного из методов борьбы с проблемными ситуациями урогенитальной области.

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ.

Материалы диссертации доложены и обсуждены на:

- 2-ая Всероссийская конференция "МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ", 19-21 октября 2005 г., Москва, Россия.
- V международный конгресс по пластической, реконструктивной и эстетической хирургии, 12-14 апреля 2006 г., Ереван, Армения.
- Международная конференция «Новое в пластической хирургии и комбустиологии», 25-28 мая 2007 г., Санкт-Петербург, Россия.
- I Съезд пластических хирургов Армении, 2-3 ноября 2007, г.Ереван, Армения.
- Всероссийский Конгресс по андрологии, 27-29 апреля 2007 г., Сочи, Россия.
- Третья всеукраинская научно-практическая международная конференция «Профилактика осложнений в пластической и реконструктивной хирургии», 1-2 февраля 2008 г., г.Киев, Украина.
- Первая международная конференции «Современные технологии и возможности реконструктивно-восстановительной и эстетической хирургии» 22-23 апреля 2008 г. Институт хирургии имени А.В.Вишневского, Москва, Россия.
- 9-th congress of the European Federation of societies for Microsurgery , June 12-14, 2008, Sigyn Haii, Turku, Finland

- Международный конгресс по Пластической Реконструктивной и Эстетической хирургии «Глобальное сотрудничество», 9-11 октября 2009 г, г.Ереван, Армения.
- Annual Meeting American Urological Association, 25-30 april 2009, Chicago, USA.
- 9th International Congress of Andrology, March 7-10, 2009, Barcelona, Spain.
- 3rd International Congress, 4th Congress of plastic surgeons of Armenia, 5th Congress of plastic , reconstructive and aesthetic surgery and dermatocosmetology of Georgia, June 28-30, 2011, Yerevan, Armenia.
- VII Российский конгресс «Мужское Здоровье» с международным участием, 26-28 апреля 2011, Ростов-на-Дону
- III Международная конференция «Современные технологии и возможности реконструктивно-восстановительной и эстетической хирургии», Институт хирургии имени А.В.Вишневского, 17-18 апреля 2012 г, Москва, Россия.
- XII Съезд Российского общества урологов, 18-21 сентября 2012 года, Москва, Россия.
- Первый национальный форума «Репродуктивное здоровье как фактор демографической стабилизации», 18-19 октября, 2012г., Ростов-на-Дону, Россия.
- X Конгресс «Мужское Здоровье», 22-24 мая, МИНСК 2014.
- Конференция "Пластическая хирургия в России" памяти Н.О.Миланова, 17-19 февраля 2015 г., г.Москва.
- XI Конгресс «Мужское здоровье», 27-30 апреля 2015 г., г.Сочи.
- Научная конференция НИО Пластической хирургии НИЦ ГБОУ ВПО Первого МГМУ им.И.М.Сеченова Минздрава России.

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД АВТОРА.

Автору принадлежит ведущая роль в выборе направления исследования. Диссертация является результатом самостоятельной работы автора по анализу литературных данных с последующим формулированием актуальности, цели и задач исследования. Диссертантом проанализировано более 370 источников

отечественной и зарубежной литературы, характеризующей развитие и состояние проблемы на сегодняшний день.

Автором лично разработаны классификации проблемных ситуаций и способов реконструкции урогенитальной области. Выполнен анализ результатов лечения, предложены новые способы хирургического лечения, разработана система лечебно-организационных мероприятий по решению проблемных ситуаций урогенитальной области, включающей систему вторичных и повторных хирургических вмешательств. Автор принимал участие в лечении и оперативных вмешательствах с последующим наблюдением, интерпретацией и статистической обработкой данных у 80% из 384 пациентов, включённых в исследование. Автор самостоятельно выполнил анатомическое исследование на 22 нефиксированных трупах. Разработал план и принимал непосредственное участие в ультразвуковом исследовании основных источников кровоснабжения паховой области. Автор имеет высшую квалификационную категорию по специальности хирургия.

ПУБЛИКАЦИИ.

По материалам диссертации опубликовано 69 печатных работ, из них 13 в изданиях, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёной степени доктора и кандидата наук. По теме диссертации получен 1 патент на изобретение.

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РАБОТЫ.

Диссертация изложена на 452 страницах машинописного текста, состоит из введения, 5 глав, заключения, выводов, практических рекомендаций и указателя литературы, который содержит 74 отечественных и 305 иностранных источников. Работа иллюстрирована 108 рисунками и схемами, а также содержит 66 таблиц.

Глава 1. Современное состояние пластической хирургии уrogenитальной области. (По данным мировой литературы).

Пластическая хирургия уrogenитальной области, объединяющая реконструкцию наружных мужских и женских половых органов, до сих пор может быть расценена как вызов пластическим хирургам [308]. Это направление представляет собой комбинацию знаний и навыков пластической хирургии и урологии, приводящую к стремительной разработке, внедрению и развитию новых хирургических методик [145].

Все достижения пластической хирургии уrogenитальной области направлены на оказание высококвалифицированной помощи пациентам с такими диагнозами, как транссексуализм, гипоспадия, эписпадия, синдромом малого полового члена, эректильная дисфункция, различные формы гермафродитизма; травматическое или ятрогенное повреждение полового члена, в том числе ампутации по поводу онкологических заболеваний наружных половых органов, стенозы и стриктуры передних и задних отделов уретры, гангрена Фурнье [8,9, 21, 79, 86, 136, 202, 203, 291, 299].

Хирургическое лечение каждой из перечисленных категорий пациентов преследует свои цели и требует специфического психологического и врачебного подхода. Для пациентов с нарушением половой идентификации, гермафродитизмом, с травматическими и ятрогенными ампутациями полового члена, с микрофаллией – главной целью хирурга является создание эстетически соответствующего, чувствительного фаллоса с включенной в него неоуретрой, которая позволяет осуществлять мочеиспускание по мужскому типу в положении стоя. При этом повреждение донорской зоны должно быть минимальным и иметь легко скрываемый послеоперационный дефект. Одним из значимых требований пациентов является возможность проведения интроекции (полового акта) после реконструкции полового члена. [17, 176, 177, 245, 271, 325] Поэтому только восстановление

способности к мочеиспусканию по мужскому типу без учета половой функции не ведет к полной и необходимой социальной адаптации пациента. Восстановление только копулятивной функции без мочевыделительной также невозможно. [36, 91, 92] Для достижения необходимого качества жизни пациента необходимо единое функционирование неофаллоса, включающее в себя способность и к мочеиспусканию в положении «стоя», и к половым контактам. [31, 55, 64]

При эпи- и гипоспадии основной целью хирургического лечения является реконструкция отсутствующей части уретрального канала и восстановление эстетического вида полового члена [197]. В истории медицины существовало множество различных методов лечения и коррекций указанных патологий, однако, с внедрением микрохирургических техник началась новая эра реконструкции наружных половых органов [33]. Микрохирургическая пересадка свободных аутоотрансплантатов имеет значительные преимущества перед традиционными методами пластики. Основным преимуществом является сохранение кровоснабжения трансплантата, что позволяет избежать многих осложнений. Однако специфика данной методики заключается в необходимости использования специализированного оборудования бригадами хирургов, владеющих микрохирургической техникой [45, 47, 226, 325]. Появление новых возможностей значительно усовершенствовало методы лечения в пластической хирургии. Несмотря на это мировая литература приводит множество данных об обилии послеоперационных осложнений, что позволяет сделать вывод о сохраняющейся актуальности вопроса по их профилактики и лечению [98, 107, 119, 123]. Считаем целесообразным рассмотреть современное состояние пластической хирургии урогенитальной области, включая проблемные ситуации и осложнения, которые возникают на разных этапах реконструкции: фаллопластика, уретропластика, протезирование полового члена и мошонки, вагинопластика.

1.1 Реконструкция промежности по мужскому типу.

1.1.1 Фаллопластика и фаллоуретропластика.

В литературе значительное место уделяется публикациям с использованием различных методик как фаллопластики, так и одномоментной фаллоуретропластики. Очень часто вопрос одномоментного выполнения фаллопластики и уретропластики определяется потребностями пациента, так как возможности большинства аутоотрансплантатов позволяют в один этап создать половой член [129, 137]. Однако следует понимать, что одномоментная фаллоуретропластика может привести к значительному количеству осложнений [312].

Ротационные способы фаллопластики и уретропластики.

Первым и классическим методом пенальной реконструкции является техника с использованием абдоминальных лоскутов. Впервые о реконструкции полового члена и об использовании для этого лоскута из косой мышцы живота на питающей ножке на основе метода В. П. Филатова сообщил в 1936 г. Bogoraz [13, 109]. Для достижения жесткости неофаллоса были использованы реберные хрящи, включенные в лоскут на этапе формирования филатовского стебля. Полную реконструкцию полового члена выполняли за пять этапов в течение четырех месяцев. К сожалению, внедренные в лоскут реберные хрящи, подвергались лизису в течение нескольких месяцев, в результате пациенты утрачивали необходимую ригидность неофаллоса для проведения интродукции.

Впоследствии, техника Н.А.Богораза была модифицирована такими хирургами как Maltz [253], а также Gillies и Harrison, которые применили концепцию «трубка внутри трубки» для формирования неоуретры. Последние применили методику Богораза именно у транссексуалов и не отмечали каких-либо значимых осложнений и проблемных ситуаций [179]. Данная методика просуществовала до 1970-х годов, однако, основными ее

недостатками была многостадийность операций, обширный рубцовый дефект в донорской области, а также отсутствие у неофаллоса иннервации [150, 151, 178].

Последующие предложенные методы фаллопластики были связаны с использованием для формирования полового члена мягких тканей передней брюшной стенки, надлобковой и паховой областей, различных вариантов мышечно-кожных тубуляризированных лоскутов на ножке. Их основными недостатками были клиновидная форма неофаллоса и отсутствие чувствительности [87, 141, 200]. В 1977 г. Horton С.Е. предложил методику фаллопластики с использованием двух ротационных кожно-мышечных лоскутов на основе прямых мышц живота и бедра [201]. А Orticochea М. А. разработал пластику полового члена с использованием кожно-мышечного ротационного аутооттрансплантата на основе нежной мышцы бедра. Данную методику также сопровождали длительность, многоэтапность и неудовлетворительные эстетические и функциональные результаты [285]. Известный хирург Laub D.R. у 48 пациентов с диагнозом транссексуализм использовал методику трехэтапной фаллопластики с применением срединно-нижне-абдоминального трубчатого лоскута с двумя ножками и вывернутой внутрь кожей трубкой, обернутой снаружи свободной кожей. О развитии каких-либо серьезных осложнениях автор не указал [233].

В продолжение развития методики фаллопластики с использованием ротированных кожно-мышечных аутооттрансплантатов итальянский хирург Santoni Р. с соавторами описал операцию с использованием кожно-мышечного лоскута передней брюшной стенки на основе прямой мышцы живота. При этом он сообщил о сохранной функции оставшейся порции прямой мышцы живота и отсутствием проблем с передней брюшной стенкой. [323].

Отмечая не удовлетворительное решение проблемы создания полового члена даже с применением свободных микрохирургических

аутооттрансплантатов, Davies D. M. и Matti B.A. в 1988 году предложили свою методику реконструкции полового члена, апробированную у четырех пациентов (3 – транссексуала, 1 – псевдогермафродит), из мягких тканей передней брюшной стенки на основе нижних глубоких эпигастральных сосудов с хорошим результатом и без осложнений [128].

Несмотря на озвучиваемые в различных научных изданиях относительно хорошие результаты использования кожных и кожно-мышечных лоскутов с передней брюшной стенки, хирурги продолжали осваивать все новые комплексы тканей [101]. Следующим источником комплексов тканей стала паховая область.

Впервые мягкие ткани паховой области были использованы для устранения дефекта промежности в один этап еще в 1946 году Shaw D.T. и Payne R.L. [331]. В дальнейшем различные варианты паховых лоскутов стали активно использовать в основном для закрытия дефектов конечностей в варианте филатовского стебля [260, 261].

Smith P.J. и соавторы показали важность определения оси пахового лоскута, которая совпадает с линией, соединяющей точку на 2,5 см ниже пересечения паховой связки с бедренной артерией с точкой на 2,5 см ниже верхней передней ости подвздошной кости [332]. McGregor I.A. также определил латеральную границу аксиллярного кровоснабжения пахового лоскута как точку, располагающуюся на 5 см латеральнее верхней передней ости подвздошной кости [261].

В 1978 году Puckett C.L. и Montle J.E. опубликовали свою работу, где описали реконструкцию полового члена, выполненную в семь этапов за девять месяцев, которая включала в себя фаллопластику из пахового лоскута, создание мошонки, эндопротезирование полового члена. Авторы сообщили о хорошем результате без каких-либо проблемных ситуаций [303]. Тот же Puckett C.L. и соавторы в 1982 году осуществили первую фаллопластику с использованием свободного пахового аутооттрансплантата [304].

Несмотря на параллельное развитие микрохирургии и успешное использование свободных реваскуляризированных аутотрансплантатов, ряд хирургов продолжали изучать возможности паховых лоскутов на ножке [29, 347]. В 1985 году Guang-CiSun и Jin-Jing Huang опубликовали свой двухлетний опыт (с 1983 года) применения для одномоментной фаллопластики композитного кожно-костного пахового лоскута на поверхностных сосудах, огибающих подвздошную кость. Кожу паховой области размерами 10x11 см они использовали для создания тела полового члена, а гребень подвздошной кости был включен для придания ригидности неофаллосу. Они также одномоментно формировали уретру – или из мошоночного кожного лоскута при отсутствии выраженного роста волос на мошонке, или островковый лоскут на поверхностной эпигастральной артерии при наличии волос на мошонке. Все четыре операции были выполнены успешно без каких-либо осложнений [338]. О применении этого же метода, только без костного компонента, сообщил в 1990 году Lai C.S. с соавторами. Для придания жесткости неофаллосу они в дальнейшем использовали силиконовый фаллопротез [231].

Интересным также представляется опыт Perović S., который выполнил реконструкцию полового члена 24 пациентам с различной патологией уrogenитальной области с использованием комбинированного пахового и ниже-абдоминального лоскута на поверхностных эпигастральных и огибающих подвздошную кость сосудах. Используемый лоскут состоял из трех частей: 1). Латеральной узкой части без роста волос (для реконструкции уретры); 2) средняя широкая часть (для создания тела полового члена); 3) основание (лоскута) с деэпидермизированной кожей, включающей в себя подкожные кровеносные и лимфатические сосуды. Размеры лоскута зависели от телосложения пациентов. Из осложнений автор отметил парциальный некроз паховых лоскутов у двух пациентов, образование свищей уретры у двух пациентов и в одном наблюдении был зафиксирован стеноз

уретрального анастомоза. Возникшие проблемные ситуации потребовали дополнительных корригирующих операций.

В 1990 году Скворцов Ю.Р. с соавторами опубликовали свой опыт реконструкции полового члена с помощью островкового пахового лоскута, который включал в себя 17 наблюдений. В некоторых наблюдениях они одномоментно формировали неоуретру. Авторами была зафиксированы парциальные некрозы дистальных фрагментов паховых аутоотрансплантатов в нескольких наблюдениях, а также субтотальный некроз пахового аутоотрансплантата, ширина которого составила 10 см, из которого была сформирована неоуретра. Авторы предложили проводить хирургическую тренировку дистальных частей аутоотрансплантатов, которая заключалась в двукратном хирургическом подъеме дистальных порций будущих аутоотрансплантатов без выделения будущей ножки. Однако на основании своего опыта авторы рекомендуют не затягивать с выполнением последующей реконструкции и подъемом паховых лоскутов более, чем на 3-4 месяца после хирургической тренировки в связи со снижением с течением времени ее эффективности [66].

Заслуживает внимания семилетний опыт Zielinski T., обобщающей результаты лечения 127 транссексуалов с использованием одноэтапной методики фаллопластики с применением паховых лоскутов. Автор отмечает развитие осложнений (включая частичные некрозы паховых лоскутов) в 20,5% наблюдений, а в 3,9% (5 пациентов) – полный некроз и потеря паховых аутоотрансплантатов. У 47 пациентов, включенных в исследование, было выполнено фаллопротезирование тремя различными типами фаллопротезов. Автор отмечает, что хорошие результаты были достигнуты в 75,6% наблюдений. Проблемные ситуации и осложнения были решены путем выполнения дополнительных корригирующих операций. В тех наблюдениях, где произошел некроз пахового аутоотрансплантата, фаллопластика была

выполнена повторно с использованием аналогичного лоскута с противоположной стороны [375].

В России были также опубликованы работы Дмитриева Д.Г. и соавторов в 1996 году, которые представили свой способ реконструкции полового члена с помощью островкового пахового кожно-жирового аутотрансплантата. Авторы сравнивали методики реконструкции полового члена с помощью лучевого аутотрансплантата, с помощью островковых паховых аутотрансплантатов и с методикой погружения полового члена в мошонку по Reich. Интересным является рекомендации авторов выделения (скелетизации) поверхностных артерий эпигастральной и огибающих подвздошную кость для ротации пахового аутотрансплантата. При выборе в качестве основной артерии наружной половой, авторы говорят о возможности сохранения жировой клетчатки и других тканей вокруг сосуда. Из 13 наблюдений применения паховых аутотрансплантатов в одном был получен полный некроз. В данном наблюдении в качестве осевой артерии была выбрана поверхностная эпигастральная. Еще в двух наблюдениях авторы наблюдали краевой некроз паховых аутотрансплантатов [20].

Точкой приложения применения паховых лоскутов может быть и восстановление головки полового члена. SalemK. и MustafaW. опубликовали свой опыт реконструкции головки полового члена у 10 пациентов (7 с ампутацией головки после циркумцизии, 2 после попытки реконструкции полового члена при гипоспадии, 1 после установки полужестких пенильных протезов). Операции проводили в два этапа. На первом этапе формировали трубку из тканей паховой области и фиксировали ее к дистальной части полового члена. На втором этапе отсекали питающую ножку и формировали головку полового члена. Из осложнений авторы отметили только образование раны на новой головке полового члена, которая была закрыта расщепленным кожным трансплантатом с хорошим результатом [320].

С позиции анализа приводимых разными авторами осложнений, возникающих при использовании паховых лоскутов, имеет большое значение экспериментальная работа И.С.Малиновской, Е.В.Семичева и соавторов в 2009 году по изучению сосудисто-тканевой реакции в несвободном паховом лоскуте. Авторы приходят к выводу, что нарушение целостности окружающих тканей при подъеме паховых лоскутов приводят к потере коллатеральных источников кровоснабжения и расстройство лимфотоксического оттока. Симпатэктомию сосудистой ножки лоскута приводит к длительной вазодилатации и способствует увеличению частоты осложнений на ранних сроках, включая венозный тромбоз, цианоз и длительный отек лоскута. Сохранение адвентициальной оболочки осевых сосудов создает максимально благоприятные условия для интеграции и адаптации лоскута [43, 63].

Следующим комплексом мягких тканей, ставшим достаточно популярным для использования при реконструкции органов урогенитальной области, стал комплекс тканей с передне-латеральной поверхности бедра, основывающийся на латеральной артерии, огибающей бедренную кость.

В 1984 году Song Y.G. с соавторами впервые представили и описали свободный передне-латеральный лоскут бедра с позиции новой концепции аутоотрансплантатов, базирующихся на септально-кожных перфорантах [337]. Этот комплекс тканей стал активно использоваться в качестве «рабочей лошади» для реконструкции верхних и нижних конечностей, а также для закрытия дефектов головы и шеи [247, 354, 377].

Свое применение передне-латеральный лоскут бедра нашел и в пластической хирургии урогенитальной области [316]. Ustuner T. E. и соавторы в 1994 описали способ фаллопластики из композитного аутоотрансплантата, включающего комплекс тканей переднелатеральной поверхности бедра и нежную мышцу бедра с целью увеличения объема и массы неофаллоса. Авторы не сообщают о возникновении проблемных

ситуаций и осложнений, а также обращают внимание на хорошие эстетические результаты [353].

В России коллектив авторов во главе с В.В.Михайличенко в 2000 году опубликовал свою научную работу об анатомо-топографических исследованиях передне-латеральной области бедра, на основании которых был предложен метод фаллопластики с применением кожно-жирового и кожно-фасциального аутотрансплантатов. Метод был апробирован у 18 пациентов. В одном наблюдении авторы получили полный некроз неофаллоса из-за перекрытия сосудистой ножки аутотрансплантата на шестые сутки после операции [50].

Zayed E. и соавторы в 2004 году обнародовали свой опыт применения островкового передне-бокового лоскута бедра как новый метод фаллопластики, который они применили у 7 пациентов (6 гермафродитов, 1 пациент с частичной травматической ампутацией полового члена). Средние размеры лоскута колебались от 12х8 см до 18х13 см, длина ножки колебалась от 10 до 14 см. В пяти наблюдениях авторы обнаружили парные кожно-мышечные перфоранты, а в двух наблюдениях присутствовали единичные кожно-септальные перфоранты. В трех наблюдениях удалось переместить лоскут (неофаллос) в правильную позицию в область лобка по средней линии. В трех других наблюдениях длины ножки не хватило для правильной фиксации неофаллоса. Этим пациентам вторым этапом произвели перемещение неофаллоса в срединное положение методом тубуляризируемых перемещаемых лоскутов. У пациента с частичной травматической ампутацией полового члена дистальная часть лоскута бедра была фиксирована к культе полового члена. Вторым этапом произвели отсечение питающей ножки. Донорское место было закрыто с помощью расщепленного кожного трансплантата. В одном наблюдении впоследствии был имплантирован полужесткий пенильный протез, а в двух – гидравлический через 3-6 месяцев после операции. Из осложнений авторы

описали парциальный некроз дистальной части перемещенного лоскута бедра на втором этапе хирургического лечения. В своем заключении авторы называют описываемый метод универсальной заменой свободного лучевого аутооттрансплантата в тех ситуациях, когда его невозможно использовать [372]. К такому же выводу приходят Spyriounis P.K. и соавторы после описания клинического наблюдения частичной реконструкции полового члена после неудачного липофилинга полового члена с применением передне-латерального островкового лоскута бедра [339].

Rashid M. и соавторы в 2011 году опубликовали свой опыт применения передне-латерального лоскута бедра на ножке для полной и частичной реконструкции полового члена у 14 пациентов. Девять лоскутов были использованы для полной реконструкции полового члена, включая уретру, и пять лоскутов – для частичной. Размеры лоскутов колебались от 5x4 см до 15x15 см. При этом в 11 наблюдениях присутствовали кожно-мышечные перфоранты, а в 3 наблюдениях – кожно-септальные перфоранты. Первично уретральные анастомозы были наложены в трех наблюдениях тотальной фаллоуретропластики и во всех наблюдениях парциальной. Донорские места были закрыты простым ушиванием в линию в 4 наблюдениях, а в остальных наблюдениях – с помощью расщепленного кожного аутооттрансплантата. Из осложнений авторы указывают в одном наблюдении образование уретрального свища и частичный некроз расщепленного кожного трансплантата. Авторы приходят к заключению, что переднелатеральный лоскут бедра на ножке является хорошей альтернативой другим методам фаллопластики, обладая такими качествами, как длинная сосудистая ножка, достаточно большой по площади комплекс тканей, возможность скрытия донорской области, а также отсутствие необходимости использовать микрохирургическую технику [308].

Микрохирургические способы фаллопластики и фаллоуретропластики.

Неоспоримым является факт появления ключевых изменений в пластической хирургии урогенитальной области после появления такого направления, как микрохирургическая аутоотрансплантация комплексов тканей [3, 26, 46, 321, 348]. Большинство хирургов считают, что только микрохирургия может обеспечить максимально возможный функциональный и эстетический результат [11, 173, 174, 225, 271].

В 1982г. Song с соавторами впервые описал свободный микрохирургический лучевой аутоотрансплантат и заявил о возможности его использования [338]. С этого исследования началась эра использования лучевого аутоотрансплантата в пластической хирургии [187, 244]. Постоянство сосудистой анатомии, пластичность мягких тканей предплечья, достаточная площадь кожного компонента лучевого аутоотрансплантата позволили формировать из него одномоментно и тело неофаллоса, и неоуретру [249, 258].

И уже в 1984 году Chang T.S. и Hwang W.Y. опубликовали свою работу о применении лучевого аутоотрансплантата для реконструкции полового члена после его ампутации у семи пациентов. Данная реконструкция включала в себя формирование неофаллоса из тканей, кровоснабжаемых лучевой артерией, по принципу «трубка внутри трубки». Уретральная часть формировалась из кожи предплечья, не покрытой волосами [121]. Внутренняя трубка (уретра) сворачивалась из «локтевой» части аутоотрансплантата, а наружная трубка из «лучевой» части аутоотрансплантата обворачивала внутреннюю, формируя тело неофаллоса [174]. Biemer E. в 1988г. предложил формировать неоуретру из центральной части лучевого аутоотрансплантата, непосредственно над ходом лучевой артерии, мотивируя это меньшим ростом волос в данной области. Он также предложил включать в состав аутоотрансплантата фрагмент лучевой кости для придания ригидности неофаллосу [103].

В дальнейшем было описано множество различных модификаций комплекса мягких тканей предплечья на основе лучевой артерии, и лучевой аутооттрансплантат был признан многими хирургами и урологами в качестве основного аутооттрансплантата для реконструкции полового члена [56, 99, 266, 267, 228, 246].

В частности, авторы пытались одномоментно решить вопрос ригидности неофаллоса для возможности проведения полового акта для чего включали в состав аутооттрансплантата фрагменты костей. Koshima I. et al. в 1986 году впервые предложил модификацию реконструкции полового члена с использованием мягких тканей предплечья с фрагментом лучевой кости. Однако уже через год после операции авторы наблюдали частичную резорбцию костного фрагмента [225]. Для восстановления чувствительности ряд хирургов стали использовать кожный нерв предплечья, который сшивали с дорсальным нервом полового члена [267].

В 1998 г. Khouri R.K. с соавторами опубликовали свой пятилетний опыт полной реконструкции полового члена по оригинальной методике у трех транссексуалов и одного мужчины с ампутацией полового члена, который включал в себя префабрикацию уретры на латеральной стороне предплечья. Авторами была использована методика двухэтапной реконструкции фаллоса: 1) первым этапом под кожу латеральной области предплечья помещали сформированную в виде трубки на катетере из кожного лоскута конструкцию для создания будущей неоуретры в составе лучевого аутооттрансплантата; 2) через 3-6 месяцев из мягких тканей предплечья формировали неофаллос с неоуретрой. При этом производили чувствительную и эрогенную реиннервацию неофаллоса. В последующем пациентам были установлены гидравлические пенильные протезы. У всех пациентов был отмечен хороший результат и отсутствие за весь период наблюдений после операции (от 1 до 5 лет) осложнений [219].

В свою очередь Küntscher M.V. и Hartmann B. в 2011 г. опубликовали свои шестилетние результаты реконструкции полового члена у 19 пациентов. Авторы рассказывают об эволюции их методики фаллопластики. В первых трех наблюдениях они использовали методику «трубка-в-трубке» с использованием центральной части лучевого аутооттрансплантата для формирования уретры. Однако из-за большого количества осложнений они отказались от этой методики в пользу префабрикации уретры. Поэтому последующим 15 пациентам авторы первым этапом выполняли префабрикацию уретры на передней поверхности предплечья с использованием полнослойного кожного аутооттрансплантата, взятого или во время мастэктомии (у пациентов с диагнозом транссексуализм), или с нижней части живота. Через шесть месяцев пациентам выполняли тотальную фаллоуретропластику лучевым аутооттрансплантатом. Такую методику префабрикации уретры авторы считают более предпочтительной по сравнению с методикой «трубка в трубке» в связи с отсутствием необходимости забирать лучевой аутооттрансплантат больших размеров [228].

В 2008 году Leriche A. и соавторы опубликовали ретроспективный анализ своей работы за 9 лет по хирургическому лечению 56 пациентов с женской формой транссексуализма. Всем пациентам была выполнена тотальная фаллопластика с использованием лучевого аутооттрансплантата. Авторы наблюдали осложнения у 14 пациентов (25%). В трех наблюдениях (5%) у пациентов развился полный некроз лучевого аутооттрансплантата, причиной которого стало сдавление сосудистой ножки гематомой, инфицирование или поздний артериальный тромбоз. У одиннадцати пациентов авторы наблюдали инфицирование послеоперационной раны, образование гематом и сосудистый тромбоз, которые не привели к некротическим изменениям. У 11 из 38 пациентов (29%), которым было выполнено фаллопротезирование, развились осложнения (протрузии), которые стали причиной удаления протезов. Более того, у 7 из 19 пациентов

(37%), которым была выполнена уретропластика, развились или стриктуры или свищи, в результате чего им было выполнено формирование промежностной уретростомы [237].

Свой обширный 16 летний опыт реконструкции полового члена в 2011 году представил Baumeister S. с соавторами. Авторы выполнили фаллопластику 269 пациентам (96.3% с диагнозом транссексуализм), из которых 135 пациентам использовали для этого свободный лучевой аутооттрансплантат, 119 пациентам – паховый аутооттрансплантат, 2 пациентам – малоберцовый аутооттрансплантат, 1 пациенту – лопаточный аутооттрансплантат и 2 пациентам – аутооттрансплантаты на ножке. В 10 наблюдениях фаллопластики лучевым аутооттрансплантатом в послеоперационном периоде развился тромбоз сосудистой ножки – 3 артериальных, 4 венозных и 3 комбинированных. Авторами было выполнено шесть ревизий микроанастомозов, однако, 4 лучевых аутооттрансплантата пришлось удалить. В 12 наблюдениях был отмечен частичный или поверхностный некроз лучевого аутооттрансплантата, последствия которого были устранены дополнительными корригирующими операциями. Авторы считают, что в зависимости от ситуации следует использовать различные варианты техники фаллопластики лучевым аутооттрансплантатом. Если пациент хочет иметь головку, то в таком случае предпочтительна модификация Gottlieb. У тучных пациентов с коротким предплечьем более предпочтителен вариант, предложенный Chang, для обеспечения более длинной сосудистой ножки без венозных вставок. Для уменьшения количества осложнений авторы рекомендуют использовать трапециевидную разметку, избегать какого-либо натяжения тканей, использовать субфасциальную диссекцию, а также выполнять максимально возможное количество венозных анастомозов, в особенности при формировании уретры из локтевой части лучевого аутооттрансплантата. Паховый же аутооттрансплантат авторы считают редкой альтернативой применения

лучевого аутотрансплантата для пациентов, которые желают иметь большой фаллос и хотят избежать характерных рубцов на предплечье, а также тем, кто не стремится к мочеиспусканию в позиции стоя [80, 94].

В 2008 г. Lumen N. с соавторами представили сравнительные результаты реконструкции полового члена с использованием свободного лучевого аутотрансплантата у семи пациентов в сравнении с переднелатеральным лоскутом бедра у четырех пациентов с пенильной недостаточностью. У шести пациентов опорожнение мочевого пузыря осуществлялось через открытую уретру, а у пяти через везикально-аппендикулярный анастомоз. Восемью пациентам была выполнена одномоментно уретропластика, двое из которых попросили выполнить реконструкцию уретры только с эякуляционной целью. Трое других пациентов отказались от уретропластики и попросили оставить уретру открытой на границе мошонки и полового члена. Авторы методом выбора в подобных ситуациях считают метод фаллопластики свободным лучевым аутотрансплантатом. Однако один пациент отказался от операции на предплечье, а у троих других пациентов нарушенная сосудистая анатомия таза после многократных операций не позволяла производить микрохирургическую пересадку. В связи с этим им была выполнена фаллопластика переднелатеральным аутотрансплантатом бедра. Размеры аутотрансплантатов в среднем составили 15 x 14 см. Ни одного некроза аутотрансплантатов авторы не наблюдали. Большинство возникших осложнений были связаны с реконструкцией уретры. У трех пациентов наблюдали образование свищей в области уретрально-неоуретрального анастомоза, у двоих из которых имела место стриктура уретры. У одного пациента после реконструкции полового члена переднелатеральным лоскутом бедра возникла стриктура в области уретрального анастомоза. Все осложнения были решены с помощью дополнительных операций. В результате все пациенты (у которых не было везикально-аппендикулярного

анастомоза) после перенесенных операций смогли осуществлять мочеиспускание в позиции стоя. В послеоперационном периоде 9 пациентов остались довольны эстетическим результатом, а двоим пациентам была выполнена коррекция формы неофаллоса. У одного пациента после реконструкции лучевым лоскутом возник гипертрофический рубец, ставший причиной деформации неофаллоса, эта проблема была решена с помощью Z-пластики. Позднее 6 пациентам были установлены эндопротезы, однако, двоим из них они были удалены по причине их инфицирования и протрузии. В результате своей работы авторы делают вывод, что применение переднелатерального аутооттрансплантата выступает альтернативой лучевому аутооттрансплантату и имеет схожие эстетические результаты, однако, чувствительный компонент данного аутооттрансплантата оставляет желать лучшего [245].

При анализе своего опыта лечения 115 пациентов, которым в течение 10 лет была выполнена реконструкция полового члена с помощью свободного лучевого аутооттрансплантата по методу Chang T.S. и соавторы отметили, что самым частым наблюдаемым осложнением является краевой некроз - 10,4% (12 пациентов). Авторы отмечают, что при выполнении фаллопластики размеры трансплантата составили в среднем 13x14 см, при одновременном формировании уретры с локтевой стороны дополнительно забирали ткани средними размерами 4x17 см. Краевой некроз наблюдали в проксимальной или дистальной третях аутооттрансплантата по вентральной поверхности неофаллоса. Причиной данного осложнения авторы считают чрезмерное натяжение тканей. Декомпенсацию кровообращения в аутооттрансплантатах по причине артериального и венозного тромбоза авторы наблюдали в 1,7% и 2,6% наблюдений соответственно. Тотальный некроз лучевого аутооттрансплантата развился у 3 пациентов (2,6%). Полное восстановление чувствительности было зафиксировано у 82 пациентов (71,5%). 83 пациента из 84 (99%), которым была одновременно выполнена

уретропластика, в результате лечения могли осуществлять мочеиспускание в позиции стоя.

Вторым этапом авторы осуществляли соединение неоуретральной трубки с наружным отверстием собственной уретры, которое сопровождали промежностной уретропластикой из местных тканей и ротированного влагалищного лоскута. После второго этапа осложнения наблюдали у 31 пациента (37%). У 20 пациентов (24%) образовались свищи в области неоуретрально-уретрального анастомоза, что потребовало их иссечения и ушивания. Авторы отмечают, что у 7 пациентов (8%) они зафиксировали рецидив свищей. Стриктуры уретры возникли у 9 пациентов (10,7%). Ни у одного пациента не было зафиксировано роста волос внутри неоуретры [121].

Согласно мнению Doornaert M. и соавторов, опубликованного в 2011 году на основе наблюдений 316 фаллоуретропластик с использованием свободного лучевого лоскута, недостатками данной методики являются: обширный шрам на предплечье в донорской области, довольно высокое количество уретральных фистул, предрасположенность к отдаленным урологическим осложнениям, а также необходимость установки фаллоэндопротезов [138].

В 1999 г. Fang R.H. с соавторами представили результаты реконструкции промежности с использованием свободного костно-кожного лучевого аутооттрансплантата у 22 пациентов с женской формой транссексуализма. Период послеоперационных наблюдений за пациентами составил от 6 до 35 месяцев. Авторы не отметили ни одного перелома неофаллоса и ни одного полного некроза аутооттрансплантата. 9 пациентов, ведущих регулярную половую жизнь, отметили функцию неофаллоса как удовлетворительную. В одном наблюдении был зафиксирован парциальный некроз аутооттрансплантата, последствия которого были устранены повторной операцией. В одном наблюдении был отмечен перелом лучевой кости. Наибольшее количество осложнений было связано с формированием

неоуретры. В 40,9% наблюдений у пациентов образовались уретральные свищи, а в 13,7% наблюдений имела места стриктура уретры. Возникшие осложнения и проблемные ситуации потребовали выполнения повторных хирургических вмешательств [157].

Аналогичные данные были получены другими хирургами [306]. Kim S.K. с соавторами в 2009 году на основании анализа 14 летнего опыта и 40 выполненных фалло-уретропластик у пациентов с женской формой транссексуализма с применением свободного костно-кожного лучевого аутооттрансплантата авторы признали самым частым и проблемным осложнением являются уретральные свищи в области анастомоза [221].

Помимо развития методики и техники применения лучевого аутооттрансплантата для фаллопластики и фаллоуретропластики, пластические хирурги осуществляли попытки адаптации к реконструкции урогенитальной области других микрохирургических аутооттрансплантатов.

Следуя путем поиска более совершенных методик в секстрансформирующей хирургии, Sadove R.C. с соавторами в 1993 г. предложил методику фаллопластики с использованием свободного чувствительного кожно-фасциально-костного малоберцового аутооттрансплантата. Авторы отмечают такие преимущества предложенного аутооттрансплантата, как неотъемлемую собственную ригидность за счет малоберцовой кости, прекрасное донорское место, рубцы на котором могут быть скрыты носком, длинная сосудистая ножка, прекрасный внешний вид неофаллоса. На основании высокой удовлетворенности четырех прооперированных пациентов авторы считают, что малоберцовый кожно-костный малоберцовый аутооттрансплантат является лучшим для реконструкции полового члена. Из осложнений авторы отметили в одном наблюдении образование неоуретрального свища, и в другом наблюдении - образование стриктуры неоуретры [318].

Schaff J. и Papadopoulos N.A. усовершенствовали методику Sadove R.C. Они в 2009 году опубликовали свой опыт лечения 37 пациентов с женской формой транссексуализма. Авторы в своей работе представляют алгоритм лечения и последовательность этапов хирургических процедур при смене пола с женского на мужской. Во время первого этапа авторы предлагают выполнение преламинации уретры на передней поверхности голени с использованием слизистой влагалища, полученной при вагинэктомии на этом же этапе. Во время второго этапа, через 6 месяцев после первого, пациентам выполняется фаллоуретропластика преламинированным аутоотрансплантатом. У 31 пациента авторы использовали преламинированный кожно-фасциально-костный малоберцовый аутоотрансплантат, а у 6 пациентов – лучевой кожно-костный аутоотрансплантат. Соединение промежностной и преламинированной стволовой уретры производят во время третьего этапа. Период наблюдения за пациентами составил от 1 до 2 лет. Частичный некроз малоберцового аутоотрансплантата был получен у пяти пациентов (16,1%) и лучевого аутоотрансплантата у одного пациента (16,6%). У 12 пациентов имело место образование стриктуры уретры (32,4%) и у шести пациентов – свищ уретры (16,2%). Пять из шести свищей сформировались в месте соединения промежностной и преламинированной уретры. Роста волос внутри уретры не наблюдали. Большинство пациентов отметили высокую удовлетворенность операцией и 89,2% сделали бы эту операцию снова. Следует отметить, что у трех пациентов развилось воспаление неомошонки после протезирования, в связи с чем в одном наблюдении протез яичка пришлось удалить [325].

Интересной и важной представляется работа Santanelli F. и Scuderi N. Они в 2000 году опубликовали свой опыт фаллоуретропластики с использованием лоскута на основе *m. tensor fascia latae*, в состав которого входил сосудисто-нервный пучок, обеспечивающий чувствительную и двигательную иннервацию. Предварительно пациентам удлинняли

промежностную уретру. Следующим этапом лоскут перемещали с донорской области бедра в подкожном тоннеле на промежность. Авторы выполнили четыре фаллопластики с применением такой методики. В трех наблюдениях сформировались свищи уретры в области анастомоза, и в одном наблюдении в области промежностной уретры [322].

В 1995г. Миланов Н.О., Адамян Р.Т. разработали способ формирования полового члена с помощью реваскуляризируемого и реиннервируемого торакодорсального аутооттрансплантата (патент на изобретение РФ № 2038046, 27.06.1995г.). Одной из важных составляющих предложенной методикой является двигательная реиннервация мышечного компонента аутооттрансплантата, которая обеспечивает достаточную ригидность неофаллоса за счет сокращения мышцы, что избавляет от необходимости установки эндопротезов и не сопровождается значительным донорским ущербом [47].

В 1997г. Адамян Р.Т. опубликовал результаты 80 фаллопластик торакодорсальным аутооттрансплантатом. Приживление аутооттрансплантатов удалось добиться в 98,8% случаев. У 1 пациента имел место тотальный некроз аутооттрансплантата, развившийся в результате сосудистого тромбоза. Восьми пациентам потребовалось выполнение аутодермопластики с целью укрытия участков расхождения швов, при этом впоследствии не наблюдали значительных эстетических дефектов. Одному из пациентов потребовалось укрытие раны на основании неофаллоса ротированным кожно-фасциальным лоскутом внутренней поверхности бедра. В 73,8% наблюдений произошла реиннервация мышцы неофаллоса, сокращение которой увеличивает его жесткость, что обеспечивает способность пациента к половым контактам [3].

Аналогичные результаты были представлены в 2000г. на международном симпозиуме Н.В.Вавиловым и др. Согласно их данным при выполнении фаллопластики с использованием реваскуляризированного и реиннервируемого торакодорсального лоскута 70% пациентов отмечают

способность к интродукции при сокращении мышцы в составе неофаллоса [15].

В 2006 году Djordjevic M. и соавторы опубликовали работу, посвященную реконструкции полового члена у детей. Фаллопластика торакодорсальным аутоотрансплантатом была выполнена 9 мальчикам в возрасте от 10 до 15 лет с диагнозами – последствия лечения гипоспадии (4), микрофаллия (3), гермафродитизм (1). Особенность представленной техники заключалась в наложении анастомоза между торакодорсальным нервом и подвздошно-паховым нервом. Реконструкция уретры была выполнена в два этапа с использованием слизистой щеки. После пубертата, двум пациентам были имплантированы гидравлические пенильные протезы. Срок наблюдения за пациентами составил в среднем 2 года. Размеры неофаллоса колебались от 13 до 16 см в длину и от 10 до 12 см по длине окружности. Никаких тотальных и парциальных некрозов авторы не наблюдали. Авторы отмечают преимущество данного метода фаллопластики перед другими у детей, так как позволяют создать половой член адекватных размеров (как у взрослых) [134].

В 2007г. коллектив авторов во главе с Милановым Н.О представил результаты фаллопластик с использованием торакодорсального лоскута у 127 пациентов с нарушением половой идентификации. Авторы сообщили об одном наблюдении тотального некроза торакодорсального аутоотрансплантата, возникшего вследствие артериального тромбоза на фоне атеросклероза нижней эпигастральной артерии, что составило 0,8%. У 3 пациентов был зафиксирован парциальный глубокий некроз неофаллоса, а у 19 пациентов выявлены локальные поверхностные некрозы размерами от 1,5 до 2,5 см³. Возникшие дефекты после некрозов были устранены с помощью местной кожной пластики и пересадки свободной расщепленной кожи. Из других осложнений авторы отметили формирование гематомы в области сосудистой ножки у четырех пациентов. У двух пациентов было отмечено

расхождение кожных швов на неофаллосе, что потребовало дополнительного консервативного лечения. В 3 клинических наблюдениях зафиксирована преходящая ишемия неофаллоса. Осложнений в виде грубых рубцов, деформаций неофаллоса в отдаленном послеоперационном периоде не отмечено [45].

В продолжение развития методики фаллопластики торакодорсальным аутооттрансплантатом, в 2007 г. Vesely J. с соавторами опубликовали свои результаты 22 фаллопластик с помощью торакодорсального аутооттрансплантата у пациентов с нарушением половой идентификации, выполненных за четырех летний период. Все пересаженные аутооттрансплантаты прижили. Авторы отметили следующие осложнения: формирование гематомы в 7 наблюдениях, сосудистый тромбоз в 2 наблюдениях, 1 наблюдение парциального некроза. Три пациента в дальнейшем предъявляли жалобы на чрезмерные размеры неофаллоса. В одном наблюдении авторы зафиксировали некроз свободного кожного аутооттрансплантата на донорской области. В 95% наблюдений произошла реиннервация мышечного компонента. Однако только 42% пациентов сообщили о возможности проведения полового акта. В завершении своего исследования авторы констатируют, что данная техника фаллопластики достаточно надежна и дает возможность проведения половых контактов пациентам благодаря сокращению мышцы аутооттрансплантата и отсутствию необходимости выполнения фаллопротезирования [355].

Petrovic S. с соавторами в 2007 году опубликовали похожую работу, в которую вошли 16 пациентов (взрослых и детей), с пороками развития полового члена, ятрогенией и травмой полового члена. Авторы также производили реиннервацию аутооттрансплантата через подвздошно-паховый нерв. Уретропластика была выполнена у 11 пациентов в два или три этапа с использованием слизистой щеки. У семи пациентов было выполнено отдельным этапом фаллопротезирование. Период наблюдения составил в

среднем 31 месяц, размеры неофаллоса составили 14-18 см в длину и 11-15 см по окружности. Авторы не наблюдали каких-либо осложнений со стороны аутоотрансплантата. В двух наблюдениях имело место образование свищей, один из которых закрылся самостоятельно. Функция фаллопротезов была удовлетворительная у всех пациентов. Многие хирурги считают, что торакодорсальный аутоотрансплантат позволяет создать неофаллос достаточных размеров с хорошим эстетическим результатом, а также представляет хорошие условия для уретропластики и безопасного фаллопротезирования [24, 243, 298, 301]. Ranno R. с соавторами придерживаются того же мнения, отмечая усиления силы сокращения мышечного компонента с течением времени при реиннервации торакодорсального аутоотрансплантата [307].

1.1.2 Уретропластика.

Реконструкция промежности по мужскому типу подразумевает под собой полное создание фаллоса, включая уретру и систему ригидности полового члена, а также реконструкцию мошонки [156, 162, 169]. Как уже ранее было описано, создание уретры может быть произведено одномоментно с фаллопластикой, что зависит от выбора для этого аутоотрансплантата и дальнейшей хирургической тактики с учетом пожелания пациента. При невыполнении по разным причинам одномоментной фалло-уретропластики, реконструкция уретры превращается в полноценный хирургический этап, призванный решать конкретные цели и задачи. Целью уретропластики является формирование способности к мочеиспусканию по мужскому типу в положении стоя, что может быть достигнуто только путем удлинения уретры. Однако следует различать уретропластику при тотальной реконструкции полового члена и уретропластику при устранении стриктур [22]. Протяженные стриктуры уретры или тотальная ее облитерация может быть приравнена к ситуации тотальной реконструкции уретры и необходимостью выполнения стволовой уретропластики [39].

Согласно публикации Lumen N. и соавторов в 2011 году, после реконструкции фаллоса уретра морфологически может быть разделена на несколько частей: 1) нативную (врожденную) уретру, которая представляет собой женскую часть уретры транссексуалов, или же сохраненную часть мужской уретры у пациентов с пенальной недостаточностью; 2) фиксированную уретру у транссексуалов, представляющую собой удлиненную часть уретры с помощью местных тканей промежности – так называемая промежностная уретра; 3) анастомотическую часть, представляющую собой участок соединения стволовой (фаллической) и нативной уретры при пенальной недостаточности или фиксированной (промежностной) уретры у транссексуалов; 4) стволовую (фаллическую) уретру, представляющую собой трубку внутри фаллоса, которая сформирована с помощью различных методик; 5) меатус или дистальный конец неоуретры, представляющий собой дистальное отверстие и область фиксации неоуретры на вершине фаллоса (головке). На основании своего опыта исследователи говорят о частом возникновении стриктур после различных вариантов уретропластик и имеющемся дефиците в мировой практике рекомендаций для их предотвращения. Они считают, что чаще всего стриктуры уретры возникают в области анастомоза промежностной (фиксированной) и стволовой (фаллической) частей неоуретры. В качестве другого наиболее частого осложнения авторы выделяют свищи, которые могут самостоятельно закрыться. При этом избыточное рубцевание в области свища может в последствии привести к формированию стриктуры в данной области. Среди других причин, приводящих к образованию стриктур, Lumen N. и соавторы выделяют ишемию тканей в области анастомоза, также изгиб уретры у основания неофаллоса, а также анастомоз слизистой уретры с кожей, предрасполагающий к развитию рубцовой ткани [246].

Одними из основателей заместительной уретропластики считаются такие известные хирурги, как Duplay S. и Thiersch K., которые предложили

для реконструкции уретры при гипоспадиях оригинальные методики местной и свободной кожной пластики [143, 350]. При этом первые попытки зачастую заканчивались некрозом лоскутов, деформацией и отторжением. В 1894 г. Сапезко К.М. успешно использовал ткани слизистой оболочки щеки для коррекции стриктур передних отделов уретры у двух пациентов [65]. В последующем, более подробно об использовании слизистой щеки рассказал в своей работе Humby G. только в 1941 году [210]. В 1963 году Devine P.C. с соавторами уже впервые применили для лечения стриктур переднего отдела уретры свободный полнослойный кожный лоскут [131].

Промежностная уретропластика

Впервые методику формирования уретры в промежности у пациентов с женской формой транссексуализма описал в 1966 году. Millard D.R. , для которой он использовал лоскут из слизистой стенки влагалища [268]. Через три года Hoopers J.E. (1969г.) опубликовал результаты применения методики по Millard с анализом осложнений, основным из которых являлись неоуретральные свищи [200]. В качестве развития методики промежностной уретропластики разными хирургами было предложено использование мышечно-слизистого лоскута передней стенки влагалища, который давал меньшую частоту формирования уретральных свищей [110, 154, 233, 267]. Использование лабиальных кожных лоскутов для формирования уретры предложили Laub D.R. и Eicher W., 1989г.[233]. Все предлагаемые модификации основывались на данных анатомических исследований урогенитальной области, включая кровоснабжение и строение уретро-вагинальной стенки [160, 192, 208]. Адамян Р.Т. с соавторами в 2009 году предложил оригинальную методику использования лабиальных кожных лоскутов с разобщением уровагинального синуса и формирование промежностной уретры у транссексуалов [4].

Интересной представляется работа Hage J.J. et al. , в которой авторы анализируют опыт реконструкции уретры у 53 пациентов при смене пола с

женского на мужской. Они описали более одиннадцати методов формирования уретры. Техника промежностной уретропластики подразумевала использование лоскута слизистой преддверия влагалища – для формирования задней стенки и лоскута из слизистой переднего свода влагалища для формирования передней стенки неоуретры. В девяти клинических наблюдениях авторы наблюдали формирование свищей неоуретры, в трех наблюдениях во время операции произошло вскрытие мочевого пузыря, а в трех других наблюдениях в послеоперационном периоде был зафиксирован остаточный объем мочи в расширенной промежностной части неоуретры. Возникшие проблемные ситуации потребовали проведения повторных хирургических вмешательств, в ходе которых все проблемы были решены [190].

Как мы отмечали в первой части главы, уретропластика, в том числе и промежностная может быть выполнена в комбинации с другими этапами хирургического лечения транссексуализма, в частности, с фаллопластикой [14, 176, 266, 312, 330]. Кроме этого, возможно выполнение формирования промежностной части уретры с протезированием мошонки. Hage J.J. с соавторами представили результаты такого сочетания у 50 пациентов при смене пола с женского на мужской и при этом отметили осложнения, связанные с дислокацией (11% наблюдений) или выпадением протезов яичек (7% наблюдений) [189]. Они также на основании многочисленных работ отмечали высокую частоту осложнений в виде свищей и стриктур уретры в области анастомоза между стволовой и промежностной частью [191].

Стволовая уретропластика.

В литературе описаны попытки использования довольно разнообразного пластического материала с целью реконструкции уретры (слизистая мочевого пузыря, мочеточников, тонкой кишки и т.д.). Еще в 1914 году Lexer E. описал технику уретропластики с помощью червеобразного отростка с сомнительным результатом [240]. Однако в 1994 году Leuret T. с

соавторами опубликовали результаты эффективного применения слизистой червеобразного отростка для реконструкции уретры [234]. Edgerton M.T. с соавторами в 1984 году для реконструкции уретры предложили использовать лоскуты мочевого пузыря [144]. В 1995г. Patricio J. и соавторы на примере 17-летнего пациента описали методику реконструкции уретры, используя свободный трансплантат тощей кишки с помощью микрохирургической реваскуляризации (изначально данная техника была успешно осуществлена на собаке). Главными достоинствами описанного метода авторы считают возможность воссоздания слизисто-слизистого анастомоза между уретрой и трансплантатом, что позволило избежать развития осложнений, таких как, стеноз, кожно-уретральные фистулы. Однако весьма значимым недостатком подобного рода реконструкций является необходимость лапаротомии [292].

Такое новаторство имело весьма сомнительный успех, демонстрируя довольно широкий спектр недостатков и осложнений, и ограничиваясь лишь единичными успешными результатами. Основными отрицательными моментами подобных операций были: обширная травматизация донорской области с развитием деформирующего рубцового процесса и высокая частота отторжения трансплантатов, а также техническая сложность выполнения операции и повышенный риск образования стриктур неоуретры и уретральных свищей в послеоперационном периоде [40].

Для реконструкции уретры также пытались использовать полнослойные кожные аутооттрансплантаты. Эти попытки сопровождались определенным успехом при лечении стенозов уретрального канала [279, 165]. В противовес кожным лоскутам многие авторы стали использовать слизистую щеки и описывали вполне удовлетворительные результаты реконструкции уретры [205, 273]. По данным литературы осложнения при данной методике развивались в 17-64% наблюдений [120, 283, 302]. Сопоставимые результаты получил и Abe S. на основе анализа опыта уретропластики свободными кожными лоскутами. По его данным

послеоперационные осложнения развились более чем в 50% случаев. Значительную долю составили стриктуры, свищи, рубцевание просвета уретры. Это связано с более медленным приживлением свободного лоскута, что повышает возможность склерозирования пересаженной ткани [77]. О схожести результатов и частоты осложнений при использовании кожных лоскутов и лоскутов слизистой щеки на сегодняшний день говорят много хирургов [84, 92, 93, 140]. Castañón M. с соавторами предложили выполнять уретропластику у пациентов с различными формами гипоспадии с помощью островковых или припуциальных лоскутов, дополняя ее пересадкой слизистой полости рта, что по их мнению способствует снижению частоты образования свищей [120]. В свою очередь, Chen M.L. с соавторами в 2013 году опубликовал работу, в которой пришел к выводу, что для лечения протяженных стриктур уретры (более 6 см), использование сочетанного трансплантата слизистой щеки (вентрально) и свободного полнослойного кожного трансплантата (дорсально) более целесообразно, так как имеет лучшие результаты по сравнению с использованием только лишь трансплантата слизистой полости рта: 0% повторных стриктур против 24% в контрольной группе [124]. В любом случае, недостатком применения слизистой полости рта еще является и осложнения в области забора трансплантатов – рубцовые деформации полости рта [142, 211].

Многочисленные исследования, направленные на поиск оптимального материала для уретропластики, подтвердили преимущество кровоснабжаемых аутооттрансплантатов перед не кровоснабжаемыми в аспекте сохранения жизнеспособности неоуретры и снижением частоты некротических осложнений и увеличением удовлетворенности пациентов [7, 38, 77, 259, 130, 235]. Применение для реконструкции уретры кровоснабжаемых трансплантатов с кожным компонентом выглядит наиболее удачным, так как кожа обладает необходимой пластичностью, эластичностью и устойчива к факторам агрессии [18, 57, 108, 113].

Следует признать наличие определенных недостатков при использовании кожных трансплантатов. Это проявляется в изменении структуры эпителия при длительном контакте с мочой, развитии гиперкератоза и гистиоцитарной инфильтрации кожи, что ведет к сужению просвета неоуретры, чаще всего в области анастомоза. Просвет уретры может сужаться за счет роста волос на коже трансплантата и образования конкрементов на них и, приводящих к нарушению уродинамики [10, 183, 340 326].

В 2010 г. была опубликована работа Meeks J.J. и Erickson B.A., в которой был приведен опыт лечения 21 пациента с протяженными стриктурами уретры от 4 до 24 см (в среднем 11 см). Авторы для реконструкции уретры использовали абдоминальный лоскут. В 52% наблюдений был получен хороший результат, в остальных наблюдениях были выполнены повторные операции в связи с возникшими осложнениями: рост в просвет уретры волос в 14,5% наблюдений, расхождение швов на головке в 9,5% наблюдений, формирование свищей наблюдали у 9,5% пациентов, в одном наблюдении у пациента развился периуретральный абсцесс. Частота образования повторных стриктур уретры составила 19% [262].

В соответствии с работой Карибеков Т.С. (2004), наиболее часто с целью реконструкции уретры используют свободный лучевой кожный реваскуляризированный аутооттрансплантат, позволяющий создать неоуретру необходимых размеров [26, 27]. Преимуществами использования данного типа лоскута являются малая толщина, достаточная протяженность, а также незначительный уровень волосяного покрова у большинства пациентов в этой области [1, 25, 121].

В 1988г. Davies D.M. и Matti B.A. представили методику формирования уретры из свободного лоскута предплечья с дальнейшим

помещением ее в неофаллос, выполненный из кожно-мышечного лоскута передней брюшной стенки [128].

Fang R.H. и соавторы опубликовали в 1994 году свой усовершенствованный метод реконструкции уретры, сокращающий вероятность образования свищей в послеоперационном периоде. Авторы выполнили 56 уретропластик с использованием свободного аутоотрансплантата предплечья при хирургической смене пола с женского на мужской. В 38 наблюдениях у пациентов сформировались свищи (68%), а в одном наблюдении лучевой аутоотрансплантат был потерян. В 28 клинических наблюдениях авторы использовали лоскут из слизистой влагалища, что привело к значительному снижению осложнений, в том числе образованию свищей [155]. По данным Rohrmann D. и соавторов, опубликованным в 2003 году, в результате 24 уретропластик у пациентов с нарушением половой идентификации в 58% наблюдений возникли осложнения в виде фистул и/или стриктур [312]. Согласно же материалам Al-Quidah H.S. и соавторов (2005 г.), частота осложнений, при использовании лучевого кожно-фасциального трансплантата для реконструкции уретры, составила 60-70%, из них 70% – это кожно-уретральные свищи [82].

Большинство возникающих осложнений при реконструкции уретры требуют повторных хирургических вмешательств. Однако тяжесть и частота осложнений в результате повторных хирургических вмешательств на уретральных тканях значительно выше, чем после первичных. Коган И. и соавторы считают, что после предыдущих оперативных вмешательств значительно возрастает риск развития инфекционных осложнений, в связи с бактериальной обсемененностью, преимущественно анаэробной и неклостридиальной микрофлорой [30, 244].

Коллективом авторов под руководством Миланова Н.О. и Адамяна Р.Т. были разработаны и усовершенствованы способы уретропластики с помощью свободного лучевого кожно-фасциального аутоотрансплантата, что

нашло отражение в многочисленных патентах на изобретение (патент РФ № 2065728 от 27.08.1996г., патент РФ № 2316267 от 10.02.2008г., патент РФ № 2316268 от 10.02.2008г.). Ими были опубликованы результаты 74 операций по реконструкции уретры с использованием лучевого кожно-фасциального аутооттрансплантата у 54 пациентов с врожденной патологией и 17 пациентов с приобретенной патологией уретры. Среди ближайших послеоперационных осложнений авторы наблюдали тромбоз артерии сосудистой ножки аутооттрансплантата у двух пациентов (3,6%). Среди отдаленных осложнений были отмечены уретральные свищи в 78,2% наблюдений, сужение просвета неоуретры в 10,6% наблюдений. У трех пациентов авторы во время повторных операций в просвете неоуретры отметили рост волос - 5,5% наблюдений [3]. Для профилактики роста волос в просвет уретры Милановым Н.О. и соавторами был предложен способ префабрикации лучевого аутооттрансплантата, заключающийся в удалении дермы лучевого аутооттрансплантата с дериватами кожи и волосяными фолликулами, с последующей пересадкой эпидермального трансплантата на поверхность лучевой фасции [48].

В 2008 году Leriche A. с соавторами заявили о результатах реконструкции полового члена и уретры у транссексуалов свободным лучевым аутооттрансплантатом. В 37% наблюдений реконструкции уретры авторы наблюдали осложнения в виде стриктур и свищей [237].

В 2007 году Dabernig J. с соавторами описали результаты 9 уретропластик у трех пациентов после с ампутации из-за онкологического заболевания 6 пациентам при смене пола с женского на мужской свободным кожно-фасциальным лучевым аутооттрансплантатом. Средний период послеоперационного наблюдения пациента составил 41,8 мес. Авторы не наблюдали ни одного осложнения со стороны лучевого аутооттрансплантата. Однако у двух пациентов имел место стеноз в области уретрального

анастомоза, потребовавший хирургической коррекции. Авторы также заявляют об отсутствии свищей [125].

Kim S.K. с соавторами в 2009 г. представили новую модификацию уретропластики, которая позволяет сократить количество развития свищей реконструируемой уретры. Авторы использовали лучевой костно-кожный лоскут у 70 пациентов. В контрольную группу вошло 38 пациентов, а основную составили 32 пациента, которым была применена модифицированная техника с использованием ранее сформированного лоскута из передней стенки влагалища и малых половых губ. Полный некроз лучевого аутотрансплантата был зафиксирован в одном наблюдении. Доля мочевого свищей в контрольной группе составила 36,8%, а в основной группе - 21,9% [221, 222]. Согласно результатам исследования Pérez Arbej J.A., и соавторов в 2009 году, объединяющего результаты четырехлетнего опыта, хирургическая раневая инфекция после уретропластики была выявлена в 10,26% клинических наблюдениях [296].

Демин Н.В. в своей работе, опубликованной в 2008 году, к основным причинам формирования свищей уретры относит локальную ишемию тканей, которая впоследствии ведет к дезадаптации краев искусственной уретры, а также использование грубого шовного материала, инфицирование и другие факторы. Автор предлагает для лечения подобных осложнений использовать методы тканевой инженерии. Согласно результатам его исследования коррекция свищей уретры с использованием культуры фибробластов позволяет снизить частоту послеоперационных осложнений с 68% до 5% по сравнению с другими консервативными методами [19].

В 2013 году коллективом авторов во главе с Адамяном Р.Т. была предложена методика двухэтапной гетеротопической уретропластики с использованием пахового аутотрансплантата, из которого была сформирована уретральная трубка, проведенная кнаружи от костей таза [6].

Бурное развитие тканевой инженерии формирует хорошую перспективу использования тканевых эквивалентов слизистой оболочки для реконструкции уретры и других тканей мочеполовой системы [171, 254, 309]. На сегодняшний день существуют публикации об успешном создании эпителиальных выстилок на искусственных коллагеновых носителях [16]. Существенными недостатками использования предлагаемых методик являются гибель большей части клеток во время периода приживания и адаптации, а также сложность создания трубчатых структур и использования катетеров. Описаны методики получения уретральной выстилки из клеток мочевого пузыря на основе участков тканей желудочно-кишечного тракта. Большим преимуществом в этом плане обладают коллагеновые и фасциальные подложки, что позволяет избежать дополнительных хирургических вмешательств на органах желудочно-кишечного тракта [70, 299, 255]. Также перспективным представляется использование синтетических подложек, например полигликолевой кислоты (ПГК). Описано применение ПГК – Dexon для пластики уретры у собак. В результате наблюдений, через 2 месяца после операции наблюдали образование уротелия на поверхности имплантата, полная биодеградация полимера была зафиксирована через 3 месяца после вмешательства [70, 105].

El. Kassaby с соавторами в 2003 году описали использование коллагенового матрикса на основе слизистой оболочки трупного мочевого пузыря с целью реконструкции уретры [147]. Позднее они же представили рандомизированное исследование, сравнивая вышеописанную методику с использованием трансплантата из слизистой оболочки щеки, и получили довольно успешные послеоперационные результаты в обеих группах [148].

В 2007 г. Palminteri E. с соавторами опубликовали результаты 20 уретропластик у пациентов со стриктурами передних отделов уретры. Авторы использовали матрикс на основе коллагеновых тканей, полученных

из слизистой оболочки тонкой кишки животного происхождения. Успешное приживление было зафиксировано в 85% наблюдений [286].

Engel O. с соавторами в 2012 году опубликовали работу о применении у пациентов со стриктурами уретры тканеинженерной конструкции, полученной в результате культивации клеток слизистой щеки на подложке Mukosell с хорошим послеоперационным результатом. Авторы считают свою разработку полезной альтернативой обычному способу уретропластики с использованием слизистой полости рта [149].

Группа ученых из Первого МГМУ им И.М.Сеченова Минздрава России (Москва) во главе с П.В.Глыбочко выполнили интересную экспериментально-клиническую работу, в которой была разработана тканеинженерная конструкция для устранения протяженных стриктур уретры на основе децеллюляризированной матрицы из трупной артериальной стенки. В эксперименте на 25 кроликах было выполнено замещение уретры с хорошим результатом с восстановлением мочеиспускания без признаков облитерации и покрытием имплантата уротелием [16].

На сегодняшний день в литературе описано множество различных методик и модификаций по использованию разнообразного пластического материала [41, 54, 62, 72]. В то же время остается актуальной проблема выбора наиболее адекватной методики реконструкции фаллоса и уретры [58, 73]. Скорее всего будущее реконструктивной хирургии урогенитальной области у мужчин представляется в комплексном развитии тканевой инженерии и микрохирургической аутоотрансплантации комплексов тканей с дифференцированным подходом к выбору, формированию и/или созданию новых микрохирургических аутоотрансплантатов.

1.1.3 Фаллопротезирование.

Одним из важнейших моментов реконструкции полового члена с позиции функциональной реабилитации является восстановление или воссоздание копулятивной функции, которое достигается путем имплантации

различных пенильных протезов [68, 195, 196, 341]. Однако еще в 1952г. W.E. Goodwin и W.W. Scott в 1952г. впервые использовали в реконструктивной хирургии полового члена акриловые стенты с целью восстановления эректильной функции у мужчин с последствиями травмы позвоночника [186]. Beheri G.E. в 1960 г. стал первым использовать парные полиэтиленовые стретчи в качестве эндопротезов для лечения импотенции. В 1966г. он опубликовал результаты своего опыта на основе 700 клинических наблюдений [95,96,97]. В это же время H.Lash и R.O.Pearman обнародовали методики хирургической имплантации одиночного стержня из силикона под фасцию полового члена для восстановления его ригидности [232, 293]. Позднее R.O.Pearman сменил локализацию кармана для эндопротеза и стал устанавливать имплантаты под белочную оболочку полового члена. Ранние попытки протезирования полового члена часто сопровождались развитием эрозий и дислокаций протезов [294].

Первое протезирование полового члена в СССР было выполнено в 1963г. В.К.Калнберзом оригинальными X-образными силиконовыми имплантатами, которые устанавливались с минимальным повреждением кавернозных тел и оставляли шанс на восстановление собственной эрекции. [28]. В 1973г. на кафедре урологии Ростовского Медицинского Института, профессором В.В.Красулиным была предложена методика подкожного супракавернозного фаллопротезирования, с использованием перфорированных желобоватых полиэтиленовых фаллоимплантатов. Под его руководством в 1990 г. и 1997 г. были запатентованы модифицированные конструкции фаллоэндопротезов в виде силиконовых стержней для интракавернозной имплантации, получившие название в медицинской среде "ростовские" [32, 60].

Первые гидравлические пенильные протезы, позволяющие пациентам самостоятельно регулировать ригидность полового члена, были представлены Scott F.B. и соавторами в 1973г., [327]. Большинство хирургов,

использовавших первые гидравлические протезы в своей практике, отмечали высокую частоту их механических повреждений - от 21% до 45 % клинических наблюдений [172, 215, 252, 263, 264]. В качестве альтернативы в 1975г и 1978 г M.P.Small с соавторами опубликовали материалы о парных полужестких силиконовых фаллоимплантатах, устанавливаемых в кавернозные тела полового члена [333, 334]. А в 1977г. R.P. Finney представил гибкие стержневые эндопротезы, которые представляли собой парные полужесткие имплантаты с более мягкой проксимальной частью, позволяющей наиболее естественно маскировать стержни в окружающих тканях и дающей возможность их укорочения во время операции [166, 167]. В 1980 году U.Jonas и G.H.Jacobi в 1980 г. представили первый гибкий парный силиконовый протез, в сердцевине стержней которого находилась скрученная серебряная проволока [214].

Впоследствии медицинские компании (AMS, Mentor, Coloplast, Promedon, Dacomed, Surgitek и др.) стали выпускать различные варианты гибких и наполняемых пенильных протезов, совершенствуя оболочки, соединительные компоненты, резервуары, покрытия и т.д. и т.п. [139, 206, 209, 239, 274, 275, 276, 319, 351].

Совершенствование протезов и хирургической техники привело к появлению публикаций, говорящих об успехе в данном направлении. В частности, W.S. Jr. Kearsе с соавторами в 1996 г., а также K.H. Ferguson и соавторы в 2003 г. опубликовали результаты установки гибких фаллоимплантатов AMS DuraII, согласно которым в течение 1,5-6 лет послеоперационного наблюдения не было выявлено ни одного механического повреждения. От 76% до 91% пациентов были довольны функционированием эндопротезов, а 87% пациентов отметили значительное повышение качества жизни после операции. Рефаллопротезирование потребовалось выполнить в 5,1% клинических наблюдений [163, 218].

В свою очередь A. Fathy и соавт. представили результаты 83

клинических наблюдений пациентов, которым были установлены гибкие силиконовые протезы Promedon Tube (Аргентина). Благополучное восстановление копулятивной функции наблюдалось у 90,4% пациентов. Основными жалобами послеоперационного периода были: недостаточная длина стержней (32,5%), неудовлетворительный внешний вид полового члена (9,6%), неспецифические, самопроизвольно стихающие болевые ощущения (24%) [159].

Subrini L. на основе 60 клинических наблюдений пациентов, которым были установлены гибкие силиконовые стержневые имплантаты, пришел к выводу о том, что протезы полового члена способствуют восстановлению ригидности полового члена, а также способствуют восстановлению естественной эрекции в связи со сдавлением венозного сплетения и сокращением венозного оттока при сохранении кровотока по кавернозной артерии. Данные предположения подтверждаются восстановлением естественной эрекции с хорошим кровенаполнением головки в 60% случаях клинических наблюдений [343, 344, 345].

В 1988 г. корпорация Mentor выпустила на рынок медицинских товаров двухкомпонентный гидравлический фаллоэндопротез (Mentor GFS prosthesis, MarkII Prothesis), который состоял из двух стержней и мошоночного компонента, выполняющего функции и помпы, и резервуара. В 90-х годах XX века Surgitek также выпустил фаллоимплантат двухкомпонентного типа. Однако согласно публикации J.G. Pereira Arias у пациентов, которым была установлена данная модель протеза, в течение 38 месяцев послеоперационного периода в 28% клинических наблюдениях были выявлены механические повреждения имплантатов [295].

В литературе целый ряд исследований, посвященных отдаленным результатам установки двухкомпонентных эндопротезов полового члена [149, 161, 265, 295, 361]. Levine L.A. с соавторами в 2001г. опубликовали данные о 131 клиническом наблюдении пациентов, которым были

имплантированы двухкомпонентные пенильные протезы AMS Ambicor, с длительностью наблюдения около 3,5 лет. Частота послеоперационных осложнений составила 7,6%: гематомы 0,7%, инфицирование 4,6%, механические повреждения протезов 2,3%. 96,4% пациентов были удовлетворены функционированием эндопротезов [238]. Данные по использованию той же модели протезов у 146 пациентов в 2007 году представил Lух М. с соавторами. Среди осложнений авторы зафиксировали инфицирование протеза у 1 пациента (0,7%), механическое повреждение имплантата с потерей жидкости (0,7%). В одном клиническом наблюдении было выполнено репротезирование полового члена в связи с неудачным подбором размера имплантата. При этом 85% пациентов были довольны функционированием фаллопротезов, и 91% отметили простоту его использования [248].

С течением времени, лидирующие компании по производству фаллоимплантатов совершенствовали выпускаемые модели, в том числе и в направлении как клапанно-резервуарного механизма, так и профилактики развития инфекции в послеоперационном периоде [116, 175, 184, 263, 264, 365]. С этой целью были выпущены модели с различными антибактериальными покрытиями: миноциклин и рифампицин (AMS InhibiZone), гидрофильный поливинилпирролидин (Mentor Titan Inflatable Penile Prothesis). Результативность новых моделей фаллопротезов была оценена в исследовании Carson C.C. при сравнении двух групп пациентов. В первой группе состояли мужчины, которым был установлен фаллопротез AMS InhibiZone (4205 пациента), вторая группа являлась группой контроля (1944 пациента). В итоге частота развития инфекции в послеоперационном периоде в первой группе составила 0,28% по сравнению с показателем в 1,59% группе контроля [117, 118]. Wolter C.E. и Hellstrom W.J. в аналогичном исследовании, в которое вошло 2357 пациентов, констатировали частоту развития инфекции у пациентов с установленными

протезами Mentor Titan Inflatable равную 1,06%, а в группе контроля этот показатель составил 2,07% [368].

Dhar N.B., и соавторы оценили механическую прочность трехкомпонентного пенильного протеза AMS 799 CX, установленного 455 пациентам по методу статистического анализа Каплана-Мейера, который был рекомендован для этого Американской Урологической ассоциацией. Механическая прочность была сохранена в 81,3% клинических наблюдений [132, 272]. S.K. Wilson и соавт., также используя оценочный анализ Каплана-Мейера, представили результаты 2384 клинических наблюдений пациентов, которым были установлены трехкомпонентные фаллоэндопротезы различных моделей (MentorAlpha 1, MentorAlpha NB, AMS 700 CX и AMS 700 Ultrex). В итоге доля механически-прочных имплантатов в течение 10 лет послеоперационного наблюдения составила 79,4% [364, 367].

Параллельно с совершенствованием протезов, хирурги совершенствовали хирургические доступы, пытаясь найти наиболее оптимальный с учетом типа имплантата и индивидуальных особенностей пациентов. На сегодняшний день это дорсальный субкоронарный, пенильный проксимальный, перинеальный, членомошоночный (вертикальный и поперечный), а также комбинированные варианты [181, 313]. Субвенечный разрез возможно использовать только при установке гибких полужестких фаллопротезов. Подлобковый и членомошоночный типы доступов являются наиболее оптимальными при имплантации гидравлических протезов, так как эти доступы обеспечивают хорошее качество визуализации операционного поля, легкость при установке помпы имплантата в мошонку, значительно меньший риск повреждения чувствительных нервов, менее заметный шов. [100, 152, 324].

При наличии выраженного фиброзного компонента в области кавернозных тел (введение в кавернозные тела различных препаратов, хирургические вмешательства, инфекционные процессы), а также при

приапизме или болезни Пейрони, существенно повышается риск перфорации кавернозных тел во время протезирования. В таких случаях целесообразно использование кавернотомов, установка цилиндров фаллопротеза уменьшенного диаметра, которые в дальнейшем будут играть роль тканевого экспандера и могут быть в дальнейшем заменены на оригинальный протез [114, 364, 366].

В связи с неопределенностью мнений в хирургическом сообществе относительно дренирования операционной раны в 2005 г. Н. Sadeghi-Nejad с соавторами провели исследование у 425 пациентов, которым при имплантации трехкомпонентных пенильных имплантатов было выполнено дренирование послеоперационной раны в течение 12-24 часов. В результате авторы отметили не высокую частоту формирования гематом - 0,7% наблюдений и инфекции - 3,3% наблюдений [317].

Несмотря на значительные успехи в области протезирования полового члена, в 2008 году Bettocchi, С. и соавторы опубликовали работу, посвященную осложнениям. Авторы отметили, что редкими и наиболее тяжелыми являются осложнения, связанные с интраоперационным повреждением уретры, мочевого пузыря и кишечника во время формирования канала для стречной протеза. Мочевой пузырь и кишечник могут быть повреждены при члено-мошоночном доступе во время установки резервуара [102]. Частота инфекционных осложнений по данным разных авторов колеблется от 1,7% до 15% [188, 296]. Основными возбудителями инфекции являются *S.epidermidis* и *S.aureus* [153]. Современные антибактериальные покрытия компонентов пенильных протезов способствуют снижению частоты развития инфекционных осложнений [116]. Механические повреждения эндопротезов являются не редким осложнением, частота их возникновения колеблется от 1,4% до 13,7% [188, 269]. В послеоперационном периоде могут развиваться такие осложнения, как дислокация стержней протезов, их протрузия, эрозия (чаще как следствие

инфекционных осложнений), ишемия головки, эффект Конкорда – повисшая во время эрекции головка полового члена [133]. Щеплев П.А. и Аль-Газо А.М опубликовали следующие результаты ретроспективного анализа послеоперационных осложнений на основе 20 клинических наблюдений: у 4 пациентов было выполнено рефаллопротезирование в связи с поломкой однокомпонентных стержней; перфорация протеза наблюдалась у 3 пациентов, эрозия – у 2 пациентов и единичные наблюдения наклона головки и искривления полового члена [74]. Mulcahy J.J. на основе собственного опыта и анализа литературных данных пришел к выводу о том, что наиболее оптимальным типом протезов, которые менее подвержены дистальной эрозии являются гидравлические (наполняемые), проксимально расширяющиеся фаллопротезы [276]. Miranda-Sousa A. считает также, что протезирование полового члена может привести к его укорочению и для его профилактики предложил методику одномоментного пересечения членомошоночной перепонки [270].

Hinds P.R. и соавторы в 2012 году проанализировали риски развития осложнений при повторных протезированиях полового члена. При повторной установке/удалении фаллопротезов риск развития инфекционных осложнений значительно выше, чем при первичном хирургическом вмешательстве; снижению риска инфицирования способствует использование протезов с антимикробным покрытием, тщательное промывание раны, адекватная обработка операционного поля, профилактическая антибиотикотерапия и исключение контакта имплантатов с кожей. Авторы также считают, что при неисправности одного компонента протеза, следует менять все компоненты имплантата для предотвращения развития инфекции в области операции [198].

С развитием пластической хирургии урогенитальной области пенильные протезы стали устанавливать пациентам после реконструкции полового члена. Nage J.J. в 1997г. опубликовал рекомендации по установке

протезов в неофаллос на основе собственного опыта, в которых рекомендовал использовать гидравлические протезы. Автор настаивает на выполнении фаллопротезирования отдельным этапом для снижения осложнений. Интересной рекомендацией является использование сосудистых протезов из дакрона с коллагеновым покрытием в качестве имитации кавернозных тел, что создает хорошие условия для формирования капсулы [193]. Fisch M. с соавторами опубликовали методику протезирования неофаллоса с фиксацией имплантатов к лобковой кости. По мнению авторов, в отличие от Hage J.J., необходимо стремиться к выполнению реконструкции мужских половых органов с восстановлением чувствительности и функции полового члена за один этап хирургического вмешательства [168].

В 2003 г. Hobeke R. сравнил результаты фаллопротезирования гидравлическим протезами и полужесткими у 35 пациентов, которым отдельным этапом после фаллопластики было выполнено эндопротезирование полового члена. Двадцати пяти пациентам были установлены трехкомпонентные гидравлические фаллопротезы, а десяти пациентам - однокомпонентные протезы. В группе с однокомпонентными имплантатами у двух пациентов наблюдали дислокацию стержней. В группе с трехкомпонентными имплантатами были отмечены частичный некроз неофаллоса у одного пациента, инфицирование у двух пациентов, дислокацию фаллопротеза у одного пациента, и у другого пациента перфорацию верхушки полового члена стержнем фаллопротеза [199].

Perovic S.V. с соавторами описали результаты установки силиконовых протезов 7 пациентам после фаллопластики микрохирургическим торакодорсальным аутооттрансплантатом без осложнений. Авторы делают выводы, что применение для фаллопластики торакодосального аутооттрансплантата позволяет получить оптимальный эстетический результат с созданием благоприятных условий для фаллопротезирования [301].

Современное развитие тканевой инженерии также коснулось и проблемы лечения импотенции. Yoo J.J. и соавторы провели исследование, в котором в качестве потенциального материала для пенильных протезов была использована хрящевая ткань с суставной поверхности плечевой кости теленка. Хондроциты были культивированы на цилиндрах из полимера полигликолевой кислоты диаметром 1 см и длиной до 3 см, которые в дальнейшем были имплантированы лабораторным мышам. В результате шестимесячного наблюдения и анализа гистологических и биомеханических свойств трансплантатов, авторы пришли к выводу о благоприятной перспективе использования данной методики для изготовления протезов полового члена [379]. Возможно, методы тканевой инженерии, в будущем и заменят используемые сейчас модели пенильных протезов из синтетических материалов.

1.2 Реконструкция промежности по женскому типу.

Реконструкция промежности по женскому типу представляет собой по своей сути обратную ситуацию в отношении реконструкции промежности по мужскому типу. Существенным и важным моментом является ситуация с наличием и/или необходимостью пластического материала для реконструкции. Для реконструкции промежности по женскому типу требуется, несомненно, значительно меньше пластического материала. Однако это совсем не означает, что восстановление женской промежности представляет собой простую задачу и не содержит в себе проблемных ситуаций [185].

Необходимость в реконструкции промежности по женскому типу возникает, прежде всего, при 1) устранении последствий хирургического и/или лучевого лечения онкологических заболеваний женских половых органов у молодых женщин (удаление влагалища, его заращение, облитерация и т.д.), 2) при лечении врожденных пороков развития гениталий (синдром Майера-Рокитанского-Кустнера-Хаузера, адрено-генитальный

синдром, истинный гермафродитизм и др.), 3) при хирургической смене пола с мужского на женский. [49, 111, 223, 251, 280, 287, 290, 305]. Следует отметить, что в первых двух вариантах реконструкции подлежит в основном собственно влагалище без необходимости восстановления внешнего вида вульвы (половые губы, клитор), а третий вариант подразумевает восстановление как собственно влагалища, так и внешнего вида промежности [23, 81, 250].

В любом случае, основной целью реконструкции является создание влагалища и внешнего вида промежности как можно более близкого к нормальной анатомии без видимых рубцов и каких-либо последствий хирургических вмешательств. Другим важным моментом является укорочение уретры, которое позволит формировать вертикальную струю мочи в позиции сидя, что также позволяет уменьшить в послеоперационном периоде частоту возникновения уретральных свищей. «Идеальное» влагалище должно быть влажным, эластичным, без роста волос внутри, глубиной не менее 10 см и не менее 3-4 см в диаметре, без каких либо внутренних стенозов, с адекватной чувствительной иннервацией, позволяющей испытывать оргазм во время полового акта. Клитор должен быть небольших размеров, чувствительным, обеспечивающим достаточное возбуждение, а большие и малые половые губы должны максимально соответствовать таковым у обычных женщин и не выглядеть слишком массивными [104, 217].

Для формирования влагалища при хирургической смене пола представляется значимыми результаты анатомического исследования Fang R.H. и соавторов, в котором они изучили лимитирующие размеры влагалища внешние факторы на трупах 18 мужчин и 10 женщин. Авторы измерили расстояние между ветвями лобковых костей на уровне влагалища у женщин, который соответствовал уровню предстательной железы у мужчин. Среднее значение этого у расстояния у мужчин было 3.95 ± 0.25 см и 5.20 ± 0.36 см

у женщин ($p = 0.000$). При формировании у транссексуалов влагалища, последнее будет ограничено с вентролатеральных сторон костными структурами, что следует учитывать при планировании операции [158].

Самые ранние упоминания о попытках создания влагалища относятся к 1817 году - Dupuitren попытался создать влагалище путем формирования канала в ректовезиальной клетчатке. Fletcher P. и Amussat B. в 1832 году для формирования влагалища предложили в области промежности образовывать углубление путем давления на него пальцем в течение длительного времени. В дальнейшем эта методика получила название кольпоэлонгации с появлением различных механических приспособлений, которые также подразумевали использование различных гормон-содержащих препаратов [2,12,71]. Методику формирования влагалища из кожных лоскутов на ножках, помещенных между мочевым пузырем и прямой кишкой, впервые применил российский хирург К.Ф. Гепнер в 1872 [35]. А в 1898 году Abbe R. для формирования влагалища применил вывернутые свободные кожные аутоотрансплантаты [76]. Русский гинеколог В.Ф. Снегирёв в 1892 г. описал операцию кольпопоеза из участка прямой кишки при недоразвитии влагалища [69, 335]. А в 1989 году для создания влагалища Отт Д.О. предложил применять париетальную брюшину малого таза. Позже, в 1933 году Ксидо М.И. описал трехэтапную операцию вагинопластики, в которой он использовал брюшину прямокишечно-маточного пространства [34]. В 1904 г. Baldwin D. первым использовал сегменты подвздошной кишки для вагинопластики при врожденной патологии. К сожалению, летальность при этом вмешательстве составляла 20%, количество осложнений достигало 50%, а фрагмент тонкой кишки в позиции влагалища выделял пищеварительный сок, вызывающий раздражение кожи промежности. В связи с этим Baldwin D. предположил, что сигмовидная кишка тоже может быть использована для вагинопластики с лучшим результатом [88]. В тридцатых годах двадцатого столетия к использованию свободных кожных аутоотрансплантатов для

создания влагалища вновь вернулся Abraham. В дальнейшем эта методика была популяризирована в 1938 году Banister и McIndoe [78, 89].

Методика формирования влагалища с помощью расщепленных кожных трансплантатов имеет свои плюсы и минусы. Преимуществом данной методики является малая травматичность, одностадийность, отсутствие роста волос, достаточная глубина и ширина создаваемого влагалища. Недостатками же методики является возможность пролапса (выпадения) вагины, выраженные рубцовые процессы в донорском месте, вероятность рубцового сужения входа во влагалище, тенденцию кожных трансплантатов к контракции, плохая эрогенная чувствительность, отсутствие естественной смазки, а также кондиломатоз и интраэпителиальная неоплазия в комбинации с вирусом папилломы человека [164, 329].

Первым, кто для формирования влагалища у транссексуалов использовал полнослойные кожные трансплантаты, был Fogh-Andersen (1956). Преимуществом данных трансплантатов по сравнению с расщепленными было отсутствие проблем с донорской областью и меньшая тенденция к контракции и рубцовому сужению неовлагалища [170].

Впервые об использовании несвободных кожных лоскутов наружных гениталий для формирования влагалища у транссексуалов заявили Gilles и Millard в 1957 году. Этот метод в дальнейшем получил название классической пенальной инверсии, при котором удалялись все структуры полового члена – кавернозные тела, часть спонгиозного тела и головка, часть уретры, яички. Кожа полового члена выворачивалась наизнанку и помещалась в позицию влагалища [180, 297]. В дальнейшем методика получила свое развитие в виде большого количества модификаций, и стала золотым стандартом в секстрансформирующей хирургии [369]. Развитие данного метода происходило в следующих направлениях. Формирование кожной трубки (влагалища) из кожи полового члена на абдоминальной ножке как самостоятельный и полноценный комплекс [329]. Формирование

неовлагалища из кожи полового члена и кожи мошонки, что позволяет увеличить размеры вагины [182]. Другая модификация была связана с включением в пенильный лоскут васкуляризированного уретрального лоскута для увеличения размеров влагалища и привнесения эпителиальной выстилки [300, 336]. Преимуществом пенальной инверсии перед свободной кожной пластикой влагалища является, прежде всего, меньшая склонность к контракции неовлагалища, сохранение эрогенной чувствительности, меньшая частота выпадения влагалища. Недостатками данной модификации являются необходимость бужирования влагалища в течение 6 месяцев после операции, а также ограниченная длиной пенального лоскута глубина влагалища.

В 2000 году сначала тайский хирург Suporn Watanyusakul, а потом его коллега и Sanguan Kunaporn, предложили вариант вагинопластики, при котором из головки полового члена, выделенной на дорсальном сосудисто-нервном пучке, формируется клитор, из кожи полового члена формируются малые половые губы, а кожу мошонки используют в виде свободных трансплантатов для формирования влагалища. Лоскут части головки на дорсальном пучке полового члена был назван Chonburi flap – по названию провинции, в которой работает S.Watanyusakul, или же техника Suporn – по имени автора [359]. Однако ряд авторов отмечают возможные проблемы при использовании такой техники - при создании широкой передней комиссуры половых губ, клитор может остаться более оголенным, чем следует, что может привести к выраженным болевым ощущениям [227].

В 2013 году Amend B. с соавторами опубликовали результаты вагинопластики методом пенальной инверсии с формированием клитора из головки полового члена у 24 пациентов, которым была произведена смена пола с мужского на женский. Кожа мошонки использовалась для формирования половых губ. Авторы отметили, что глубина вагины в среднем составила 11 см (от 10 до 14 см), а период наблюдений за пациентами – 39,7 месяцев. У 97% присутствовала клиторальная эрогенная чувствительность,

хотя только 33% заявили о регулярной половой жизни. Осложнение в виде стеноза входа во влагалище было зафиксировано только у одного пациента, что гистологически проявилось в обнаружении лихен-склероза [83]. Приблизительно о таком же результате в плане сохранения эрогенной чувствительности (94%) говорят Jarolim L. с соавторами при анализе клинического опыта из 129 пациентов [212].

В Российском научном центре хирургии имени Б.В.Петровского коллективом авторов были разработаны ряд модификаций пенальной инверсии, эффективность которых была подтверждена клиническими исследованиями. Основными моментами разработанных методики являются: 1) установка чувствительной головки полового члена в позицию «шейки матки» на вершине неовагинального комплекса для сохранения эрогенной чувствительности; 2) частичная резекция кавернозных тел с ушиванием оставшихся элементов с созданием ригидной конструкции для поддержания формы неовлагалища, что также позволяет сохранить интактным сосудисто-нервный дорсальный пучок полового члена; 3) двухэтапность реконструкции влагалища. Второй этап заключается в коррекции внешнего вида промежности [23, 37, 49].

Baranyi A. с соавторами в 2009 году на основании анализа различных публикаций из системы Медлайн за двадцать лет сделали следующие заключения: в 8% наблюдений пациенты могут сожалеть о смене пола с мужского на женский, 24% пациентам требуются корригирующие операции, самыми частыми осложнениями вагинопластики являются стеноз влагалища и наружного отверстия уретры [90]. Данные выводы также подтверждают результаты, опубликованные Rossi N.R. и соавторов в 2012 году, полученные у 332 пациентов, которым была выполнена вагинопластика методом пенальной инверсии с пластикой клитора из головки полового члена. Авторы заявляют о прогрессирующей обструкции мочевыводящих путей у 40% пациентов, что послужило причиной корригирующих операций. При

этом повторные стриктуры уретры возникли у 15 % пациентов. Стриктуру входа влагалища авторы наблюдали у 15% пациентов, стеноз влагалища у 12%, а уменьшение глубины влагалища у 8% пациентов [314].

Для решения проблем, возникающих во время операции вагинопластики, хирурги разных стран предлагали различные модификации и способы решения проблемных ситуаций [51]. Например, при недостаточных размерах пенильного лоскута для увеличения глубины влагалища ряд авторов предлагают использовать свободный полнослойный лоскут кожи мошонки, который формируется на стенке и помещается в позицию дна влагалища. Вход во влагалище формируется из пенильного лоскута [194, 311].

Namba Y. и соавторы предложили другую модификацию вагинопластики, при которой полость влагалища формируются из лоскутов мошонки, которые получили авторское название М-образные промежностно-мошоночные лоскуты, пенильным лоскутом закрывается промежность, а из оставшихся частей мошонки формируются половые губы. Авторы приводят следующие преимущества своей методики – хорошее кровоснабжение всех поднимаемых лоскутов, возможность формирования емкой вагины без использования свободных кожных лоскутов, размеры поднимаемых для формирования влагалища лоскутов не зависят от размера полового члена. [277] Через год этот же коллектив авторов опубликовал результаты лечения 14 транссексуалов и заявили о таких осложнениях, как частичный некроз неовагинального комплекса, образование ректовагинального свища, гиперчувствительности клитора, а также заявили о наличии у некоторых пациентов фантомных ощущений полового члена, которые через разные промежутки времени исчезали [278].

Особенно важным и техническим сложным моментом является диссекция и удаление кавернозных тел полового члена. При чрезмерно длинных ножках кавернозных тел следует сначала разрушить губчатую

ткань, а потом их частично иссечь и сшить белочную оболочку рассасывающимся шовным материалом, что исключит вероятность возникновения эрекции в послеоперационном периоде, которая может препятствовать проведению полового акта [52, 216, 300].

Серьезной проблемной ситуацией при вагинопластике, которая может возникнуть в послеоперационном периоде, является пролапс неовагины или ее выпадение. Wagner S. и соавторы заявляют о 10% наблюдений выпадения неовагинального комплекса (у 5 пациентов из 50) [357]. В то же время Reed Н.М. приводит меньшую частоту пролапса влагалища – у 6 пациентов из 250 первичных операций вагинопластик (2,4%). [311] Ряд авторов предлагают фиксировать неовагинальный комплекс к сакроспинальной связке таза, что будет полностью исключать возможность его выпадения [83, 342, 378].

В качестве альтернативы генитальным кожным лоскутам, ряд авторов параллельно развивали методики с использованием несвободных кожных аутоотрансплантатов, взятых с других частей тела. T.S.Cairins с соавторами предложили использовать для реконструкции влагалища у транссексуалов медиальный лоскут бедра, а T.T.Huang для этого использовал пахово-промежностный аутоотрансплантат. Li S. и соавторы на основе хороших результатов у 12 пациентов предложили для реконструкции влагалища использовать промежностно-бедренный лоскут. Основой всех этих предложенных лоскутов служат наружные половые сосуды. Преимуществами данных методик является возможность создания неовлагалища адекватной глубины с меньшим риском контракции кожных аутоотрансплантатов, менее длительным периодом реабилитации по сравнению с реконструкцией влагалища свободными кожными лоскутами. С другой стороны, недостатками предложенного метода будут являться рубцовые деформации донорских областей, толщина кожных аутоотрансплантатов, уменьшающая внутренний объем влагалища, а также отсутствие смазки [115, 207, 241]. G.Selvaggi с соавторами и R.B.Karim с

коллегами считают, что методики с использованием различных ротационных кожных аутотрансплантатов могут быть использованы только в качестве альтернативы после неудачных первичных вагинопластик, для которых методом выбора по-прежнему остается пенальная инверсия в различных модификациях [217, 329].

В большинстве случаев внимание хирургов при реконструкции промежности по женскому типу привязано к созданию собственно емкого влагалища. До 1995 года создание таких элементов вульвы как клитор и половые губы не входили в стандарты секстрансформирующей хирургии.

В 1978 году Wesser D.R. предложил выполнять V-образный разрез над местом подшивания слизистой уретры во время операции вагинопластики, создавая капюшон из кожи промежности и имитируя клитор [362]. О первых хирургических шагах по реконструкции клитора заявил в 1976 году J.Brown, который использовал для этого редуцированную головку полового члена на сосудисто-нервном дорсальном пучке. Однако автор отмечал высокую частоту некрозов и призывал других хирургов искать новые методы создания клитора [112]. На сегодняшний день разработаны безопасные методики клиторопластики, которые не рекомендуют латеральные иссечения головки полового члена для исключения повреждения сосудистого пучка. Поэтому латеральные части головки деэпителизируются и сшиваются, придавая неоклитору коническую форму. В тех случаях, когда между вентральными частями больших половых губ образуется слишком большое расстояние, возможно одномоментное выполнение двусторонней зет-пластики в лобковой области. К сожалению, на сегодняшний день не существует методики, позволяющий создать идеальный клитор с капюшоном и половые губы, идентичные таковым у нормальных женщин [146, 315, 349].

Несмотря на то, что кишечные трансплантаты применяли в основном для реконструкции влагалища при врожденном его недоразвитии, в 1974 году С. Markland впервые описал применение этой методики у транссексуалов.

Для создания влагалища он использовал слепую и сигмовидную кишки [256]. В настоящее время многие хирурги используют подвздошную кишку для вагинопластики, однако слизистая данного фрагмента кишки более активно продуцирует слизь по сравнению с сигмовидной кишкой. Однако все это не мешает достигать хорошего функционального результата [370, 371]. В тоже время, влагалище, созданное из сигмовидной кишки, достаточно пропорционально, со сбалансированным выделением слизи (смазки), не требует послеоперационного бужирования в течение длительного периода времени. Стенка сигмовидной кишки достаточно толстая и поэтому более устойчива при половом акте к травме, чем тонкая кишка, мочевого пузыря и кожные трансплантаты. Kim S.K. с соавторами проанализировали отдаленные результаты вагинопластики фрагментом сигмовидной кишки. Глубина влагалища в среднем составила 12,5 см, ширина 3,9 см. 88,9% пациентов при половом контакте испытывали оргазм, и только 2,8% использовали для этого искусственную смазку. Недостатками данной методики являются необходимость подготовки кишечника к операции, вмешательство в брюшную полость, наложение кишечных анастомозов, что повышает риск развития их несостоятельности, а также вероятность развития колитов, аденокарциномы влагалища, стенозов, мукоцеле и запоров [75, 135, 220]. Nowier A. с соавторами заявил о стенозировании входа во влагалище у 4 пациентов из 31, которым они выполнили кольпосигмопоз [282]. Webster T. с соавторами описали случай возникновения язвенного колита неовлагалища, выполненного из сигмовидной кишки [360]. A Sukumaran S. с соавторами обнародовали наблюдения образования камней неовлагалища после кольпосигмопоза [346].

Djordjevic M.L. с соавторами в 2011 году опубликовал результаты вагинопластики с использованием фрагмента сигмовидной кишки у 86 пациентов. Хороший результат был достигнут в 77 клинических наблюдениях. Авторы отметили следующие осложнения: стеноз входа во

влагалище у девяти пациентов, выпадение неовлагалища у семи пациентов [135].

Многие авторы считают, что кольпосигмопозз является методом выбора у транссексуалов, которые перенесли или пенэктомию, или орхэктомию, или неудачную вагинопластику методом пенальной инверсии, а также у пациентов с синдромом Маейра-Рокитанского [220, 230, 242, 289]. А применение эндоскопических методик для мобилизации и низведения фрагмента кишечника позволяют существенно снизить риски операции [42, 122, 370, 371].

Как альтернатива сигмокольпозу в настоящее время также существует метод париетального (брюшинного) кольпоза у пациенток с синдромом МРКХ, который подразумевает использование тазовой брюшины с лапароскопической ассистенцией. В 1874 году Давыдов предложил использовать брюшину Дугласова пространства для реконструкции влагалища у пациентов с его недоразвитием [127]. При брюшинном кольпозе возможны такие осложнения, как повреждение мочевого пузыря, прямой кишки. Пациентам после операции необходимо проводить бужирование влагалища для предотвращения слипания стенок или его контракции. [59, 373]. Несмотря на возможные осложнения, данный метод продолжает применяться. H.de S. Marques с соавторами опубликовали результаты лечения 48 пациентов с синдромом Майера-Рокитанского с использованием брюшины Дугласова пространства. Ни в одном наблюдении не было получено осложнений. Анатомический и функциональный результат был достигнут в 100%. Созданные влагалища были глубиной более 8 см, а ширина позволяла пропускать два пальца [257].

Бурное развитие тканевой инженерии не могло не затронуть и вопросы реконструкции влагалища. Опубликованы различные работы, демонстрирующие возможности культивации влагалищного эпителия и применение этих клеток при вагинопластике [281, 288, 374]. Более того, коллектив авторов во главе с Raya-Rivera A.M провели лечение четверем

пациентом в возрасте от 13 до 18 лет с синдромом Маейра-Рокитанского. Путем биопсии влагалища были забраны аутологичные ткани и культивированы на биodeградируемых подложках на основе тонкого кишечника. Тканеинженерный орган был сконструирован и имплантирован пациентам, которые в дальнейшем были обследованы с помощью вагиноскопии, серии биопсий, магнитно-резонансного исследования. В отдаленном послеоперационном периоде никаких хирургических осложнений выявлено не было. На серии биопсий была подтверждена трехслойная структура, состоящая из эпителиальных, мышечных и соединительно-тканых клеток. МР исследование подтвердило наличие в правильной позиции влагалища [310].

Вне зависимости от того, каким способом происходит формирование неовагинального комплекса, во всех методиках одинаково присутствует этап формирования полости между прямой кишкой и уретрой, который череват повреждением одной из этих анатомических структур. Самым серьезным осложнением является повреждение прямой кишки. Н.М.Reed заявляет о частоте перфорации прямой кишки в 2,8% наблюдений при первичных операциях. Rossi N.R. публикует схожие результаты, которые выражаются в повреждении прямой кишки в 3% наблюдений. Однако Jarolim L. с соавторами говорят о меньшей частоте таких повреждений – 1,5%. А Ommer A. с соавторами говорят о том, что в Германии частота повреждения прямой кишки и образования в связи с этим ректо-вагинальных свищей составляет 5%. При интраоперационном повреждении прямой кишки Н.М.Reed рекомендует накладывать двухрядное ушивание перфорации нитью Викрил 2-0 со стороны повреждения [213, 284, 311, 314]. Для устранения ректовагинальных свищей в послеоперационном периоде большинство авторов рекомендуют применять ротированную нежную мышцу бедра, помещенную между прямой кишкой и влагалищем. Такое надежное разобщение позволяет добиться закрытия свища [236, 352, 363, 376].

Исходя из представленных данных литературы можно заключить, что реконструкция промежности как по мужскому, так и по женскому типу представляет собой вершину мастерства пластического хирурга, объединяя в себе колоссальное количество проблемных ситуаций и хирургических методик, призванных их разрешить. Большое количество методик лишний раз подтверждает отсутствие универсальных решений и наличие нерешенных проблем в реконструкции урогенитальной области, что заставляет хирургов и ученых всего мира продолжать работать и искать новые способы их решения. Наша научно-исследовательская работа призвана проанализировать, систематизировать и обобщить основные проблемные ситуации, возникающие при различной патологии урогенитальной области с теоретическим обоснованием возможностей современной пластической реконструктивной хирургии для их решения на основе клинико-экспериментальных исследований.

Глава 2. Материалы и методы.

Наша научная работа, посвященная решению проблемных ситуаций в пластической хирургии урогенитальной области, построена на общих принципах пластической хирургии, которые заключаются в использовании различных методов пластической хирургии, в том числе и микрохирургии, при возникновении необходимости восстановления (реконструкции) или воссоздания вновь каких-либо анатомических и функциональных структур.

Проблемными ситуациями в пластической хирургии урогенитальной области мы определяем следующие состояния:

- 1) Клинические ситуации, в которых по тем или иным причинам невозможно применить метод выбора, традиционно используемый для решения поставленных задач;
- 2) Осложнения, возникшие при лечении патологии урогенитальной области различными хирургическими методами;
- 3) Эстетические и функциональные проблемы, которые не были решены или были решены не полностью после первых этапов реконструкции органов урогенитальной области.

Реконструкцию урогенитальной области необходимо рассматривать с двух позиций. Первая позиция заключается в лечении конкретной нозологии, учитывая, что всю нозологию урогенитальной области принято делить на врожденную и приобретенную. Такой подход более характерен для гинекологии, урологии и других специальностей, и характеризуется узкой направленностью, специфичностью и определяется только нозологией определенного контингента пациентов.

Вторая позиция в реконструкции урогенитальной области заключается в хирургическом подходе к восстановлению анатомических структур данной области. Преимуществом предлагаемого подхода является наличие мультидисциплинарности и полиметодологичности в выбранной тактике и стратегии лечения широкого круга пациентов, объединенных анатомической

областью возникших проблем. Исходя из этого можно представить классификацию хирургических направлений в реконструкции урогенитальной области:

I. Реконструкция и/или воссоздание мужского мочеполового аппарата.

1. Модификация/улучшение существующего мочеполового аппарата
 - а) Утолщение полового члена
 - б) Удлинение полового члена
 - в) Коррекция формы полового члена
 - г) Протезирование полового члена
2. Устранение дефектов мужского мочеполового аппарата
 - а) Устранение дефектов полового члена
 - б) Устранение дефектов уретры
 - в) Устранение дефектов уретры и полового члена
3. Воссоздание мужского полового аппарата
 - а) Фаллопластика
 - б) Тотальная уретропластика
 - в) Фалло-уретропластика
 - г) Скротопластика
 - д) Фаллопротезирование и протезирование яичек

II. Реконструкция и/или воссоздание женского мочеполового аппарата.

1. Модификация/улучшение существующего мочеполового аппарата.
 - а) Коррекция формы и размеров половых губ
 - б) Восстановление девственной плевы
 - в) Коррекция размеров влагалища
2. Устранение дефектов женского мочеполового аппарата
3. Воссоздание женского мочеполового аппарата
 - а) Неовагинопластика
 - б) Вестибулопластика
 - в) Клиторопластика

г) Другие

Приведенная рабочая классификация справедлива как для врожденной, так и для приобретенной патологии урогенитальной области и упрощает понимание в подходах и тактике хирургического лечения.

2.1 Общая характеристика клинических наблюдений.

Всего в исследование вошло 384 пациента с врожденной и приобретенной патологией урогенитальной области, которым была выполнена реконструкция промежности в отделении пластической хирургии УКБ№1 ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава России, отделении пластической и челюстно-лицевой хирургии ФГБУ РНЦХ им. акад.Б.В.Петровского РАМН за период с 1992 по 2013 г.

При этом 103 пациентам (26,8%) была выполнена реконструкция промежности с воссозданием половых органов по женскому типу, а 281 пациенту (73,2%) была выполнена реконструкция промежности с воссозданием половых органов по мужскому типу. Следует также отметить, что все пациенты с реконструкцией промежности по женскому типу имели врожденный характер патологии (Всем пациентам был поставлен диагноз «Транссексуализм, ядерный тип» с рекомендациями о хирургической смене пола). Среди пациентов с реконструкцией промежности по мужскому типу 37 пациентов имели приобретенный характер заболевания, а 244 пациента имели врожденный характер заболевания. (Таблица 2.1).

Таблица 2.1 Распределение пациентов по характеру патологии и типу реконструкции промежности.

Тип реконструкции	Приобретенная патология	Врожденная патология	Всего:
Реконструкция по мужскому типу	37 (9,6%)	244(63,6%)	281 (73,2%)
Реконструкция по женскому типу	-	103 (26,8%)	103 (26,8%)
Всего:	37 (9,6%)	347 (90,3%)	384 (100%)

Большинство пациентов, включенных в исследование, имели врожденный характер патологии, который потребовал проведения реконструкции промежности, как по мужскому, так и по женскому типу.

Традиционным методом анализа пациентов является определение половозрастных характеристик. Особенностью нашего исследования является наличие пациентов как с изначально мужской промежностью, так и пациентов с анатомически женской промежностью, пациентов с нарушением половой самоидентификации и нарушениями формирования пола, а также пациентов с различной степенью развития наружных мужских половых органов (гермафродитизм, гипоспадия и эписпадия). В связи с этим анализ клинического материала половых характеристик теряет значение. Возрастные характеристики пациентов представлены в Таблице 2.2. Принимая во внимание многоэтапность хирургического лечения, мы учитывали возраст пациента на момент выполнения первого хирургического вмешательства в урогенитальной области.

Таблица 2.2. Распределение пациентов с реконструкцией промежности по возрасту.

Тип реконструкции	Возрастная группа (лет)					Среднее значение	Мода	Верхнее Квартиле	Нижнее Квартиле
	<18	18-25	26-35	36-45	>45				
Реконструкция по женскому типу, n (%)* (103 пациента)	1 (1%)	34 (33%)	44 (43%)	19 (18%)	5 (5%)	29,7±7,8	26	35	24
Реконструкция по мужскому типу, n (%)* (281 пациент)	8 (3%)	89 (32%)	113 (40%)	46 (16%)	25 (9%)	30,7±9,8	31	36	24
Всего:	384 пациента								
*- распределение пациентов по возрасту внутри группы.									

Возраст пациентов с реконструкцией промежности по женскому типу колебался от 17 до 51 года, среднее значение составило 29,7±7,8 лет, а у пациентов с реконструкцией промежности по мужскому типу - возраст колебался от 10 до 65 лет, среднее значение составило 30,7±9,8лет. Мода в первом случае составила 26, а во втором 31. Усредненные показатели

возрастных значений, а именно верхние и нижние квартили, одинаковы у обеих категорий пациентов, несмотря на различные моды. Данные показатели говорят нам о том, что наибольшая востребованность операций по реконструкции промежности возникает в активном работоспособном, репродуктивном возрасте, как у мужчин, так и у женщин.

Все 103 пациента, которым была выполнена реконструкция уrogenитальной области по женскому типу, имели диагноз Транссексуализм, ядерный тип. Одна часть пациентов обратилась к нам первично и, соответственно, вагинопластика им была выполнена в вышеперечисленных лечебных учреждениях. Другая часть уже перенесла ранее операции по реконструкции промежности в других лечебных учреждениях и обратилась к нам вторично в связи с возникшими проблемами и осложнениями.

По критерию обращаемости мы пациентов разделили на две группы:

Группа I – первично обратившиеся пациенты;

Группа II – вторично обратившиеся пациенты.

Такое разделение пациентов на группы позволяет оценить и сравнить проблемные ситуации, возникшие у пациентов, оперированных в других лечебных учреждениях с таковыми, возникшими у пациентов прооперированных нами согласно разработанным оригинальным методикам. Однако не возможно произвести сравнение частоты возникновения этих проблемных ситуаций из-за того, что вторая группа представляет из себя смещенную выборку.

Также считаем целесообразным выделить подгруппы в вышеперечисленных группах, критерием разделения на которые является методика выполнения вагинопластики.

В Группе I:

Подгруппа 1 – вагинопластика выполнена методом классической кожной пенальной инверсии;

Подгруппа 2 – вагинопластика выполнена методом модифицированной кожно-спонгиозной пенальной инверсии без корпоротомии;

Подгруппа 3 – вагинопластика выполнена методом модифицированной кожно-спонгиозно-кавернозной пенальной инверсии с корпоротомией;

Подгруппа 4 – ампутация наружных половых органов.

В Группе II:

Подгруппа 1 – вагинопластика выполнена методом пенальной инверсии;

Подгруппа 2 – вагинопластика методом сигмокольпопоза.

Подгруппа 3 – ампутация наружных половых органов. (Таблица 2.3)

В связи с тем, что к Группе 2 относятся пациенты, которым вагинопластика была выполнена в других лечебных учреждениях, то по данным анамнезам точно определить модификацию пенальной инверсии не представляется возможным. Мы можем лишь констатировать результат произведенного оперативного вмешательства. Поэтому все пациенты, которым была выполнена вагинопластика методом пенальной инверсии без учета модификации, объединены в одну подгруппу.

Варианты методов вагинопластики у пациентов Группы I представляют собой эволюцию развития подхода к формированию женских наружных половых органов с использованием собственных тканей пациента (кожи полового члена и мошонки, кавернозных и спонгиозного тел, уретры, сосудисто-нервного пучка) в нашем отделении. Она была обусловлена стремлением улучшить внешний вид (схожесть с естественными половыми органами женщины), повысить функциональность половых органов с сохранением чувствительности, а также повысить безопасность оперативного вмешательства с уменьшением тяжести течения послеоперационного периода.

Таблица 2.3. Распределение пациентов в группах и подгруппах.

Группы и подгруппы	Критерий разделения	Количество пациентов	
		n	%
Группа I	Первично обратившиеся пациенты	77	75%
Подгруппа 1	Вагинопластика методом кожной пенальной инверсии	4	4%
Подгруппа 2	Вагинопластика методом кожно-спонгиозной пенальной инверсии без корпоротомии	29	28%
Подгруппа 3	Вагинопластика методом кожно-спонгиозно-кавернозной пенальной инверсии.	42	41%
Подгруппа 4	Ампутация наружных половых органов.	2	2%
Группа II	Вторично обратившиеся пациенты	26	25%
Подгруппа 1	Вагинопластика методом классической пенальной инверсии	19	18%
Подгруппа 2	Вагинопластика методом кольпосигмопозза.	6	6%
Подгруппа 3	Ампутация наружных половых органов.	1	1%
Всего:		103	100%

Как уже ранее было сказано, все рассматриваемые нами состояния у пациентов с реконструкцией уrogenитальной области по мужскому типу являются следствием или приобретенных заболеваний – 37 пациентов (13,1%), или врожденных заболеваний – 244 пациента (86,9%), в которых в патологический процесс вовлечена промежность.

К приобретенным заболеваниям, которые вошли в научное исследование, мы относим следующие клинические ситуации: 1) Травматическое повреждение органов и тканей уrogenитальной области; 2) Повреждение органов и тканей уrogenитальной области вследствие ятрогении; 3) Инфекционные процессы, приведшие к повреждению тканей уrogenитальной области; 4) Введение в мягкие ткани уrogenитальной области безоболочечных имплантатов, приведших к формированию олеогранулем и других образований, которые в свою очередь стали причинами повреждения тканей уrogenитальной области. (Таблица 2.4)

Таблица 2.4 Распределение пациентов с приобретенной патологией урогенитальной области.

Приобретенная патология урогенитальной области	Количество пациентов	
	n	%
1. Травма	16	43,3%
2. Ятрогения	7+2*	24,3%
3. Инфекционный процесс	4	10,8%
4. Олеогранулемы	8	21,6%
Всего:	37	100%
* - в данную группу включено два пациента с сочетанием травмы или другого заболевания и последующего ятрогенного воздействия, повлекшие за собой повреждение тканей урогенитальной области		

Наибольшую часть пациентов с приобретенной патологией составили пациенты после травмы урогенитальной области. Основными механизмами травматизации были: огнестрельное ранение (2 пациента), автотравма (3 пациента), травматическая ампутация по типу отсечения, включая самоотсечение (5 пациентов), электротравма (1 пациент), сдавление с переломом костей таза (2 пациента), травматический ушиб, удар промежности (3 пациента). Четвертую часть пациентов составляют таковые с проблемными ситуациями урогенитальной области, возникшими вследствие ятрогении (в данную группу включено два пациента с сочетанием травмы или другого заболевания и последующего ятрогенного воздействия, повлекшие за собой повреждение тканей урогенитальной области). Пятую часть пациентов составляют таковые с последствиями введения в мягкие ткани урогенитальной области безоболочечных имплантатов, приведших к формированию олеогранулем и других образований, которые в свою очередь стали причинами повреждения тканей урогенитальной области. Последние клинические наблюдения являются примером самолечения или применения порочных методик врачами других лечебных учреждений. В связи с особенностями течения патологического процесса считаем необходимым выделить данный контингент пациентов в отдельную категорию.

В категории пациентов с последствиями инфекционных процессов включены 2 пациента с последствиями лечения гангрены Фурнье (состояния после ампутации полового члена) и 2 пациента с последствиями инфекции нижних мочевыводящих путей (протяженные стриктуры уретры).

К врожденным заболеваниям урогенитальной области, которые вошли в научное исследование, мы относим следующие нозологические единицы и синдромальные состояния: 1) Нарушение половой самоидентификации; 2) Гермафродитизм; 3) Гипоспадия; 4) Эписпадия; 5) Истинная микрофаллия; 6) Синдром малого полового члена; 7) Болезнь Пейрони; 8) Эректильная дисфункция; 9) Монорхизм или анорхизм; 10) Лимфоангиоматоз. (Таблица 2.5)

Абсолютное большинство пациентов с врожденной патологией урогенитальной области составили пациенты с нарушением половой самоидентификации (72%), которые представляют самый сложный контингент пациентов, нуждающийся в тотальном восстановлении внешнего и функционального соответствия органов урогенитальной области в соответствии с мужской промежностью.

Таблица 2.5 Распределение пациентов с врожденной патологией урогенитальной области.

Врожденная патология урогенитальной области	Количество пациентов	
	n	%
1. Нарушение половой самоидентификации.	174	71,3%
2. Гермафродитизм.	6	2,5%
3. Гипоспадия (в сочетании с истинной микрофаллией)	10 (5)	4,1%
4. Эписпадия (в сочетании с истинной микрофаллией)	4 (1)	1,6%
5. Синдром малого полового члена.	21	8,6%
6. Болезнь Пейрони.	4	1,6%
7. Эректильная дисфункция.	15	6,1%
8. Монорхизм или анорхизм	8	3,3%
9. Лимфоангиоматоз	2	0,8%
Всего:	244	100%

В исследование также вошли пациенты с гипоспадией, эписпадией, гермафродитизмом, монорхизмом и анорхизмом. Такие состояния, несомненно, должны быть диагностированы в раннем детском возрасте с последующим проведением консервативного и хирургического лечения, что позволяет добиться хороших результатов до полового созревания ребенка. Это объясняет низкую частоту обращаемости взрослых пациентов с такой патологией. Однако к нам все же обращаются пациенты, достигшие среднего и старшего возраста с нерешенными проблемами в половой сфере.

Возрастные характеристики пациентов с реконструкцией уrogenитальной области по мужскому типу с учетом характера патологии представлены в Таблице 2.6. Принимая во внимание многоэтапность хирургического лечения, мы учитывали возраст пациента на момент выполнения первого хирургического вмешательства в уrogenитальной области.

Таблица 2.6. Распределение пациентов врожденной и приобретенной патологией уrogenитальной области по возрасту.

	Возрастная группа (лет)					Среднее значение	Мода	Верхнее Квартиле	Нижнее Квартиле
	<18	18-25	26-35	36-45	>45				
Приобретенная патология (37 пациентов)	4	11	7	8	7	33,3±14,0	22	44	22
Врожденная патология (244 пациента)	4	78	106	38	18	30,3±9,0	31	34	24
Всего:	281 (100%)								

Возраст пациентов колебался от 10 до 65 лет, среднее значение составило при врожденной патологии уrogenитальной области 30,3±9,0лет, при приобретенной патологии - 33,3±14,0 лет. Мода возраста (наиболее часто встречающееся значение), составила 31 и 22 года соответственно. Абсолютное большинство пациентов относится к активному работоспособному населению. Согласно статистической обработке верхние и

нижние квартиле имеют значения от 22 и от 44 лет соответственно. Данные показатели подтверждают высокую значимость и необходимость оказания помощи исследуемым категориям пациентов с целью скорейшего их возвращения к активной социальной и гражданской жизни.

Для удобства анализа клинического материала, причин возникновения проблемных ситуаций и осложнений у пациентов с патологией урогенитальной области мы разделили всех пациентов на девять групп с учетом этиологии заболевания, общности возникающих во время лечения проблем, а также хирургических методик и подходов. Отчасти группы совпадают с этиологическими факторами, но в некоторых моментах представляют собой их объединение. Объединяющие моменты коснулись пациентов с врожденной патологией. (Таблица 2.7)

Таблица 2.7 распределение пациентов с патологией урогенитальной области по группам.

ГРУППЫ		Кол-во пациентов	
		n	%
Приобретенный характер патологии		37	13,1%
Группа 1	Травма урогенитальной области	16	5,7%
Группа 2	Ятрогения урогенитальной области	9	3,2%
Группа 3	Инфекция урогенитальной области	4	1,4%
Группа 4	Последствия контурной пластики урогенитальной области	8	2,8%
Врожденный характер патологии		244	86,9%
Группа 5	Транссексуализм и гермафродитизм	180	64%
Группа 6	Пороки развития уретры (эписпадия и гипоспадия)	14	4,5%
Группа 7	Врожденная деформация полового члена	38	13,5%
Группа 8	Монорхизм	8	2,8%
Группа 9	Лимфоангиоматоз	2	0,7%
Всего:		281	100%

Анализ клинического материала по группам с учетом особенностей хирургического лечения, возникших осложнений и проблемных ситуаций по каждой группам, представлены в последующих специфических главах, посвященных каждому контингенту пациентов (реконструкция уrogenитальной области по мужскому и женскому типам).

2.2. Методы обследования пациентов.

Всем пациентам мы проводили предоперационное обследование и подготовку, интраоперационный мониторинг, послеоперационное наблюдение и реабилитацию. Сразу отметим, что интраоперационный мониторинг пациентов производили в рамках анестезиологического обеспечения.

Во время предоперационной подготовки пациента мы проводили тщательную клиническую диагностику с помощью общих и инструментальных методов обследования, разрабатывали тактику хирургического лечения с выбором наиболее подходящей хирургической методики, определяли возможности выполнения, как самой операции, так и микрохирургической аутоотрансплантации комплексов тканей исходя из соматического статуса пациента и анатомо-физиологических особенностей его организма.

Помимо моментов, относящихся к общей пропедевтике болезней, мы выясняли и выявляли особенности состояния пациентов, которые являются специфическими для патологии уrogenитальной области и методов пластической хирургии, применяемых для ее лечения.

Жалобы и пожелания. Для достижения максимально положительного результата пластической хирургии удовлетворение жалоб пациента должно стоять на первом месте. В некоторых состояниях жалобы пациента могут быть достаточно очевидными - при ампутации полового члена жалоба пациента заключается в его отсутствии. При нарушении

половой самоидентификации жалобы и пожелания могут сильно отличаться друг от друга, несмотря на наличие общей линии о желании сменить пол. Именно удовлетворение жалоб и пожеланий пациента определяет этапность и минимальную достаточность при хирургической смене пола. У одних пациентов жалобы могут быть связаны только с наличием женской груди больших размеров, поэтому объем хирургического лечения ограничивается формированием мужских контуров грудной клетки. У других пациентов жалобы могут дополняться отсутствием полового члена и желанием его реконструкции со всеми функциями – эстетической, эректильной, мочевыделительной. В такой ситуации объем хирургического лечения расширяется до фаллопластики, уретропластики, скротопластики и фаллопротезирования. В любом случае желание пациента сменить свой анатомический пол должно быть подтверждено заключением специализированной медико-психиатрической экспертизой, которая подтверждает диагноз Транссексуализм, ядерный тип и рекомендует хирургическую смену пола.

Особое внимание уделяли пациентам с врожденной деформацией полового члена и неудовлетворенностью его размерами. При этом размеры пациента могут иметь среднестатистические размеры. Подобные состояния носят название эстетической и функциональной дисморфофобии [73]. В отдельных случаях следует отказаться от хирургического вмешательства и направить пациента на консультацию к психиатру. В любом случае мы объясняли возможности методов пластической хирургии и достижимые пределы увеличения размеров полового члена, чтобы в послеоперационном периоде не столкнуться с неоправданными ожиданиями пациента.

Мы уделяли внимание множественным жалобам при комбинированных заболеваниях урогенитальной области. Например, гипоспадия и микрофаллия часто являются сопутствующими состояниями. У пациента могут быть жалобы как на дефект уретры (несмотря на

реконструктивные операции в детском возрасте), так и на невозможность проведения полового акта в связи с чрезвычайно малыми размерами полового члена. Единственным решением в данном случае будет применение оригинального метода заместительной интеграционной фаллоуретропластики.

Нельзя упускать из виду и жалобы, которые часто носят скрытый характер, на мочевыделительные органы – боли при мочеиспускании, в проекции почек или мочевого пузыря, появлении крови в моче и т.д. Они могут свидетельствовать о наличии осложнений основного заболевания со стороны внутренних структур и органов мочеполовой системы.

Анамнез.

Во время беседы с пациентом и сбора общих сведений о жизни и заболевании хирургу мы убеждались в адекватности пациента и его готовности к сложным реконструктивным операциям и готовности всеобъемлющего сотрудничества с медицинским персоналом. «Умную операцию необходимо выполнять только умному пациенту», - В.С.Крылов [33]. Пациент должен в полной мере осознавать тяжесть и сложность предстоящего оперативного вмешательства и отдавать себе отчет о дисциплине и прочих лечебных мероприятиях в послеоперационном периоде. Особенно это становится важным при планировании микрохирургической аутотрансплантации комплексов тканей. Также важным является «сосудистый» анамнез пациента – наследственность, заболевания, травмы и т.д., что может сыграть ключевую роль при наложении микрососудистого анастомоза.

Анамнез пациента собирали, учитывая большой диапазон различной патологии урогенитальной области, каждая из которой имеет свои особенности. При врожденном характере патологии урогенитальной области необходимо принимать во внимание то, что такие пациенты часто в детском возрасте переносят большое количество реконструктивных операций,

которые в конечном итоге не привели к ожидаемому результату во взрослом состоянии (гипоспадия, микрофаллия, лимфоангиоматоз и т.д.). Поэтому мы узнавали где и каким образом, с применением каких методик была произведена попытка лечения пациентов. Диагноз транссексуализм диктует необходимость выяснения особенностей поведения в детском возрасте, как проходила адаптация и взросление пациента, результаты посещения психиатров и эндокринологов, прохождение специальной комиссии, а также возможные уже перенесенные хирургические вмешательства. При травме уrogenитальной области мы старались получить информацию о времени, характере травмы, о медицинской помощи и объеме, которая была оказана пациенту. Пациенты с травмой уrogenитальной области обычно изначально обращаются за помощью к урологам, и только после большого количества неудачных операций, приходят к пластическим и реконструктивным хирургам.

Не следует забывать о возможном наличии медицинской документации, которая может быть у пациентов на руках и из которой возможно почерпнуть большое количество информации о характере заболевания, его течении и проведенном лечении. В связи с этим мы тщательно изучали все имеющиеся в наличии медицинские документы.

Осмотр.

Осмотр пациента преследует две цели – определение общесоматического статуса пациента и определение местного статуса. Всех пациентов мы осматривали согласно протоколу обследования больных, поступающих в хирургический стационар. Особое внимание обращали на места ранее перенесенных операций, степени поражения и деформации окружающих тканей, а также качество и количество послеоперационных рубцов. При этом отмечали параметры дефекта, его размеры, глубину, локализацию, вовлечение анатомических и функциональных структур, оценивали качество покровных тканей, степень отека мягких тканей, степень

гипотрофии и атрофии мышц, наличие локальных и общих признаков воспаления, наличие пульсации магистральных сосудов, проверяли характер и типы расстройства чувствительности при повреждении нервных стволов.

Во время осмотра мы оценивали степень феминизирующего или маскулинизирующего эффекта заместительной гормональной терапии, если пациент такую терапию получал. Отмечали степень развития полового аппарата, наличие-отсутствие врожденных и приобретенных дефектов наружных половых органов (в связи с наличием у ряда пациентов данной группы попыток «самокастрации»). При оценке состояния урогенитальной области обращали внимание на состояние кожных покровов, наличие и состояние мягких тканей полового члена, мошонки. Мы также выявляли дефекты и фиброзированные участки наружных и внутренних стриктур. Например, пальпировали стриктуру свисающей (пенильной) части уретры, а также участки кавернозного фиброза или фиброзных бляшек кавернозных тел. Также определяли ригидность/эластичность тканей полового члена.

Обращали внимание на состояние окружающих урогенитальную область частей тела (паховая и бедренная области, например), так как возможны ситуации использования участков кожи или иных тканей для устранения дефектов в виде ротированных или перемещенных аутоотрансплантатов.

При планировании использования методики микрохирургической аутоотрансплантации тканей осматривали и оценивали место забора микрохирургического аутоотрансплантата (донорская область) – состоятельность покровных и подлежащих тканей, при возможности оценить кровоснабжение данной области. Например, проведение теста Аллена на «донорском» предплечье - для определения типа кровоснабжения кисти и исключения ишемизации ее при перевязке лучевой артерией. Суть теста Аллена заключается в кратковременном (на 5-7 мин) пережатии лучевой и локтевой артерий и оценке по клиническим признакам

компенсации кровоснабжения кисти после освобождения одной из артерий. После прекращения кровоснабжения и побеления кисти локтевую артерию «отпускают», продолжая удерживать лучевую артерию. Тест считается положительным при восстановлении нормальной окраски кисти через несколько секунд.

У пациентов, перенесших операцию вагинопластику, проводили пальцевое интравагинальное исследование. Данный метод позволяет объективно оценить глубину и объем сформированного неовлагалища, а также геометрию хода неовагины.

Лабораторные методы анализа мочи и крови.

Лабораторные исследования крови и мочи выполняли по обычным методикам до операции и в послеоперационном периоде. Интраоперационно контролировали показатели гемоглобина, гематокрита, электролитов плазмы крови. Исходя из данных коагулологического исследования крови, проводили коррекцию гемостаза и реологических свойств крови путем применения прямых и непрямых антикоагулянтов, антиагрегантов и т.д. При лабораторном исследовании мочи следует обращать внимание на наличие белка, лейкоцитов, бактериальной или грибковой флоры, свидетельствующих о возможном остром или хроническом воспалительном процессе в системе органов мочеиспускания. При необходимости уточнения нарушений в анализе мочи, проводили пробу Реберга, анализ мочи по Нечипоренко, определение суточного клиренса по креатинину, кальцию, калию, натрию. При подозрении на наличие инфекции, выполняли бактериологическое исследование мочи с целью верификации бактериальной флоры и определению ее чувствительности к антибактериальным препаратам.

Инструментальные методы исследования.

Электрокардиологическое исследование и рентгеноскопию органов грудной клетки мы рутинно выполняем всем пациентам вне зависимости от объема предстоящей операции. Ни в одном случае не было выявлено значительных изменений функции миокарда, также как и патологических изменений в легких. При подозрении на наличие обструктивных или рестриктивных процессов в легких или при наличии длительного анамнеза курильщика пациентам выполняли исследование функции внешнего дыхания.

Ультразвуковое исследование органов малого таза выполняли как для определения состояния мочевого пузыря и подсчета объема остаточной мочи при операциях в урогенитальной области, так и для оценки состояния матки и ее придатков у пациентов с диагнозом Транссексуализм.

Рентгенография поясничного отдела позвоночника и костей малого таза приобретает существенное значение у пациентов, получивших травму органов урогенитальной области в связи с переломом костей таза. Данный метод позволяет определить состояние переломов, расположение отломков, а при одномоментном выполнении уретрографии и взаимоотношение с уретрой.

Ультразвуковая доплерография сосудов.

Данное исследование мы выполняли всем пациентам в порядке стандартного предоперационного обследования перед микрохирургической аутотрансплантацией комплексов тканей. В предоперационном периоде производили оценку состоятельности донорских и реципиентных сосудов, измеряли их диаметр, а также линейную и объемную скорость кровотока. (Рис. 2.1) При планировании пересадки лучевого аутотрансплантата УЗИ использовали для оценки типа кровоснабжения кисти - модифицированный тест Аллена — в дополнении к клиническим признакам восстановление кровоснабжения кисти подтверждали с помощью УЗИ.

В послеоперационном периоде, особенно в ситуациях декомпенсации кровообращения в микрохирургических аутотрансплантатах, данный метод использовали для оценки состояния микрососудистых анастомозов.

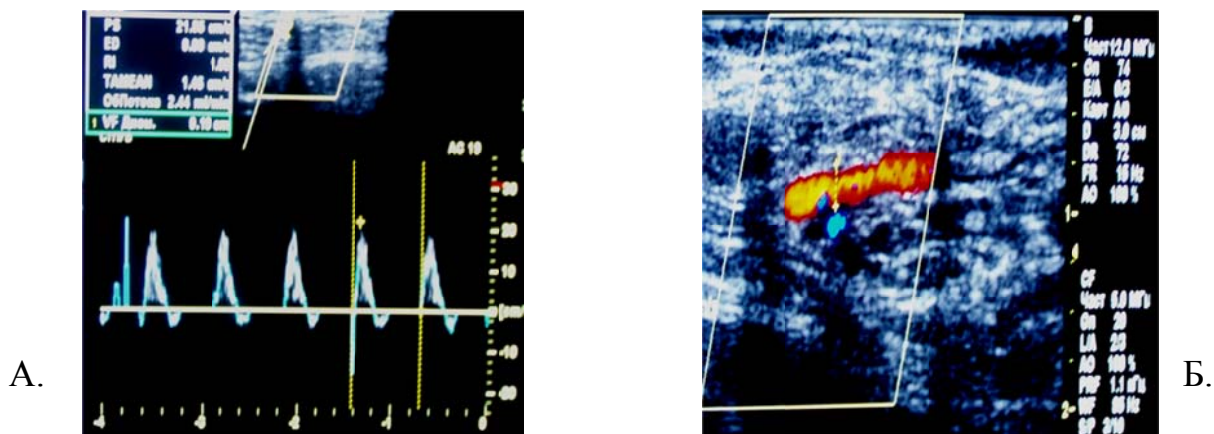


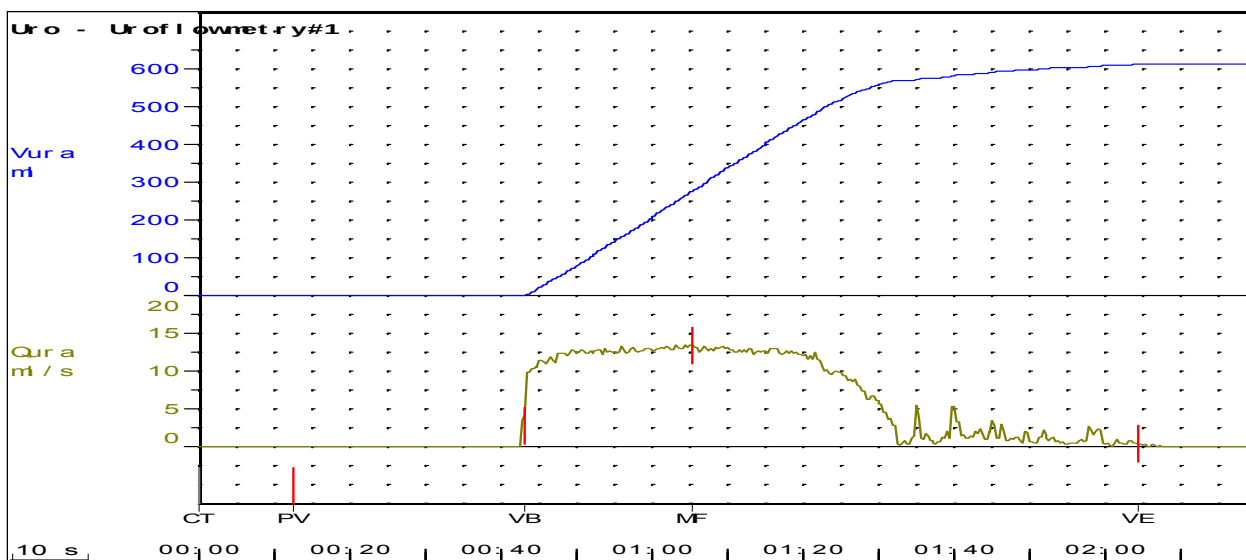
Рисунок 2.1. Ультразвуковая доплерография донорских сосудов – нижнего глубокого эпигастрального сосудистого пучка перед микрохирургической аутотрансплантации. Линейной скорости кровотока (А) и диаметра сосудов (Б).

Фистулография.

Данное исследование выполняли при наличии наружных уретральных, кожных, вагинальных свищей. С помощью данного метода возможно определить наличие или отсутствие соединения различных структур и органов (прямая кишка, влагалище, уретра и т.д.), а также ход и размеры самого свища.

Урофлоуметрия.

Это неинвазивное скрининговое исследование для измерения характеристик струи мочи и отражает эвакуаторную функцию мочевого пузыря, с помощью которого можно оценить работу сфинктера мочевого пузыря и уретры, а также выявить другие факты затруднения мочеиспускания, например, различные стриктуры и дивертикулы. Урофлоуметрия позволяет констатировать факт затруднения мочеиспускания на дооперационном этапе и контролирует эффективность оперативного вмешательства по устранению причин нарушения оттока мочи. (Рис. 2.2).



Max Flow Rate	13,6	ml/s
Voided Volume	613	ml
Delay Time	31	S
Voiding Time	81	S
Flow Time	77	S
Average Flow Rate	8,0	ml/s
Time to Max Flow	22	S

Рисунок 2.2. Пример урофлоуграммы пациента с диагнозом Транссексуализм, ядерный тип после операции фаллопластики ТДЛ, уретропластики лучевым аутооттрансплантатом.

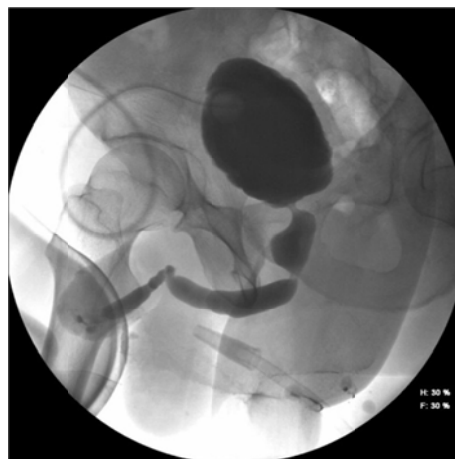
Уретрография.

Данный метод до недавнего времени являлся основным малоинвазивным методом оценки состояния проходимости и просвета мочевыводящих путей. Уретрография может быть ретроградной, когда контрастное вещество вводят в просвет уретры и под давлением заполняют нижние мочевыводящие пути. Уретрография может быть экскреторной, когда контрастное вещество вводится внутривенно и выделяется почками, а затем фиксируется с помощью рентгенологической установки. Достаточно удобным вариантом является наличие у пациента цистостомы, через которую можно наполнить мочевой пузырь контрастным веществом, а потом после перекрытия цистостомической трубки осуществить мочеиспускание. (Рис. 2.3).

Уретрография, вне зависимости от вида, позволяет визуализировать просвет уретры или неоуретры, определить наличие мочевых затеков,

дивертикулов и сужений уретры, а также наличие точечных уретральных свищей.

Данное исследование мы выполняли как в рамках предоперационного обследования, так и в послеоперационном периоде для контроля результатов хирургического лечения.



А.

Б.

Рисунок 2.3. Уретрография пациент Г.29 лет, Диагноз: Стриктура уретры. А. — ретроградная уретрография. Б. — антеградная уретрография (контраст введен через цистостомическое отверстие).

Динамическое лучевое обследование.

Мультиспиральная компьютерная томография брюшной полости с внутривенным контрастированием в сочетании с мультиспиральной микционной цистоуретрографией (ММЦУ) - высокотехнологичный метод, позволяющий получить в ходе одного исследования детализированное трехмерное изображение уретры и мочевого пузыря на всем протяжении, включая окружающие их ткани. Данный метод обладает преимуществами рентгенологических и ультразвуковых методов исследования, а так же превосходит их по точности и информативности. Преимуществом также является то, что контраст вводится внутривенно, через некоторое время мочевой пузырь в достаточной мере заполняется контрастным препаратом, выделяемым почками. В результате этого в ходе одного исследования возможна детальная и высокообъективная оценка зоны анастомоза сосудов

микрохирургического аутотрансплантата, а также оценка просвета вновь сформированной уретры, исследование анатомии малого таза после оперативного вмешательства со снижением лучевой нагрузки на пациента.

Мы разработали методику исследования пациента - *Динамическое лучевое обследование* - на основе ММЦУ с 3Д реконструкцией, позволяющую в рамках одного исследования провести оценку состояния сосудов, нижних мочевыводящих путей и других мягко-тканых послеоперационных изменений, включая расположение имплантатов. Данная методика позволяет избежать традиционной эндоскопической уретроскопии. Кроме этого, ММЦУ позволяет оценить состояние парауретральной ткани и окружающих органов, что доступно лишь некоторым инвазивным методам. (Рис. 2.4).

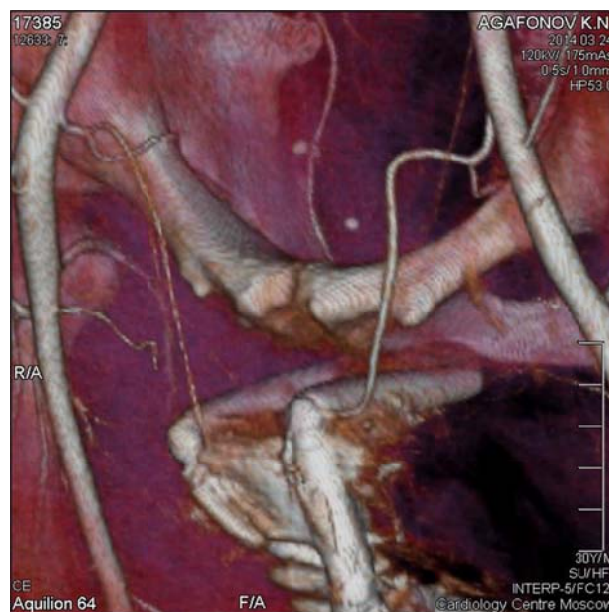
Исследование мы проводили следующим способом на мультиспиральном томографе “Aquilion Multi 64”, Тошиба, Япония. Первоначально выполняли нативное сканирование (без введения контрастных препаратов) с толщиной среза 1 мм. Скорость вращения рентгеновской трубки составляла 0,5 с, напряжение – 120 кВ, сила тока – 300 мАс. После нативного сканирования в заданном промежутке мы получали от 300 до 460 срезов в зависимости от конституциональных особенностей больного. По полученным аксиальным срезам (сканам) можно оценить исходные размеры, форму и объем мочевого пузыря, ровность его контуров, толщину стенки, наличие дивертикулов и патологических образований, размеры семенных пузырьков, их симметричность, углы между семенными пузырьками и МП. Проводили анализ срезов предстательной железы, где обращали внимание на ее форму, размеры, структуру, наличие кальцинатов измерялась ее плотность. Также оценивали состояние клетчаточных пространств малого таза, лимфоузлов, костей и мышц таза.

Далее за 2 часа до исследования пациент опорожнял мочевой пузырь. После этого внутривенно ему вводили рентгеноконтрастный препарат

(“Оптирей” – 350мг/мл 100 мл, скорость введения 4,5 мл/с, толщина среза 0,5 мм). Во время артериальной фазы контрастирования помимо брюшной аорты, нижней полой вены, ОПА, НПА, ОБА, детально оценивали ход правой и левой нижних эпигастральных артерий, их диаметр в устьях, наличие стенотических изменений. Затем пациент выпивал 400–500 мл негазированной питьевой воды для лучшей визуализации нижних мочевых путей. При появлении достаточного позыва к мочеиспусканию больного укладывали на стол компьютерного томографа. Для сбора мочи применяли наружный самофиксирующийся катетер. Учитывая тот факт, что мочеиспускание в положении лежа для некоторых пациентов представляет определенные сложности, за 1–2 дня до исследования больных учили мочиться лежа на спине. После настройки компьютерной программы пациент начинал мочиться. При этом сканирование осуществляли с задержкой 5 секунд от начала мочеиспускания, что позволяло получить хорошее наполнение и контрастирование мочеиспускательного канала на всем протяжении. Важно отметить, что пациента необходимо предупредить изначально, что в случае прерывания мочеиспускания во время исследования он должен сообщить об этом врачу, так как это искажает реальную картину и может впоследствии привести к неправильной интерпретации полученных данных и диагностическим ошибкам. Данная фаза исследования занимала от 0,5 до 2,0 мин, что соответствовало времени мочеиспускания.



А.



Б.



В.

Рисунок 2.4. Динамическое лучевое обследование пациента А.31 год. Диагноз: Гипоспадия, микропения. Состояние после заместительной интеграционной фаллоуретропластики, фаллопротезирования. 3D реконструкция. А. – экскреторная уретрография, фаллопротезы в согнутом состоянии. Б. – ангиография, фаллопротезы в согнутом состоянии. В. – Фаллопротезы в выпрямленном состоянии.

Дальнейшие этапы обработки изображения осуществлялись без участия больного. Далее проводили поэтапный анализ аксиальных срезов: измерение ширины просвета уретры во всех отделах, состояние окружающих тканей в этих участках, оценивалась степень раскрытия шейки МП во время микции. Уже на этапе анализа аксиальных срезов, полученных в микционную фазу, у

подавляющего большинства пациентов можно установить наличие послеоперационных осложнений стриктур, свищей, фистул, обструкцию и их локализацию.

Отсутствие позиционных пропусков при объемном сканировании позволяет получить достоверную картину анатомии малого таза практически в любой плоскости. На сагиттальных срезах возможно получить плоскостное (двухмерное) изображение мочевого пузыря и уретры на всем протяжении, а также оценить топографоанатомические взаимоотношения органов и тканей в исследуемой области. Возможно также проследить ход уретры на всем протяжении, что крайне важно после оперативного вмешательства. В некоторых случаях именно 3D-реконструкции могут показать сложные анатомические взаимоотношения различных структур в исследуемой зоне.

Таким образом, мы считаем, что сочетание МСКТ брюшной полости с внутривенным контрастированием в сочетании с ММЦУГ является ценным неинвазивным диагностическим методом, с помощью которого можно получить комплексную информацию как о состоянии сосудов, мочеиспускательного канала и пузыря, а также расположения имплантатов (если такую операцию проводили пациенту). Снижение лучевой нагрузки на пациента и отсутствие инвазии в мочевые пути делают этот метод приоритетным в диагностике различных сужений мочеиспускательного канала. Важно отметить, что ММЦУГ возможно выполнять даже в тех случаях, когда имеются противопоказания к инвазивным методам исследования.

Уретроскопия.

Современный диагностический малоинвазивный метод, в основе которого лежат видеоэндоскопические технологии с прямой визуализацией анатомических структур и поверхностей. Уретроскопия позволяет увидеть стриктуру или сужение уретры, определить их протяженность, выявить изменения слизистой уретры. Также как и уретрографию, уретроскопию мы

использовали как метод предоперационного обследования, так и как методику послеоперационного контроля состояния нижних мочевыводящих путей, в том числе для оценки состояния неоуретры. (Рис. 2.5).



Рисунок 2.5. Уретроскопия. Пациент К. 41 лет. Диагноз: Транссексуализм, ядерный тип. Состояние после фаллопластики ДЛ, промежностной и стволовой уретропластики лучевым аутоотрансплантатом. На снимке область перехода кожной части уретры в слизистую нормальной уретры.

Магнитно-резонансная томография.

Данную современную методику мы используем для визуализации мягкотканых структур малого таза, в частности, для контроля расположения неовагинального комплекса у пациентов при смене мужского пола на женский. (Рис. 2.6).

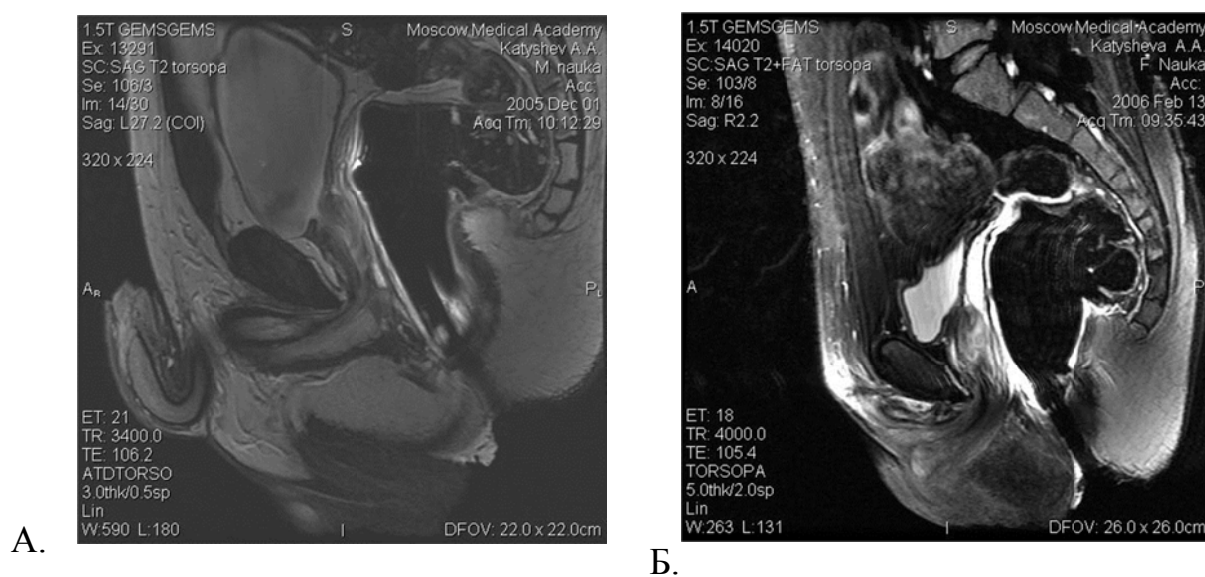


Рисунок 2.6 МРТ малого таза. А - до операции, Б - после операции неовагинопластики методом инвертированной пенальной инверсии.

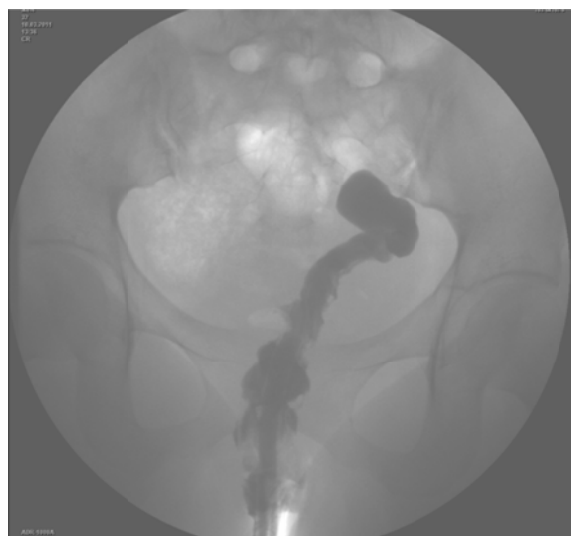
Магнитно-резонансное исследование не оказывает какой-либо лучевой нагрузки на пациента, поэтому является более безопасной методикой по сравнению с компьютерной рентгеновской томографией и предоставляет высокоинформативные данные о состоянии и структурах мягких тканей.

Ирригография и Кольпография.

Данный метод представляет собой обычное рентгеновское исследование с введением рентгеноконтрастного вещества в полость толстой кишки или влагалища. Данный метод мы использовали в рамках преоперационной подготовки пациентов к операции кольпосигмопозза (формирования влагалища из сегмента сигмовидной кишки) и для контроля состояния и положения неовагины, сформированной из фрагмента толстого кишечника в послеоперационном периоде. (Рисунок 2.7).



А.



Б.

Рисунок 2.7. Рентгенологическое исследование пациентки с атрезией влагалища до и после оперативного вмешательства – кольпосигмопозза. А - преоперационное обследование толстого кишечника (ирригоскопия). Б – кольпография после операции.

2.3. Статистические методы обработки данных.

Для проведения статистического анализа и моделирования использовали персональный компьютер с процессором Intel Core I7, с объемом оперативной памяти 8 Гб в стандартной конфигурации, операционная система Windows 7.0 64-bit.

В исследовании использовались пакеты прикладных программ: STATISTICA, Version 10, 64-bit - для статистического анализа и моделирования, пакет приложений MS Office 2010 - для организации и формирования матрицы данных, подготовки графиков, описания полученных результатов.

В качестве основных методов определения связи признаков и ввода в программу применялись:

1. Для изучения связи признаков, измеренных в номинальной шкале, признаков вида «да или нет», выполнялся анализ таблиц сопряжённости, с помощью критерия χ^2

2. Для изучения различий между двумя малыми выборками по выбору количественно измеряемого признака использовали критерий Манна-Уитни.

Глава 3.

Проблемные ситуации и их решение в пластической хирургии урогенитальной области при реконструкции промежности по женскому типу.

3.1. Введение.

Необходимость выполнения реконструкции промежности по женскому типу, а именно воссоздание женских наружных половых органов, возникает при таких ситуациях как нарушение половой самоидентификации (мужской форме транссексуализма), различных формах гермафродитизма с адаптацией в женский пол, нарушение развития женских половых органов в виде самостоятельных синдромов (синдром Рокитанского-Кюстнера-Майера) и т.д. Если в одной части встречаемой патологии сложность поставленных задач ограничивается только лишь формированием собственно влагалища, то в другой части – глубина проблемы определяется еще и потребностью реконструкции внешних атрибутов женских наружных половых органов – больших и малых половых губ, клитора, преддверия влагалища, наружного отверстия уретры, сформированного по женскому типу [46, 111, 223, 251, 280, 287, 290, 305].

На сегодняшний день разработано несколько принципиально разных вариантов реконструкции как женских половых органов в общем, так и влагалища в частности: 1) Формирование влагалища из фрагмента сигмовидной кишки – кольпосигмопоз; 2) Формирование влагалища из участка париетальной брюшины малого таза – брюшинный кольпопоз; 3) Формирование влагалища из тканей мошонки; 4) Формирование влагалища из тканей полового члена – метод пенальной инверсии; 5) Формирование влагалища с помощью ротационных кожно-жировых лоскутов паховой, бедренной и ягодичных областей. 6) Формирование влагалища из полнослойных или расщепленных кожных аутооттрансплантатов [104]. Первые

два метода наиболее часто применяются при нарушении развития только женских половых органов, а следующие три обычно являются методами выбора при нарушении половой самоидентификации и смены мужского пола на женский. Выбор метода зависит от патологии, присутствующей у пациента (это также определяет наличие или отсутствие пластического материала для реконструкции влагалища), от умений, опыта и технической оснащенности хирургов.

В исследование, посвященное проблемным ситуациям в пластической хирургии урогенитальной области при реконструкции промежности по женскому типу, включено 103 пациента с диагнозом «Транссексуализм, ядерный тип». Всем пациентам была выполнена реконструкция промежности с воссозданием половых органов по женскому типу за период с 1992 по 2013 г. в отделении пластической хирургии УКБ№1 ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава России, отделении пластической и челюстно-лицевой хирургии ФГБУ РНЦХ им. акад.Б.В.Петровского РАМН. Подробная характеристика и разделение на группы представлены в Главе 2.

3.2 Особенности хирургической техники при выполнении различных вариантов вагинопластики.

3.2.1 Вагинопластика методом кожной пенальной инверсии.

Сущность вагинопластики методом классической кожной пенальной инверсии заключается в использовании кожных покровов полового члена и мошонки для формирования стенок влагалища, при этом предварительно удаляют кавернозные тела, головку полового члена (часть спонгиозного тела), яички, свисающую часть уретры. В малом тазу между прямой кишкой и мочевым пузырем формируют канал, в который помещают кожный чехол, сформированный из кожи полового члена и мошонки. (Рис 3.1А,Б).



Рис. 3.1 Вагинопластика методом кожной пенальной инверсии. Интраоперационные фотографии. А. – Предоперационная разметка нанесена на кожу наружных половых органов. Б. – Разделение кожной части для формирования влагалища и удаляемых элементов – кавернозно-спонгиозного комплекса, головки, яичек.

В результате выделения и удаления кавернозно-спонгиозного комплекса возможно повреждение дорсального сосудисто-нервного пучка полового члена, что с одной стороны лишит остающуюся кожную часть полового члена осевого кровоснабжения, а с другой стороны снизит его чувствительность, в том числе эрогенную. Кожная часть влагалища, сформированная из мошонки, изначально не имеет осевого кровоснабжения.

Недостаточное кровоснабжение сформированного влагалища в ближайшем послеоперационном периоде может привести к частичному или полному некрозу ее стенок, а в отдаленном периоде может послужить причиной рубцовых и фиброзных изменений мягких тканей промежности.

3.2.2. Вагинопластика методом кожно-спонгиозной пенальной инверсии.

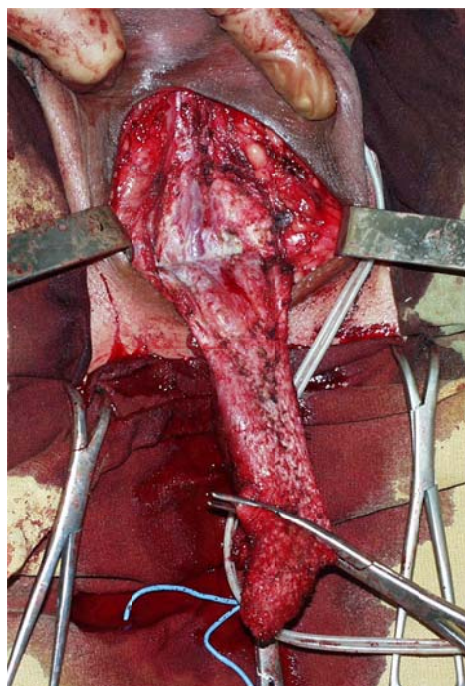
Методика вагинопластики методом кожно-спонгиозной пенальной инверсии имеет ряд существенных отличий, от описанной выше методики кожной пенальной инверсии. Прежде всего, это сохранение спонгиозной ткани в составе головки полового члена, которая впоследствии помещается в сформированную полость в малом тазу (между прямой кишкой и мочевым пузырем) и занимает апикальное положение влагалища в позиции шейки матки у женщин без урогенитальной патологии. При данном методе также имеет место удаление кавернозных тел. При выделении кавернозных тел следует обращать внимание дорсальный сосудисто-нервный пучок, который при неаккуратной диссекции возможно повредить. Стенки будущего влагалища представлены только кожей полового члена, а из кожи мошонки формируются большие и малые половые губы. Производится резекция свисающей части уретры с формированием наружного отверстия мочеиспускательного канала по женскому типу. Выполнение вышеописанных действий во время оперативного вмешательства подразумевает интактность дорсального сосудисто-нервного пучка полового члена, что при сохранной головке полового члена позволяет говорить о наличии в дальнейшем эрогенной чувствительности влагалища, а также о хорошем кровоснабжении мягких тканей и безопасности манипуляций с ними для формирования преддверия, половых губ, клитора и т.д. (Рисунок 3.2)



А



Б



В



Г

Рис. 3.2 Вагинопластика методом кожно-спонгиозной пенальной инверсии. Интраоперационные фотографии. А. – Выполнены кожные разрезы согласно предоперационной разметки, нанесенной на кожу наружных половых органов. Б. – Разделение кожно-спонгиозной части для формирования влагалища и удаляемых элементов – кавернозных тел, яичек и части уретры. В. Скелетезированы удаляемые кавернозные тела, над ними визуализируется сосудисто-нервный дорсальный пучок полового члена. Г. Вид в конце операции. В сформированное неовлагалище установлен стент, в нижнелатеральной части раны выведен трубчатый дренаж.

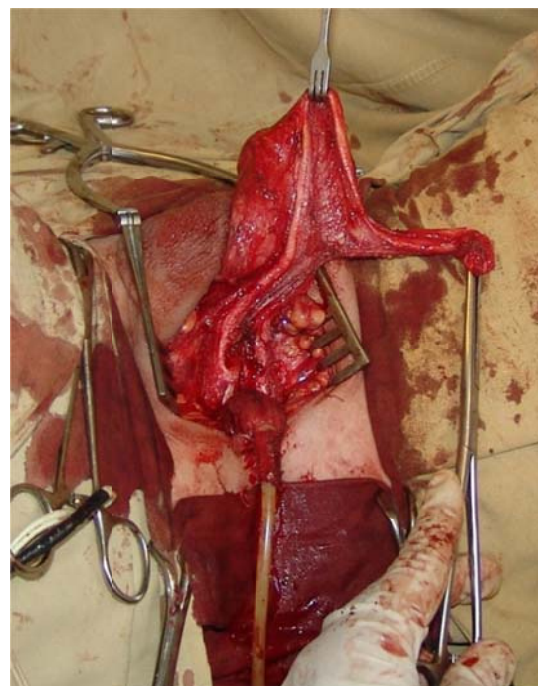
3.2.3. Вагинопластика методом кожно-спонгиозно-кавернозной пенальной инверсии.

Данная модификация отличается от кожно-спонгиозного варианта пенальной инверсии хирургическими манипуляциями на кавернозных телах и методом фиксации перемещенного неовагинального комплекса в сформированное пространство малого таза. Метод кожно-спонгиозно-кавернозной пенальной инверсии подразумевает под собой полное сохранение спонгиозной ткани в составе головки полового члена, а также частичное сохранение кавернозных тел. После разрушения внутренних структур кавернозных тел (интракавернозных трабекул) путем бужирования производят их продольное рассечение в поперечной плоскости с фактической резекцией вентральной половины. После этого выполняют сшивание латеральных краев оставшихся половин обоих кавернозных тел между собой с формированием жестко-эластичной структуры, которая располагается вдоль продольной оси неовагины, укрепляя ее передний свод и переднюю стенку. Следует также отметить, что сформированная каркасная структура по дорсальной своей поверхности не теряет связи с кожей, обеспечивая тем самым сохранность дорсального сосудистого пучка полового члена. На этом этапе также следует поперек расщечь кавернозные тела в области их отхождения от нисходящих (седалищных) ветвей лобковой кости для обеспечения большей свободы перемещения сформированного кожно-спонгиозно-кавернозного комплекса. Последний после его инверсии перемещают вниз и располагают в предварительно сформированной полости малого таза между прямой кишкой и уретрой пациента. Существенным моментом является фиксация кожно-спонгиозно-кавернозного комплекса, которая заключается в наложении швов между ножками кавернозных тел, прикрепленных к лобковым костям воронкообразной связкой) и проксимальными концами средней части кавернозных тел, из которых

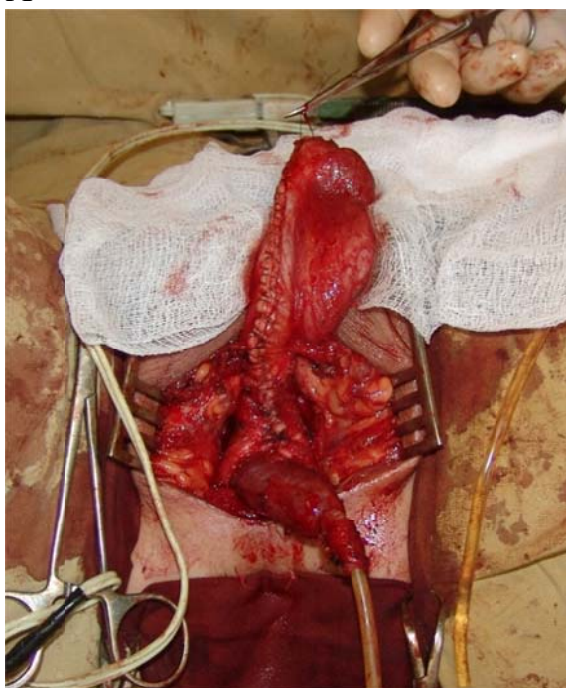
создана каркасная структура неовагины, с формированием в данном месте кавернозной дупликации. (Рисунок 3.3).



А



Б



В



Г

Рис. 3.3 Вагинопластика методом кожно-спонгиозной-кавернозной пенальной инверсии. Интраоперационные фотографии. А. – Предоперационная разметка, нанесенная на кожу наружных половых органов по срединному шву мошонки и промежности. Б. – Продольное отсечение вентральной половины кавернозных тел полового члена. В. Сформирована жестко-эластичная структура из дорсальной оставшейся части кавернозных тел в комплексе с кожно-спонгиозной частью неовагины, выделенная уретра с катетером Фолея отведена в сторону. Г. Вид в конце операции. В сформированную неовагину установлен стент, в уретру установлен катетер.

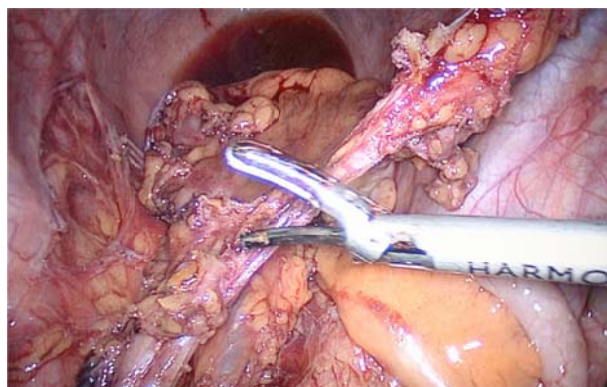
Таким образом, внесенные изменения в методику пенальной инверсии, составляющие суть данной модификации, обеспечивают безопасность дорсального сосудисто-нервного пучка полового члена в связи с перенесением зоны хирургических манипуляций от места его прохождения, а также стабильность всего кожно-спонгиозно-кавернозного вагинального комплекса в физиологической позиции.

3.2.4. Вагинопластика методом кольпосигмопозза.

Данную методику мы считаем альтернативой кожно-спонгиозно-кавернозной пенальной инверсии в тех проблемных ситуациях, когда последняя не применима из-за отсутствия местного пластического материала для создания стенок влагалища. В частности, после неудачно выполненной вагинопластики с потерей покровных тканей полового члена. Вагинопластика методом кольпосигмопозза может выполняться как открытым лапаротомным доступом, так и с использованием эндоскопической техники. Мы отдаем предпочтение последней. Суть кольпосигмопозза заключается в мобилизации сигмовидной кишки и выделении питающих ее сигмовидных артерий. Выбирают наиболее предпочтительную артерию по диаметру, возможности мобилизации и длине, оставшиеся лигируют. Обычно оставляют нижнюю сигмовидную артерию для кровоснабжения трансплантата, из которого впоследствии будет сформировано влагалище, а верхнюю сигмовидную артерию оставляют для кровоснабжения оставшегося участка низводимой сигмовидной кишки. Сигмовидную кишку аппаратным методом пересекают, формируют аппаратный сигмо-ректальный анастомоз, а оставшийся фрагмент сигмовидной кишки на одноименной артерии низводят в низ, в малый таз. Со стороны промежности в сторону малого таза формируют канал, в который имплантируют кишечный трансплантат. В ручную накладывают анастомоз между последним и преддверием влагалища. Также следует зафиксировать купол неовлагалища к нижней части передней брюшной стенки в качестве профилактики его выпадения. (Рисунок 3.4)



А



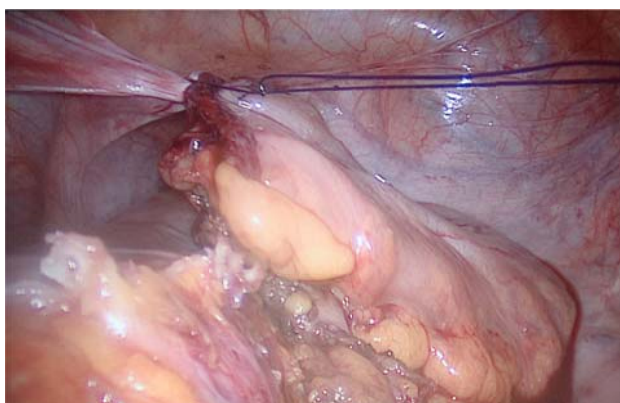
Б



В



Г



Д



Е

Рис. 3.4 Вагинопластика методом сигмоколькопозза с использованием эндоскопической техники. Интраоперационные фотографии. А. Аппаратное пересечение сигмовидной кишки. Б. – Кишечный трансплантат низведен в малый таз с сохраненной нижней сигмовидной артерией, в малом тазу визуализируется культя прямой кишки. В. Наложение аппаратного сигмо-ректального анастомоза. Г. – кишечный трансплантат выведен через канал в промежность. Д – купол неовагины (кишечного ауто трансплантата) фиксирован к нижней части передней брюшной стенке. Е. – вид в конце операции.

Недостатком данной методики является полное отсутствие чувствительности влагалища, а также постоянное выделение кишечной слизи, которое у разных пациенток может иметь разную интенсивность. С другой стороны, наличие этой слизи позволяет осуществлять половой акт без использования лубрикантов.

3.2.5 Ампутация наружных половых органов.

Данный вид оперативного вмешательства крайне редок, выполняется исключительно по настоящему желанию пациентов и представляет из себя полное удаление мягких тканей полового члена, мошонки и яичек, с выведением в промежности наружного отверстия уретры. (Рисунок 3.5)



А



Б

Рис. 3.5 Ампутация наружных половых органов. Интраоперационные фотографии. А. – предоперационная разметка. Б. – вид после операции. В промежности выведена уретра, в которую установлен катетер Фолея.

3.3. Проблемные ситуации и осложнения у пациентов с реконструкцией промежности по женскому типу.

Качество выполненной реконструктивной операции выражается в достигнутом положительном функциональном и эстетическом результате и отсутствии ранних и поздних послеоперационных осложнений и проблемных ситуаций. Положительный результат зависит от множества факторов, его обуславливающих и составляющих. Например, ранние послеоперационные осложнения могут помешать правильному формированию внешних и внутренних структур реконструированного влагалища, что неудовлетворительно скажется на отдаленном, как эстетическом, так и функциональном результате. Не прогнозируемость поведения тканей человека, подвергшихся операционному травмирующему фактору, могут привести к развитию, как поздних послеоперационных осложнений, так и возникновению специфических проблемных ситуаций, которые могут потребовать нового хирургического вмешательства. Также следует учитывать частую невозможность выполнения полной реконструкции в один этап, что определяет необходимость выполнения последующих корректирующих операций.

В связи с вышеизложенным мы проанализировали представленный клинический материал на предмет ранних и поздних хирургических послеоперационных осложнений в группах, а также с позиции возникших различных проблемных ситуаций. Следует отметить, что во II группе вторично обратившихся пациентов ранние послеоперационные осложнения возникли после проведения корректирующих операций, в то время как в I группе первично обратившихся пациентов эти осложнения имеют прямое отношение к проведенной нами вагинопластике.

3.3.1 Интраоперационные и ранние послеоперационные осложнения.

Ранние послеоперационные и интраоперационные осложнения в количестве 27 возникли у 20 (25%) из 77 пациентов первой группы. В ряде

наблюдений несколько осложнений встречали у одного пациента. В трех наблюдениях у одного пациента наблюдали по три осложнения, в других двух наблюдениях наблюдали у одного пациента два осложнения. Такие сочетания составили: формирование серомы с расхождением швов; формирование гематомы с расхождением швов; кровотечение с некрозом неовагины и формированием ректонеовагинального свища; расхождение швов с образованием эрозий и частичным некрозом уретры; интраоперационное повреждение прямой кишки с последующим некрозом неовагинального комплекса и формированием ректо-вагинального свища. (Таблица 3.3).

Таблица 3.3. Распределение интраоперационных и ранних послеоперационных хирургических осложнений у пациентов в разных подгруппах Группы I.

Подгруппа	Кол-во пациентов в подгруппе	Кол-во осложнений	Кол-во пациентов в подгруппе с осложнениями		Кол-во пациентов в подгруппе с 2-мя осложнениями		Кол-во пациентов в подгруппе с 3-мя осложнениями	
		n	n	%*	N	%*	n	%*
Подгруппа 1.	4	5	3	75%	-	-	1	25%
Подгруппа 2.	29	15	9	36%	-	-	2	7%
Подгруппа 3.	42	7	8	19%	2	5%	-	-
Подгруппа 4.	2	-	-	-	-	-	-	-
* Относительные цифры показывают вероятность возникновения осложнений внутри каждой подгруппы.								

Из приведенных данных видно, что в четвертой подгруппе осложнений не наблюдали. Это связано с малым количеством пациентов в подгруппе с одной стороны, и с относительной технической простотой оперативного вмешательства с другой стороны. Поэтому все осложнения были распределены между пациентами первой, второй и третьей подгрупп. Наибольшую вероятность возникновения осложнений можем отметить у пациентов первой подгруппы (75%), которым была выполнена вагинопластика методом классической пенальной инверсии. Наименьшую вероятность возникновения ранних осложнений отметили у пациентов третьей подгруппы - 19%, которым была выполнена вагинопластика

методом кожно-спонгиозно-кавернозной пенальной инверсии. При статистической обработке данных выявлено достоверное различие в количестве осложнений в третьей и первой подгруппах ($p=0,016$). Также можно отметить, что в первой и второй подгруппах мы наблюдали пациентов с тремя разными послеоперационными осложнениями, в то время как в третьей подгруппе таковых пациентов не было. Мы наблюдали только пациентов с двумя одновременно возникшими послеоперационными осложнениями. Частота встречаемости такой ситуации также ниже в третьей подгруппе.

К ранним хирургическим послеоперационным осложнениям, возникшим после выполнения реконструкции промежности по женскому типу мы относим следующие ситуации: 1) Интраоперационное повреждение прямой кишки; 2) Формирование ректо-вагинального свища; 3) Расхождение швов с формированием раневой поверхности; 4) Образование серомы; 5) Кровотечение; 6) Образование гематомы; 7) Образование абсцесса; 8) Некроз неовагины; 9) Частичный некроз половых губ и преддверия влагалища; 10) Частичный некроз уретры; 11) Эрозии кожного компонента неовагины. Структура осложнений, возникших у пациентов первой группы и входящих в нее подгрупп, представлены в Таблице 3.4.

Согласно данным, приведенным в Таблице 3.4. видно, что наиболее часто возникают такие осложнения, как расхождение швов с возникновением раневой поверхности – 18,5% и осложнения, связанные с некрозом мягких тканей – 40,7%, которые включали полный некроз неовагины – 7,4%, частичный некроз мягких тканей неовагинального комплекса (одной из стенок, преддверия, половых губ) 18,5%, частичный некроз уретры – 14,5%. Следует отметить, что частота возникновения осложнений, связанных с некрозом мягких тканей значительно выше у пациентов первой и второй подгрупп. Это подтверждает анализ осложнений внутри каждой подгруппы. Более 50% осложнений у пациентов второй подгруппы составили

некротические изменения тканей, в то время как у пациентов третьей подгруппы таких осложнений мы не встретили. Данные осложнения, особенно некроз неовагины, требуют гораздо более интенсивного и длительного лечения, чем такие, как расхождение швов и поверхностные раны.

Таблица 3.4. Структура интраоперационных и ранних послеоперационных хирургических осложнений у пациентов в разных подгруппах Группы I.

	Осложнения:	Подгруппа 1		Подгруппа 2		Подгруппа 3		Подгруппа 4		Всего	
		n	%*	n	%*	n	%*	n	%*	n	%**
1.	Интраоперационное повреждение прямой кишки	-	-	2	13,3%	1	14,3%	-	-	3	11,1%
2.	Формирование ректо-вагинального свища	1	20%	1	6,7%	-	-	-	-	2	7,4%
3.	Расхождение швов с формированием раневой поверхности	-	-	2	13,3%	3	42,8%	-	-	5	18,5%
4.	Образование серомы	-	-	-	-	1	14,3%	-	-	1	3,7%
5.	Кровотечение	2	40%	-	-	-	-	-	-	2	7,4%
6.	Образование гематомы	-	-	-	-	1	14,3%	-	-	1	3,7%
7.	Образование абсцесса	-	-	-	-	1	14,3%	-	-	1	3,7%
8.	Некроз неовагины	1	20%	1	6,7%	-	-	-	-	2	7,4%
9.	Частичный некроз половых губ и преддверия влагалища, одной из стенок.	1	20%	4	26,7%	-	-	-	-	5	18,5%
10.	Частичный некроз уретры	-	-	4	26,7%	-	-	-	-	4	14,8%
11.	Эрозии кожного компонента неовагины.	-	-	1	6,7%	-	-	-	-	1	3,7%
Всего:		5	100%	15	100%	7	100%	-	-	27	100%
*В вертикальных столбцах подгрупп указаны относительные цифры, отображающие долю возникших осложнений внутри данной подгруппы.											
** В последнем столбце таблицы указаны относительные цифры, отображающие долю осложнений внутри Группы I.											

К интраоперационным осложнениям мы отнесли только повреждение прямой кишки, как наиболее значимое в отношении его устранения и связанного с этим послеоперационного ведения пациента. С повреждением прямой кишки во время операции мы столкнулись у пациентов второй и третьей подгрупп, однако во второй подгруппе такие наблюдения были у двух пациентов из 29 (7%), а в третьей – у одного пациента из 42 (2,4%).

При анализе частоты встречаемости каждого в отдельности раннего послеоперационного осложнения в подгруппах (Таблицы 3.5-3.7) мы отметили следующие тенденции. У пациентов первой подгруппы наиболее часто встречаемое осложнение это кровотечение (50% наблюдений). Все остальные осложнения наблюдали с той же частотой. У пациентов второй подгруппы наиболее часто встречали частичные некрозы различных элементов неовагинального комплекса (по 13,8%), а у пациентов третьей подгруппы, как мы уже ранее отмечали, расхождение швов – 7,1%.

При статистической обработке данных определены достоверные различия следующих признаков: 1) в первой подгруппе достоверно чаще, чем в третьей развивались все зафиксированные в ней осложнения ($p < 0,01$); 2) в первой подгруппе достоверно чаще, чем в остальных подгруппах развивалось кровотечение в раннем послеоперационном периоде ($p = 0,0004$); 3) в третьей подгруппе достоверно реже, чем в остальных подгруппах развивался частичный некроз половых губ и преддверия влагалища или одной из его стенок ($p = 0,0021$); 4) во второй подгруппе частичный некроз уретры развивался достоверно чаще, чем в третьей подгруппе ($p = 0,0156$).

Таблица 3.5. Частота встречаемости интраоперационных и ранних послеоперационных хирургических осложнений у пациентов первой подгруппы.

№№	Осложнения:	Подгруппа 1 (4 пациента)	
		Количество осложнений	Частота, %
1.	Интраоперационное повреждение прямой кишки	-	-
2.	Формирование ректо-вагинального свища	1	25%
3.	Расхождение швов с формированием раневой поверхности	-	-
4.	Образование серомы	-	-
5.	Кровотечение	2	50%
6.	Образование гематомы	-	-
7.	Образование абсцесса	-	-
8.	Некроз неовагины	1	25%
9.	Частичный некроз половых губ и преддверия влагалища, одной из стенок.	1	25%
10.	Частичный некроз уретры	-	-
11.	Эрозии кожного компонента неовагины.	-	-

Таблица 3.6. Частота встречаемости интраоперационных и ранних послеоперационных хирургических осложнений у пациентов второй подгруппы.

№№	Осложнения:	Подгруппа 2 (29 пациентов)	
		Количество осложнений	Частота, %
1.	Интраоперационное повреждение прямой кишки	2	6,7%
2.	Формирование ректо-вагинального свища	1	3,4%
3.	Расхождение швов с формированием раневой поверхности	2	6,7%
4.	Образование серомы	-	-
5.	Кровотечение	-	-
6.	Образование гематомы	-	-
7.	Образование абсцесса	-	-
8.	Некроз неовагины	1	3,4%
9.	Частичный некроз половых губ и преддверия влагалища, одной из стенок.	4	13,8%
10.	Частичный некроз уретры	4	13,8%
11.	Эрозии кожного компонента неовагины.	1	3,4%
Всего:		15	51,7%

Таблица 3.7. Частота встречаемости интраоперационных и ранних послеоперационных хирургических осложнений у пациентов третьей подгруппы.

№№	Осложнения:	Подгруппа 3 (42 пациента)	
		Количество осложнений	Частота, %
1.	Интраоперационное повреждение прямой кишки	1	2,4%
2.	Формирование ректо-вагинального свища	-	-
3.	Расхождение швов с формированием раневой поверхности	3	7,1%
4.	Образование серомы	1	2,4%
5.	Кровотечение	-	-
6.	Образование гематомы	1	2,4%
7.	Образование абсцесса	1	2,4%
8.	Некроз неовагины	-	-
9.	Частичный некроз половых губ и преддверия влагалища, одной из стенок.	-	-
10.	Частичный некроз уретры	-	-
11.	Эрозии кожного компонента неовагины.	-	-
Всего:		7	16,7%

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что при выполнении вагинопластики методом кожно-спонгиозно-кавернозной пенальной

инверсии интраоперационные и ранние послеоперационные осложнения встречаются с меньшей частотой, при этом большую часть осложнений можно считать легко устранимыми. Таким образом, данная методика представляется наиболее безопасной по критерию возникновения ранних послеоперационных осложнений.

В завершении данного параграфа следует сказать о наличии ранних послеоперационных осложнений, которые возникли у двух пациентов второй группы, после выполнения им повторных оперативных вмешательств, которые в дальнейшем потребовали выполнения вторичных операций для устранения проблемных ситуаций. В одном клиническом наблюдении имело место интраоперационное повреждение прямой кишки, что в дальнейшем повлекло образование ректо-неовагинального свища. В другом клиническом наблюдении имело место расхождение послеоперационных швов.

3.3.2 Поздние послеоперационные осложнения и проблемные ситуации у пациентов с реконструкцией промежности по женскому типу.

Любые ситуации, которые возникают в отдаленном послеоперационном периоде и являются причиной неудовлетворительных функциональных и эстетических результатов, можно считать проблемными. При этом они могут быть как следствием возникших осложнений, так и результатом особенностей течения раневого процесса. В большинстве своем проблемные ситуации и поздние послеоперационные осложнения являются причиной повторных госпитализаций и вторичных оперативных вмешательств, которые необходимы для их устранения. Следует также принимать во внимания и те ситуации, когда при первичной операции не целесообразно или невозможно выполнение полной реконструкции промежности, что подразумевает проведение второго этапа хирургического лечения. С этих позиций не совсем правильно рассматривать сложившуюся ситуацию как проблемную. Однако отсутствие у пациента всех признаков и

элементов наружных половых органов все же является для него проблемой. В связи с вышеизложенным, мы все причины, приводящие к выполнению повторных хирургических операций, относим или к отдаленным послеоперационным осложнениям, или к проблемным ситуациям.

Поздние послеоперационные осложнения и проблемные ситуации в количестве 84 возникли у 31 (40,3%) из 77 пациентов первой группы. У некоторых пациентов мы наблюдали возникновение несколько осложнений и проблемных ситуаций в рамках одной госпитализации. (Таблица 3.8). Такие сочетания составили: неудовлетворительный вид клитора, отсутствие верхнего полюса преддверия влагалища, длина и диспозиция уретры, неудовлетворительный вход во влагалище, избыток больших половых губ, рубцовая деформация преддверия влагалища и т.д. в различных вариантах. Исходя из приведенных данных можем отметить, что у большинства пациентов третьей подгруппы наблюдали одновременное возникновение трех и более осложнений, в то время как у пациентов первой и второй подгрупп у большинства пациентов с проблемными ситуациями наблюдали возникновение одновременно двух осложнений.

Таблица 3.8. Распределение поздних послеоперационных хирургических осложнений и проблемных ситуаций у пациентов в разных подгруппах Группы I.

Подгруппа	Кол-во пациентов в подгруппе, n	Кол-во осложнений	Кол-во пациентов в подгруппе с осложнениями		Кол-во пациентов в подгруппе с 1 осложнением		Кол-во пациентов в подгруппе с 2-мя осложнениями		Кол-во пациентов в подгруппе с 3-мя и больше осложнениями	
			N	%*	N	%*	n.	%*	n.	%*
Подгруппа 1.	4	8	3	75%	-	-	2	50%	1	25%
Подгруппа 2.	29	35	16	55%	5	17%	8	28%	3	10%
Подгруппа 3.	42	41	12	29%	1	2%	-	-	11	27%
Подгруппа 4.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Относительные цифры показывают вероятность возникновения осложнений внутри каждой подгруппы.

Мы можем констатировать такую же тенденцию вероятности возникновения поздних послеоперационных хирургических осложнений и проблемных ситуаций, как и при анализе ранних послеоперационных

осложнений. В четвертой подгруппе проблемных ситуаций не наблюдали. И мы также это связываем с малым количеством пациентов в подгруппе и с относительной технической простотой оперативного вмешательства. Наибольшую вероятность возникновения осложнений можем отметить у пациентов первой подгруппы 75%, которым была выполнена вагинопластика методом классической пенальной инверсии. Наименьшая вероятность возникновения поздних осложнений отметили у пациентов третьей подгруппы 29%, которым была выполнена вагинопластика методом кожно-спонгиозно-кавернозной пенальной инверсии. Число пациентов с отдаленными осложнениями и проблемными ситуациями у пациентов в третьей подгруппе было достоверно ниже чем во второй подгруппе ($p < 0,05$), а число пациентов с двумя осложнениями в третьей подгруппе было достоверно ниже, чем в первой и второй подгруппах ($p < 0,05$).

К поздним послеоперационным хирургическим осложнениям и проблемным ситуациям мы относим следующие: 1) заращение влагалища; 2) выпадение влагалища или его рубцовое сморщивание; 3) неудовлетворительный вход во влагалище или его сужение; 4) длинная уретра или ее неправильное расположение (диспозиция); 5) Стриктура наружного отверстия уретры; 6) избыток кавернозных тел; 7) деформация половых губ – неудовлетворительные размеры и их асимметрия; 8) отсутствие верхнего полюса влагалища; 9) отсутствие или неудовлетворительный вид клитора; 10) Рубцовая деформация промежности; 11) свищ; 12) абсцесс половых губ. Структура осложнений и проблемных ситуаций, возникших у пациентов первой группы и входящих в нее подгрупп, представлены в Таблице 3.9.

Распределение проблемных ситуаций в разных подгруппах первой группы различное. У пациентов первой подгруппы основные проблемные ситуации связаны с уретрой - диспозиция уретры или стриктура наружного отверстия – 37,5%. У пациентов второй подгруппы чаще всего наблюдали

неудовлетворительный вход во влагалище – 28,6%, а у пациентов третьей подгруппы – отсутствие или неудовлетворительный вид клитора – 26,8%. Последний факт мы объясняем, прежде всего, особенностью варианта пенальной инверсии, которая подразумевает интактность мягких тканей верхнего полюса преддверия влагалища для профилактики сосудистых осложнений. Этим же самым мы объясняем высокую частоту отсутствия верхнего полюса преддверия влагалища – 14,6%. Следует отметить одинаковую частоту встречаемости диспозиции и размеров уретры в разных подгруппах – от 12,5 до 17,1%, что говорит о возможных общих причинах ее возникновения.

Таблица 3.9. Структура поздних послеоперационных хирургических осложнений и проблемных ситуаций у пациентов в разных подгруппах Группы I.

	Осложнения:	Подгруппа 1		Подгруппа 2		Подгруппа 3		Подгруппа 4		Всего	
		п.	%*	п.	%*	п.	%*	п.	%*	п.	%**
1.	Заращение влагалища	1	12,5%	-	-	-	-	-	-	1	1,2%
2.	Выпадение влагалища или рубцовое сморщивание	-	-	-	-	2	4,9%	-	-	2	2,4%
3.	Неудовлетворительный вход во влагалище или его сужение	1	12,5%	10	28,6%	4	9,8%	-	-	15	17,9%
4.	Длинная уретра, диспозиция	1	12,5%	6	17,1%	6	14,6	-	-	13	15,5%
5.	Стриктура уретры	2	25%	3	8,6%	-	-	-	-	5	6,0%
6.	Избыток кавернозных тел.	-	-	-	-	1	2,4%	-	-	1	1,2%
7.	Деформация половых губ (размеры и симметрия)	1	12,5%	7	20%	6	14,6%			14	16,7%
8.	Отсутствие верхнего полюса влагалища.	-	-	2	5,7%	6	14,6%	-	-	8	9,5%
9.	Отсутствие и неудовлетворительный вид клитора.	1	12,5%	4	11,4%	11	26,8%	-	-	16	19,0%
10.	Рубцовая деформация промежности.	-	-	2	5,7%	3	7,3%	-	-	5	6,0%
11.	Свищ	1	12,5%	1	2,9%	-	-	-	-	2	2,4%
12.	Абсцесс половых губ	-	-	-	-	2	4,9%	-	-	2	2,4%
Всего:		8	100%	35	100%	41	100%			84	100%

*В вертикальных столбцах подгрупп указаны относительные цифры, отображающие долю возникших осложнений внутри данной подгруппы.

** В последнем столбце таблицы указаны относительные цифры, отображающие долю осложнений внутри Группы I.

При статистической обработке данных и определения достоверности получены следующие результаты: 1) заращение влагалища достоверно чаще встречали у пациентов первой подгруппы по сравнению со второй ($p=0,102$) и третьей ($p=0,0021$) подгруппами; 2) неудовлетворительный вход во влагалище или его сужение достоверно реже встречали в третьей подгруппе по сравнению со второй подгруппой ($p=0,0117$); 3) стриктуру уретры достоверно реже встречали в третьей подгруппе по сравнению с первой ($p=0,0461$) и второй ($p=0,0372$) подгруппами; 4) формирование свища у пациентов в третьей подгруппе достоверно ниже, чем у пациентов первой подгруппы ($p=0,0021$).

При анализе частоты встречаемости каждой проблемной ситуации в отдельности в подгруппах (Таблицы 3.10-3.12) мы отметили следующие тенденции. У половины пациентов первой группы, то есть у каждого второго, возникала стриктура наружного отверстия уретры, а у каждого четвертого - заращение влагалища, неудовлетворительный вход во влагалище и диспозиция уретры. У пациентов второй подгруппы Группы I в трети наблюдений развивалось сужение входа во влагалище или формирование его неудовлетворительного вида, у четверти пациентов формировалась деформация больших половых губ, выражающаяся в неудовлетворительных размерах (чаще больших), а также асимметрией. У каждого пятого пациента второй подгруппы мы наблюдали длинные размеры уретры, а также неправильное ее расположение.

У пациентов третьей подгруппы вероятность развития осложнения ниже, чем у пациентов другой подгруппы и не превышает 14,4%. При этом основная масса проблемных ситуаций связана с внешним видом промежности – отсутствие верхнего полюса влагалища, деформация больших половых губ, диспозиция наружного отверстия уретры, неудовлетворительный вид клитора. Как мы уже ранее говорили, не

формирование верхнего полюса влагалища во время первичной операции является определенной позицией и хирургической тактикой.

Таблица 3.10. Частота встречаемости поздних послеоперационных хирургических осложнений и проблемных ситуаций у пациентов первой подгруппы Группы I.

№№	Осложнения:	Подгруппа 1 (4 пациента)	
		Количество осложнений (8)	Частота, %
1.	Заращение влагалища	1	25%
2.	Выпадение влагалища или рубцовое сморщивание	-	-
3.	Неудовлетворительный вход во влагалище или его сужение	1	25%
4.	Длинная уретра, диспозиция	1	25%
5.	Стриктура уретры	2	50%
6.	Избыток кавернозных тел.	-	-
7.	Деформация половых губ (размеры и симметрия)	1	25%
8.	Отсутствие верхнего полюса влагалища.	-	-
9.	Отсутствие и неудовлетворительный вид клитора.	1	25%
10.	Рубцовая деформация промежности.	-	-
11.	Свищ	1	25%
12.	Абсцесс половых губ	-	-

Таблица 3.11. Частота встречаемости поздних послеоперационных хирургических осложнений и проблемных ситуаций у пациентов второй подгруппы Группы I.

№№	Осложнения:	Подгруппа 2 (29 пациентов)	
		Количество осложнений (35)	Частота, %
1.	Заращение влагалища	-	-
2.	Выпадение влагалища или рубцовое сморщивание	-	-
3.	Неудовлетворительный вход во влагалище или его сужение	10	34,5%
4.	Длинная уретра, диспозиция	6	20,7%
5.	Стриктура уретры	3	10,3%
6.	Избыток кавернозных тел.	-	-
7.	Деформация половых губ (размеры и симметрия)	7	24,1%
8.	Отсутствие верхнего полюса влагалища.	2	6,9%
9.	Отсутствие и неудовлетворительный вид клитора.	4	13,8%
10.	Рубцовая деформация промежности.	2	6,9%
11.	Свищ	1	3,4
12.	Абсцесс половых губ	-	-

Таблица 3.12. Частота встречаемости поздних послеоперационных хирургических осложнений и проблемных ситуаций у пациентов третьей подгруппы Группы I.

№№	Осложнения:	Подгруппа 3 (42 пациента)	
		Количество осложнений (41)	Частота, %
1.	Заращение влагалища	-	-
2.	Выпадение влагалища или рубцовое сморщивание	2	4,8%
3.	Неудовлетворительный вход во влагалище или его сужение	4	9,6%
4.	Длинная уретра, диспозиция	6	14,4%
5.	Стриктура уретры	-	-
6.	Избыток кавернозных тел.	1	2,4
7.	Деформация половых губ (размеры и симметрия)	6	14,4%
8.	Отсутствие верхнего полюса влагалища.	6	14,4%
9.	Отсутствие и неудовлетворительный вид клитора.	11	26,2%
10.	Рубцовая деформация промежности.	3	7,2%
11.	Свищ	-	-
12.	Абсцесс половых губ	2	4,8%

Причиной обращения пациентов второй группы стали поздние послеоперационные осложнения и/или проблемные ситуации, которые возникли после ранее выполненной операции вагинопластики в других лечебных заведениях. Проводить прямое сравнение первой и второй групп не совсем корректно, т.к. в данном случае мы имеем дело со смещенной выборкой. Однако рассмотреть структуру проблемных ситуаций пациентов второй группы и входящих в нее подгрупп считаем целесообразным.

К проблемным ситуациям, возникшим у пациентов второй группы мы относим следующие: 1) Отсутствие влагалища; 2) выпадение влагалища или ее рубцовое сморщивание; 3) неудовлетворительный вход во влагалище или его сужение; 4) длинная уретра или ее неправильное расположение (диспозиция); 5) Стриктура наружного отверстия уретры; 6) избыток кавернозных тел (культя полового члена); 7) деформация половых губ – неудовлетворительные размеры и их асимметрия; 8) отсутствие или неудовлетворительный вид клитора; 9) Рубцовая деформация промежности;

10) свищ; 11) Атерома половых губ; 12) Избыток кишки (у пациенток после кольпосигмопозза). Структура осложнений и проблемных ситуаций, возникших у второй группы и входящих в нее подгрупп, представлены в Таблице 3.13. При составлении данной таблицы для наглядности и относительного сравнения с первой группой мы оставили проблемные ситуации, которые встречались у последней, но при этом не были обнаружены у пациентов второй группы. При этом мы добавили проблемные ситуации, которые не встречались у пациентов первой группы.

При анализе причин обращения (проблемных ситуаций) у пациентов второй группы можно проследить различное их распределение внутри подгрупп. У пациентов первой подгруппы Группы II наиболее часто возникающие проблемные ситуации связаны с уретрой – диспозиция или стриктура наружного отверстия – 32,6%. Данный показатель близок по значению с пациентами первой подгруппы Группы I. На втором и третьем местах располагаются такие проблемные ситуации, как деформация половых губ и неудовлетворительный вид клитора или его отсутствие, что также характерно для пациентов первой группы. У пациентов второй подгруппы Группы II наиболее часто встречается такая проблемная ситуация, как сужение или стриктура наружного отверстия влагалища, далее же равномерно распределяются проблемы с положением уретры, и внешним видом клитора, и чуть реже встречается деформация половых губ.

Во второй группе по сравнению с первой группой появляются такие проблемные ситуации, как атерома, выпадение кишки и отсутствие влагалища. Возникновение атеромы никак не связано с методом первичного хирургического вмешательства и ее можно считать случайной ситуацией. Выпадение кишки связано с первичным хирургическим вмешательством, а именно с выполнением вагинопластики методом кольпопозза. Такое осложнение не могло возникнуть у пациентов первой группы, т.к. им не проводили подобных хирургических операций. Следует обратить внимание

на пациентов третьей подгруппы группы II, которым была выполнена ампутация половых органов. Причиной их обращения является именно отсутствие влагалища. Данная ситуация может служить подтверждением неправильного выбора метода лечения при первичном обращении этого пациента. Данную подгруппу некорректно сравнивать с аналогичной подгруппой в группе I, так как там желание пациентов было именно избавление только от наружных половых органов без создания влагалища.

Таблица 3.13. Структура причин обращения (проблемных ситуаций) у пациентов в разных подгруппах Группы II (26 пациентов).

	Осложнения:	Подгруппа 1 (19 пациентов)		Подгруппа 2 (6 пациентов)		Подгруппа 3 (1 пациент)		Всего:	
		n.	%*	n.	%*	n.	%*	n.	%**
1.	Заращение влагалища	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Выпадение влагалища или рубцовое сморщивание	5	11,6%	-	-	-	-	5	7,7%
3.	Неудовлетворительный вход во влагалище или его сужение	4	9,3%	5	23,8%	-	-	9	13,8%
4.	Длинная уретра, диспозиция	10	23,3%	2	9,5%	-	-	12	18,5%
5.	Стриктура уретры	3	6,9%	2	9,5%	-	-	5	7,7%
6.	Избыток кавернозных тел (культя полового члена).	-	-	1	4,8%	-	-	1	1,5%
7.	Деформация половых губ (размеры и симметрия)	10	23,3%	2	9,5%	-	-	12	18,5%
8.	Отсутствие верхнего полюса влагалища.	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Отсутствие и неудовлетворительный вид клитора.	7	16,3%	4	19,0%	-	-	11	16,9%
10.	Рубцовая деформация промежности.	4	9,3%	2	9,5%	-	-	6	9,2%
11.	Свищ	-	-	1	4,8%	-	-	1	1,5%
12.	Абсцесс половых губ	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Атерома	-	-	1	4,8%	-	-	1	1,5%
14.	Избыток кишки	-	-	1	4,8%	-	-	1	1,5%
15.	Отсутствие влагалища	-	-	-	-	1	100%	1	1,5%
Всего:		43	100%	21	100%	1	100%	65	100%
*В вертикальных столбцах подгрупп указаны относительные цифры, отображающие долю возникших осложнений внутри данной подгруппы.									
** В последнем столбце таблицы указаны относительные цифры, отображающие долю осложнений внутри Группы II.									

3.4 Повторные хирургические вмешательства, направленные на решение проблемных ситуаций в пластической хирургии урогенитальной области при реконструкции промежности по женскому типу.

Большинство проблемных ситуаций, связанных как с ранними послеоперационными, так и с поздними осложнениями, требуют проведения различных хирургических манипуляций для их решения. Такие операции принято называть повторными или вторичными. Ранние послеоперационные осложнения могут повлечь за собой выполнение операций во время первой госпитализации. Такие операции мы будем называть вторичными, поскольку они следуют сразу же после первичной (основной) операции. Поздние осложнения и другие проблемные ситуации также влекут за собой выполнения различных корректирующих операций. Такие операции мы будем называть повторными, поскольку их выполняют в отдаленном периоде от основной операции, и смысл их заключается в повторном вмешательстве в той же области и с той же целью, что и первичное хирургическое вмешательство.

3.4.1 Структура повторных хирургических вмешательств, направленные на решение проблемных ситуаций в пластической хирургии урогенитальной области при реконструкции промежности по женскому типу.

Всего нами было выполнено 170 операций у 103 пациентов, вошедших в настоящее исследование. При этом у 77 пациентов (составляющих первую группу) было выполнено 77 первичных хирургических вмешательств – 75 вагинопластик методом пенальной инверсии в трех вариантах и 2 операции, представляющих собой ампутацию наружных мужских половых органов. У пациентов первой группы было выполнено также 54 повторных корректирующих оперативных вмешательства, из них 12 - в период первичной

госпитализации у 12 пациентов, а 42 операции было выполнено во время последующих повторных госпитализаций у 31 пациента. У 26 вторично обратившихся пациентов (составляющих вторую группу) было выполнено 42 повторных корригирующих оперативных вмешательства. При этом из них 3 операции у двух пациентов были выполнены по поводу возникших ранних послеоперационных осложнений. (Таблица 3.14).

Таблица 3.14. Распределение оперативных вмешательств у пациентов первой и второй групп.

Варианты операций:	Группа I число операций	Группа II число операций (из них число операций по поводу ранних послеоперационных осложнений)
Первичные операции	77	-
Вторичные операции во время первой госпитализации	12	-
Повторные операции при последующих госпитализациях	42	42 (3)
Всего:	131	42

Двенадцать вторичных хирургических вмешательств, выполненных в период первичной госпитализации у пациентов первой группы, были направлены на устранение ранних послеоперационных осложнений. В их состав вошли следующие операции: 1) ревизия и остановка кровотечения; 2) наложение вторичных швов; 3) некрэктомия и ушивание свища; 4) некрэктомия и наложение вторичных швов; 5) аутодермопластика гранулирующей раны; 6) Наложение колостомы. (Таблица 3.15).

Исходя из данных, представленных в таблице 3.15 видно, что наиболее часто выполняли оперативные вмешательства для устранения ранних послеоперационных осложнений, заключающиеся в наложении вторичных швов – 41.7%, что в полной мере коррелирует со структурой ранних послеоперационных осложнений. Операции, выполненные по поводу ранних

послеоперационных осложнений и у пациентов второй группы немногочисленны, так как они выполнялись уже после вторичных хирургических вмешательств.

Таблица 3.15. Структура вторичных операций у пациентов разных групп, выполненных для устранения ранних послеоперационных осложнений и проблемных ситуаций.

Название операции.	Количество операций			
	Группа I		Группа II	
	n	%	n	%
Ревизия и остановка кровотечения	2	16,7%	1	33,3%
Наложение вторичных швов;	5	41,7%	1	33,3%
Некрэктомия и ушивание свища	2	16,7%	-	-
Некрэктомия и наложение вторичных швов;	2	16,7%	-	-
Аутодермопластика гранулирующей раны.	1	8,2%	-	-
Наложение колостомы	-	-	1	33,3%
Всего:	12	100%	3	100%

Сорок два повторных хирургических вмешательства, выполненных у пациентов первой группы в отдаленном послеоперационном периоде, были направлены на устранение проблемных ситуаций и поздних послеоперационных осложнений. В их состав вошли следующие операции: 1) местнопластические корригирующие операции, направленные на создание или/ коррекцию клитора, больших половых губ, входа во влагалище и репозиционирование наружного отверстия уретры; 2) вскрытие и дренирование абсцесса; 3) ревизию влагалища; 4) углубление влагалища; 5) ревагинопластика с использованием инвертированного пенального лоскута; 6) ревагинопластика ротированными бедренными лоскутами; 7) липофилинг половых губ. (Таблица 3.16)

Таблица 3.16. Структура повторных операций у пациентов Группы I и Группы II, выполненных для устранения проблемных ситуаций и поздних послеоперационных осложнений в отдаленном периоде.

Название операции.	Количество операций			
	Группа I		Группа II	
	n	%	n	%
Местнопластические корригирующие операции	35	83,2%	34	87,1%
Ревизия влагалища, вскрытие и дренирование абсцесса	2	4,8%	-	-
Углубление влагалища	1	2,4%	-	-
Ревагинопластика с использованием инвертированного пенального лоскута	2	4,8%	3	7,7%
Ревагинопластика ротированными бедренными лоскутами	1	2,4%	-	-
Ревагинопластика ротированными лоскутами мошонки	-	-	1	2,6%
Вагинопластика методом кольпосигмопоза	-	-	1	2,6%
Липофилинг половых губ	1	2,4%	-	-
Всего:	42	100%	39	100%

Вполне очевидным и достоверным является тот факт, что абсолютное большинство повторных оперативных вмешательств (> 80%) у пациентов обеих групп заключается в проведении местнопластических операций: создание или/ коррекцию клитора, больших половых губ, входа во влагалище и репозиционирование наружного отверстия уретры, создание верхнего полюса преддверия влагалища, так как данные проблемы занимают первые позиции в структуре отдаленных послеоперационных осложнений и проблемных ситуаций. Разделять корригирующие операции по конкретному виду устраняемой проблемы не имеет смысла, так как достаточно часто у пациента имеет место сразу несколько проблем, которые необходимо решить – размер половых губ, отсутствие клитора, диспозиция уретры и т.д. При

этом все данные проблемные вопросы возможно и целесообразно решить во время одного оперативного вмешательства. При статистической обработке результатов достоверного различия в распределении по частоте повторных хирургических операций как в раннем, так и отдаленном послеоперационном периодах у пациентов первой и второй групп не выявлено. Это демонстрирует схожесть проблемных ситуаций и способов их решения как у первично обратившихся пациентов, так и у пациентов, перенесших первичные операции в других лечебных учреждениях. Следует подчеркнуть, что полученные результаты характеризуют качественную составляющую, а не количественную.

Расхождение количества повторных операций и количество пациентов с осложнениями и/или проблемными ситуациями объясняется необходимостью выполнения у одного пациента нескольких корректирующих операций. Такая ситуация возникает при недостаточном эффекте ранее выполненной операции при отсутствии полной удовлетворенности пациента и касается в большей степени повторных хирургических вмешательств в отдаленном периоде.

Таблица 3.17 Распределение пациентов в группах по количеству перенесенных повторных операций.

Группы	Количество пациентов, n (%)					
	1 операцию	2 операции	3 операции	4 операции	5 операций	Всего:
Группа I	20 (64,5%)	9 (29,0%)	2 (6,5%)	-	-	31 (100%)
Группа II	19 (73,1%)	4 (15,5%)	1 (3,8%)	1 (3,8%)	1 (3,8%)	26 (100%)
Всего:	39	13	3	1	1	

У большинства пациентов обеих групп (64-74%) было выполнено по одной повторной операции с достижением удовлетворительного результата. У одной трети пациентов первой группы было выполнено по две повторных операции, в то время как во второй группе только шестая часть пациентов

перенесла по два повторных оперативных вмешательства. Однако следует заметить, что у двух пациентов второй группы количество повторных операций было равно четырем и пяти.

3.4.2 Особенности хирургической техники некоторых повторных хирургических вмешательств.

Вторичные хирургические вмешательства, выполненные в период первичной госпитализации у пациентов первой группы (Таблица 3.15) и направленные на устранение ранних послеоперационных осложнений, не имеют принципиальных технических особенностей и состоят из комбинации общепринятых хирургических технических приемов.

Повторные хирургические вмешательства, выполненные у пациентов обеих групп в отдаленном послеоперационном периоде и направленные на устранение проблемных ситуаций и поздних послеоперационных осложнений, носят яркий индивидуальный характер и зависят от конкретного пациента. Однако следует отметить наличие характерных хирургических закономерностей и принципов их выполнения у ряда таких операций, поэтому считаем целесообразным остановиться на особенностях хирургической техники местнопластических операций, ревагинопластики с использованием инвертированного пенального лоскута, а также ротированных бедренно-промежностных лоскутов.

Местнопластические операции

Местнопластические операции у пациентов, перенесших ранее вагинопластику различными методами, включают в себя определенный комплекс хирургических действий, который направлен на решение той или иной оставшейся или нерешенной проблемы в ходе первичной операции.

Этот комплекс может включать в себя: создание и/или коррекцию клитора, больших половых губ, входа во влагалище и репозиционирование

наружного отверстия уретры и создание преддверия влагалища, а также создание верхнего полюса влагалища. Следует отметить, что все вышеперечисленные моменты можно решить в ходе одного оперативного вмешательства.

На Рисунке 3.6 представлен пример местнопластической операции, выполненной в отсроченном периоде после первичной вагинопластики методом кожно-спонгиозной пенальной инверсией с коронарным разрезом и направленной на коррекцию наружного отверстия уретры, нижнего полюса и входа во влагалище, устранению рубцовых изменений верхнего полюса влагалища.

Для коррекции наружного отверстия уретры обычно производим циркулярный разрез по краю уретры с последующим ее продольным рассечением по вентральной поверхности до уровня правильного расположения. Края уретры отсепаровываем от окружающих тканей и далее фиксируем к внутренней поверхности малых половых губ с формированием преддверия влагалища с помощью обвивного шва тонким рассасывающимся шовным материалом, например, Викрил 5-0. (Рис.3.6 Б).

Проблема нижнего полюса влагалища и входа в него заключается в наличии избытка задней складки («паруса»), которая образует изогнутый вход («Г-образный») во влагалище. Такая геометрия входа впоследствии вызывает сложности при проведении полового акта. Для решения данного вопроса необходимо провести продольное пересечение задней складки влагалища и выполнить полукруглый разрез и иссечением избытков больших половых губ (при его наличии) в области заднего полюса влагалища. Такие хирургические маневры приводят к перемещению входа во влагалища кзади и формированию вектора входа по прямой линии. (Рис. 3.6. В-Г)

На рисунке 3.7. представлен другой вариант местнопластической операции, включающий в себя сведение верхнего полюса влагалища, формирование клитора, низведение наружного отверстия уретры с

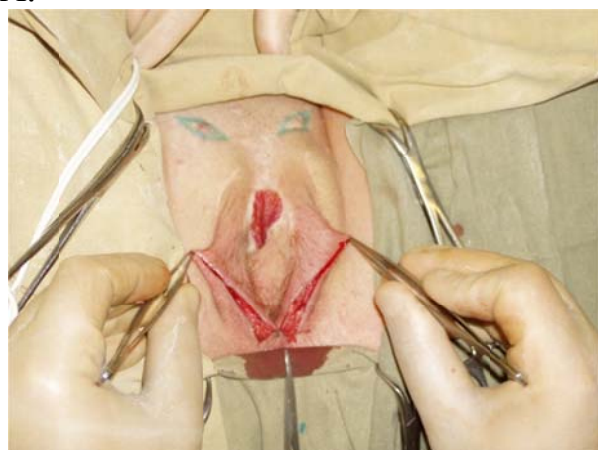
формированием преддверия влагалища у пациента после первичной операции вагинопластики методом кожно-спонгиозно-кавернозной пенальной инверсии. Такой вариант вагинопластики изначально подразумевает наличие раскрытого верхнего полюса влагалища без каких либо-разрезов в лобковой области с проведением вторичной отсроченной коррекции. Данная хирургическая тактика позволяет избежать выраженного венозного и лимфатического отека сформированного вагинального комплекса в раннем послеоперационном периоде и уменьшить количество и протяженность рубцов в урогенитальной области.



А.



Б.



В.



Г.

Рисунок 3.6. Местнопластическая операция в урогенитальной области. А. Вид урогенитальной области перед операцией. Б. Низведение наружного отверстия уретры. В. Коррекция нижнего полюса и входа во влагалище. Г. Устранение рубцовой деформации верхнего полюса, вид урогенитальной области в конце операции.

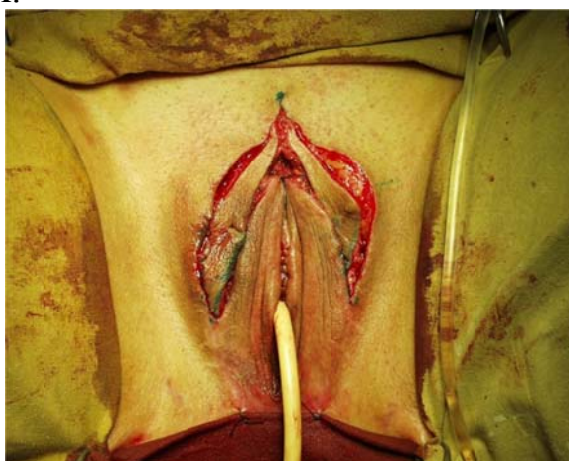
Низведение верхнего полюса влагалища заключается в дугообразном разрезе по верхнему полюсу (Рис. 3.7. А) с иссечением избытков больших половых губ (при их наличии) и последующем сведении операционной раны с формированием тонкого не протяженного вертикального рубца по срединной линии, который впоследствии маскируется лобковыми волосами. При необходимости формирования клитора, над наружным отверстием уретры формируется треугольный кожный лоскут с основанием, обращенным к уретре, который при закрытии раны ушивается с формированием головки клитора и подшивается под верхний полюс влагалища с формированием капюшона клитора. (Рис. 3.7. В-Г).



А.



Б.



В.



Г.

Рисунок 3.7. Местнопластическая операция А Вид перед операцией с нанесенной разметкой. Б. Низведение наружного отверстия уретры с формированием преддверия влагалища. В. Иссечение избытка больших половых губ с выкраиванием кожного лоскута для формирования клитора и возможностью последующего сведения верхнего полюса влагалища. Г. Вид урогенитальной области в конце операции – сформирован верхний полюс влагалища, клитор, в низведенное отверстие уретры установлен катетер.

Низведение наружного отверстия уретры с формированием преддверия влагалища производится одновременно по ранее описанной методике. (Рис.3.7 Б).

Вышеописанные методики позволяют максимально улучшить эстетический вид наружных половых органов у пациентов, перенесших ранее вагинопластику различными вариантами, а также решить проблемные ситуации, связанные с неудовлетворенностью внешним видом. В результате получается создать естественный вид влагалища со сформированными верхним и нижним полюсом, большими и малыми половыми губами, со всеми элементами клитора – головки и капюшона, естественным расположением наружного отверстия уретры.

Ревагинопластика с использованием инвертированного пенального лоскута

При возникновении таких клинических проблемных ситуациях как выпадение или рубцовое сморщивание влагалища, сформированного из инвертированного пенального лоскута, методом выбора является проведение в качестве вторичного оперативного вмешательства ревагинопластики с использованием оставшихся тканей полового члена (Рис. 3.8). Суть данной методики заключается в выделении и извлечении инвертированного пенального лоскута из полости малого таза (Рис. 3.8 А). Данное выделение связано обычно с фиброзно-рубцовыми изменениями данной области и сморщиванием кожи влагалища. Можно выделить два ключевых момента в данной операции:

1. Это выделение вагинального комплекса с сохранением дорсального сосудистого пучка полового члена (повреждение которого может привести к некрозу головки и большей части кожи).

2. Следующий момент заключается в полном расправлении вагинального комплекса и удалением всех фиброзных тяжей, приводящих к сморщиванию кожи (Рис. 3.8 Б).



А.



Б.



В.



Г.

Рисунок 3.8 Ревагинопластика с использованием инвертированного пенального лоскута. А. Извлеченный вагинальный комплекс из полости малого таза. Б. Расправленный и вывернутый в первоначальное состояние пенальный лоскут. В. Инвертированный пенальный лоскут с установленным в него стентом. Г. Вид урогенитальной области в конце операции.

После данных манипуляций заново формируем тоннель в полости малого таза, куда и помещаем расправленный вагинальный комплекс на стенке (по типу первичной вагинопластики) и ушиваем операционную рану (Рис. 3.8 В, Г).

Ревагинопластика ротированными бедренно-промежностными лоскутами

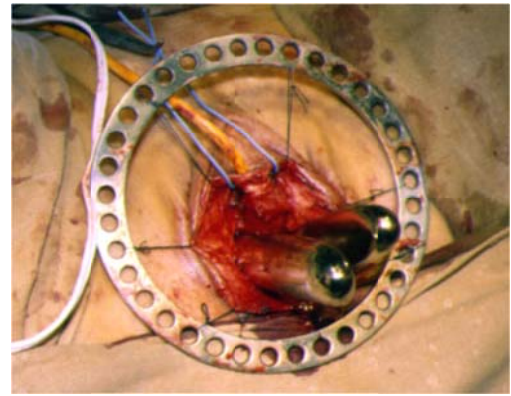
В тех клинических наблюдениях, в которых помимо рубцового сморщивание влагалища, сформированного из инвертированного пенального лоскута, происходит ее полное заращение, ранее описанная хирургическая методика не применима. Возникшая проблемная ситуация связана с отсутствием приемлемого пластического материала для выполнения ревагинопластики. В таких клинических наблюдениях способом решения является или выполнение ревагинопластики с помощью ротированных бедренно-промежностных лоскутов (Рис. 3.9), или проведение кольпосигмопоза, который уже описан нами ранее в параграфе 3.2.4.

Основу метода вагинопластики бедренно-промежностными лоскутами составляют кожно-жировые комплексы тканей, формируемые в области внутренней поверхности верхней трети бедра и промежности. Основу питающей ножки этих комплексов составляют верхние срамные (половые) артерии, являющиеся ветвями общей бедренной артерии.

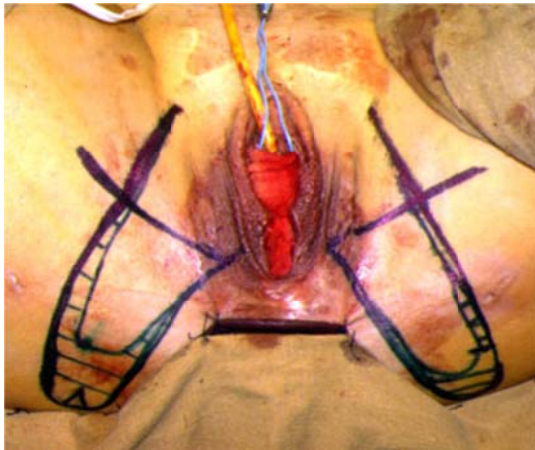
Бедренно-промежностные лоскуты выкраиваются таким образом, что их основа (питающая ножка) располагается по косой линии, берущей начало от места отхождения ягодичной складки (на границе урогенитального или аногенитального треугольника) и идущей параллельно оси бедра (Рис. 3.9 В.). Сами лоскуты имеют ход спереди назад и уходят к задней поверхности бедра. Ширина их обычно составляет 4-6 см, длина – около 10-12 см (Рис. 3.9 Г).



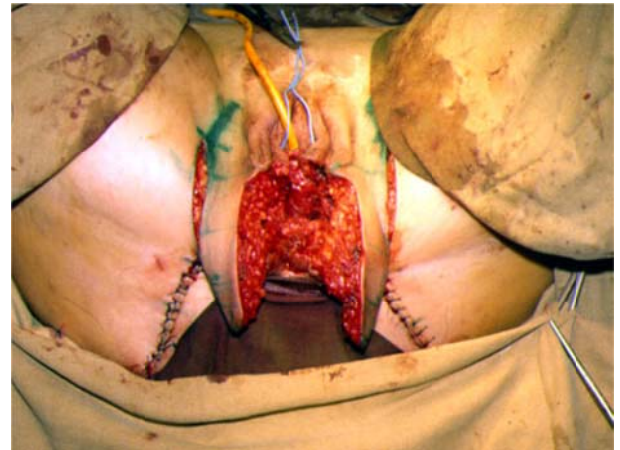
А.



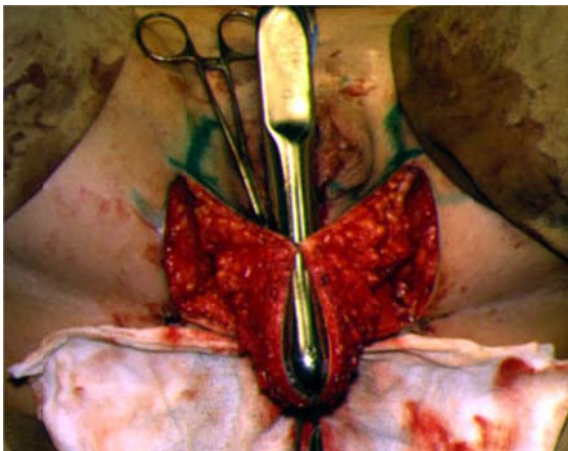
Б.



В.



Г.



Д.



Е.

Рисунок 3.9 Ревагинопластика ротированными бедренно-промежностными лоскутами. А. Вид уrogenитальной области перед операцией. Б. Сформированная полость для влагалища после удаления фиброзно-измененных тканей инвертированного пенального лоскута. В. Разметка уrogenитальной области для выкраивания бедренно-промежностных лоскутов. Г. Выделенные бедренно-промежностные лоскуты. Д. Формирование влагалищной трубки. Е. Вид уrogenитальной области в конце операции.

Данная методика позволяет создать функциональное влагалище в условиях дефицита местного пластического материала, а также при

невозможности выполнения сигмокольпопоза, и решить проблемную ситуацию, связанную с полным заращением влагалища, созданного по методике пенальной инверсии.

3.4.3 Клиническое наблюдение №1.

Пациентка И. 33 лет, ИБ №30341052, поступила в отделение с диагнозом: Транссексуализм, Ядерный тип. Вагинопластика методом пенальной инверсии (16.05.2010), выпадение влагалища.

При поступлении пациентка предъявляла жалобы на невозможность проведения полового акта в связи с недостаточной глубиной влагалища, чувство инородного тела в промежности, неудовлетворительный внешний вид урогенитальной области – отсутствие верхнего полюса влагалища и клитора, избытки уретры, неудовлетворительный вход во влагалище.

Из анамнеза со слов пациентки было выяснено: с детства отмечала психосоциальную трансформацию в отношении противоположного пола, 28.08.2009 специальной медико-психиатрической комиссией ГУ Санк-Петербургского научно-исследовательского психоневрологического института им. В.М.Бехтерева был вынесен диагноз «Транссексуализм, Ядерный тип» (МКБ-10 F-64.0) и рекомендована хирургическая смена пола. 16.05.2010 в ООО «Мака-Мед» пациентке была выполнена вагинопластика методом пенальной инверсии. Через неделю после операции пациентка стала ощущать наличие инородного тела в промежности. Также в дальнейшем появились все вышеперечисленные жалобы.

Локальный статус при поступлении: фигура пациентки сформирована по мужскому типу, астенический вариант телосложения. Молочные железы соответствуют 0 размеру. Половой член и мошонка отсутствуют, на месте которых присутствует влагалище, сформированное из инвертированного пенального лоскута. Большие половые губы разомкнуты, отсутствует верхний полюс влагалища и клитор. У входа во влагалище расположено

наружное отверстие уретры, при смещении комплекса вагинальных тканей назад (в правильную позицию) выявлен значительный избыток уретры. Вход во влагалище расположен в горизонтальной плоскости и имеет косой ход. При пальцевом исследовании влагалища в плоскости диафрагмы таза пальпируется головка полового члена, глубина самого влагалища не превышает 4-5 см. Головка полового члена также пальпируется через кожу промежности. (Рис. 3.10).



А.



Б.



В.

Рисунок 3.10. Пациентка И., 33 лет, ИБ№30341052, Диагноз: Транссексуализм, Ядерный тип. Вагинопластика методом пенальной инверсии (16.05.2010), выпадение влагалища. А. Общий вид при поступлении. Б. Вид урогенитальной области. В. Вид неправильного входа во влагалище, избытки уретры.

Данная пациентка была отнесена в нашем исследовании к группе II, так как первичное хирургическое вмешательство было выполнено ей в другом лечебном учреждении, а к нам она обратилась вторично. В результате обследования были выявлены следующие проблемные ситуации: выпадение влагалища, неправильное расположение головки полового члена и недостаточная глубина влагалища, неудовлетворительный внешний вид уrogenитальной области – отсутствие клитора и верхнего полюса влагалища, горизонтальный вход во влагалище, избытки уретры и диспозиция наружного отверстия уретры.

Задачами первого этапа хирургического лечения были расправление вагинального комплекса тканей и его рефиксация в полости малого таза.

08.12.2010 нами было выполнено следующее оперативное вмешательство: Ревизия влагалища, ревагинопластика с использованием инвертированного пенального лоскута. В рамках этой операции был выделен вагинальный комплекс через промежностный доступ. При ревизии мы выявили фиброзные изменения тканей, очень тесное прилежание вагинального комплекса к прямой кишке, а также истонченную переднюю стенку прямой кишки, что может говорить о повреждении мышечного слоя при первичном хирургическом вмешательстве. Вагинальный комплекс был расправлен на стенке, освобожден от рубцовых и фиброзных тяжей, длина его составила 12 см. В полости малого таза, в пузырно-прямокишечной клетчатке была заново сформирована полость, в которую был помещен и рефиксирован вагинальный комплекс тканей. Во время данного оперативного вмешательства также была выделена, укорочена и репозиционирована уретра.

Через 5 часов после операции у пациентки появились клинические признаки кровотечения: гипотония (60/40 мм.рт.ст.), тахикардия (94 уд.в минуту), гемоглобин 88 г/л, эритроциты $2,95 \times 10^{12}$, гематокрит 28,8. Местно

был отмечен выраженный отек мягких тканей промежности на фоне обильного промокания повязок геморрагическим отделяемым.

В связи с подозрением на продолжающееся кровотечение пациентка была взята в операционную для проведения ревизии операционной раны. Во время операции была эвакуирована гематома объемом около 20 мл из параректальной клетчатки, выявлено незначительное диффузное капиллярное кровотечение, которое было остановлено. При параректальном пальцевом исследовании признаков крови не выявлено.

В послеоперационном периоде пациентке было перелито две дозы эритромазсы и одна доза плазмы крови, проводили стандартные перевязки с антисептическими растворами и ранозаживляющими мазями. Через 8 суток после операции ревагинопластики во время самостоятельного стула произошло прободение прямой кишки с формированием ректовагинального свища и выделением каловых масс из влагалища. Диаметр свища составил около 1 см. После проведенного консилиума, в котором принимали участие пластические хирурги, общие хирурги, колопроктологи, анестезиологи, было принято решение о необходимости наложения колостомы с целью исключения из пассажа кишечного содержимого прямой кишки и предотвращения инфицирования параректальной клетчатки. В связи с этим 20.12.2010 пациентке была наложена колостома, с которой та была выписана домой. (Рисунок 3.11).

В ходе повторной госпитализации пациентке было выполнено разобщение ректовагинального свища (22.02.2013). На момент госпитализации диаметр ректо-вагинального свища составлял 3-4 мм, глубина влагалища составила 5 см. Сущность данного оперативного вмешательства заключалась в следующем: через поперечный разрез между прямой кишкой и влагалищем был осуществлен доступ к этим же структурам. Края свища прямой кишки были иссечены, а последняя была ушита продольным швом. Стенка прямой кишки была укрыта мышцами

леваторами тазового дна. Для создания дополнительной тканевой прослойки между прямой кишкой и влагалищем с левой стороны был вкроен пахово-промежностный лоскут размерами 2х8 см, основанием, обращенным к прямой кишке. Пахово-промежностный лоскут был деэпидермизирован и ротирован в пространство между прямой кишкой и влагалищем. Одномометно была также произведена коррекция больших половых губ со сведением верхнего полюса влагалища.



А.



Б.



Г.

Рисунок 3.11. Пациентка И., 33 года. Диагноз: Транссексуализм, Ядерный тип. Вагинопластика методом пенальной инверсии (16.05.2010), выпадение влагалища. Ревагинопластика (09.12.2010).

А. Вид пациентки на 6-е сутки после операции. Б, В. Вид пациентки на 40-е сутки после операции.



А.

Б.

Рисунок 3.12. Пациентка И., 33 года. Диагноз: Транссексуализм, Ядерный тип. Вагинопластика методом пенальной инверсии (16.05.2010), выпадение влагиалища. Ревагинопластика (09.12.2010). Разобщение ректо-вагинального свища пахово-промежностными лоскутами (22.02.2011). А. Вид урогенитальной области через 1 месяц после разобщения ректо-вагинального свища. Б. Вид урогенитальной области через 6 месяцев после разобщения ректо-вагинального свища.

В результате произведенных хирургических действий ректо-вагинальный свищ был ликвидирован, однако произошло смещение, рубцевание и фиброз вагинального комплекса на основе инвертированного пенального лоскута. 31.03.2011 колостома была закрыта, а пассаж кишечного содержимого через прямую кишку был восстановлен.

В результате ряда проведенных оперативных вмешательств по поводу осложнений и проблемных ситуаций, возникших после вагинопластики методом пенальной инверсии, функциональность влагиалища не была восстановлена. Для решения поставленной задачи было принято решение о выполнении лапароскопической вагинопластики участком сигмовидной кишки на сосудистой ножке (кольпосигмопоз). В данном клиническом наблюдении кольпосигмопоз оставался единственной альтернативой для решения поставленной задачи. В частности и потому, что у пациентки не осталось местного пластического материала для реконструкции влагиалища: инвертированный пенальный лоскут был сильно скомпромитирован

фиброзными, инфекционными и травматическими факторами, бедренно-промежностные лоскуты не возможно было использовать в связи с применением пахово-промежностного лоскута слева для разобщения ректо-вагинального свища.

14.09.2011 пациентке была выполнена лапароскопическая вагинопластика участком сигмовидной кишки на сосудистой ножке с сохранением левой ободочной и верхней прямокишечной артерий, с формированием аппаратного сигморектального анастомоза конец в конец.

Методика и техника данной операции представлена в параграфе 3.2.4.



А.



Б.



В.

Рисунок 3.13. Пациентка И., 33 года. Диагноз: Транссексуализм, Ядерный тип. Кольпосигмопоз (14.09.2011). А. Вид урогенитальной области через 2 месяца после операции. Б. Функциональный результат. В. Кольпография через два месяца после кольпосигмопоза.

Послеоперационный период протекал без особенностей, раны зажили первичным натяжением. В результате произведенного оперативного вмешательства было создано емкое функциональное влагалище, которое в дальнейшем позволило вернуться пациентке к активной социальной и половой жизни. Вопросы эстетической коррекции внешнего вида остаются актуальными и будут решены в будущем дополнительными корригирующими операциями.(Рис. 3.13).

Заключение.

Нами проведено научное исследование, посвященное проблемным ситуациям в пластической хирургии урогенитальной области при реконструкции промежности по женскому типу. В исследование было включено 103 пациента, которые перенесли реконструкцию промежности с воссозданием половых органов по женскому типу. По критерию обращаемости пациенты были разделены на две группы: Группа I – первично обратившиеся пациенты; Группа II – вторично обратившиеся пациенты, что позволило оценить и сравнить проблемные ситуации, возникшие у пациентов, оперированных в других лечебных учреждениях с таковыми, возникшими у пациентов прооперированных нами согласно разработанным оригинальным методикам.

В результате проведенного исследования нами было дано определение понятию проблемных ситуаций и их структура, определены особенности, специфика, частота осложнений как структурной составляющей проблемных ситуаций в пластической хирургии урогенитальной области при реконструкции промежности по женскому типу.

Проблемными ситуациями можно считать любые ситуации, возникающие в отдаленном послеоперационном периоде и являющиеся причиной неудовлетворительных функциональных и эстетических

результатов. Такие ситуации могут быть как следствием возникших осложнений, так и результатом особенностей течения раневого процесса.

В результате анализа ранних и поздних послеоперационных осложнений можно констатировать достоверный факт преимущества метода кожно-спонгиозно-кавернозной пенальной инверсии перед другими вариантами, что отражается в меньшей частоте возникновения проблемных ситуаций, а также в менее серьезных последствиях в результате их развития. Также можно говорить о качественном сходстве первой и второй групп в части возникновения отдаленных осложнений, однако нельзя сравнить их количественный характер и частоту возникновения в связи с тем, что пациенты второй группы представляют из себя смещенную выборку.

Вторичные и повторные операция являются прямым следствием возникновения проблемных ситуаций, что говорит с одной стороны о неизбежности их выполнения, а с другой стороны подтверждает их роль в качестве способа борьбы с различными осложнениями.

Предложенные и описанные нами вторичные и повторные хирургические вмешательства апробированы на большом клиническом материале, что подтверждает их высокую эффективность.

Глава 4.

Проблемные ситуации и их решение в пластической хирургии урогенитальной области при реконструкции промежности по мужскому типу.

4.1. Введение

Необходимость выполнения реконструкции промежности по мужскому типу, а именно воссоздание мужских наружных половых органов, возникает как при врожденных, так и приобретенных состояниях. В отличие от женской промежности, мужская промежность имеет гораздо больше сложных анатомических структур, поэтому их реконструкция является сложнейшей задачей пластической хирургии. Следует также отметить наружное расположение анатомических структур (половой член, яички), что является важными половыми признаками, определяющими принадлежность к мужскому полу. Изначально считаем целесообразным определить круг проблемных ситуаций, которые составляют основу всех патологических состояний (нозологий) урогенитальной области.

1. Нарушение функционального соответствия урогенитальной области с функцией мужских мочеполовых органов, которое может выражаться в следующем:
 - 1.1. Невозможность или выраженное затруднение в осуществлении мочеиспускания по мужскому типу (в позиции стоя).
 - 1.2. Невозможность или выраженные затруднения осуществления полового акта.
 - 1.3. Невозможность исполнения репродуктивной функции.
2. Нарушение внешнего соответствия урогенитальной области с внешним видом промежности, сформированной по мужскому типу, которое может выражаться в следующем:
 - 2.1. Нарушение внешнего вида полового члена:

- 2.1.1. полное или частичное его отсутствие
- 2.1.2. Неудовлетворительное состояние кожных покровов и/или общий внешний вид полового члена.
- 2.1.3. неудовлетворительный внешний вид головки
- 2.1.4. неудовлетворительная ширина полового члена
- 2.1.5. неудовлетворительная длина полового члена
- 2.1.6. сочетание недостаточности всех размеров полового члена
- 2.2.Нарушение внешнего вида мошонки:
 - 2.2.1. отсутствие мошонки
 - 2.2.2. отсутствие одного или обоих яичек в мошонке.
- 2.3.Невозможность или выраженное затруднение в осуществлении мочеиспускания по мужскому типу (в позиции стоя)

Такое распределение проблемных ситуаций позволяет правильным образом выработать тактику лечения и определить необходимые хирургические методики. Следует отметить, что возможно наличие функциональных проблем без присутствия каких-либо выраженных внешних несоответствий. Однако не возможна обратная ситуация, когда выраженные внешние несоответствия не влекут за собой функциональные расстройства. Присутствие позиции, как в функциональных, так и во внешних нарушениях невозможности осуществления мочеиспускания по мужскому типу объясняем следующим образом. Сам по себе акт мочеиспускания является функцией мочевыводящих путей, в том числе и уретры, которая входит в состав органов и тканей урогенитальной области. Поэтому невозможность полноценного осуществления мочеиспускания мы трактуем как нарушение функции. С другой стороны, мочеиспускание в позиции стоя является одним из внешних косвенных признаков принадлежности к мужскому полу, что заставляет нас относить это нарушение к внешним несоответствиям. Невозможность осуществления репродуктивной функции является важной

функциональной составляющей, однако данный вопрос лежит вне поля научного исследования нашей работы.

Любые проблемы, связанные с функциональным или внешним несоответствием уrogenитальной области с нормальной мужской промежностью, имеют под собой определенный анатомический субстрат, вернее его дефицит или деформацию, а именно:

1. Дефицит покровных тканей полового члена и/или мошонки
2. Дефицит мягких тканей уретры.
3. Дефицит мягких тканей кавернозных и/или спонгиозного тел.
4. Дефицит совокупного объема мягких тканей полового члена.
5. Дефицит мягких тканей яичек.
6. Различные сочетания недостатков вышеперечисленных тканей.

В исследование, посвященное проблемным ситуациям в пластической хирургии уrogenитальной области при реконструкции промежности по мужскому типу, включен 281 пациент. Всем пациентам была выполнена реконструкция промежности с воссозданием половых органов по мужскому типу за период с 1992 по 2013 г. в отделении пластической хирургии УКБ№1 ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава России, отделении пластической и челюстно-лицевой хирургии ФГБУ РНЦХ им. акад.Б.В.Петровского РАМН. Как уже ранее было сказано, все рассматриваемые нами состояния являются следствием или приобретенных заболеваний – 37 пациентов (13,1%), или врожденных заболеваний – 244 пациента (86,9%), в которых в патологический процесс вовлечена уrogenитальная область.

По критериям общности возникающих во время лечения проблем, а также хирургических методик и подходов для удобства анализа клинического материала, причин возникновения проблемных ситуаций и

осложнений мы разделили всех пациентов с реконструкцией промежности по мужскому типу на девять групп:

Группа 1	Травма уrogenитальной области
Группа 2	Ятрогения уrogenитальной области
Группа 3	Инфекция уrogenитальной области
Группа 4	Последствия контурной пластики уrogenитальной области
Группа 5	Транссексуализм и гермафродитизм
Группа 6	Пороки развития уретры (эписпадия и гипоспадия)
Группа 7	Врожденная деформация полового члена
Группа 8	Монорхизм
Группа 9	Лимфоангиоматоз

Распределение пациентов по группам в количественном отношении представлено в таблице 2.7.

4.2 Особенности и варианты хирургической техники при решении проблемных ситуаций с целью реконструкции промежности по мужскому типу.

Любые функциональные и внешние соответствия уrogenитальной области с нормальной мужской промежностью имеют под собой определенный анатомический субстрат. При этом он может быть как одинаковым, так и различаться при врожденных и приобретенных заболеваниях уrogenитальной области.

Считаем целесообразным рассматривать вопросы реконструкции мужской промежности согласно ранее обозначенным внешним и функциональным несоответствиям, то есть именно по тем проблемным ситуациям, которые необходимо последовательно решать в реконструкции уrogenитальной области.

4.2.1 Восстановление внешнего вида полового члена при полном или частичном его отсутствии.

Исходя из всего разнообразия методов восстановления полового члена, представленных в Главе 1, мы отдаем предпочтение следующим: фаллопластика торакодорсальным микрохирургическим аутоотрансплантатом, фаллопластика лучевым микрохирургическим аутоотрансплантатом, фаллопластика паховыми ротированными аутоотрансплантатами, метоидиопластика. Для каждого из вышеперечисленных методов мы выставляем определенные показания и противопоказания, а также определяем круг необходимых задач, решение которых должно быть достигнуто после проведения операции.

4.2.1.1 Способ фаллопластики торакодорсальным микрохирургическим аутоотрансплантатом.

Показания к операции: 1) Приобретенное полное или частичное отсутствие полового члена (травматическая утрата). 2) Врожденная патология уrogenитальной области с отсутствием или недоразвитием полового члена (гермафродитизм и т.д.). 3) Истинная микрофаллия при различных врожденных состояниях (например, при гипоспадии) 4) Нарушение половой самоидентификации при смена анатомического пола с женского на мужской и необходимости воссоздания полового члена.

Противопоказания к операции – абсолютные: 1) Отсутствие магистрального типа кровоснабжения торакодорсального аутоотрансплантата и/или несостоятельность донорских сосудов. 2) Отсутствие или несостоятельность реципиентных сосудов. 3) Гнойно-воспалительные заболевания в области забора торакодорсального аутоотрансплантата. 4) Рубцовые и фиброзные изменения в области забора торакодорсального аутоотрансплантата. Относительные: 1) Ожирение 3-4 степени.

Хирургическая техника.

Особенности положения пациента. Положение пациента в начале операции при заборе торакодорсального аутоотрансплантата на боку с

отведенной вверх на 90° и согнутой в локтевом суставе на 90° верхней конечностью (Рис. 4.1А). Такое положение пациента очень важно, так как позволяет правильно нанести разметку и потом забрать аутооттрансплантат без смещения относительно друг друга мягких тканей. Такое положение также способствует более удобному доступу к сосудисто-нервному пучку, что позволяет максимально избежать проблемных ситуаций и интраоперационных осложнений. После забора аутооттрансплантата и ушивания донорской области пациента переворачивают на спину для продолжения операции.

Особенности предоперационной разметки. Разметку торакодорсального аутооттрансплантата начинают с определения края широчайшей мышцы спины, который отмечают линией для определения оси формируемого полового члена. Далее определяют переднюю границу забираемого аутооттрансплантата, которая располагается от точки на 1 см кпереди места пересечения роста волос в подмышечной впадине со средней подмышечной линией.

При сильно развитой (толстой) широчайшей мышце спины целесообразно сместить кожный компонент планируемого аутооттрансплантата относительно переднего края широчайшей мышцы кпереди на 1-1,5 см.

Далее вычерчиваем прямоугольник ориентировочными размерами 17-18 см на 14-15 см. Длина аутооттрансплантата (как и длина будущего полового члена) предварительно обсуждается с пациентом.

При определении длины аутооттрансплантата следует помнить, что после сворачивания кожно-мышечной трубки происходит увеличение длины на 1-1,5 см интраоперационно, а также растяжение тканей в отдаленном послеоперационном периоде под действием силы тяжести (в большей степени около места фиксации) еще на 1-1,5 см.

Ширина аутооттрансплантата зависит в большей степени от выраженности подкожно-жировой клетчатки. Ширины кожного компонента

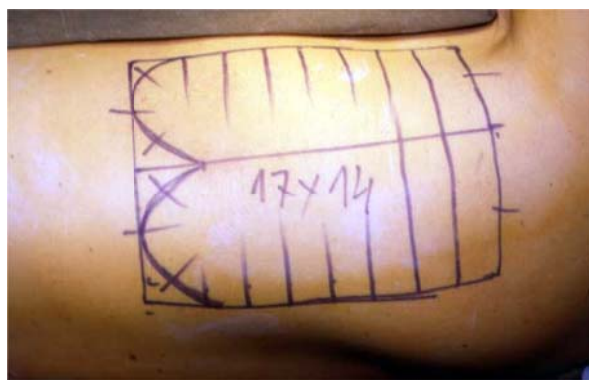
аутоотрансплантата должно хватить для того, чтобы «обернуть» мышечный и жировой компоненты при формировании трубки неофаллоса.

При умеренной или высокой степени выраженности подкожно-жировой клетчатки ширину кожной части аутоотрансплантата следует увеличить на 1-2 см.

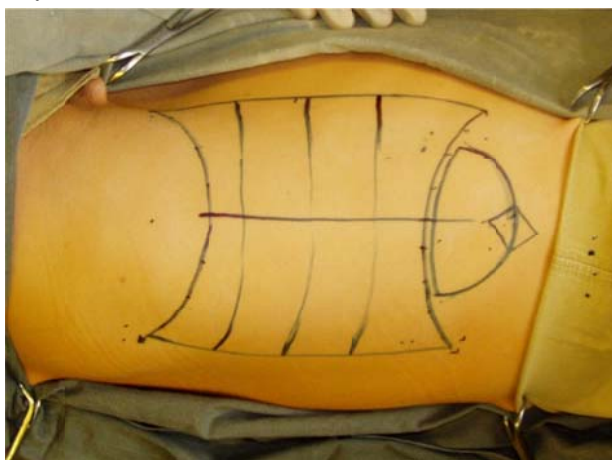
В дистальной части планируемого аутоотрансплантата наносят разметку в зависимости от желаемого внешнего вида головки: это может быть и две полуокружности, и единая коническая структура. (Рис. 4.1Б,В,Г).



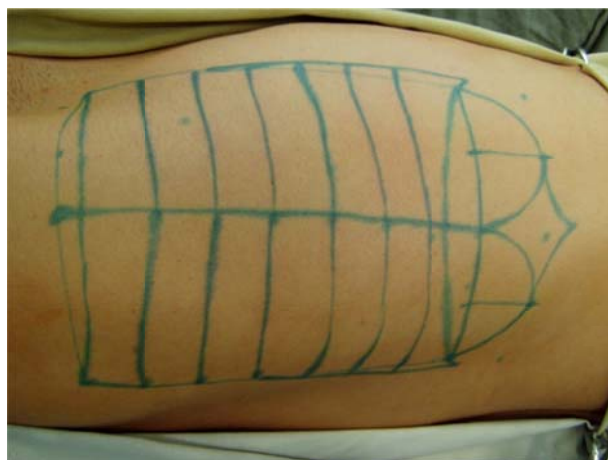
А.



Б.



В.



Г.

Рисунок 4.1. Этапы операции фаллопластики торакодорсальным микрохирургическим аутоотрансплантатом. А – положение пациента на столе. Б,В,Г – варианты разметки аутоотрансплантата.

Особенности забора торакодорсального аутоотрансплантата при фаллопластике. После рассечения кожи согласно предварительной разметке производят тангенциальное рассечение подкожно-жировой клетчатки, что является важным техническим моментом, который в дальнейшем облегчит формирование кожно-мышечной трубки (Рис. 4.2А). При мобилизации

мышечной части лоскута необходимо учитывать следующие моменты: 1) мобилизацию широчайшей мышцы спины необходимо начинать от латерального края, смещаясь в медиальную сторону 2) до полного отсечения фрагмента широчайшей мышцы спины необходимо визуально убедиться в наличии и состоятельности торакодорсального сосудистого пучка; 3) ширина мышечного компонента должна быть уже кожной части не менее чем на 4-6 см, при гипертрофии широчайшей мышцы спины разница кожного и мышечного компонентов может составлять 8-10 см; 4) мобилизацию и отсечение проксимального края мышечного фрагмента осуществляют на границе с сухожильной частью широчайшей мышцы спины; 5) мобилизацию и пересечение дистального мышечного края необходимо осуществлять отступя от дистального края кожи на 2-3 см; 6) при гипертрофии широчайшей мышцы спины целесообразно провести расщепление верхнемедиальной части забираемого фрагмента мышцы. (Рис. 4.2Б,В)

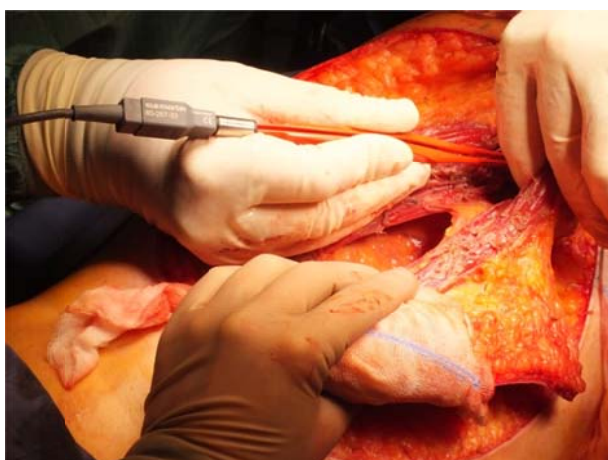
Во время подъема аутооттрансплантата выделяют и коагулируют ветви торакодорсального сосудисто-нервного пучка, не принимающие участие в кровоснабжении широчайшей мышцы. Торакодорсальный нерв выделяют отдельно и пересекают с сохранением максимальной длины для предотвращения формирования невриномы с длительным болевым синдромом в дальнейшем. Торакодорсальные сосуды пересекают в месте впадения в подмышечный сосудистый пучок. Длина сосудистой ножки может составлять до 12 см. В любом случае следует забирать торакодорсальный аутооттрансплантат на максимально возможной по длине сосудистой ножке. (Рис. 4.2Г).



А.



Б.



В.

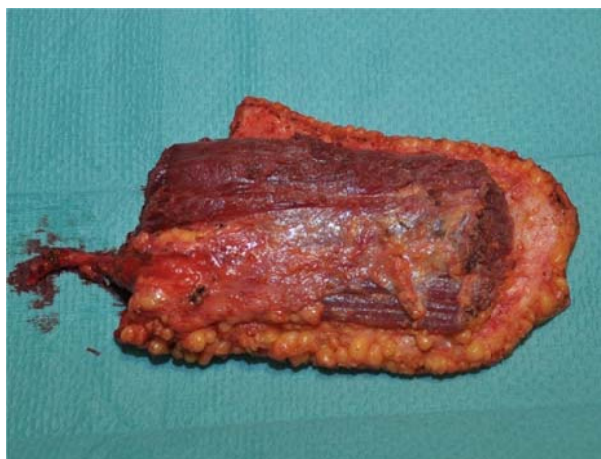


Г.

Рисунок 4.2. Фаллопластика ТДЛ. Интраоперационные фотографии. А – рассечение кожи и тангенциальное рассечение ПЖК согласно предоперационной разметке. Дистальная часть ШМС подготовлена к пересечению. Б – Пересечение центральной части ШМС в месте перехода в сухожилие. В – Расщепление верхнемедиального компонента ШМС. Г – сосудисто-нервный пучок выделен и подготовлен к пересечению.

Особенности формирования неофаллоса. Забранный по выкройке аутоотрансплантат, (желательно на отдельном столике) сворачивают в трубку, из которой формируют тело и головку неофаллоса (Рис. 4.3А,Б). При формировании дистального конца неофаллоса необходимо зафиксировать край мышечного фрагмента для создания дистальной точки фиксации, что позволит в дальнейшем ей нормально функционировать. Кожные швы необходимо накладывать без натяжения, так как при восстановлении кровообращения в аутоотрансплантате объем мышцы и других мягких тканей увеличивается, что может привести к сдавлению кровоснабжающую

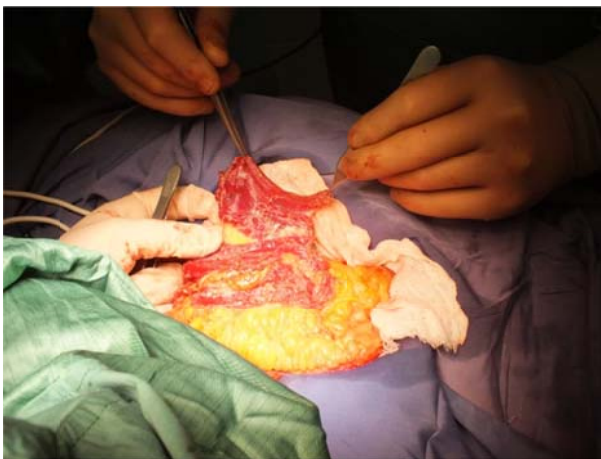
аутотрансплантат сосудистую сеть, включая магистральные сосуды (Рис. 4.3Д).



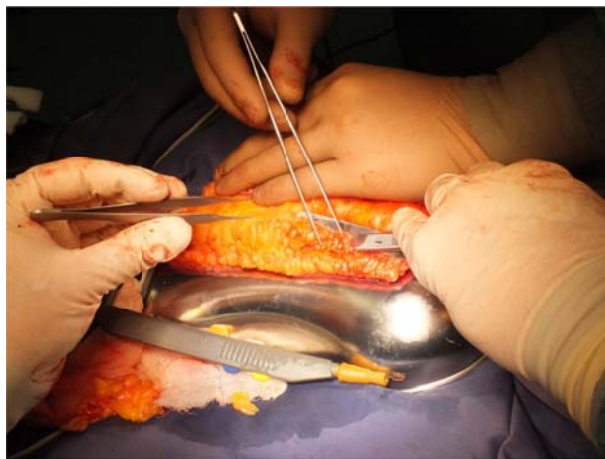
А.



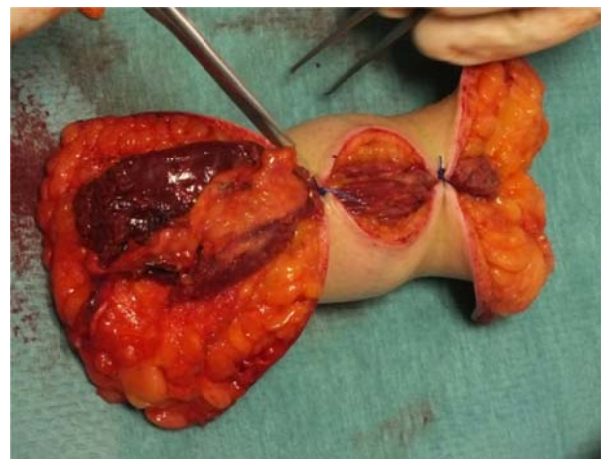
Б.



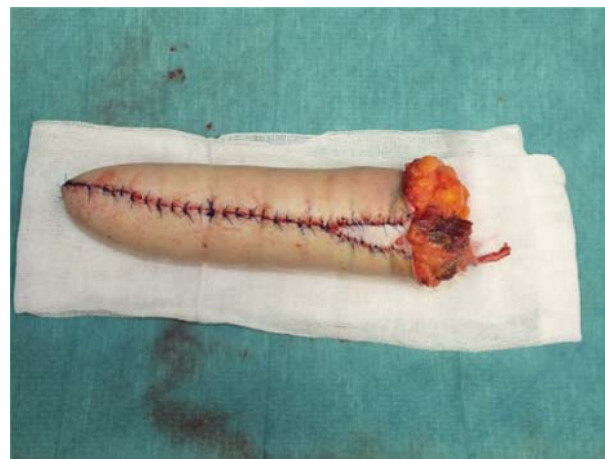
В.



Г.



Д.



Е.

Рисунок 4.3. Подготовка торакодорсального аутотрансплантата к формированию неофаллоса. А, Б - вид ТДЛ после забора. В – отсечение избытка мышечной ткани. Г – иссечение избытков ПЖК. Д – формирование неофаллоса. Е – сформированный неофаллос с треугольным участком аутодермального трансплантата для профилактики сдавления сосудистой ножки в результате отека.

При выраженном натяжении краев кожно-мышечной трубки необходимо произвести дополнительное иссечение жирового и мышечного компонента, при этом произвести тщательную электрокоагуляцию мест отсечения тканей, несмотря на отсутствие кровотечения, так как эти манипуляции происходят уже на аутоотрансплантате с отсеченной сосудистой ножкой. (Рис. 4.3В,Г).

При сохраняющемся натяжении краев неофаллоса в ряде наблюдений целесообразным является создание вставки из свободного кожного аутоотрансплантата, который следует укладывать на мышечную часть торакодорсального аутоотрансплантата, что позволяет снизить напряженность в кожно-мышечной трубке (Рис. 4.3Е).

Особенности закрытия дефекта донорской области. Образовавшуюся на спине после забора аутоотрансплантата рану при максимальном размере забираемого аутоотрансплантата 18 x 22 см всегда целесообразно ушивать первично, а не оставлять на вторичное заживление (Рис. 4.4А). При благоприятном стечении обстоятельств, а именно небольшие размеры забираемого аутоотрансплантата, хорошая эластичность кожи, выраженная подвижность мягких тканей, возможно закрытие донорского дефекта без применения ротационной методики путем линейного ушивания. В противном случае для закрытия можно использовать метод скользящей ротационной местной кожной пластики с ротацией ниже-бокового кожно-фасциального лоскута, который выкраивают на кожном основании шириной чуть больше половины ширины донорского дефекта. Перед нанесением разметки и выкраиванием ротационного лоскута следует произвести ушивание оставшегося фрагмента широчайшей мышцы спины путем фиксации его рассасывающимся шовным материалом к мышечно-фасциальным структурам грудной клетки. Следующим важным моментом в устранении донорского дефекта является наложение временных сводящих швов из прочного нерассасывающегося материала в поперечном направлении, что позволяет максимально сблизить края раны и адекватно оценить реальный дефект

тканей (Рис. 4.4Б). При мобилизации данного лоскута уделяют особое внимание сохранению фасциальной сосудистой сети, для чего лоскут поднимают в комплексе с тонкой прослойкой перимизия оставшейся части широчайшей мышцы спины на уровне проксимальных 2/3 лоскута (Рис. 4.4В). Выделенный лоскут ротируют в область донорского дефекта и фиксируют по краям раны (Рис. 4.4Г). После наложения кожных швов можно удалить временные сводящие швы, что позволит равномерно распределить натяжение по всем краям закрытой раны.



А.



Б.



В.



Г.

Рисунок 4.4. Закрывание донорского дефекта после забора ТДЛ. А – дефект донорской области. Б – размеры дефекта донорской области после наложения наводящих швов и ушивания краев раны, разметка ниже-бокового ротационного лоскута. В – подъем ниже-бокового ротационного лоскута в комплексе с перимизием. Г – вид донорской области после ушивания раны.

Особенности подготовки реципиентной области. Пациента переворачивают на спину и после предварительной разметки формируют

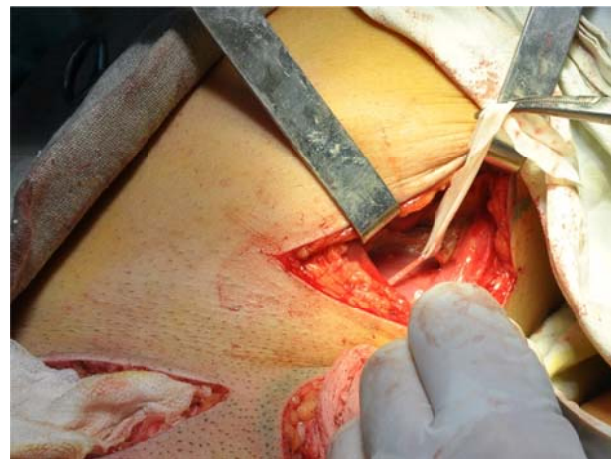
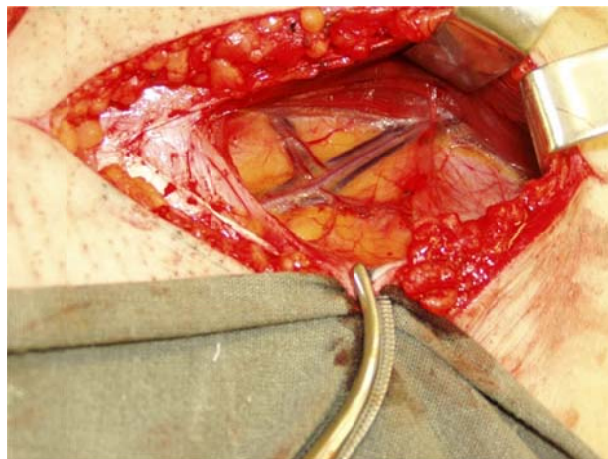
ложе для неофаллоса в лобковой области. Для этого выполняют полукруглый разрез кожи длиной около 8 см в проекции нижнего края лонного сочленения и тупым путем раздвигают ткани до лобковых костей. Далее слева или справа (в зависимости от состояний сосудов, мы предпочитаем слева), начиная от уровня паховой складки, на 10 см вверх рассекаем кожу по медиальной границе левой или правой прямой мышцы живота. После рассечения апоневроза и отведения прямой мышцы живота с латеральной стороны обнажают нижний эпигастральный сосудистый пучок, состоящий из нижних эпигастральных артерии и вены. Сосудистый пучок выделяют на максимально возможном расстоянии до того момента, пока сосуды сохраняют стволовое строение. Проксимально сосудистый пучок выделяют до места отхождения нижней эпигастральной артерии от наружной подвздошной артерии и места впадения нижней эпигастральной вены в наружную подвздошную вену. После выделения сосудистого пучка, в проекции передней стенки пахового канала, в апоневрозе наружной косой мышцы живота, делают отверстие путем циркулярного иссечения участка апоневроза. Диаметр образующегося «окна» должен быть не менее 1 см для исключения возможности сдавления проведенного через него сосудистого пучка. После выделения сосудистого пучка для реваскуляризации неофаллоса приступают к выделению двигательного нерва для его реиннервации. В качестве донора моторной реиннервации неофаллоса (широчайшей мышцы в составе торакодорсального аутооттрансплантата) используют двигательную ветвь запирающего нерва, иннервирующего нежную мышцу бедра. Выделение источника реиннервации осуществляют через поперечный разрез по внутренней поверхности бедра в проекции переднего края нежной мышцы. Обнажают нежную мышцу, рассекают ее влагалище, собственно мышцу отводят в медиальную сторону и выделяют верхнюю сосудисто-нервную ножку мышцы. Выделяют нерв максимально проксимально и дистально, пересекают нерв у места вхождения его в мышцу,

ротируют вверх и выводят в рану на передней брюшной стенке, сделанной для выделения нижнего эпигастрального сосудистого пучка.



А.

Б.



В.

Г.

Рисунок 4.5. Этап подготовки реципиентной области при фаллопластике ТДЛ. А – разметка реципиентной области. Б – подготовленное ложе для фиксации неофаллоса. В – выделен реципиентный сосудистый пучок под прямой мышцей живота. Г – выделена двигательная порция запирательного нерва на бедре.

Особенности фиксации неофаллоса.

В зависимости от нозологии и, соответственно, анатомических различий урогенитальной области, следует различать различные варианты крепления неофаллоса.

У пациентов с нарушением половой самоидентификации и гермафродитизмом, с анатомически женской промежностью, фиксацию мышечной части торакодорсального аутотрансплантата необходимо производить к лобковым костям тремя П-образными швами прочным не

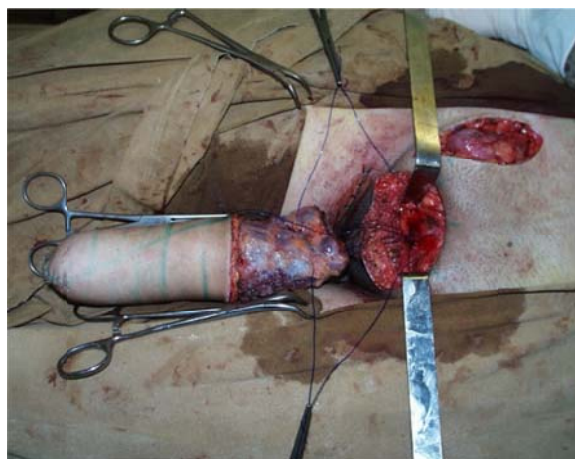
рассасывающимся или медленно рассасывающимся шовным материалом (Рис. 4.6А).

У пациентов с изначально мужской промежностью, при ампутации полового члена, у корня последнего при полном отсутствии кавернозных тел или при сохранении кавернозных тел, длина которых не превышает 6 см, неофаллос на основе торакодорсального аутотрансплантата фиксируют путем подшивания его мышечной части к подвешивающей связке полового члена. При наличии культей пещеристых тел, последние после прецизионного их выделения и скелетизации следует погрузить в толщу мышцы торакодорсального аутотрансплантата.

У пациентов с выраженным недоразвитием полового члена и истинной микрофаллией фиксацию мышечной части неофаллоса осуществляем как к надкостнице лобковых костей, так и к подвешивающей связке полового члена, которая при данной патологии слабо развита (Рис. 4.6Б).

Сосудистую ножку аутотрансплантата выводят в подкожном тоннеле в рану на передней брюшной стенке. Вокруг неофаллоса циркулярно ушивают кожу. После фиксации неофаллоса и стабилизации операционного поля, что, в свою очередь, исключает неправильное расположение сосудисто-нервной ножки неофаллоса, приступают к формированию микроанастомозов. Все манипуляции на сосудах и нервах осуществляют с помощью микрохирургической техники с применением увеличения от 10 до 24 крат. Шов торакодорсального нерва и нерва, иннервирующего нежную мышцу, выполняют интерфасцикулярными швами. Шов нерва необходимо выполнять в первую очередь, что способствует стабилизации сосудистого пучка. В качестве донорских сосудов целесообразно использовать глубокий нижний эпигастральный сосудистый пучок, отличается анатомо-топографической и морфометрической стабильностью и почти в 90% наблюдений имеет магистральный тип ветвления. Сосудистые анастомозы формируют между торакодорсальными сосудами и нижними эпигастральными сосудами непрерывным швом по типу «конец в конец». В

случае несостоятельности данного сосудистого пучка, в качестве донорских сосудов можно использовать бедренный сосудистый пучок с наложением анастомозов по типу «конец в бок».



А.



Б.



В.

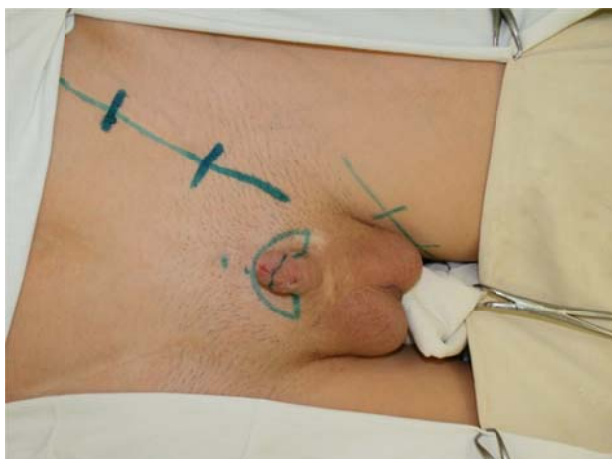


Г.

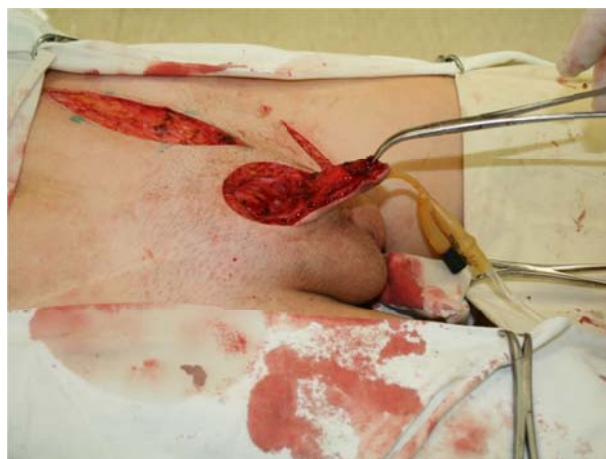
Рисунок 4.6. Этап фиксации неофаллоса при фаллопластике ТДЛ. А – фиксация неофаллоса к ветвям лобковых костей и лобковому симфизу у пациентов с женской промежностью. Б – фиксация неофаллоса к подвешивающей связке полового члена и надкостнице ветвей лобковых костей у пациентов с мужской промежностью. В – вид неофаллоса после наложения сосудистых анастомозов. Г – Вид в конце операции фаллопластики ТДЛ.

Заместительная интеграционная фаллопластика. На основании клинического опыта использования вышеописанной методики фаллопластики торакодорсальным микрохирургическим аутоотрансплантатом нами был предложен способ увеличения полового члена при микрофаллии, заключающийся в частичной резекции тканей собственного полового члена с сохранением кавернозных тел, уретры и дорсального сосудисто-нервного пучка полового члена (Рис. 4.7А,Б), заборе микрохирургического кожно-

мышечного аутоотрансплантата на сосудистой-нервной ножке, из которого формируют тело и головку полового члена и фиксируют его к надкостнице лобковых костей с последующей интеграцией в него сохраненных собственных тканей полового члена, после чего реваскуляризируют аутоотрансплантат через сосуды и реиннервируют через нервы реципиентной зоны (Рис. 4.7В,Г).



А.



Б.



В.



Г.

Рисунок 4.7. Этапы заместительной интеграционной фаллопластики ТДЛ. А – предоперационная разметка урогенитальной области. Б – выделены и подготовлены ткани собственного полового члена (головка резецирована) для интеграции в неофаллос. В, Г – вид в конце операции после интеграции тканей собственного полового члена и торакодорсального аутоотрансплантата.

Для восстановления соотношения длины уретры и увеличенного полового члена забирают микрохирургический кожно-фасциальный аутоотрансплантат с ладонной поверхности предплечья, формируют из него трубку на катетере, интегрируют ее в тело увеличенного полового члена и

накладывают анастомоз с собственной уретрой пациента, после чего реваскуляризируют аутотрансплантат через сосуды реципиентной зоны. (Патент на изобретение №2510243, приоритет изобретения 14 ноября 2012).

Разработанная нами методика заместительной фалло-уретропластики относится к заместительной хирургии, основанной на «жертве» одних тканей или органов с относительно нормальной анатомией и функцией в пользу других тканей или органов, использование которых имеет лучшую функциональную и эстетическую перспективу.

Основными принципами заместительной хирургии, основанной на жертве здоровыми тканями являются:

1. Принцип отрицания эффективной альтернативы
2. Принцип комплексного подхода - клинические и этические аспекты
3. Принцип достаточности оснащения
4. Принцип адекватности восприятия ситуации пациентом

Принцип эффективной альтернативы подразумевает наличие такой клинической ситуации, при которой пациента полностью не устраивает функциональное и эстетическое состояние урогенитальной области с одной стороны, и отсутствие методик пластической хирургии с потенциально лучшим результатом при их применении и без потери органов урогенитальной области с другой стороны. Таким образом, условная «жертва» неудовлетворяющих органов и тканей является единственным способом решения проблемной ситуации. Несомненно, предлагаемое решение проблемной ситуации в своем результате должно соответствовать клинической картине и представлять собой полную эстетическую и функциональную реабилитацию пациента. В этом и заключается смысл принципа комплексного подхода. При этом пациент должен адекватно воспринимать все те изменения, которые произойдут с его организмом после хирургического лечения.

Клиническое наблюдение №1, приведенное в конце данной главы, демонстрирует принципы гамбитной хирургии на основе методики заместительной интеграционной фалло-уретропластики.

4.2.1.2 Способ фаллопластики и фаллоуретропластики лучевым микрохирургическим аутоотрансплантатом.

При невозможности использования для фаллопластики торакодорсального микрохирургического аутоотрансплантата (при повреждении обеих торакодорсальных областей, при избыточном развитии подкожно-жировой клетчатки, при желании пациента использовать какую-либо другую донорскую зону) наиболее адекватным вариантом является выбор метода фаллопластики с помощью свободного реваскуляризируемого лучевого аутоотрансплантата. Следует учитывать такие свойства лучевого микрохирургического кожно-фасциального аутоотрансплантата, как его невысокую толщину, хорошую эластичность и пластичность. Данные свойства позволяют производить сложную моделировку аутоотрансплантата для восстановления полового члена с головкой, как при полном его отсутствии, так и при частичной ампутации. Более того, из лучевого аутоотрансплантата можно создать одновременно неофаллос и неоуретру. Учитывая невысокую толщину и другие свойства лучевого аутоотрансплантата, одновременное формирование уретры вполне оправдано и позволяет «заполнить» внутреннее пространство кожно-фасциальной трубки.

Показания операции: 1) Приобретенное полное или частичное отсутствие полового члена (травматическая утрата). 2) Врожденная патология уrogenитальной области с отсутствием или недоразвитием полового члена (гермафродитизм и т.д.). 3) Нарушение половой самоидентификации при смена анатомического пола с женского на мужской и необходимости воссоздания полового члена.

Противопоказания к операции: 1) Отсутствие или магистрального типа кровоснабжения торакодорсального аутотрансплантата, или несостоятельность сосудов. 2) Отсутствие или несостоятельность реципиентных сосудов. 3) Гнойно-воспалительные заболевания в области забора лучевого аутотрансплантата. 4) Рубцовые и фиброзные изменения в области забора лучевого аутотрансплантата.

Хирургическая техника.

Особенности положения пациента. Пациента укладывают на операционный стол в положении с отведенной на 90° «донорской» рукой, которую размещают на дополнительный операционный столик, подставленный к основному операционному столу. Перемещения пациента во время операции не производят.

Особенности предоперационной разметки. На внутреннюю поверхность предплечья наносят разметку в соответствии с необходимыми размерами и формой кожной порции аутотрансплантата которая подразумевает формирование неофаллоса и неоуретры. Размеры неофаллоса изначально обсуждаются с пациентом. Возможны разные варианты разметок, на Рис.4.8А приведен один из вариантов разметки лучевого аутотрансплантата. Уретральная часть обычно составляет около 13см в комплексе с головкой грибовидной формы. Для тела неофаллоса следует использовать два продольных отдела аутотрансплантата прямоугольной формы размерами около 12 см х 4,5 см, соединенных друг с другом деэпидермизированным центральным участком лоскута.

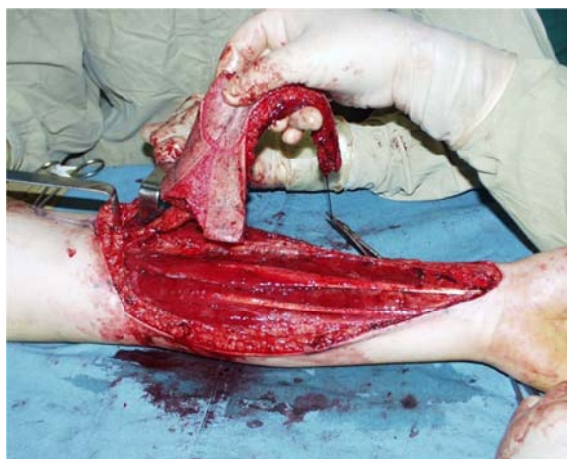
Подъем аутотрансплантата возможно начинать как от кожной порции, так и от выделения сосудистой ножки. После подъема аутотрансплантата на сосудистой ножке следует пальпаторно определить наличие капиллярной реакции кожи, оценивая таким образом жизнеспособность лоскута на не пересечённой сосудистой ножке (Рис.4.8Б).

Особенности формирования неофаллоса. Из дистального отдела лоскута кожной частью внутрь на катетере Фолея формируют неоуретру.

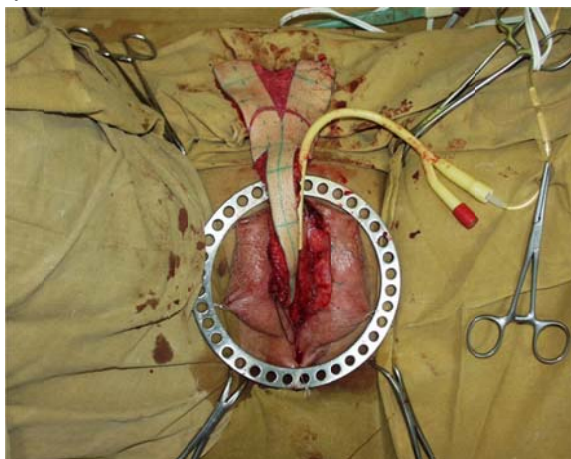
Вокруг неоуретры формируют тело и головка неофаллоса с окончательной фиксацией неофаллоса в реципиентной области. (Рис.4.8В,Г).



А.



Б.



В.



Г.

Рисунок 4.8. Этапы фаллоуретропластики лучевым аутотрансплантатом. А – разметка лучевого аутотрансплантата и начало его забора. Б – лучевой аутотрансплантат поднят, сосудистая ножка подготовлена к отсечению. В – наложен уретрально-неоуретральный анастомоз, лучевой аутотрансплантат подготовлен к формированию неофаллоса с уретрой. Г – вид неофаллоса в конце операции, у неоуретры установлен катетер.

Особенности фиксации неофаллоса. В реципиентной области согласно предварительной разметке производят полукруглый разрез, а также выделяют дистальное отверстие уретры освобождая ее дистальную часть таким образом, чтобы было удобно наложить уретро-неоуретральный анастомоз. Далее уретральную часть неофаллоса сшивают с дистальным отверстием собственной уретры, а края неофаллоса сшивают с кожей лобковой области.

Выбор и подготовка донорских сосудов осуществляется точно также, как описано в предыдущей методике. Наложение микрососудистых анастомозов артерии и коммитантных вен лучевого аутотрансплантата (лучевой сосудистый пучок) осуществляем обычно с ротированным в левую параректальную область с сосудами нижнего эпигастрального сосудистого пучка.

Особенности закрытия донорской области. Закрытие образовавшейся раны на предплечье (Рис. 4.9А) начинают с наложения временных сводящих швов, которые накладываются толстым нерассасывающимся шовным материалом поперек продольной оси предплечья, что позволяет максимально сблизить кожные края раны и оценить реальные размеры дефекта (Рис. 4.9Б). Ушивание раны начинают с краев, что позволяет проксимальную часть раны свести в линию. Когда более невозможно сближение краев раны оценивают площадь оставшегося дефекта и соответствии с этим забирают расщепленный кожный аутотрансплантат. Забор кожного аутотрансплантата можно осуществить с этого же предплечья. Расщепленный кожный аутотрансплантат укладывают на дефект, фиксируя швами к краям раны (Рис. 4.9В). Далее расщепленный кожный аутотрансплантат укрывают давящей повязкой («пелот»). После наложения кожных швов и повязки «пелот» можно удалить временные сводящие швы, что позволит равномерно распределить натяжение по всем краям закрытой раны (Рис. 4.9Г). На предплечье накладывают гипсовую лонгету в физиологическом положении кисти для покоя.



А.



Б.



В.



Г.

Рисунок 4.9. Этапы закрытия донорского дефекта предплечья после забора лучевого аутоотрансплантата. А – дефект предплечья после забора лучевого аутоотрансплантата. Б – дефект предплечья после наложения временных наводящих швов. В – дефект предплечья укрыт свободным расщепленным кожным аутоотрансплантатом. Г – свободный кожный аутоотрансплантат закрыт давящей повязкой «пелот».

4.2.1.3 Способ фаллопластики ротационными паховыми аутоотрансплантатами.

При невозможности выполнения фаллопластики свободными микрохирургическими реваскуляризируемыми аутоотрансплантатами или при нежелании пациента иметь послеоперационные рубцы в соответствующих донорских областях возможным вариантом может являться фаллопластика с помощью васкуляризированных паховых лоскутов, выкроенных на сосудистых ножках и ротированных в реципиентную область. Подобная методика маскирует послеоперационные рубцы в паховых складках и не требует наложения микрососудистых анастомозов. В то же время

эстетический и функциональный результаты подобных операций уступают результатам описанных выше методик.

Показания к операции: 1) Приобретенное полное или частичное отсутствие полового члена (травматическая утрата). 2) Врожденная патология уrogenитальной области с отсутствием или недоразвитием полового члена (гермафродитизм и т.д.). 3) Нарушение половой самоидентификации при смене анатомического пола с женского на мужской и необходимости воссоздания полового члена. 4) Проблемные ситуации и осложнения после реконструкции уrogenитальной области другими способами и методами.

Противопоказания к операции: 1) Гнойно-воспалительные заболевания в области забора паховых лоскутов. 2) Рубцовые и фиброзные изменения в области забора паховых лоскутов. 3) Выраженные сосудистые нарушения в бассейне бедренных артерий, особенно в области верхней ее трети.

Особенности анатомии, обоснование возможностей и подробности техники забора ротированных паховых аутооттрансплантатов рассмотрены в Главе 5.

Техника операции.

Положение пациента на операционном столе лежа на спине.

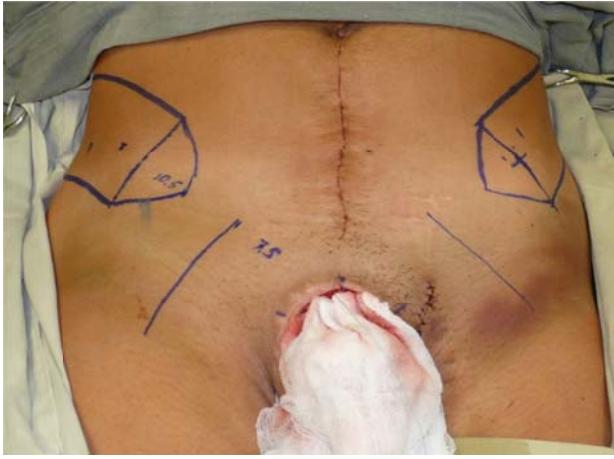
Особенности предоперационной разметки. Выполняется разметка в обеих паховых областях как показано на Рис.4.10А,Б. Первоначально отмечают срединную линию будущего пахового аутооттрансплантата, которая идет в направлении от бугорка лобковой кости к передней верхней ости подвздошной кости (проекция паховой складки) и далее по гребню подвздошной кости. Дистальная часть пахового аутооттрансплантата не должна заходить далее средней подмышечной линии и должна иметь вид полуокружности для формирования головки полового члена. Ширина аутооттрансплантата составляет около 5-6 см. Основание (линия ротации) проходит по косой линии, соединяющей бугорок лобковой кости и точку, на 1 см ниже пересечения паховой связки с бедренной артерией. Также

необходимо измерить расстояние от линии ротации до основания полового члена. Данное расстояние затем необходимо отмерить от линии ротации в латеральную сторону по срединной линии пахового аутоотрансплантата. Данный участок в дальнейшем подлежит или деэпидермизации, или же субдермальному выделению, так как после ротации пахового аутоотрансплантата будет располагаться внутри сформированного тоннеля.

Особенности выделения и ротации паховых аутоотрансплантатов.

Согласно предварительной разметке выкраивают языкообразные лоскуты, проксимальную часть которых или деэпидермизируем, или выделяем субдермально. Эта часть в дальнейшем будет находиться в подкожном тоннеле. Выделение паховых аутоотрансплантатов и подъем выполняем с сохранением питающей ножки, на которой в дальнейшем и производим ротацию. Принципиально важным моментом считаем включение в аутоотрансплантат глубокого листка поверхностной фасции передней брюшной стенки (фасции Томпсона), что позволяет не повредить основные питающие сосуды (Рис. 4.1В). Из полученных при выделении аутоотрансплантатов разрезов формируют тоннели вдоль паховой складки по направлению к месту прикрепления неофаллоса – проекция нижнего края лобкового симфиза, где выполняем дугообразный разрез. В сформированные тоннели проводим выкроенные паховые аутоотрансплантаты, которые сшивают между собой с формированием тела неофаллоса. (Рис. 4.1Г,Д).

Область забора паховых аутоотрансплантатов ушивают линейно. Подвижность мягких тканей и эластичность кожных покровов обычно не требует наложения временных сводящих швов. (Рис. 4.10.Е).



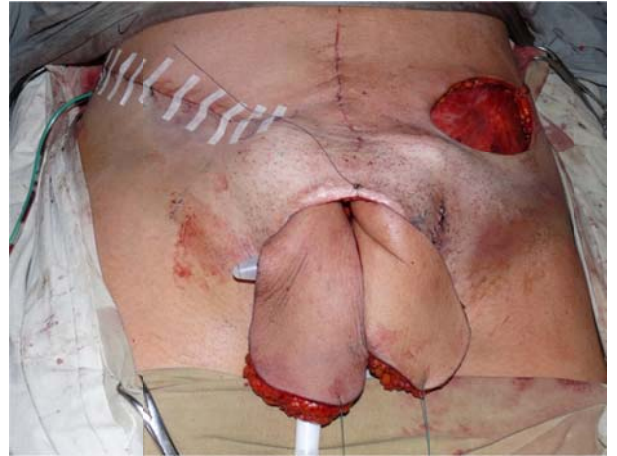
А.



Б.



В.



Г.



Д.



Е.

Рисунок 4.10. Этапы фаллопластики ротированными паховыми аутотрансплантатами. А,Б – предоперационная разметка. В – поднятый и подготовленный к ротации паховый аутотрансплантат справа. Г – поднятые паховые аутотрансплантаты ротированы в лобковую область. Д – формирование неофаллоса. Е – вид пациента в конце операции, неофаллос сформирован из ротированных паховых аутотрансплантатов.

4.2.1.4 Способ метоидиопластики – фаллопластика с использованием местных тканей уrogenитальной области и клитора.

Метоидиопластика представляет собой один из способов создания неофаллоса у пациентов с нарушением половой самоидентификации при хирургической смене пола с женского на мужской, которые не желают прибегать к многоэтапным реконструктивным операциям и для которых размер неофаллоса не играет принципиального значения.

Показания к операции: 1) Врожденная патология уrogenитальной области с недоразвитием полового члена и анатомически женской промежностью (гермафродитизм и т.д.). 3) Нарушение половой самоидентификации при смене анатомического пола с женского на мужской и необходимости воссоздания полового члена.

Противопоказания к операции: 1) Гнойно-воспалительные заболевания в уrogenитальной области 2) Рубцовые и фиброзные изменения в уrogenитальной области.

Хирургическая техника.

Положение пациента на операционном столе лежа на спине.

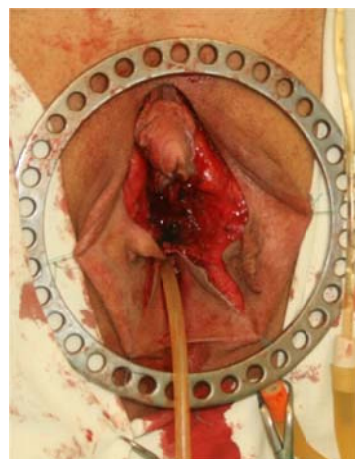
Описанная нами техника заключается в выделении вентральной хорды и связок клитора (за счет чего достигается удлинение и уплотнение клитора), а так же уретропластики. Кожный разрез выполняют вокруг головки клитора по границе между внутренней и наружной поверхностью крайней плоти клитора. Далее его проводят вокруг уретральной площадки с продолжением на переднюю стенку влагалища. После удаления кожи разделяют поддерживающие и фундиформные связки с выделением клитора. Уретральную площадку отделяют от кавернозных тел клитора, и пересекают на уровне головки. Уретропластику можно выполнить как одномоментно, так и отсрочено, в зависимости от пожелания пациента. Мы предпочитаем разделять эти этапы в связи с высокой частотой формирования свищей уретры. Сама же уретропластика заключается в формировании лоскута из передней стенки влагалища, который анастомозируют с собственной уретрой

на предварительно введенном катетере. Уретру фиксируют к кавернозным телам для предотвращения ретракции. Для выполнения дистальной уретропластики используем островковый лоскут моделируемый из дистальной кожи клитора. У основания лоскута формируют будущее отверстие мочеиспускательного канала, после чего лоскут ротируют на вентральную поверхность клитора и анастомозируют с предварительно выделенной уретральной трубкой. Линия швов располагают по вентральной поверхности кавернозных тел. Неоуретру фиксируют к головке клитора, покровные ткани неофаллоса воссоздаем за счет кожи малых половых губ. (Рис. 4.11 А-Г). В послеоперационном периоде дренирование мочевого пузыря осуществляют через эпицистостому, мочевого катетер сохраняем на протяжении 10-14 дней.

Кожу больших половых губ используем для реконструкции мошонки и дальнейшего ее протезирования с помощью силиконовых имплантатов яичек. Данный этап мы предпочитаем совмещать с метоидиопластикой для создания полноценного эстетического вида мошонки, с уретропластикой или с иссечением свищей после метоидиопластики с уретропластикой. (Рис. 4.11 Д,Е).



А.



Б.



В.



Г.



Д.



Е.

Рисунок 4.11. Этапы и варианты метоидиопластики с протезированием яичек. А – вариант предоперационной разметки; Б – выделение структурных элементов клитора; В – формирование тела неофаллоса вокруг кавернозных тел клитора; Г – вид промежности в конце операции; Д – иссечение свищей неоуретры и протезирования мошонки после метоидиопластики; Е – вид промежности в конце операции.

4.2.1.5 Особенности хирургической техники при формировании головки полового члена.

Необходимость реконструкции головки полового члена возникает у пациентов с врожденной и приобретенной патологией урогенитальной области с полным или частичным отсутствием полового члена, которым планируется или ранее была выполнена фаллопластика различными способами. Исключение составляет способ метоидиопластики, при котором головка полового члена полностью формируется (вернее сохраняется головка клитора), во время первичной операции. Теоретически возможно полное формирование головки неофаллоса во время первичной хирургической операции (фаллопластики) с помощью различных свободных и несвободных аутооттрансплантатов. Однако данная процедура является неоправданной в связи со следующими моментами: 1) хирургические манипуляции на дистальном участке аутооттрансплантата (неофаллоса) могут привести к нарушению кровоснабжения кожного компонента и, как следствие, к частичному или полному некрозу сформированной головки; 2) возможные сосудистые осложнения с аутооттрансплантатом как таковым могут привести к полной потере самого аутооттрансплантата, при этом формирование головки окажется лишней процедурой, удлинившей время операции; 3) в течение 3-6 месяцев после первичной операции фаллопластики с тканями происходят различные процессы – формирование рубцов, установка новых взаимоотношений, их растяжение и перераспределение. Также следует учитывать возможность реиннервации мышечного компонента при использовании для реконструкции полового члена торакодорсального микрохирургического аутооттрансплантата. В связи с этим симметричное и правильное положение головки полового члена, созданное во время первичной операции, будет нарушено, что неизбежно приведет к необходимости выполнения повторных корректирующих операций.

Целью данного этапа реконструкции является создание дистального участка неофаллоса, максимально внешне схожего с нормальной головкой

полового члена, что подразумевает наличие грибовидной формы, венечной борозды и уздечки головки, а также наружного отверстия уретры.

Исходя из вышеизложенного, мы предлагаем этапный подход в формировании головки полового члена при полной или частичной его реконструкции, который также зависит и от вида аутоотрансплантата, использованного для фаллопластики.

Этапы формирования головки полового члена:

- формирование заготовки и общей формы головки полового члена во время первичной операции (Рис. 4.1Б,В,Г, 4.12А,Б). В зависимости от пожеланий пациентов и дальнейшей стратегии хирургического лечения, возможно одномоментное формирование наружного отверстия уретры.

- окончательное формирование головки, включая создание венечной борозды и грибовидной формы, а также коррекцию наружного отверстия уретры, если пациенту ранее была выполнена уретропластика.

Особенности хирургической техники формирования головки полового члена. При использовании для фаллопластики торакодорсального микрохирургического аутоотрансплантата первый этап осуществляем во время первичной операции. Для этого необходимо во время разметки торакодорсального аутоотрансплантата сформировать округлую форму дистального конца неофаллоса. Это достигается путем выкраивания на дистальном конце двух полуокружностей, которые после свертывания кожномышечной трубки и сшивания краев кожи формируют нужный профиль. Если пациент планирует в ближайшем будущем выполнение операции уретропластики, то формирование наружного отверстия уретры считаем нецелесообразным, поскольку при уретропластике данное фальш-отверстие будет удалено. Исключением может послужить желание пациента иметь временный эффект наличия уретры. Если пациент не планирует в ближайшее время выполнение уретропластики, то создание наружного отверстия уретры оправдано во время первичной операции. Данный эффект

достигается путем моделирования дистальной части кожного компонента аутоторансплантата.



А.



Б.



В.



Г.



Д.



Е.

Рисунок 4.12. I этап формирования головки неофаллоса. А – разметка торакодорсального аутотрансплантата. Б – забраный аутотрансплантат перед формированием неофаллоса и головки. В – формирование воронки из конуса кожной части ТДЛ для фальш-отверстия уретры. Г – фиксация воронки к мышечной части ТДЛ. Д,Е – окончательный вид неофаллоса со сформированным наружным фальш-отверстием уретры.

После нанесения традиционной разметки в дистальной части дорисовываем конус, соединяющий два полукруга. Во время формирования

кожно-мышечной трубки данный конус сшиваем по типу воронки (Рис. 4.12В) и вворачиваем внутрь, подшивая его вершинку к мышечному фрагменту аутотрансплантата (Рис.4.12Г). В результате чего получаем неофаллос со сформированным фальш-отверстием уретры (Рис. 4.12Д,Е).

В ходе второго этапа создания головки полового члена формируем венечную борозду и уздечку головки неофаллоса. Данный этап можно выполнить в любое время, однако желательно не ранее чем через 6 месяцев после первичной операции фаллопластики, чтобы ткани неофаллоса приняли свое окончательное состояние. Предоперационная разметка представляет собой линию, по окружности окаймляющую дистальную часть неофаллоса (соотношение длины проксимальной и дистальной частей составляет 4:1) и имитирующую ход венечной борозды. С целью уменьшения диаметра неофаллоса под венечной бороздой целесообразно запланировать иссечение части кожи по вентральной поверхности тотчас под бороздой. (Рис. 4.13А).

Во время хирургической операции согласно предварительной разметке осуществляем рассечение кожи до глубоких слоев дермы, при этом избегая полного рассечения. Плоскость разреза должна располагаться под углом в 45° относительно плоскости кожи с линией рассечения, направленной в дистальную сторону. На вентральной поверхности неофаллоса в области соединения венечной борозды и в месте формирования уздечки возможно иссечение небольшого участка кожи треугольной формы, что позволит уменьшить диаметр неофаллоса и подчеркнуть создаваемую венечную борозду. (Рис. 4.13Б,В). Важным моментом является наложение фиксирующих швов, которые призваны фиксировать проксимальный край кожного разреза в глубине и у основания дистального края кожи. Данные швы можно накладывать рассасывающимся шовным материалом. Во время данного этапа возможно также произвести коррекцию округлой формы головки полового члена. В результате вышеперечисленных манипуляций получается сформировать близкую по анатомической форме к естественной

головку полового члена, которая включает в себя грибовидную форму, венечную борозду и уздечку (Рис. 4.13Г).



А.



Б.



В.



Г.

Рисунок 4.13. II этап формирования головки неофаллоса. А – разметка будущей венечной борозды. Б, В – согласно разметке произведен косой разрез с сохранением уздечки. Г – вид неофаллоса после формирования головки.

При использовании для фаллопластики или фаллоуретропластики лучевого кожно-фасциального микрохирургического аутооттрансплантата возможно объединение этапов формирования головки полового члена во время первичной операции. Это достигается благодаря пластическим свойствам лучевого аутооттрансплантата и предоперационному планированию, что реализуется в предоперационной разметке по типу «крикетной биты». При одномоментном выполнении уретропластики также формируем и

наружное отверстие уретры. Если первичное формирование головки не позволило достичь желаемого результата, то возможно выполнения второго этапа согласно методике, описанной выше.

4.2.2 Восстановление внешнего вида полового члена при его неудовлетворительных размерах.

Восстановление внешнего вида полового члена при его неудовлетворительных размерах необходимо при лечении синдрома малого полового члена, объединяющего всю патологию урогенитальной области, где присутствуют малые размеры полового члена. Традиционными точками приложения являются такие размеры полового члена, как длина и ширина. В настоящее время существует большое количество аппаратов и приспособлений для внешнего растяжения тканей полового члена. Из всего арсенала хирургических методик на сегодняшний день остается актуальной и самой безопасной методика рассечения подвешивающей связки полового члена. Данная методика не дает истинного удлинения полового члена, а увеличение длины достигается за счет увеличения пубо-пенального угла. Методика рассечения подвешивающей связки давно известна и не нуждается в повторном описании. Следует сказать, что она достаточно часто сопровождает методики по утолщению полового члена. Для увеличения размеров полового члена (а именно для утолщения) мы применяем исключительно собственные ткани пациента (аутологичные ткани), которые позволяют достичь хороших результатов с минимальным риском для пациента и избежать каких-либо осложнений, связанных с инородным телом в организме человека. Среди методов утолщения полового члена мы используем следующие: методика утолщения полового члена реваскуляризированным фрагментом мышцы – или широчайшей мышцы спины, или передней зубчатой мышцы; методики утолщения полового члена ротированными аутооттрансплантатами – паховыми или прямой мышцы живота.

4.2.2.1 Методика утолщения полового члена фрагментом широчайшей мышцы спины.

Показания к операции: 1) Врожденная патология урогенитальной области с недоразвитием полового члена (синдром малого полового члена). 2) Приобретенная патология урогенитальной области. 3) Функциональный дефицит полового члена и эстетический дискомфорт у пациента в связи с недостаточной толщиной полового члена.

Противопоказания к операции: 1) Отсутствие магистрального типа кровоснабжения или несостоятельность сосудов в донорской зоне. 2) Отсутствие или несостоятельность сосудов в реципиентной зоне. 3) Гнойно-воспалительные заболевания в донорской или реципиентной областях. 4) Рубцовые и фиброзные изменения аутооттрансплантата широчайшей или передней зубчатой мышцы (донорского аутооттрансплантата).

Хирургическая техника.

Особенности выбора мышечного аутооттрансплантата. Описываемая методика подразумевает забор или фрагмента широчайшей мышцы спины, или передней зубчатой мышцы, что возможно сделать из одного и того же доступа. Следует помнить, что широчайшая мышца спины позволяет получить максимальное утолщение полового члена до 4 см в диаметре, а аутооттрансплантат передней зубчатой мышцы обеспечивает утолщение полового члена до 2,5 см в диаметре. Следует также помнить о гипотрофии денервированной мышечной ткани с течением времени. Для выбора мышечного аутооттрансплантата следует учитывать изначальные размеры полового члена пациента и возможности растяжения его кожи, чтобы после размещения мышечного аутооттрансплантата вдоль кавернозных тел полового члена не возникло проблем с укрытием тела полового члена кожей.

Особенности положения пациента на операционном столе. В начале операции положение пациента на операционном столе лежа на спине. После подготовки реципиентной области пациент переворачивается на бок с отведенной вверх на 90° и согнутой в локтевом суставе на 90° верхней

конечностью, как при заборе торакодорсального аутотрансплантата. После забора мышечного фрагмента пациент снова переворачивается на спину. Возможен первоначальный забор мышечного аутотрансплантата, в таком случае изначально пациент занимает положение лежа на боку.

Особенности хирургической техники. Специальной предварительной разметки не требуется. Возможно осуществление несколько доступов к тканям полового члена. Первоначально выполняем циркулярный разрез кожи в области венечной борозды полового члена. Выделяем кавернозные тела и уретру от кожи на протяжении висячей части полового члена до спонгиозного тела головки полового члена. Далее необходимо сделать разрез по срединному шву мошонки и вывихнуть туда половой член. Выведение полового члена через мошоночный доступ можно осуществить без венечного циркулярного разреза. При необходимости удлинения полового члена выполняют рассечение подвешивающей связки полового члена. Это обеспечивает удлинение полового члена на 1-2 см. На этом же этапе возможно выделение нижнего глубокого эпигастрального сосудистого пучка, как описано ранее при микрохирургической фаллопластике торакодорсальным аутотрансплантатом. При выполнении на данном этапе параректального разреза в рану можно вывести половой член и отказаться от трансмошоночного доступа. (Рис. 4.14).



А.



Б.



В.

Рисунок 4.14. Варианты доступа к кавернозным телам полового члена для фиксации мышечных аутотрансплантатов. А – половой член вывихнут полностью в рану параректального доступа с выполнением венечного разреза. Б – половой член вывихнут в рану по срединному шву мошонки с венечным и параректальным разрезом. В – половой член вывихнут в рану по срединному шву мошонки без венечного разреза.

Забор мышечного аутоотрансплантата (фрагмента широчайшей мышцы спины или передней зубчатой мышцы) осуществляем по стандартной и общепринятой методике, которая не имеет отличия от других операций. Ширина фрагмента забираемой мышцы должна соответствовать диаметру полового члена и свободно размещаться вокруг кавернозных тел до уретральной части. Донорскую область ушиваем в линию и переворачиваем пациента на спину для продолжения операции. (Рис. 4.15. А,Б).

Далее кавернозные тела оборачиваем забранным свободным фасциально-мышечным аутоотрансплантатом до уретральной части по всей длине кавернозных тел - от спонгиозного тела головки полового члена до подвешивающей связки, укрывая его дорсальные и дорсально-боковые отделы. Фасциально-мышечный аутоотрансплантат фиксируем к белочной оболочке кавернозных тел и подвешивающей связке рассасывающимся шовным материалом таким образом, чтобы не препятствовать расширению кавернозных тел при эрекции. (Рис. 4.15 В,Г,Д) Важным моментом является помещение утолщенного тела полового члена в кожный чехол. Ключевым моментом является соответствие наружного диаметра утолщенного полового члена и внутреннего диаметра кожного чехла. С целью увеличения внутреннего диаметра кожного чехла целесообразно применение расширителей Гегара.

После фиксации фасциально-мышечного аутоотрансплантата и стабилизации операционного поля, формируем микрососудистые анастомозы между артерией фасциально-мышечного аутоотрансплантата и нижней эпигастральной артерией непрерывным швом по типу «конец в конец» и между веной фасциально-мышечного аутоотрансплантата и нижней эпигастральной веной непрерывным швом также по типу «конец в конец». Все манипуляции на сосудах осуществляют с помощью микрохирургической техники с применением увеличения от 10 до 24 крат.



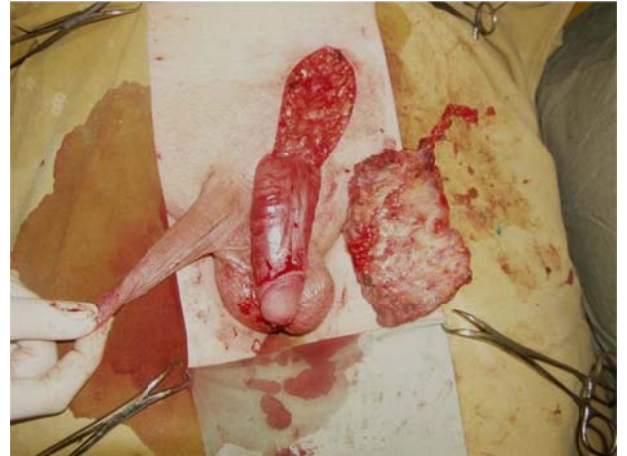
А.



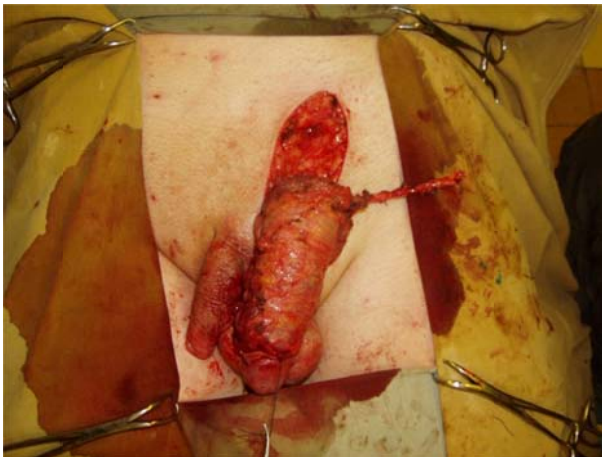
Б.



В.



Г.



Д.



Е.

Рисунок 4.15. Этапы утолщения полового члена мышечным аутоотрансплантатом. А – фрагмент широчайшей мышцы спины забран через линейный доступ. Б – доступ к широчайшей мышцы спины ушит в линию. В – разметка урогенитальной области для доступов к кавернозным телам полового члена и к сосудистому донорскому пучку. Г – половой член вывихнут в рану через параректальный доступ и подготовлен к фиксации мышечного аутоотрансплантата. Д – к кавернозным телам фиксирован мышечный аутоотрансплантат. Е – вид урогенитальной области в конце операции.

В результате вышеописанных манипуляций получаем увеличение полового члена в длину и ширину с применением мышечных аутотрансплантатов (Рис. 4.15 Е).

4.2.2.2 Методика утолщения полового члена ротированными паховыми аутотрансплантатами.

При пожелании пациентов ограничить количество и размеры послеоперационных рубцов с их локализацией в одной области с целью минимизации признаков хирургического вмешательства возможно выполнение утолщение полового члена ротированными паховыми аутотрансплантатами.

Особенности анатомии, обоснование возможностей и подробности техники забора ротированных паховых аутотрансплантатов рассмотрены в Главе 5.

Показания к операции: 1) Врожденная патология уrogenитальной области недоразвитием полового члена (синдром малого полового члена). 2) Приобретенная патология уrogenитальной области. 3) Функциональный дефицит полового члена и эстетический дискомфорт у пациента в связи с недостаточной толщиной полового члена.

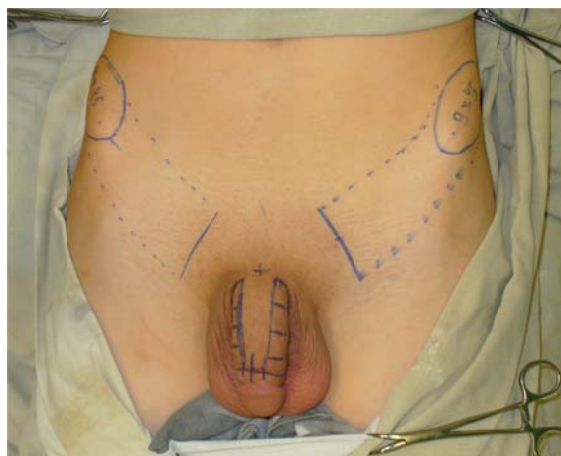
Противопоказания к операции: 1) Гнойно-воспалительные заболевания в области забора паховых аутотрансплантатов. 2) Рубцовые и фиброзные изменения в области забора паховых аутотрансплантатов.

Техника операции.

Положение пациента на операционном столе лежа на спине.

После определения необходимых размеров паховых лоскутов (которые рассчитываются исходя из первоначальных размеров полового члена пациента) и нанесения соответствующей разметки выполняется сначала их деэпидермизация (Рис. 4.16 А,Б,В), а потом выделение и подъем с сохранением питающей ножки, на которой в дальнейшем и производим ротацию. Выделение, подъем и ротация паховых аутотрансплантатов

осуществляем также, как описано в методике фаллопластики с использованием этих аутотрансплантатов (Рис. 4.16Г).



А.



Б.



В.



Г.



Д.



Е.

Рисунок 4.16. Этапы утолщения полового члена ротированными паховыми аутотрансплантатами. А,Б – предоперационная разметка размеров, хода и точек ротации паховых аутотрансплантатов. В – часть паховых аутотрансплантатов дезэпидермизирована. Г – паховый аутотрансплантат полностью выделен и подготовлен к ротации. Д – паховые аутотрансплантаты ротированы и размещены в тоннелях вдоль кавернозных тел полового члена. Е – вид полового члена в конце операции.

Из полученных при выделении аутотрансплантатов разрезов формируем тоннели вдоль паховой складки по направлению к половому

члену, а потом и на самом половом члене вдоль кавернозных тел вплоть до головки. При формировании данных тоннелей рекомендуем использование эндоскопической техники для точности и прецизионности манипуляции. При отсутствии эндоскопического пособия необходимо выполнить дополнительные разрезы около головки полового члена, через которые возможно сформировать тоннели. Далее паховые лоскуты размещаются в сформированные тоннели и укладываются вдоль тела полового члена и фиксируются у головки (Рис. 4.16Д). Область забора паховых лоскутов ушиваем линейно. В результате операции у пациента остается линейный косметический рубец, который располагается в естественной складке и легко скрывается бельем. (Рис. 4.16Е).

4.2.2.3 Методика утолщения полового члена ротированной прямой мышцей живота.

При пожелании пациентов ограничить количество и длину послеоперационных рубцов, локализовать их в одной области с целью минимизации признаков хирургического вмешательства, возможно выполнить утолщение полового члена с помощью ротированной прямой мышцы живота. Следует обсудить с пациентом расположение рубца, а также возможное образование дефекта передней брюшной стенки.

Показания к операции: 1) Врожденная патология урогенитальной области с недоразвитием полового члена (синдром малого полового члена). 2) Функциональный дефицит полового члена и эстетический дискомфорт у пациента в связи с недостаточной толщиной полового члена.

Противопоказания к операции: 1) Гнойно-воспалительные заболевания в области забора мышечного аутоотрансплантата. 2) Рубцовые и фиброзные изменения в области забора мышечного аутоотрансплантата. 3) Слабость передней брюшной стенки пациента и склонность к образованию грыж.

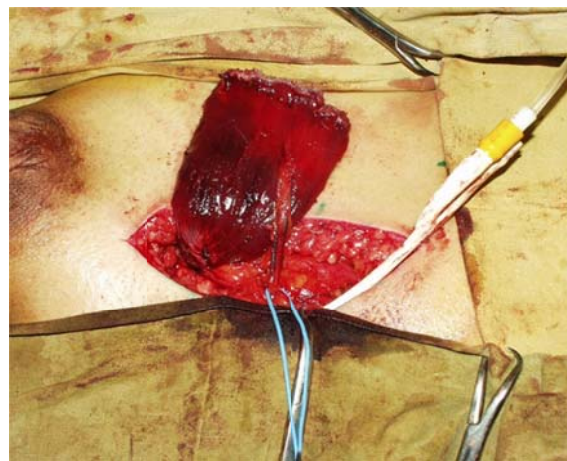
Техника операции.

Положение пациента лежа на операционном столе на спине.

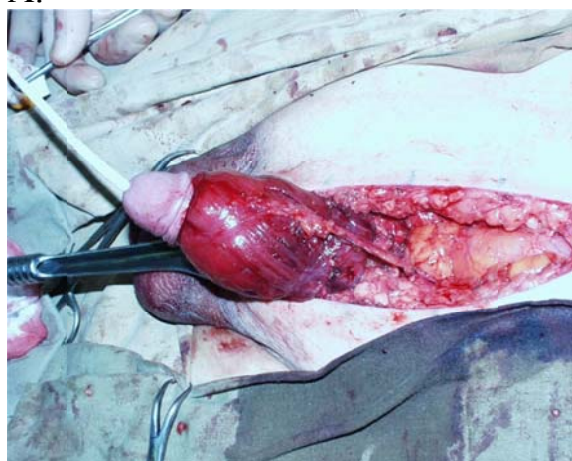
Специальной предоперационной разметки не требуется. Возможно проведение вертикальной разметки для параректального доступа. Разрез производят в проекции латерального края прямой мышцы живота слева с переходом в надлобковую область длиной до 13 см. (Рис. 4.17А). Затем рассекают апоневроз прямой мышцы живота и выделяют латеральный край прямой мышцы живота с последующим выделением нижнего эпигастрального сосудистого пучка. Прямую мышцу живота отсепаровывают от места ее прикрепления к лобковой кости до уровня пупка, затем отсекают ее латеральную половину, забирая ее на сосудистой ножке в соответствии с ходом нижнего эпигастрального сосудистого пучка. (Рис. 4.17 Б).



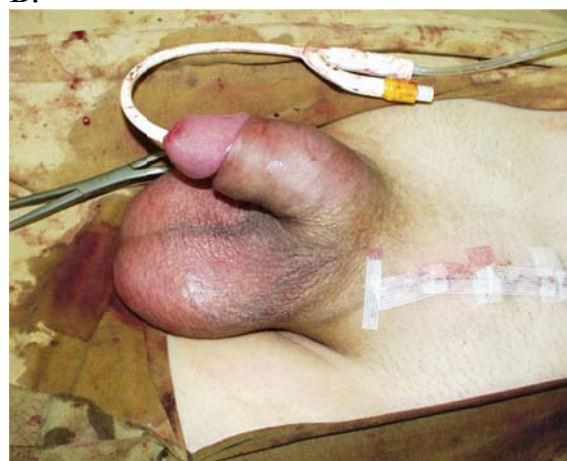
А.



Б.



В.



Г.

Рисунок 4.17. Этапы утолщения полового члена ротированным фрагментом прямой мышцей живота. А – согласно предоперационной разметке осуществляем доступ к кавернозным телам и прямой мышце живота слева. Б – фрагмент левой прямой мышцы живота выделен на сосудистой ножке. В – мышечный фрагмент фиксирован к кавернозным телам полового члена. Д – вид полового члена в конце операции.

Кавернозные тела полового члена выделяют до головки полового члена. Производят циркулярный разрез крайней плоти полового члена и выводят кавернозные тела вместе с головкой в рану. Лоскут прямой мышцы живота укладывают на тело полового члена и дистально подшивают его к основанию головки полового члена. Проксимально швы накладывают в области основания полового члена, а по бокам – подшивая мышцу к уретрально-пещеристой борозде отдельными узловыми швами. (Рис. 4.17 В). Кожный чехол полового члена растягивают с помощью расширителей Гегара. Тело полового члена погружают обратно в кожный чехол и накладывают швы на крайнюю плоть. Рану передней стенки живота ушиваем в линию с наложением внутрикожного шва. (Рис. 4.17 Г).

4.2.3 Восстановление внешнего вида мошонки.

Гармония внешнего вида мужских наружных половых органов связана не только с наличием полового члена, но и присутствием такого неотъемлемого компонента как мошонка с яичками. У пациентов с мужской анатомией основные проблемы связаны с отсутствием яичек в мошонке, при ее сохранности как таковой. Отсутствие яичек может быть обусловлено неопущением яичек в раннем детском возрасте или же с их недоразвитием. Вопросы принудительного оперативного опущения яичек должны решаться в детском возрасте детскими хирургами. У взрослого контингента вопрос отсутствия яичек в мошонке возможно решить только с помощью эндопротезирования, то есть помещения в полость мошонки силиконовых эндопротезов яичек.

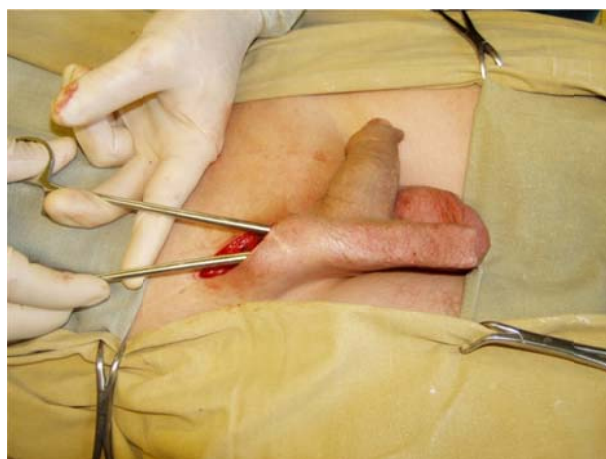
У пациентов с развитием промежности по женскому типу (нарушение половой самоидентификации, различные формы гермафродитизма) существует проблема реконструкции мошонки как таковой с последующим эндопротезированием.

4.2.3.1 Восстановление внешнего вида мошонки с эндопротезированием яичек у нормальных мужчин.

Операция по протезированию мошонки с помощью силиконовых эндопротезов у мужчин носит рутинный характер. Через разрез, который может выполняться как у основания мошонки, так и по срединному шву, а также в другом близлежащем месте при возможности оттуда осуществить доступ к мошонке и оболочкам яичка (Рис. 4.18 А). Через любой доступ тупым и острым путем формируем полость с одной или с двух сторон, куда помещаем эндопротез яичка (Рис. 4.18 Б, В). Рану послойно ушиваем. В дренировании необходимости обычно не возникает (Рис. 4.18 Г).



А.



Б.



В.



Г.

Рисунок 4.18. Протезирование мошонки у пациентов с анатомически мужской промежностью. Интраоперационные фотографии. А. – Предоперационная разметка. Б – Формирование полости для протеза яичка в мошонке. В – имплантация протеза яичка. Г – Вид в конце операции.

4.2.3.2 Восстановление внешнего вида мошонки с эндопротезированием яичек у пациентов с изначально женским типом промежности.

У пациентов с изначально женским типом промежности в качестве пластического материала для формирования мошонки возможно использование кожи больших половых губ. Через разрез около основания неофаллоса формируют тоннели и полости внутри больших половых губ, достаточных и немного превышающих объем планируемых для размещения силиконовых эндопротезов яичек (Рис. 4.19 А,Б). Последние помещаются в полость с последующим ушиванием раны (Рис. 4.19 В,Г).



А.



Б.



В.



Г.

Рисунок 4.19. Протезирование мошонки у пациентов с анатомически женской промежностью. Интраоперационные фотографии. А-Предоперационная разметка. Б – Формирование полости для протеза яичка под кожей большой половой губы. В – имплантация протеза яичка. Г – Вид в конце операции.

При выполнении метоидиопластики и выведении клитора в позицию полового члена возможно одномоментное протезирование яичек с соединением кожи больших половых губ посередине, что позволяет имитировать срединный шов мошонки.

4.2.4 Восстановление возможности проведения полового акта.

Помимо восстановления внешнего вида органов урогенитальной области, несомненно, восстановление их функции имеет первостепенное значение. Сама по себе возможность проведения полового акта играет как биологическую роль, так и имеет огромное психологическое значение!

Невозможность проведения полового акта может быть связана как с нарушением эректильной функции полового члена (отсутствие эрекции), так и с различными вариантами эректильных деформаций. Эректильные деформации могут быть следствием как врожденных (эписпадия, гипоспадия, короткая уретра, болезнь Пейрони), так и приобретенных заболеваний и состояний. Несомненно, врожденные состояния с эректильной деформацией должны корригироваться в детском возрасте (например, удаление хорды полового члена при гипоспадии), поэтому такие пациенты редко попадают к пластическим хирургам.

Лечение эректильной дисфункции относится к прерогативе андрологов-урологов. Однако определенный контингент пациентов все же попадает к пластическим хирургам с целью выполнения эндопротезирования полового члена.

Другая категория пациентов, которые обращаются к пластическим хирургам, относится к пациентам с изначальным отсутствием полового члена или же с его утратой. Для таких пациентов полная функциональная реабилитация чрезвычайно важна для возвращения к активному образу жизни.

Современное развитие медицинской техники и технологии позволили поднять на высокий уровень операцию по эндопротезированию полового члена. Основные компоненты фаллопротезов – стержни или гидравлические

цилиндры – устанавливают внутрь кавернозных тел полового члена, другие же компоненты протезов (если фаллопротез является многокомпонентным) располагают в мягкотканых структурах – мошонке (помпа фаллопротеза) и передней брюшной стенке (резервуар фаллопротеза). У пациентов с реконструкцией полового члена в результате врожденной или приобретенной патологии имеет место или полное отсутствие кавернозных тел или выраженный их недостаток, что является явной проблемной ситуацией для пластической хирургии урогенитальной области. У пациентов с истинной микрофалией также существует дефицит кавернозных тел в связи с крайне маленькими размерами, что не позволяет их использовать в качестве места имплантации стержней фаллопротезов.

В связи с этим задачами пластического хирурга является помимо выбора эндопротеза разработка такой хирургической техники, которая бы позволила надежно разместить и фиксировать компоненты фаллопротеза без дальнейшего их смещения и протрузии.

4.2.5.1 Лечение эректильной деформации полового члена.

Наличие эректильной деформации само по себе является показанием к проведению операции по ее коррекции. При наличии большого разнообразия хирургических методик по коррекции формы и размеров кавернозных тел, наиболее безопасной и эффективной методикой является операция NESBIT с наложением дубликатуры белочной оболочки.

Техника операции: Положение пациента на операционном столе лежа на спине. С помощью искусственной эрекции определяем место максимальной деформации (Рис. 4.20А). Доступ к кавернозным телам осуществляем через субвенечный циркулярный разрез с последующим смещением кожи к основанию полового члена (Рис. 4.20Б). В месте наиболее выраженной деформации в поперечном направлении осуществляем инвагинацию белочной оболочки внутрь с наложением узловых или обвивного швов не рассасывающимся шовным материалом, создавая таким образом дубликатуру белочной оболочки (Рис. 4.20В). При необходимости

возможно наложение второй дубликатуры. При боковой деформации полового члена дубликатуру белочной оболочки накладываем на боковой поверхности кавернозных тел. При наличии дорсальной деформации дубликатуру следует накладывать на вентральной поверхности кавернозных тел с предварительным отделением уретры. В случае вентральной деформации дубликатуру накладываем на дорсальной поверхности кавернозных тел с предварительным отделением дорсального сосудистого пучка полового члена в составе глубокой фасции.

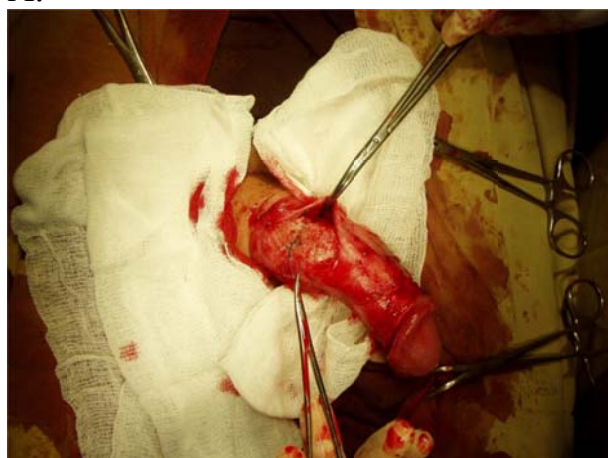
Операцию следуют завершать повторной искусственной эрекцией для контроля устранения деформации полового члена. (Рис. 4.20Г).



А.



Б.



В.



Г.

Рисунок 4.20. Этапы устранения деформации полового члена. А – вид полового члена перед операцией – боковая деформация. Б – доступ к кавернозным телам через субвенечный разрез. Б – наложение дубликатуры белочной оболочки левого кавернозного тела. Г – вид полового члена в конце операции.

4.2.5.2 Протезирование полового члена.

Показания к операции: 1) Эректильная дисфункция; 2) Кавернозный фиброз; 3) Тяжелые формы болезни Пейрони и деформации полового члена;

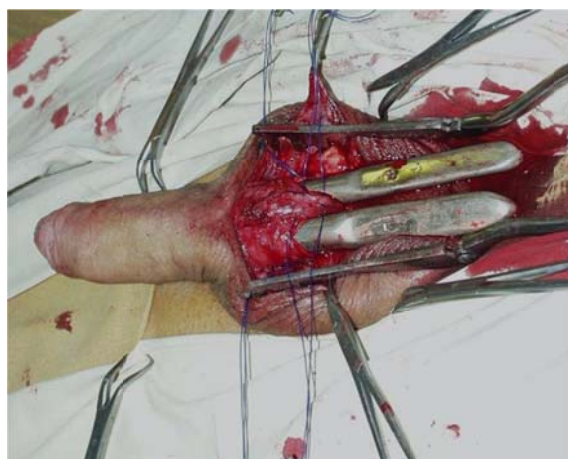
Противопоказания к операции: 1) Гнойно-воспалительные и инфекционные заболевания урогенитальной области. 2) Грубые рубцовые и фиброзные изменения урогенитальной области.

Техника операции.

Положение пациента на операционном столе лежа на спине. Техника протезирования нормального полового члена хорошо известна и представляет собой доступ к кавернозным телам с последующим разрушением каверн внутри их (Рис. 4.21 А, Б).



А.



Б.



В.



Г.

Рисунок 4.21. Протезирование полового члена двухкомпонентным фаллопротезом. Интраоперационные фотографии. А – предоперационная разметка, чрезмошоночный доступ. Б – кавернозные тела вскрыты, внутренние структуры разрушены расширителями Гегара. В – в кавернозные тела введены дистальные части цилиндров фаллопротеза, сформирована полость в мошонке для размещения помпы-резервуара. Г – вид в конце операции.

После измерения и подбора длины стержней фаллопротеза производят их имплантацию и ушивание кавернозных тел. При использовании двух- или трехкомпонентных фаллопротезов через тот же доступ помпу размещают в мошонке, а резервуар в предбрюшинной клетчатке в надлобковой области за прямой мышцей живота (Рис. 4.21 В,Г) .

Протезирование полового члена при наличии эректильной деформации имеет свои особенности, которые связаны с различием в размерах кавернозных тел, наличием в них участков фиброза, приводящих к искривлению полового члена.

Доступ к кавернозным телам может быть осуществлен через субвенечный разрез с последующим их полным выделением. Принимая во внимание выравнивания длины кавернозных тел в конце операции, следует отделить от них пенильную уретру и иногда дорсальный сосудистый пучок полового члена. Далее следует или полностью пересечь, или произвести эллипсоидную резекцию более короткого кавернозного тела, что позволит выронить его длину. Недостаток в длине кавернозного тела при его полном пересечении можно восполнить сосудистым протезом. Далее кавернотомом разрушаем внутренние структуры кавернозных тел и размещаем в них цилиндры фаллопротезов. (Рис. 4.22).

4.2.5.3 Протезирование реконструированного полового члена.

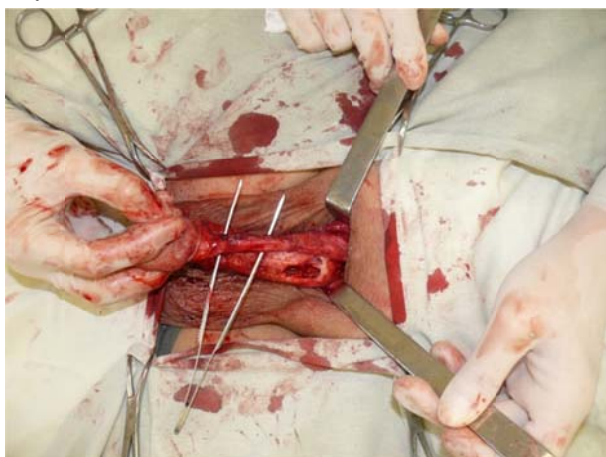
Показания к операции: 1) Состояние после фаллопластики при врожденной патологии урогенитальной области с недоразвитием полового члена (синдром малого полового члена). 2) Состояние после фаллопластики при приобретенной патологии полового члена (ампутация полового члена) 3) Функциональный дефицит полового члена и эстетический дискомфорт у пациента в связи невозможностью проведения полового акта



А.



Б.



В.



Г.



Д.



Е.

Рисунок 4.22. Этапы коррекции полового члена при болезни Пейрони и фаллопротезирования. А – вид полового члена перед операцией, разметка. Б – доступ к кавернозным телам осуществлен через венечный разрез. В – иссечена бляшка на левом кавернозном теле. Г, Д – в правое и левое кавернозные тела установлены стержни фаллопротезов. Е – вид полового члена в конце операции.

Противопоказания к операции: 1) Гнойно-воспалительные заболевания в урогенитальной области. 2) Грубые рубцовые и фиброзные изменения урогенитальной области.

Техника операции.

Положение пациента на операционном столе лежа на спине.

Техника операции связана с наличием или отсутствием остатков кавернозных тел, так как от этого зависит способ крепления фаллопротезов.

У пациентов с анатомически женской промежностью кожные разрезы можно выполнять или у основания (у места крепления) неофаллоса по нижней полуокружности, или по наружной поверхности больших половых губ (Рис. 4.23 А). После чего тупым и острым путем (целесообразно использовать расширители Гегара) формируем тоннели в теле неофаллоса таким образом, чтобы не повредить сосудистые пучки и уретру (если пациенту ранее была проведена уретропластика). Тоннель не должен располагаться слишком поверхностно, т.е. не должен проходить непосредственно под дермой кожи (Рис. 4.23 Б). В проксимальном направлении формируем каналы по направлению к нижним ветвям лобковых костей. После измерения общей длины каналов и подбора соответствующего стержня фаллопротеза, последний помещаем в каналы. Целесообразным считаем выполнение фиксации проксимальных частей фаллопротезов к надкостнице ветвей лобковых костей (Рис. 4.23 В,Г), а также скрепить эти части двух стержней между собой по типу «катамарана». С целью имитации ткани кавернозных тел возможно использование сосудистых эндопротезов, которые надеваем на стержни фаллопротезов и ушиваем с обеих сторон. Данный маневр позволяет создать прочную тканевую структуру вокруг стержней фаллопротезов, сращенную с окружающими тканями, которая будет препятствовать миграции (смещению) элементов фаллопротезов в мягких тканях пациента (Рис. 4.24).



А.



Б.



В.



Г.



Д.



Е.

Рисунок 4.23. Эндопротезирование полужесткими протезами неофаллоса после реконструкции торакодорсальным аутотрансплантатом. А- Предоперационная разметка. Б – в неофаллосе сформирован тоннель расширителем Гегара. В – в тоннель установлен стержень протеза, через колпачок проведена нить для фиксации к надкостнице лобковых костей. Г – В каналы установлены оба стержня фаллопротеза и фиксированы на одном уровне. Д, Е – вид в конце операции.

У пациентов с истинной микрофалией и недоразвитием кавернозных тел, последние можно использовать в качестве проксимальных элементов фиксации стержней фаллопротезов. Для этого после выделения кавернозных тел производим их вскрытие и разрушение внутренних структур (каверн) с

помощью специальных инструментов или расширителей Гегара. В случае недостаточной ширины кавернозных тел для имплантации в них проксимальных частей стержней фаллопротеза производим их продольное рассечение с последующим их сшиванием с использованием нерассасывающегося шовного материала. Формирование каналов в теле неофаллоса осуществляем так же, как описано выше. (Рис. 4.25 А, Б).



А.



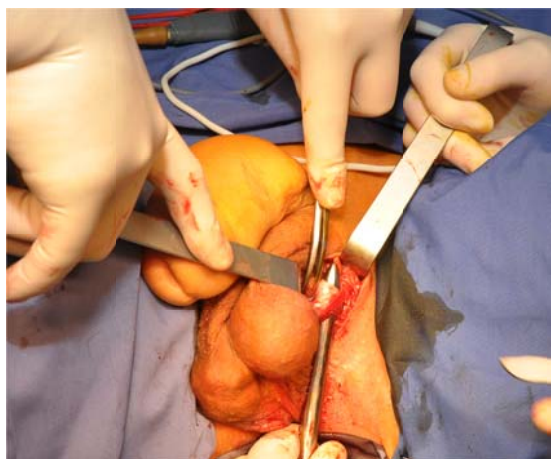
Б.

Рисунок 4.24. Использование сосудистых протезов в качестве замещения ткани кавернозных тел при протезировании полового члена. А – стержни полужестких фаллопротезов помещены внутрь сосудистых протезов, которые ушиты с обеих сторон. Б – кавернозные тела пациента удлинены с помощью сосудистых протезов, внутрь которых имплантированы стержни фаллопротеза.

У пациентов с ампутацией полового члена аналогичным образом используем оставшиеся части кавернозных тел в качестве размещения проксимальных частей фаллопротезов. Отличие заключается в том, что не возникает сложностей с соответствием диаметров кавернозных тел и стержней фаллопротезов. Для воссоздания дистальной части кавернозных тел можно использовать методику применения сосудистых протезов, которые надеваем на стержни фаллопротезов и сшиваем их с культями кавернозных тел.



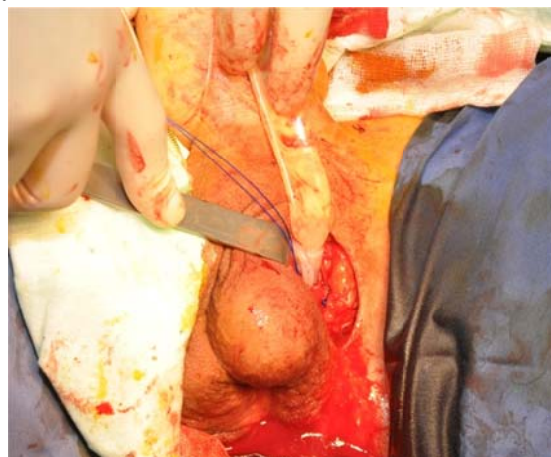
А.



Б.



В.



Г.



Д.



Е.

Рисунок 4.25. Эндопротезирование трехкомпонентным falloпротезом неофаллоса после реконструкции торакодорсальным аутоотрансплантатом. А – в неофаллосе сформирован тоннель расширителем Гегара Б – в выделенное кавернозное тело введен расширитель Гегара, выполнены подготовительные разрезы для имплантации цилиндров falloпротеза. В – сформирован тоннель между левой и правой сторонами для соединительных трубочек. Г – в левое кавернозное тело установлена проксимальная часть цилиндра falloпротеза с его фиксацией нитью. Д – в правую часть мошонки имплантирована помпа falloпротеза. Е – вид в конце операции.

При использовании многокомпонентного (двух- или трехкомпонентного) фаллопротеза, помпу следует размещать в мошонке (у нормальных мужчин) или внутри большой половой губы: под кожей левой (или правой) большой половой губы. Для этого в медиальном направлении от разреза формируем карман для размещения в нем помпы фаллопротеза. Одновременно в противоположную губу можно имплантировать протез яичка, для воссоздания нормального внешнего вида мошонки. Резервуар фаллопротеза размещаем в предбрюшинной клетчатке в надлобковой области тотчас же позади прямой мышцы живота. Для этого по средней линии живота от проекции лобкового симфиза и кверху выполняем разрез кожи и осуществляем доступ к апоневрозу. Справа или слева над прямыми мышцами живота продольно волокнам вскрываем влагалище последних. Мышцу отодвигаем и под ней формируем ложе для размещения резервуара протеза. На дне ложа может визуализироваться нижний глубокий эпигастральный сосудистый пучок. Далее осуществляем сборку трехкомпонентной системы согласно инструкции производителя. Соединительные трубочки проводим в соответствующих тоннелях. Особое внимание следует обратить в проведении соединительных трубочек от резервуара и стержней фаллопротеза, так как их ход может пересекать сосудистый пучок, питающий аутотрансплантата, из которого был сформирован неофаллос. Пережатие или повреждение этих сосудов может привести к потере аутотрансплантата, несмотря на давность выполнения реконструкции полового члена. (Рис. 4.25 В,Г).

4.2.5 Восстановление возможности мочеиспускания по мужскому типу.

Возможность мочеиспускания является важнейшей и главной функцией мочевыводящих путей. Ее нарушение может быть связано как с врожденной, так и с приобретенной патологией. Конечно же, возможно применение различных альтернативных способов отведения мочи, например, через цистостому. Однако осуществление отведения мочи через естественные

внутренние и наружные мочевыводящие пути определяют качество жизни пациента, включая психологический компонент здоровья человека.

Травматическое повреждение уретры может приводить или к нарушению ее целостности, или к нарушению проходимости (формирование стриктур), что при сохранности наружных мочеполовых органов делает невозможным осуществление акта мочеиспускания естественным путем. Врожденное недоразвитие мочевого пузыря и уретры (гипоспадия, эписпадия) не препятствует отведению мочи, но сам акт мочеиспускания может вызывать значительные трудности и неудобства. Сам факт осуществления акта мочеиспускания в позиции стоя является характерным для мужской части населения, что является косвенным признаком мужского пола. Данный признак приобретает особое значение для пациентов с нарушением половой самоидентификации. Поэтому реализации возможности проведения акта мочеиспускания стоя для таких пациентов является определенным и желаемым этапом хирургического лечения по смене пола.

Различные уровни повреждения и/или недостаточности тканей уретры ставят перед хирургом разные задачи, решение которых должны реализоваться в достижении конечной цели – возможность осуществления акта мочеиспускания через естественные мочеполовые органы в позиции стоя.

В Главе 1 приведено большое количество способов реконструкции уретры, однако, при этом мы остаемся приверженцами применения свободных микрохирургических реваскуляризируемых комплексов тканей для восстановления протяженных дефектов любой локализации, в том числе и уретры. Применение различных методов с использованием местной пластики и ротационных аутооттрансплантатов возможно только при определенных показаниях и восполнении незначительных дефектов уретры.

4.2.5.1 Реконструкция уретры с использованием микрохирургических аутооттрансплантатов.

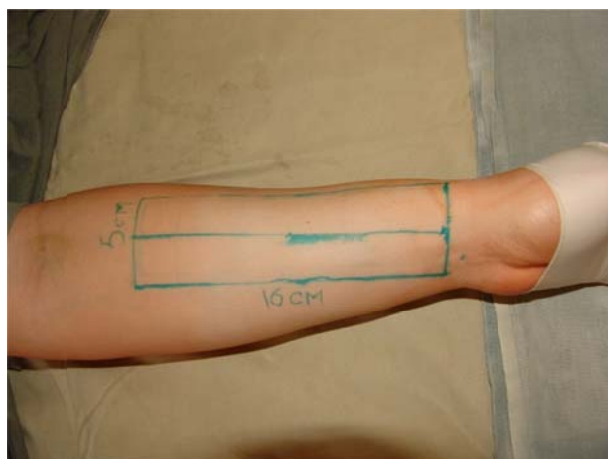
Показания к операции. 1) Врожденные заболевания, при которых показана тотальная реконструкция пенильного отдела уретры: гермафродитизм; нарушение половой самоидентификации; эписпадия; тяжелые формы гипоспадии. 2) Формы приобретенных патологий, требующие реконструкции различных отделов уретры (в том числе тотальная реконструкция): травматическая или ятрогенная ампутация полового члена; протяженная стриктура уретры; рецидивирующие мочевые свищи.

Противопоказания к операции. 1) Несостоятельность сосудов реципиентных сосудов или сосудов аутооттрансплантата. 2) Острые инфекционные заболеваний органов мочевыводящей системы. 3) Тяжелая соматическая патология. 4) Склонность к образованию гипертрофических или келоидных рубцов.

Особенности предоперационного периода. В предоперационном периоде, наряду с общепринятым алгоритмом обследования больных перед оперативным вмешательством, в ряде клинических наблюдений показана подготовка лучевого аутооттрансплантата. При наличии волосяного покрова на ладонной и ладонно-лучевой поверхностях предплечья необходимо выполнить электроэпилляцию в данных зонах с контролем через 2-4 недели.

Решение проблемы чрезмерного роста волос. При чрезмерном росте волос на предплечье, при наличии пациентов, оперированных до появления вторичных половых признаков по возрасту и при заместительной гормональной терапии, возможен рост волосяного покрова в отдаленном периоде. Данная ситуация представляет собой серьезную проблему, которая может в дальнейшем стать причиной формирования на волосах мочевых камней с нарушением проходимости уретры. Для решения данной проблемной ситуации и профилактики осложнений целесообразно проведение префабрикации лучевого аутооттрансплантата.

Сущность префабрикации заключается в удалении дермы кожного компонента лучевого аутоотрансплантата, содержащей дериваты кожи, в том числе и волосные фолликулы. Для этого мы надсекаем периметр кожи требуемого размера планируемого кожно-фасциального лоскута в проекции питающего сосудистого пучка и его ветвей. Острым путем поднимаем и отворачиваем расщепленный кожный аутоотрансплантат (Рис. 4.26 А,Б). Далее иссекаем глубокие слои кожи и подкожной клетчатки до обнажения подлежащей фасции предплечья, после чего расщепленный кожный лоскут располагаем на поверхности фасции и фиксируем (Рис. 4.26 В,Г). Период выжидания после подготовки донорской области для взятия кожно-фасциального комплекса тканей по разработанным способам составляет не менее 6 недель после приживления расщепленного кожного лоскута.



А.



Б.



В.



Г.

Рисунок 4.26. Этапы префабрикации лучевого аутоотрансплантата. А – предоперационная разметка. Б – расщепленный кожный аутоотрансплантат частично поднят. В – обнаженная фасция предплечья, расщепленный кожный и дермальный трансплантаты. Г – вид в конце операции после фиксации расщепленного кожного трансплантата.

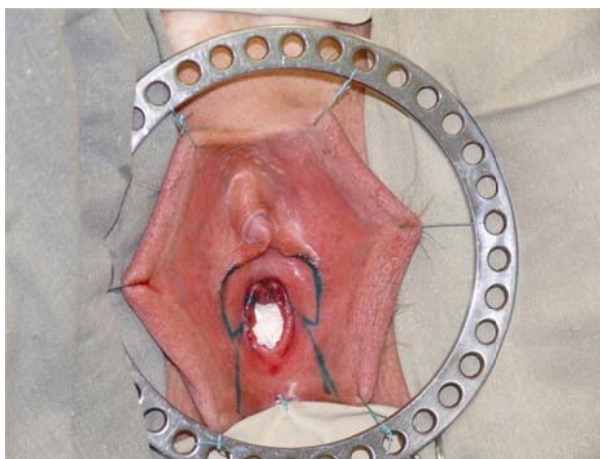
Решение проблем трансформации женской промежности в мужскую.

У пациентов с нарушением самоидентификации пола и некоторыми формами гермафродитизма наличие промежности с женской анатомией обуславливает следующие проблемные ситуации: 1) близкое расположение входа во влагалища и наружного отверстия уретры (уровагинальный синус); 2) чрезмерно большое расстояние между наружным отверстием уретры и головкой неофаллоса, которое чаще всего превышает максимально возможные размеры длины лучевого аутотрансплантата.

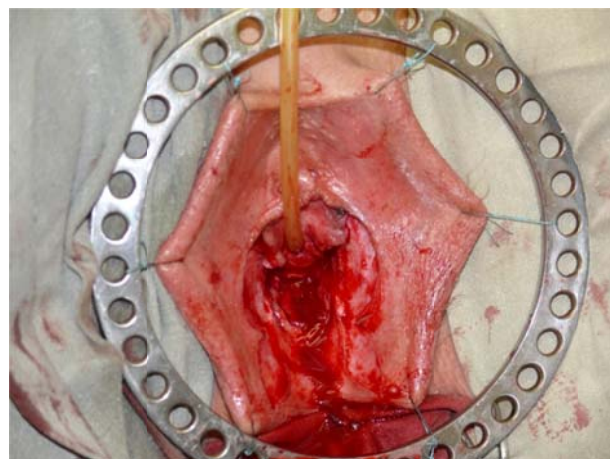
Для решения этих проблемных ситуаций необходимо отдельным этапом сформировать промежностную неоуретру и разобщить урогенитальных синус.

Данную задачу мы решаем с помощью операции промежностной уретропластики. Циркулярным разрезом по внутреннему краю обеих больших половых губ до основания клитора мобилизуем всю кожно-слизистую часть преддверия влагалища. Влагалищную и уретральную части разделяем по границе, проходящей по передней стенке слизистой влагалища сразу ниже выхода наружного отверстия женской уретры (Рис. 4.27 А,Б).

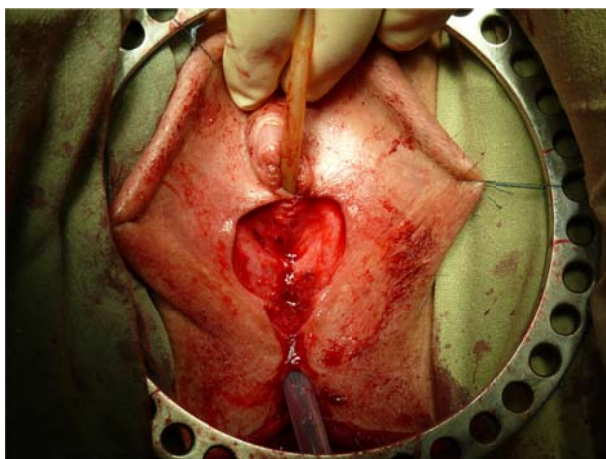
После разделения уретральной и влагалищной части «уровагинального синуса» формируем две изолированные друг от друга трубки - «уретральную» и «влагалищную» - с внутренней кожно-слизистой выстилкой и с ориентацией их выходного отверстия соответственно под клитором и у нижнего полюса промежности. Дном «уретральной трубки» является наружное отверстие женской уретры, а ее диаметр соответствует диаметру формируемой в последующем пенальной части неоуретры из лучевого аутотрансплантата. Дном «вагинальной трубки» является полость влагалища, а наружное отверстие выводим у нижнего полюса промежности свищом диаметром около 0,5см (Рис. 4.27 В,Г).



А.



Б.



В.



Г.

Рисунок 4.27. Этапы промежностной уретропластики. А – предоперационная разметка промежности. Б – кожные лоскуты малых половых губ отсепарованы. В – кожные лоскуты сшиты с созданием уретральной и вагинальной трубок. Г. – вид промежности в конце операции.

Техника операции уретропластики лучевым аутооттрансплантатом.

Операцию производят под эндотрахеальным наркозом. Пациента укладывают на операционный стол в положении с отведенной на 90° «донорской» рукой. При необходимости выполнения действий хирурга на уровне промежности и задней уретры укладку дополняют положением пациента как «на гинекологическом кресле».

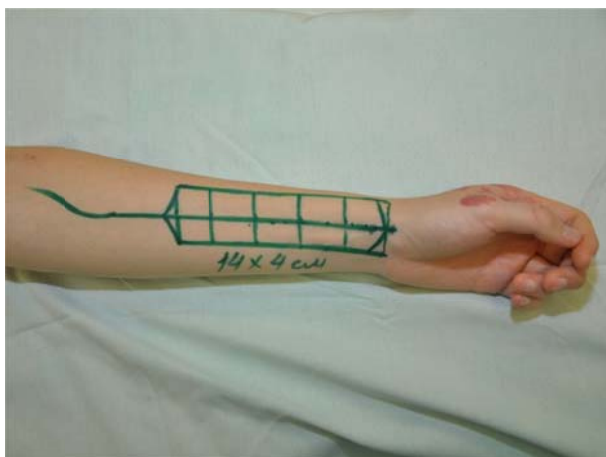
На внутреннюю поверхность предплечья наносят разметку в соответствии с необходимыми размерами и формой кожной порции аутооттрансплантата (Рис. 4.28 А,Б). Для формирования уретральной трубки из лучевого аутооттрансплантата, кожную порцию аутооттрансплантата выкраивают прямоугольной формы. В среднем размеры выделяемого аутооттрансплантата

при тотальной реконструкции пенильного отдела уретры у наших пациентов составляют 3-4см шириной и 13-18см длиной. Максимальная длина аутоотрансплантата может достигать 28см. Размер кожной части свободного ревааскуляризируемого аутоотрансплантата определяют протяженностью замещаемого дефекта, установленной на этапе предоперационной подготовки. При тотальной стволовой уретропластике длина аутоотрансплантата приближается к максимальным размерам, а при устранении протяженных стриктур уретры длина определяется длиной стриктуры и составляет обычно 5-7 см. При реконструкции уретральной трубки лучевым аутоотрансплантатом возможно одномоментное восстановление и части головки полового члена. Наиболее часто это касается вентральной ее поверхности. Для этого длину аутоотрансплантата необходимо увеличить на 1,5-2 см. Забор лучевого аутоотрансплантата осуществляем по стандартной методике и описан ранее в параграфе 4.2.1.2.

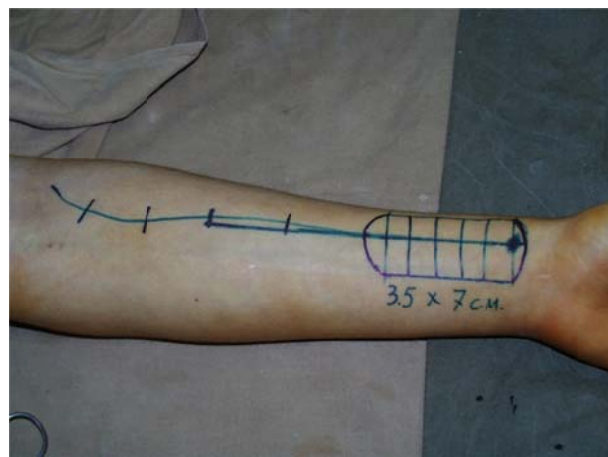
Формирование неоуретральной трубки осуществляем на катетере Фолея Ch14 или Ch16. Лучевой аутоотрансплантат сворачиваем в трубку кожной частью внутрь (Рис. 4.28 В,Г).

При этом конец катетера, обращенный к мочевому пузырю, выходит из проксимальной части неоуретральной трубки (конец неоуретральной трубки, где располагается питающая ножка). Далее продольно обвивным швом сшиваем края аутоотрансплантата таким образом, чтобы эпидермис не вворачивался в просвет неоуретры.

Подготовка ложа для неоуретры возможна одновременно с забором лучевого аутоотрансплантата и формированием неоуретральной трубки. В ходе операции в области дефекта выделяем культю уретры и определяем границы поражения. Поскольку размеры лучевого лоскута позволяют сформировать уретральную трубку достаточной длины даже для тотальной уретропластики пенильного отдела уретры, при подготовке культи уретры целесообразно максимально полноценное иссечение пораженных тканей.



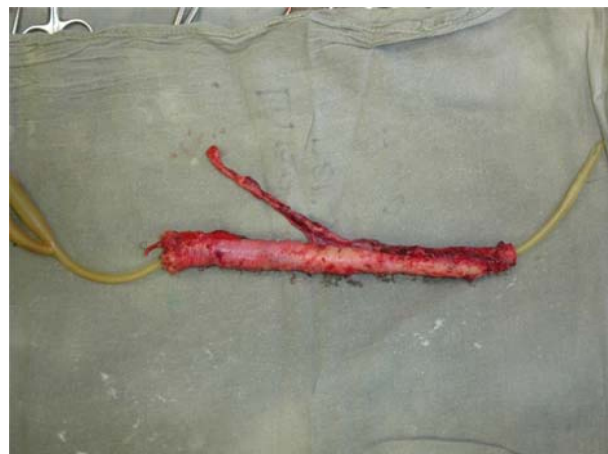
А.



Б.



В.



Г.

Рисунок 4.28. Этапы уретропластики лучевым кожно-фасциальным ауто трансплантатом. А,Б – варианты разметки для тотальной уретропластики (А) и устранения стриктуры уретры (Б). В – лучевой ауто трансплантат и сосудистая ножка выделены и подготовлены к трансплантации. Г – на катетере Фоллея сформирована уретральная трубка из лучевого ауто трансплантата.

У пациентов с гипоспадией формируем ложе для размещения уретральной трубки и устраняем деформацию полового члена при ее наличии. Уретральную трубку укладываем в сформированное ложе, ориентируем в соответствии с дефектом часть ауто трансплантата, предназначенную для его устранения. (Рис. 4.29 Д,Е). При применении лучевого ауто трансплантата для формирования уретральной трубки в виде вставки между фрагментами уретры, ауто трансплантат ориентируем сосудистой ножкой в проксимальном направлении, мочевого катетер проводим через уретру и трубку, сформированную из лучевого ауто трансплантата в мочевого пузырь. (Рис. 4.29 В,Г).



А.



Б.



В.



Г.



Д.



Е.

Рисунок 4.29. Этапы различных вариантов уретропластики лучевым аутоотрансплантатом. А – в неофаллосе сформирован тоннель для проведения неоуретры, которая сшита с дистальным концом промежностной уретры. Б - стволовая уретропластика лучевым аутоотрансплантатом, вид в конце операции. В – после иссечения стриктуры мембранозной части уретры, дефект последней восполнен неоуретральной трубкой из лучевого аутоотрансплантата. Г – вид в конце операции после устранения стриктуры уретры. Д – подготовленное ложе полового члена у пациента с гипоспадией укладывается неоуретральная трубка с элементами головки полового члена. Е – вид в конце операции .

Анастомоз между фрагментами или культей уретры и лучевым аутооттрансплантатом выполняем узловыми швами. В большинстве наблюдений достаточно наложения 6-8 швов рассасывающимся шовным материалом.

Пациентам после ранее выполненной фаллопластики, на верхнем полюсе неофаллоса (головке) иссекаем участок кожи овальной формы для последующего формирования наружной апертуры неоуретры. Второй разрез выполняем у основания неофаллоса, выделяем наружное отверстие уретры, формируя проксимальный конец анастомоза. На всем протяжении неофаллоса от его основания до головки формируем тоннель. После формирования туннеля неоуретру проводят в неофаллос, ориентируя сосудистую ножку в проксимальном направлении. После проведения неоуретральной трубки в тоннель неофаллоса, дистальный ее конец фиксируем к коже неофаллоса отдельными узловыми швами, создавая наружную апертуру неоуретры. Катетер проводим в мочевого пузырь.

Проксимальный конец неоуретральной трубки анастомозируем узловыми швами с культей собственной уретры у пациентов с травматической или ятрогенной ампутацией полового члена или с промежностной неоуретрой у пациентов с нарушением самоидентификации пола. (Рис. 4.29 А,Б).

Обязательным условием успеха любых вариантов реконструкции уретры с применением лучевого аутооттрансплантата необходимо отведение мочи через эпицистостому.

Для реваскуляризации сформированной неоуретры используем глубокий нижний эпигастральный сосудистый пучок, доступ к которому описан в предыдущих операциях. Последним выполняем микроэтап операции. Анастомоз артерии и одной из коммитантных вен аутооттрансплантата выполняют «конец-в-конец» с артерией и веной глубокого нижнего эпигастрального сосудистого пучка узловым или непрерывным швом. Все манипуляции на сосудах и нервах осуществляют с помощью

микрохирургической техники с применением увеличения от 10 до 24 крат. Операцию завершаем дренированием. Дренирование считаем обязательным из-за опасности сдавления питающих аутотрансплантат сосудов гематомой с риском нарушения кровообращения тканей аутотрансплантата.

Одной из проблем, возникающих при реконструкции уретры лучевым аутотрансплантатом, является рост в просвет неоуретры волос, на которых в дальнейшем могут формироваться уролиты и нарушать отток мочи. Для преодоления данной проблемной ситуации мы предлагаем два варианта решения. Первым вариантом решения является многократное проведение сеансов электроэпиляции предплечья на дооперационном этапе подготовке пациента, что существенно снижает интенсивность роста волос. Вторым вариантом решения является разработанная нами методика префабрикации лучевого аутотрансплантата. Она заключается в первоначальном подъеме свободного расщепленного кожного аутотрансплантата размерами, совпадающими с размерами будущего аутотрансплантата для реконструкции уретры. Затем необходимо удалить оставшуюся часть дермы и подкожно-жировой клетчатки, содержащих дериваты кожи (в том числе и волосяные фолликулы). После этого на обнаженную фасцию предплечья укладываем и фиксируем расщепленный кожный аутотрансплантат. В результате выполненной по такой методике префабрикации лучевого аутотрансплантата мы получаем подготовленный тонкий комплекс тканей с осевым кровоснабжением, лишенный каких-либо дериватов кожи, подходящий по всем параметрам для реконструкции уретры.

4.2.6 Восстановление внешнего вида полового члена при его контурных деформациях.

Контурные деформации полового члена характеризуются прежде всего повреждением покровных тканей вследствие врожденных или приобретенных факторов, но при сохранности внутренних структур, таких как кавернозные тела и уретра.

Показаниями к операциям по устранению контурных деформаций являются: 1) Олеогранулемы; 2) Рубцовые и фиброзные процессы вследствие травм и операций; 3) Лимфогранулематоз полового члена и мошонки.

Для устранения контурных деформаций полового члена возможно использование всего спектра микрохирургических свободных и ротационных аутооттрансплантатов из арсенала пластической хирургии. Мы отдаем предпочтение торакодорсальному и лучевому микрохирургическим аутооттрансплантатам, паховым ротированным аутооттрансплантатам, мошоночным перемещенным аутооттрансплантатам, включая модификации метода Сапожкова-Рейха.

Окончательный выбор из вышеперечисленных аутооттрансплантатов определяется конкретной клинической ситуацией и обусловлен: 1) Необходимыми площадью и объемом привносимых в урогенитальную область тканей; 2) Изначальное состояние донорских мест (отсутствие рубцовых деформаций, воспалительных явлений и т.д.); 3) Предполагаемые места послеоперационных рубцов и дефектов донорских мест.

Техника операции по устранений контурных деформаций полового члена.

Основными этапами операций являются: 1) выделение внутренних структур полового члена и мошонки от пораженных и измененных покровных тканей (Рис. 4.30); 2) выделение и забор выбранного для устранения дефекта аутооттрансплантата; 3) закрытие донорского места; 4) устранение дефекта полового члена аутооттрансплантатом (его распределение и фиксация на к сохранным структурам урогенитальной области); 5) при микрохирургической аутооттрансплантации реваскуляризация аутооттрансплантата.

Технические моменты выделения и забора используемых нами аутооттрансплантатов для устранения дефектов полового члена и мошонки описаны в предыдущих параграфах. Важным моментом является определение размеров и нанесение предоперационной разметки

ауто трансплантата, что напрямую связано с размерами дефектов покровных тканей уrogenитальной области, а также с дополнительными задачами (например, дополнительное утолщение полового члена). (Рис 4.31).



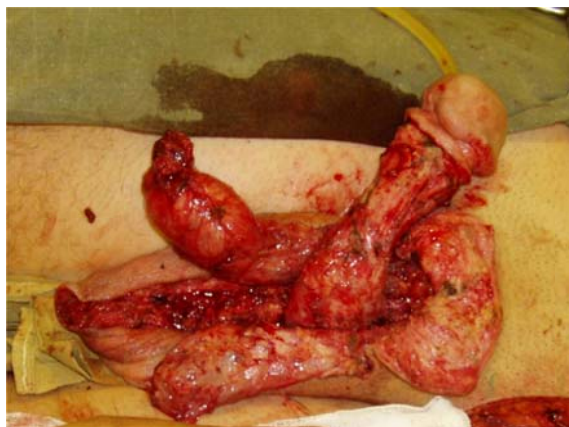
А.



Б.



В.



Г.

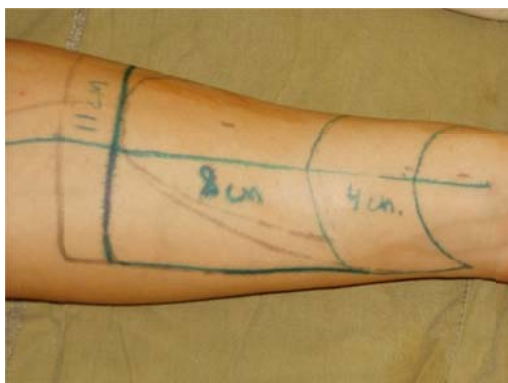


Д.

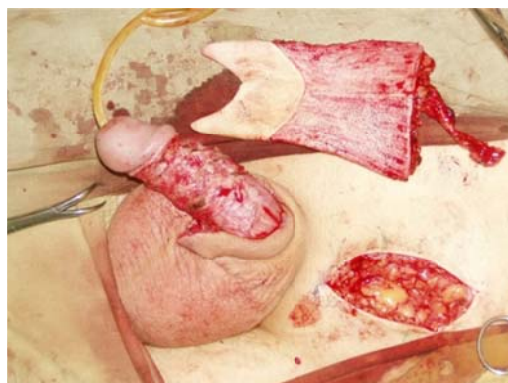


Е.

Рисунок 4.30 Варианты удаления поврежденных покровных тканей кожи полового члена и мошонки со скелетизацией внутренних структур и подготовки дефекта для укрытия ауто трансплантатом.



А.



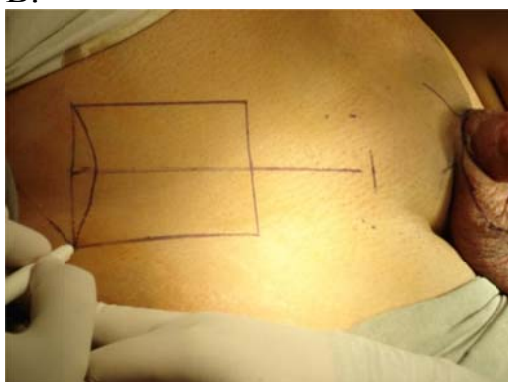
Б.



В.



Г.



Д.



Е.



Ж.



З.

Рисунок 4.31 Варианты предоперационной разметки и забора аутоотрансплантатов для устранения контурных деформаций полового члена. А,Б – Разметка и забранный лучевой аутоотрансплантат. В, Г – разметка и забранный торакодорсальный аутоотрансплантат. Д,Е – разметка и ротированный паховый аутоотрансплантат. Ж,З – подготовка и перемещение полового члена в мошонку (модификация метода Рейха-Сапожкова).

Широко известна двухэтапная операция Сапожкова-Рейха с использованием тканей мошонки или передней брюшной стенки. Первым этапом производят погружение тела полового члена в тоннель под кожей мошонки, а вторым этапом – выделение и формирование кожного покрова. При классической методике шов располагают вдоль тела полового члена с переходом на мошонку. В результате чего могут возникать проблемы с заживлением в области пенокротального угла в раннем послеоперационном периоде (расхождение швов и/или образование раневой поверхности). В позднем послеоперационном периоде может сформироваться рубцовый тяж, приводящий к контракции (укорочению) полового члена, препятствующий полноценной эрекции и, в ряде клинических наблюдений, к деформации.

Мы разработали модификацию операции Рейха-Сапожкова, которая решает вышеперечисленные проблемы. Сущность модификации заключается в формировании на первом этапе пенокротального угла, что достигается созданием сквозного тоннеля из кожи мошонки в области разделения полового члена и мошонки на втором этапе. В результате после отделения от мошонки полового члена с вновь созданным кожным покровом, а область пенокротального угла покрывает интактная кожа без швов. Благодаря предлагаемому маневру реализуется один из принципов пластической хирургии - разделение длинного рубца на более короткие и несвязанные друг с другом. Это улучшает процесс заживления раны и препятствует развитию рубцово-фиброзного процесса. (Рис. 4.31 Ж,3).

4.3. Проблемные ситуации, их анализ и решение в лечении приобретенной патологии урогенитальной области.

4.3.1 Проблемные ситуации, их анализ и решение в лечении приобретенной патологии урогенитальной области, возникшие в результате травм.

Травматическое повреждение урогенитальной области в зависимости от травмирующего фактора и степени его воздействия на организм может привести к разным последствиям – от минимальной стриктуры уретры, до

полной ампутации наружных половых органов. В зависимости от степени и количества поврежденных структур зависят объем и методы лечения.

В соответствии с ранее приведенной классификацией, с уровнем и степенью травмы органов урогенитальной области можно выделить функциональные проблемы и проблемы внешнего вида мужских наружных половых органов, возникающих у таких пациентов. Функциональные проблемы заключаются, во-первых, в нарушении мочеиспускания из-за стриктуры/облитерации уретры, как на протяжении, так и наружного ее отверстия (при ампутации полового члена). Другой функциональной проблемой является невозможность или выраженные затруднения осуществления полового акта, что наблюдается, в частности, при ампутации полового члена. При всем при этом остается проблема внешнего вида наружных половых органов. Во всех клинических наблюдениях с травматическим повреждением полового члена, включенных в исследование, вне зависимости от уровня ампутации, отсутствовала головка полового члена.

Всех пациентов данной группы (16 пациентов) с патологией урогенитальной области, приобретенной в результате травмы, мы разделили на две подгруппы: 1) С травматическим изолированным повреждением уретры (7 пациентов); 2) С Травматическим повреждением полового члена (9 пациентов).

Подгруппа пациентов с травматическими повреждениями уретры объединяет больных со стриктурами уретры (4 пациента), облитерациями уретры (2 пациента) и прямокишечно-уретральным свищем (1 пациент). При этом у 2-х пациентов со стриктурами травматического генеза протяженность последних составляла 1-1,5 см, а у других 2-х пациентов протяженность стриктуры уретры составила более 3-4 см.

В подгруппе пациентов с травматическим повреждением полового члена у трех пациентов ампутационная культя полового члена составляла

более половины изначальной длины полового члена, а у оставшихся шести – менее половины длины полового члена. (Таблица 4.4).

Таблица 4.4. Распределение пациентов в группе и подгруппах с травматическим повреждением уrogenитальной области.

Группы и подгруппы.		Кол-во пациентов	
		n	%
Подгруппа I – травматическое повреждение уретры		7	43,75%
А. Облитерация уретры		2	12,5%
Б. Стриктура уретры	Менее 1,5 см	2	12,5%
	Более 3 см	2	12,5%
В. Уретрально-прямокишечный свищ		1	6,25%
Подгруппа II – травматическое повреждение полового члена		9	56,25%
А. Ампутационная культя менее половины длины полового члена		6	37,5%
Б. Ампутационная культя более половины длины полового члена.		3	18,75%
Всего:		16	100%

*Хирургическая тактика при травматическом повреждении органов
урогенитальной области:*

1. При изолированном повреждение уретры на небольшом протяжении (ее стриктуре), которое составляет 1,5-2 см считаем целесообразным иссечение поврежденного участка в пределах здоровых тканей с последующим наложением косо-уретро-уретрального анастомоза. Важным моментом является наличие дефицита уретры не более двух сантиметров. При таком дефекте мобилизация дистального и проксимального участка позволяет наложить анастомоз конец в конец без выраженного натяжения уретры. Дефект уретры больше двух сантиметров рассматриваем как протяженное повреждение, что требует иной хирургической тактики.
2. При изолированном повреждение уретры (стриктура, стеноз, облитерация) на большом протяжении (более 2 см) считаем необходимым выполнение реконструкции уретры с привнесением дополнительных хорошо кровоснабжаемых тканей. Методом выбора для решения данной клинической проблемы является использование свободного реваскуляризируемого микрохирургического лучевого аутооттрансплантата, что позволяет восполнить

дефект уретры любой длины вне зависимости от состояния окружающих тканей. Формируемая из лучевого аутооттрансплантата уретральная трубка представляет собой независимый комплекс тканей с собственным кровоснабжением. Данный факт определяет высокую вероятность формирования как дистального, так и проксимального уретрально-неоуретрального анастомозов без последующего образования стриктур.

Хирургическая тактика при травматическом повреждении полового члена определяется прежде всего количеством сохранных тканей с одной стороны, и желанием пациента получить в результате лечения половой член определенных размеров. Важным, ранее нами отмеченным моментом, является отсутствие головки полового члена при любом уровне его повреждения.

3. При повреждении полового члена менее всей его длины мы выделяем следующие хирургические проблемы: вовлечение кавернозных тел полового члена и уретры в рубцовый процесс (что дополнительно уменьшает длину полового члена и препятствует эрекции), недостаток мягких тканей для укрытия структур полового члена после их выделения из рубцов, необходимость формирования головки полового члена с расположенной на ее верхушке дистального отверстия уретры. В связи с этим оптимальной хирургической тактикой считаем выделение из рубцовых и фиброзных тканей кавернозных тел полового члена и уретры, укрытие их или ротированными комплексами тканей (мошоночные, паховые аутооттрансплантаты), или свободными реваскуляризированными аутооттрансплантатами (предпочтительно лучевой аутооттрансплантат). Использование тонкого и пластичного лучевого аутооттрансплантата позволят создать или восполнить головку полового члена, а также дистальный фрагмент уретры, с расположенным на вершине головки дистальным отверстием уретры.

4. При повреждении полового члена более половины длины и/или неудовлетворенности пациента предполагаемой возможной длины полового

члена при использовании методики выделения структур полового члена из рубцов, оптимальным способом решения проблем считаем или тотальную реконструкцию полового члена, или ее вариант в виде интеграционной техники (интеграция оставшихся структур полового члена с элементами используемого микрохирургического аутооттрансплантата). Для данных целей возможно использование свободного реваскуляризированного торакодорсального аутооттрансплантата (для реконструкции полового члена как такового) и лучевого аутооттрансплантата (для реконструкции уретры).

Всем пациентам данной группы было выполнено 29 оперативных вмешательств, направленных на решение проблемных ситуаций и устранение последствий травмы уrogenитальной области. При этом из них 4 операции были вторичными, то есть они были выполнены во время первой госпитализации для устранения возникших ранних послеоперационных осложнений. Две операции нами было выполнено в качестве повторных оперативных вмешательств для устранения отдаленных осложнений и проблем. 16 операций из себя представляли микрохирургическую аутооттрансплантацию комплексов тканей: в 6 наблюдениях была осуществлена пересадка торакодорсального аутооттрансплантата для реконструкции полового члена, в 10 наблюдениях была осуществлена пересадка лучевого аутооттрансплантата – для реконструкции уретры (8 наблюдений); для реконструкции уретры и части полового члена (2 наблюдения). Всего было выполнено 15 операций с целью реконструкции уретры. Следует отметить, что в 11 операциях пациентам была проведена цистостомия, а в 4 операциях цистостомию не выполняли. (Таблица 4.5).

Таблица 4.5. Структура и количество операций у пациентов группы с травматическим повреждением урогенитальной области.

Название операции	Количество, п.
Первичные	23
Фаллопластика ТДЛ	6
Уретропластика лучевым аутооттрансплантатом	8
Парциальная фаллоуретропластика лучевым аутооттрансплантатом	1
Фаллоуретропластика лучевым аутооттрансплантатом с протезированием.	1
Реконструкция полового члена ротационными мошоночными аутооттрансплантатами	1
Эндопротезирование полового члена.	1
Разобщение уретрально-прямокишечного свища ротированной нежной мышцей бедра.	1
Резекция стриктуры уретры с наложением уретрально-уретрального анастомоза (закрытие свищей).	4 (1)
Вторичные	4
Наложение вторичных швов	1
Ревизия послеоперационной раны, удаление гематомы.	1
Ревизия послеоперационной раны, иссечение ранней стриктуры уретры с реанастомозированием уретры	1
Аутодермопластика раны	1
Повторные	2
Удаление фаллопротезов	1
Аутодермопластика раны полового члена	1
Всего:	29

У пациентов данной группы мы столкнулись с 7 ранними и поздними осложнениями и проблемными ситуациями у 6 пациентов – 26%. Ранние послеоперационные осложнения мы получили в четырех наблюдениях. В одном клиническом наблюдении при реконструкции полового члена ротированными мошоночными аутооттрансплантатами в первые сутки после операции имело место формирование гематомы в мошонке и половом члене, что потребовало выполнения операции с целью ревизии операционной раны и эвакуации гематомы. В этом же наблюдении в дальнейшем сформировался некроз дистальных третей мошоночных аутооттрансплантатов, что привело к формированию раны полового члена и потребовало выполнения еще одного оперативного вмешательства – аутодермопластики. В другом клиническом наблюдении после удаления катетера на 14-е сутки мы получили раннюю стриктуру уретры, что потребовало выполнения в рамках той же

госпитализации вторичной операции по устранению вновь возникшей стриктуры. Наличие у пациента цистостомы облегчило нам устранение возникшего осложнения. В третьем клиническом наблюдении после забора торакодорсального аутооттрансплантата в донорской области на спине мы получили расхождение швов, что потребовало выполнения вторичного наложения швов. В четвертом клиническом наблюдении через сутки после фаллопластики ТДЛ развилась декомпенсация кровообращения, что потребовало снятия швов у основания неофаллоса для устранения компрессии сосудистой ножки в результате отека. В дальнейшем это привело к образованию раны у основания неофаллоса.

В структуре отдаленных осложнений в одном клиническом наблюдении через 6 месяцев после фаллоуретропластики лучевым аутооттрансплантатом с одномоментным фаллопротезированием мы получили нагноение фаллопротезов, что потребовало их удаления. В другом клиническом наблюдении длительно незаживающая рана неофаллоса потребовала выполнения в отдаленном периоде дополнительной операции – аутодермопластики гранулирующей раны. (Таблица 4.6).

В результате анализа операций, осложнений и проблемных ситуаций у пациентов с травматическим повреждением органов урогенитальной области можно отметить, что в большинстве случаев возникали общехирургические осложнения, которые были решены традиционными способами. Из специфических осложнений и проблемных ситуаций можно выделить только декомпенсацию кровообращения в свободном реваскуляризированном торакодорсальном аутооттрансплантате из-за компрессии сосудистого пучка вследствие отека тканей путем частичного снятия швов у основания неофаллоса. В качестве второго специфического осложнения можно отметить повторное формирование ранней стриктуры уретры после иссечения поздней стриктуры уретры в области уретро-неоуретрального анастомоза с лучевым аутооттрансплантатом, что потребовало дополнительного ее иссечения с реанастомозированием.

Таблица 4.6. Частота встречаемости ранних и поздних послеоперационных хирургических осложнений и проблемных ситуаций у пациентов группы с травматическим повреждением уrogenитальной области.

№№	Осложнения:	Травма уrogenитальной области (16 пациентов)	
		Количество осложнений	Частота, %
	Ранние	5	31,25%
1.	Декомпенсация кровообращения	1	6,25%
2.	Расхождение швов	1	6,25%
3.	Гематома	1	6,25%
4.	Краевой некроз	1	6,25%
5.	Ранняя стриктура	1	6,25%
	Поздние	2	12,5
1.	Рана неофаллоса	1	6,25%
2.	Нагноение фаллопротезов	1	6,25%
	Всего:	7	43,75%

4.3.2 Проблемные ситуации, их анализ и решение в лечении приобретенной патологии уrogenитальной области, полученной в результате ятрогении.

Особое место среди причин приобретенной патологии уrogenитальной области занимает ятрогения, которую с одной стороны можно рассматривать как вариант травмы, однако, с другой стороны ее следует рассматривать как самостоятельную и важную причину, приводящую к формированию специфического контингента пациентов. Особенностью ятрогении является то, что именно действия врача привели или к ухудшению состояния пациента, или к возникновению новых проблемных ситуаций. Важно также учитывать, что ятрогения наносит психическую травму как врачам, так и пациентам, которые после первичного оказания медицинской помощи вместо выздоровления попали в ситуацию, ставящую их на грань инвалидности. В таких проблемных ситуациях по нашему мнению необходим системный взвешенный подход, позволяющий рациональным образом решать возникшие и возникающие проблемы у пациента. При этом в арсенале хирурга должно находиться максимальное количество современных

хирургических методик, в том числе микрохирургических, что позволит ему гибко планировать лечение и быть готовым к любым вариантам развития событий.

Также как и при травматическом повреждении органов урогенитальной области, при ятрогении можно выделить функциональные проблемы, заключающиеся в нарушении мочеиспускания или нарушения в проведении полового акта, а также проблемы внешнего вида мужских наружных половых органов, возникающих у пациентов. Повреждение уретры возникает в результате длительного стояния мочевого катетера по тем или иным причинам, в результате травматического его удаления, проведения операций через уретру (например, ТУР), а также в результате прямого повреждения или резекции уретры как ошибки хирурга. Повреждение полового члена (тотальный или частичный некроз) возникает как осложнение операций на нем, например, резекции крайней плоти, а также как следствие медикаментозного неконтролируемого приапизма.

Всех пациентов группы (9 пациентов) с патологией урогенитальной области, являющейся следствием ятрогении, мы разделили на две подгруппы: 1) С травматическим изолированным повреждением уретры (7 пациентов); 2) С Травматическим повреждением полового члена (2 пациента).

Подгруппа пациентов с ятрогенными повреждениями уретры объединяет больных со стриктурами уретры (6 пациента) и пациента с ошибочной резекцией простатического отдела уретры с шейкой мочевого пузыря. При этом у 2-х пациентов со стриктурами травматического генеза протяженность последних составляла 1-1,5 см, у одного пациента имело места стриктура наружного отверстия уретры, у других 4-х пациентов стриктуры или дефект уретры составили более 3-4 см.

В подгруппе пациентов с ятрогенным повреждением полового члена у одного пациента ампутационная культя полового члена составляла более половины изначальной длины полового члена, а у другого – менее половины

длины полового члена. Данные проблемные ситуации возникли после операции иссечения крайней плоти, в результате которой развился некроз полового члена (Таблица 4.6).

Таблица 4.6. Распределение пациентов в группе и подгруппах с ятрогенным повреждением уrogenитальной области.

Группы и подгруппы.		Кол-во пациентов	
		n	%
Подгруппа I – травматическое повреждение уретры		7	77,8%
А. Стриктура уретры	Менее 1,5 см	2	22,2%
	Более 3 см	4	44,4%
Б. Дефект уретры		1	11,1%
Подгруппа II – травматическое повреждение полового члена		2	22,2%
А. Ампутационная культя менее половины длины полового члена		1	11,1%
Б. Ампутационная культя более половины длины полового члена.		1	11,1%
Всего:		9	100%

*Хирургическая тактика при ятрогенном повреждении органов
урогенитальной области:*

Хирургическая тактика при ятрогенном повреждении органов уrogenитальной области схожа с таковой при травматическом повреждении. Поэтому не имеет смысла подробно останавливаться на данных моментах, так как они описаны выше. Исключение составляют лишь ситуации, при которых возникает необходимость скорого избавления пациента от цистостомической трубки в виду его психологического состояния, а также из-за невозможности выполнения микрохирургической аутоотрансплантации. Дополнительной проблемой в подобной ситуации является наличие грубых фиброзно-рубцовых изменений в малом тазу по естественному ходу уретры, которые не позволяют сформировать канал для неоуретры без повреждения близлежащих структур. В таких проблемных ситуациях мы предлагаем первым этапом реализовать способ оттока мочи от мочевого пузыря с помощью ротированного пахового аутоотрансплантата и формированием цистостомического отверстия на передней брюшной стенке. Вторым этапом

следует выполнить восстановление целостности мочеиспускательного канала, проводя при этом уретру по гетеротопическому пути, в обход ветвей лобковых костей. (Данная методика приведена в Клиническом примере №6).

Всем пациентам данной группы было выполнено 17 оперативных вмешательств, направленных на решение проблемных ситуаций и устранение последствий ятрогении урогенитальной области (Таблица 4.7).

Таблица 4.7. Структура и количество операций у пациентов группы с ятрогенным повреждением урогенитальной области.

Название операции	Количество, п.
Первичные	14
Фаллопластика ТДЛ	1
Уретропластика лучевым аутооттрансплантатом	4
Парциальная фаллоуретропластика лучевым аутооттрансплантатом	1
Реконструкция полового члена ротированными паховыми аутооттрансплантатами с эндопротезированием полового члена.	1
Выпрямление полового члена	1
Резекция стриктуры уретры с наложением уретрально-уретрального анастомоза.	3
Меатотомия	1
Формирование оттока мочи с помощью ротированного пахового аутооттрансплантата	1
Формирование гетеротопической уретры	1
Вторичные	2
Иссечение и ушивание свищей уретры	2
Повторные	1
Иссечение стриктуры уретры, наложение уретро-везикального анастомоза.	1
Всего:	17

Из них 2 операции были вторичными (у одного пациента), то есть они были выполнены во время первой госпитализации для устранения возникших ранних послеоперационных осложнений. Одна операция была повторная, для устранения отдаленных осложнений и проблем. Шесть операций из себя представляли микрохирургическую аутооттрансплантацию комплексов тканей: в 1 наблюдении была осуществлена пересадка торакодорсального аутооттрансплантата для реконструкции полового члена, в 5 наблюдениях была осуществлена пересадка лучевого аутооттрансплантата для реконструкции уретры (4 наблюдения) и реконструкции уретры и части

полового члена (1 наблюдение). Всего было выполнено 14 операций с целью реконструкции уретры. Следует отметить, что в 4 операциях пациентам была проведена цистостомия.

В группе пациентов с ятрогенным повреждением органов урогенитальной области ранние и отдаленные осложнения и проблемные ситуации мы получили у двух пациентов в количестве четырех (Таблица 4.8).

У одного пациента с дефектом простатической части уретры и шейки мочевого пузыря после создания гетеротопической уретры с использованием ротированного пахового аутоотрансплантата мы дважды наблюдали формирование свищей в области уретрально-неоуретрального анастомоза. Данная ситуация потребовала двукратного иссечение порочного анастомоза и его переналожения.

Таблица 4.8. Частота встречаемости ранних и поздних послеоперационных хирургических осложнений и проблемных ситуаций у пациентов группы с ятрогенным повреждением урогенитальной области.

№№	Осложнения:	Ятрогенное повреждение урогенитальной области (9 пациентов)	
		Количество осложнений	Частота, %
	Ранние	3	33,3%
1.	Свищи в области уретрально-неоуретрального анастомоза.	2	22,2%
2.	Рана на предплечье (донорский дефект)	1	11,1%
	Поздние	1	11,1%
1.	Поздняя стриктура неоуретрально-везиального анастомоза	1	11,1%
	Всего:	4	44,4%

В случае образования раны на предплечье из-за не полного приживления свободного кожного аутоотрансплантата, который был использован для закрытия донорского дефекта после забора лучевого аутоотрансплантата, проблема была решена консервативными способами (применение ранозаживляющих мазей и покрытий). Формирование у того же пациента стриктуры в области неоуретрально-везикального анастомоза после реконструкции заднего отдела уретры с помощью лучевого

аутотрансплантата потребовало выполнения повторной операции - резекции данной стриктуры с реанастомозированием мочевыводящих структур. Таким образом в 22,2% клинических наблюдений мы получили ранние и поздние осложнения.

4.3.3 Проблемные ситуации и их решение при лечении приобретенной патологии урогенитальной области, полученной после инфекционных заболеваний.

Острые и/или хроническое воздействие различных инфекционных агентов на органы урогенитальной области могут приводить к возникновению проблемных ситуаций с различной степенью выраженности поражения анатомических структур. Также как и в предыдущих группах можно говорить или об изолированном повреждении уретры, или о тотальном повреждении мочеполовых органов. Острая или хроническая инфекция нижних мочевыводящих путей, например, гонорейная, приводит к развитию протяженных стриктур уретры. А острая молниеносная форма комбинированной бактериальной инфекции, развивающаяся по типу гангрены Фурнье, приводит к полной потере наружных половых органов. Таких пациентов можно приравнять к пациентам с полной травматической ампутацией полового члена.

Данная группа у нас представлена четырьмя пациентами. В нее включены пациенты с последствиями инфекционных процессов - 2 пациента с последствиями лечения гангрены Фурнье (состояния после ампутации полового члена); 2 пациента с последствиями хронической инфекции нижних мочевыводящих путей (протяженные стриктуры уретры). (Таблица 4.9).

Таблица 4.9. Распределение пациентов в группе и подгруппах с повреждением уrogenитальной области вследствие инфекции.

Группы и подгруппы.	Кол-во пациентов	
	n	%
Подгруппа I –повреждение уретры	2	50%
Стриктура уретры протяженная (более 3 см)	2	50%
Подгруппа II – повреждение полового члена	2	50%
Ампутационная культя более половины длины полового члена.	2	50%
Всего:	4	100%

Хирургическая тактика при лечении приобретенной патологии уrogenитальной области, полученной после инфекционных заболеваний.

Хирургическая тактика при повреждении органов уrogenитальной области вследствие инфекционного процесса зависит от пораженных структур органов. Для устранения протяженной стриктуры уретры мы применяем свободный реваскуляризированный лучевой аутооттрансплантат. Для восстановления полового члена мы используем этапную комбинационную реконструкцию с использованием торакодорсального и лучевого аутооттрансплантата. При недостаточной реиннервации мышечного компонента торакодорсального аутооттрансплантата проводим фаллопротезирование.

Всем пациентам данной группы было выполнено 12 оперативных вмешательств, направленных на решение проблемных ситуаций и устранение последствий инфекционных заболеваний уrogenитальной области (Таблица 4.10). Из них 2 операции были вторичными (у одного пациента), то есть они были выполнены во время первой госпитализации для устранения возникших ранних послеоперационных осложнений. И три операции были повторными, для устранения отдаленных осложнений и проблем. Шесть операций из себя представляли микрохирургическую аутооттрансплантацию комплексов тканей: в 2 наблюдениях была осуществлена пересадка торакодорсального аутооттрансплантата для реконструкции полового члена, в 4 наблюдениях была осуществлена пересадка лучевого аутооттрансплантата для

реконструкции уретры. Следует отметить, что в двух операциях из четырех по реконструкции уретры пациентам была проведена цистостомия.

Таблица 4.10. Структура и количество операций у пациентов группы с повреждением уrogenитальной области в результате инфекционных заболеваний.

Название операции	Количество, п.
Первичные	7
Фаллопластика ТДЛ	2
Уретропластика лучевым аутоотрансплантатом	4
Протезирование полового члена	1
Вторичные	2
Ревизия микрососудистых анастомозов, некрэктомия	1
Наложение вторичных швов	1
Повторные	3
Переустановка фаллопротеза	1
Префабрикация мошоночных лоскутов	1
Закрытие дефекта предплечья	1
Всего:	12

Ранние и поздние осложнения и проблемные ситуации, возникшие у трех пациентов (75%) из четырех с последствиями инфекционных осложнений уrogenитальной области представлены в Таблице 4.11

Таблица 4.11. Частота встречаемости ранних и поздних послеоперационных хирургических осложнений и проблемных ситуаций у пациентов группы с повреждением уrogenитальной области в результате инфекционных заболеваний

№№	Осложнения:	Последствие инфекционных заболеваний уrogenитальной области (4 пациента)	
		Количество осложнений	Частота, %
	Ранние	4	100%
1.	Декомпенсация кровообращения в лучевом аутоотрансплантате, некроз.	1	25%
2.	Расхождение швов на спине (донорский дефект)	1	25%
3.	Некроз дистальной части поясничного аутоотрансплантата	1	25%
4.	Рана на предплечье (донорский дефект)	1	25%
	Поздние	1	25%
1.	Протрузия фаллопротеза	1	25

В одном клиническом наблюдении при реконструкции уретры с целью устранения протяженной стриктуры с помощью лучевого аутооттрансплантата развилось декомпенсация кровообращения из-за тромбоза венозного анастомоза, что привело к некрозу аутооттрансплантата и последующему его удалению. В связи с этим пациенту была выполнена повторная операция, заключающаяся в префабрикации мошоночных аутооттрансплантатов для последующего восстановления уретры. У этого же пациента сформировался дефект донорской области предплечья над сухожилием *m. palmaris longus*, который был устранен в результате повторной операции – закрытия дефекта ротированным кожным аутооттрансплантатом предплечья.

В другом клиническом наблюдении имело место расхождение швов на спине – донорском месте забора торакодорсального аутооттрансплантата, что потребовало вторичного наложения швов. У этого же пациента в отдаленном периоде возникла протрузия фаллопротеза в дистальной части неофаллоса, сформированного из торакодорсального аутооттрансплантата. Данная проблемная ситуация потребовала переустановки стержня фаллопротеза в новом сформированном канале и ушивания области протрузии.

Таким образом, у 75% пациентов данной группы развилось 4 ранних и одно позднее осложнения. Учитывая небольшое количество пациентов данной группы высокие значения частоты встречаемости проблемных ситуаций не являются статистически достоверными.

4.3.4 Проблемные ситуации, их анализ и решение в лечении приобретенной патологии урогенитальной области, полученной в результате контурной пластики (олеогранулемы).

Данная группа объединяет в себя контингент пациентов, которым в мягкие ткани полового члена и/или мошонки были введены различные безоболочечные имплантаты. Возможны варианты, когда пациент самостоятельно вводит разнообразные вещества в органы урогенитальной

области. Целью этих манипуляций является желание увеличить размеры полового члена и мошонки. В качестве безоболочечных имплантатов в органы уrogenитальной области вводят полиакриламидный гель, вазелиновое масло, парафин, глицерин, разнообразные мази, а также неизвестные вещества густой консистенции.

Традиционными осложнениями и проблемными ситуациями, возникающими после введения безоболочечных имплантатов являются: миграция геля (или других веществ) с усугублением контурной деформации полового члена, формирование олеом и олеогранулем, нарушение трофики тканей, гнойно-некротические процессы. Следствием всех этих процессов являются – проблема внешнего вида уrogenитальных органов, проблема функциональных нарушений – невозможность выполнения полового акта и, иногда, нормального осуществления мочеиспускания.

Ряд авторов выделяет четыре степени выраженности и распространенности процесса и поражения тканей после введения безоболочечных имплантатов: 1) преимущественное поражение крайней плоти; 2) поражение крайней плоти с распространением процесса на дистальную часть полового члена; 3) поражение более половины длины полового члена; 4) тотальное поражение полового члена с распространением процесса на мясистую оболочку мошонки и подкожную клетчатку лобка [26].

С наших позиций данная классификация с одной стороны чрезмерно дробит процесс распространения. Например, поражение только крайней плоти полового члена. Что встречается крайне редко. С другой стороны, данная классификация не затрагивает глубины поражения мягких тканей, под которой мы понимаем поражение кавернозных тел и уретры. А глубина процесса вместе с распространенностью влияет на выбор тактики и этапность хирургического лечения.

Мы предлагаем следующую классификацию поражения органов уrogenитальной области по степени распространенности процесса:

1 степень – изолированное поражение покровных тканей полового члена или мошонки.

2 степень – поражение покровных тканей полового члена и прилежащих областей (лобковую область, мошонку).

3 степень – поражение покровных тканей и глубоких структур полового члена (кавернозные тела и/или уретра).

Данная группа у нас представлена 8 пациентами, которым в разное время и разными способами были введены безоболочечные имплантаты, приведшие к возникновению ранее описанных проблем. В соответствии со степенью поражения тканей и сочетанием областей поражения пациенты были разделены на четыре подгруппы (Таблица 4.12)

Пациенты первой и второй группы имеют первую степень распространенности процесса и отличаются только лишь локализацией геля (половой член или мошонка). Пациенты четвертой подгруппы представляют собой очень тяжелый контингент. Одному из пациентов в результате осложнений после введения геля в половой член была выполнена его ампутация, а у другого пациента как следствие введения геля развился некроз покровных тканей мошонки, полового члена, кавернозных тел и части уретры.

Таблица 4.12. Распределение пациентов в группе и подгруппах с последствиями введения в органы урогенитальной области безоболочечных имплантатов.

Подгруппы	Степень поражения	Кол-во пациентов	
		n	%
Подгруппа I	Локальное поражение мягких тканей полового члена (1 степень)	3	37,5%
Подгруппа II	Локальное поражение мягких тканей мошонки (1 степень)	1	12,5%
Подгруппа III	Обширное повреждение покровных тканей урогенитальной области. (2 степень)	2	25%
Подгруппа IV	Повреждение покровных и глубоких тканей урогенитальной области (3 степень)	2	25%
Всего:		8	100%

*Хирургическая тактика при последствиях введения в органы
урогенитальной области безоболочечных имплантатов.*

Приведенная нами рабочая классификация степеней выраженности процесса поражения мягких тканей уrogenитальной области безоболочечными имплантатами в своей основе несет различия в хирургической тактике и лечении.

При изолированном поражении покровных тканей полового члена изначально необходимо выполнить прецизионное иссечение покровных тканей полового члена вместе с гелеомами, олеомами и олеогранулемами. При небольшом повреждении и дефиците покровных тканей возможно использование оставшихся покровных тканей полового члена. При недостатке собственных покровных тканей полового члена возможно применения метода Сапожкова в модификациях, который подразумевает выполнение хирургического лечения в два этапа – 1) погружение полового члена в мошонку и его укутывание кожей мошонки; 2) разделение полового члена и мошонки. В качестве альтернативы двухэтапного метода Сапожкова мы предлагаем следующие варианты восполнения недостатка покровных тканей полового члена, возникшего вследствие их поражения различными безоболочечными имплантатами: использование свободного лучевого микрохирургического реваскуляризированного аутооттрансплантата, использование ротированных паховых аутооттрансплантатов. Данные методы позволяют решить возникшие проблемы в один этап.

При введении безоболочечных аутооттрансплантатов в мошонку с целью компенсации объема яичек или же их замещения, хирургическая тактика заключается в первоначальном удалении инородных веществ из мошонки, а в дальнейшем, при необходимости, выполнение эндопротезирования яичек оболочечными имплантатами. Данные манипуляции возможно выполнять как в один, так и в два этапа.

Хирургическая тактика при обширном повреждении покровных тканей уrogenитальной области помимо удаления измененных тканей полового

члена и мошонки дополняется удалением инфильтрированной подкожно-жировой клетчатки лобка и прилежащих областей. Устранение дефицита мягких тканей полового члена осуществляем так же, как и при второй степени поражения с использованием местных и свободных аутоотрансплантатов. Важным моментом считаем наличия дренирования зон удаления безоболочечных имплантатов.

При четвертой, самой тяжелой степени поражения урогенитальной области вследствие введения в мягкие ткани чужеродных веществ, задачами лечения становятся не только восполнения дефицита покровных тканей, но и полная реконструкция полового члена или его частей – кавернозных тел, уретры, головки. У пациентов с полной ампутацией полового члена как результата гнойно-некротических процессов на фоне введения безоболочечных имплантатов для реконструкции полового члена методом выбора считаем использование свободного микрохирургического реваскуляризированного торакодорсального аутоотрансплантата, а для реконструкции уретры – использование свободного микрохирургического реваскуляризированного лучевого аутоотрансплантата. При необходимости в дальнейшем возможно выполнение фаллопротезирования для восстановления копулятивной функции. При наличии каких-либо сохраненных структур – уретры, головки и т.д. возможно применение как торакодорсального аутоотрансплантата, так и ротированных паховых аутоотрансплантатов. Для восполнения дефицита уретры в комбинации с предыдущими методами возможно использование различных ротированных и перемещенных аутоотрансплантатов мошонки.

Всем пациентам (8) данной группы было выполнено 37 оперативных вмешательств. Из них 9 операций мы относим к первичным, 2 к вторичным, а 26 к повторным. Из первичных операций 5 представляли собой микрохирургическую аутоотрансплантацию: два торакодорсальных аутоотрансплантата нами было пересажено с целью тотальной или

парциальной фаллопластики, три лучевых аутооттрансплантата было пересажено с целью устранения дефектов покровных тканей полового члена.

Все первичные операции включали в себя две составляющие – 1) удаление гелеом, олеом и олеогранулем вместе с фиброзно-измененным и поврежденными мягкими тканями урогенитальной области; 2) устранения дефекта мягких тканей различными методами. Из девяти первичных операций, пять вмешательств включало в себя микрохирургическую аутооттрансплантацию тканей. Вторичные и повторные операции были направлены на устранение осложнений и проблемных ситуаций возникших, после первичных оперативных вмешательств.(Таблица 4.13).

Таблица 4.13. Структура и количество операций у пациентов группы с повреждением урогенитальной области в результате введения безоболочечных имплантатов.

Название операции	Количество, п.
Первичные	9
Тотальная фаллопластика ТДЛ	1
Парциальная фаллопластика ТДЛ	1
Парциальная фаллопластика паховым аутооттрансплантатом	1
Устранение дефекта полового члена лучевым аутооттрансплантатом	3
Устранение дефекта полового члена местными тканями	2
Эндопротезирование яичек	1
Вторичные	2
Ревизия микрососудистых анастомозов, некрэктомия	1
Наложение вторичных швов	1
Повторные	26
Ушивание свища уретры	1
Фаллопротезирование	2
Ревизия фаллопротезов, их перемещение, удаление или рефаллопротезирование.	9
Вскрытие и дренирование воспалительного инфильтрата	1
Ревизия областей поражения и/или коррекция рубцовой деформации	8
Наложение вазо-эпидидимоанастомоза	1
Установка экспандера	1
Заместительная кожная пластика полового члена	1
Эндопротезирование яичек	2
Всего:	37

Эндопротезирование яичек вошло как в первичные, так и в повторные операции. Это связано с тем, что у одного пациента с олеогранулемой мошонки эндопротезирование яичка было выполнено во время первичной

операции вместе с удалением геля. В других наблюдениях данные операции выполняли повторно, в рамках корригирующих операций.

Следует также отметить, что мы имеем клиническое наблюдение, в котором пациенту было выполнено 17 оперативных вмешательств, связанных с последствиями введения в половой член борной мази и травматизацией уrogenитальной области.

Большое количество повторных операций связано, прежде всего, с проблемной ситуацией, возникающей после введения различных инородных веществ (имплантатов в половой член). Это объясняется сложностью удаления этих веществ, с другой стороны неотвратимость возникающих на фоне их присутствия патологических процессов. Всего у 7 пациентов из восьми (87,5% наблюдений) возникло 22 осложнения (ранних и поздних). При этом у трех пациентов (37,5%) развилось три ранних осложнения, у четырех пациентов (50%) мы получили 19 поздних осложнений. (Таблица 4.14). Следует отметить, что у двух пациентов с ранними осложнениями не возникало более поздних осложнений, в то время как у одного пациента с одним ранним осложнением (гематома в области микроанастомозов) в последствие имело место 4 поздних осложнения.

Таблица 4.14. Частота встречаемости ранних и поздних послеоперационных хирургических осложнений и проблемных ситуаций у пациентов группы с повреждением уrogenитальной области в результате введения безоболочечных имплантатов.

№№	Осложнения:	Последствия введения безоболочечных имплантатов (8 пациентов)	
		Количество осложнений	Частота, %
	Ранние	3	
1.	Декомпенсация кровообращения в ТДЛ, некроз.	1	12,5%
2.	Гематома в области микроанастомозов	2	25%
	Поздние	19	
1.	Остатки инородных веществ	2	25%
2.	Протрузия или дислокация фаллопротезов	9	112,5%
3.	Свищ уретры	1	12,5%
4.	Воспалительный инфильтрат	1	12,5%
5.	Рубцовая деформация уrogenитальной области	6	75%

Наиболее грозным ранним осложнением мы считаем развитие декомпенсации в микрохирургическом аутотрансплантате с последующим некрозом. Такое осложнение мы получили в одном клиническом наблюдении, что потребовало проведения нескольких вторичных оперативных вмешательств – ревизию микроанастомозов, некрэктомию и наложение вторичных швов. Что касается формирования гематомы в области микроанастомозов в двух других клинических наблюдениях, то данные ситуации были разрешены путем эвакуации гематомы в условиях перевязочного кабинета и не потребовали проведения вторичной операции.

Отдаленные осложнения и проблемные ситуации имеют свои особенности. Остатки инородных веществ (безоболочечных имплантатов) можно расценивать с одной стороны как особенности обсуждаемой патологии, а с другой стороны как нерешенную проблему после первичной операции. Несмотря на большое количество отдаленных осложнений и проблемных ситуаций, следует отметить, что они развились у четырех пациентов. При этом у одного из них мы наблюдали 11 осложнений. Данные осложнения касались, прежде всего, дислокации и протрузии фаллопротезов, а также проявлялись в виде рубцовых деформаций уrogenитальной области. Именно этому пациенту нами было выполнено 17 оперативных вмешательств. В двух других клинических наблюдениях имело место по 4 отдаленных осложнения, а в одном – три осложнения. Приведенные в Таблице 4.13 повторные вмешательства были направлены на устранение отдаленных осложнений и возникших проблемных ситуаций.

Большое количество повторных операций, отдаленных осложнений и проблемных ситуаций лишний раз подчеркивает, что введение в органы уrogenитальной области безоболочечных имплантатов имеет очень тяжелые последствия и с большим трудом поддается лечению.

4.4. Проблемные ситуации, их анализ и решение в лечении врожденной патологии урогенитальной области.

4.4.1 Проблемные ситуации, их анализ и решение в лечении пациентов с нарушением половой самоидентификации (женская форма транссексуализма) и различными формами гермафродитизма.

Группа пациентов с нарушением половой самоидентификации и необходимостью реконструкции урогенитальной области по мужскому типу является самой сложной и интересной в отношении хирургических подходов и использования разнообразных методов пластической хирургии. Перед хирургом возникает весь спектр проблем реконструктивной хирургии урогенитальной области – необходимость восстановления как функционального, так и внешнего соответствия органов урогенитальной области нормальной мужской промежности. При этом следует отметить изначальное наличие у пациентов анатомической женской промежности. Это означает, во-первых, что наряду с реконструкцией мужских урогенитальных органов необходимо максимально уменьшить внешние признаки женской промежности, а во-вторых, наличие минимального количества местного пластического материала.

Все вышеперечисленные положения в полной мере относятся и к пациентам с различными формами гермафродитизма, при которых наружные половые органы имеют больше женских признаков. Поэтому хирургические принципы лечения пациентов с гермафродитизмом совпадают с таковыми, при лечении пациентов с женской формой транссексуализма. Анатомическое сходство урогенитальной области и одинаковая хирургическая тактика позволяет нам объединить этих пациентов в одну группу.

Данная группа пациентов является самой многочисленной в нашем исследовании и включает в себя 174 пациента с нарушением половой самоидентификации и 6 пациентов с различными формами гермафродитизма, всего 180 пациентов.

Хирургическая тактика при лечении пациентов с нарушением половой самоидентификации и различными формами гермафродитизма.

Учитывая большое количество задач, стоящих перед хирургом, очевидным выводом является необходимость проведения многоэтапного хирургического лечения. Многоэтапность лечения определяется двумя основными моментами: 1) техническая невозможность выполнения всех задач для реконструкции урогенитальной области в один этап; 2) принцип минимально-необходимой достаточности. Если с первым положением все достаточно ясно, то второе нуждается в пояснении. Диагноз нарушения половой самоидентификации выставляется врачом психиатром, а специализированная медико-психиатрическая комиссия после подтверждения диагноза направляет пациента на хирургическое лечение. Хирургическое лечение многоэтапное и заключается в 1) удалении молочных желез; 2) удалении внутренних половых органов – матки с придатками; 3) воссоздание полового члена; 4) реконструкции уретры с восстановлением мочеиспускания по мужскому типу; 5) воссоздании мошонки и яичек; 6) протезировании полового члена. 7) операции по изменению фенотипа лица и шеи. Следует понимать, что учитывая психиатрический диагноз, пациент может остановиться в прохождении хирургического лечения на любом этапе. Это подразумевает полное удовлетворение достигнутыми результатами и нежелание в дальнейшем продолжать лечение, что очевидно способствует снижению риска для здоровья пациента.

1). Для воссоздания полового члена (фаллопластики) методом выбора мы считаем использование свободного реваскуляризируемого и реиннервируемого микрохирургического торакодорсального аутооттрансплантата. Альтернативными методиками могут являться использование лучевого аутооттрансплантата или паховых ротированных аутооттрансплантатов. Их применение целесообразно или при невозможности использования торакодорсального аутооттрансплантата (не состоятельность питающих сосудов, выраженные рубцово-фиброзные процессы в области

забора и т.д.) или при отказе пациента от этого метода в связи с разными причинами, в том числе нежелание иметь обширные рубцы на спине.

При отсутствии или недостаточной реиннервации мышечного компонента торакодорсального аутоотрансплантата с целью восстановления копулятивной функции проводим фаллопротезирование. Выбор фаллопротеза зависит от пожеланий пациента и его возможностей. Возможна установка полужестких фаллопротезов или двух/трехкомпонентных фаллопротезов. Корректирующие операции на неофаллосе также должны включать в себя элементы создания головки полового члена, коррекцию формы и его размеров.

2). Для реконструкции уретры необходимо выполнение двух подэтапов, что обусловлено особенностью анатомии женской промежности: 1 – промежностная уретропластика, заключающаяся в формировании уретральной трубки из кожи и мягких тканей промежности от наружного отверстия женской уретры до основания неофаллоса, что позволяет осуществлять мочеиспускание стоя; 2 – стволовая уретропластика, для которой мы используем лучевой свободный микрохирургический аутоотрансплантат. Формирование неофаллоса из торакодорсального аутоотрансплантата и уретры из лучевого аутоотрансплантата возможно в рамках одной операции. Однако мы считаем целесообразным разведение этих этапов на разные оперативные вмешательства для уменьшения травматизма и снижения риска послеоперационных осложнений.

3). Реконструкцию мошонки и яичек возможно производить с использованием мягких тканей и кожи больших половых губ с размещением в них силиконовых эндопротезов яичек.

Всего пациентам данной группы (180 пациентов) было выполнено 582 оперативных вмешательства, которые включали в себя первичные операции разных этапов коррекции урогенитальной области (317), а также различные вторичные и повторные операции, направленные на устранение проблемных ситуаций, ранних и поздних осложнений (265). (Таблица 4.15).

Таблица 4.15. Структура и количество операций у пациентов группы с нарушением половой самоидентификации и гермафродитизмом.

Название операции	Количество , n.
Первичные	317
Тотальная фаллопластика ТДЛ	145
Фаллопластика ротированным паховым аутооттрансплантатом с ротированной портняжной мышцей	1
Фаллопластика ротированным паховым аутооттрансплантатом с ротированной прямой мышцей живота	1
Фаллоуретропластика ТДЛ и лучевым аутооттрансплантатами	8
Фаллоуретропластика лучевым аутооттрансплантатом	2
Метоидиопластика	5
Фаллоэндопротезирование	33
Эндопротезирование яичек	26
Промежностная уретропластика	52
Префабрикация лучевого аутооттрансплантата	5
Стволовая уретропластика лучевым аутооттрансплантатом	40
Вторичные и Повторные	265
Ревизия микроанастомозов и реанастомозирование	10
Ревизия микроанастомозов и декомпрессия	5
Ревизия сосудистого пучка и некрэктомия	2
Некрэктомия м/х аутооттрансплантата	3
Марсупилинизация уретры	13
Повторная уретропластика лучевым аутооттрансплантатом	3
Повторная уретропластика ротированным паховым аутооттрансплантатом	1
Иссечение и закрытие свищей уретры	74
Иссечение стриктуры уретры	2
Удаление камней уретры	2
Вторичное закрытие дефектов донорских и реципиентных мест (вторичные швы, местная пластика, аутодермопластика)	48
Вскрытие и эвакуация гематомы промежности	1
Дренирование абсцесса промежности	2
Резекция клитора	1
Иссечение лигатурного свища	1
Уменьшение неофаллоса	3
Укорочение неофаллоса	2
Удлинение неофаллоса ротированным бедренным аутооттрансплантатом	2
Удлинение неофаллоса ротированным паховым аутооттрансплантатом	4
Отсечение ножки ротированного пахового аутооттрансплантата	6
Закрытие дефекта промежности ротированным бедренно-промежностным аутооттрансплантатом	1
Закрытие дефекта неофаллоса ротированным паховым аутооттрансплантатом	4
Формирование головки неофаллоса	18
Коррекция рубцов и формы неофаллоса	12
Фасциопластика	6
Повторная фаллопластика ротированным паховым аутооттрансплантатом	1
Рефаллопротезирование или переустановка фаллопротезов	13
Удаление протезов яичек	1
Ревизия фаллопротезов и/или удаление фаллопротезов	20
Повторная фаллопластика ТДЛ	3
Всего:	582

К первичным операциям мы отнесли те вмешательства, которые могут из себя представлять отдельный этап хирургического лечения, после которого пациент может остановиться. Особо следует оговориться в отношении префабрикации лучевого аутотрансплантата. Данная операция является подготовительным этапом для последующей стволовой уретропластики, поэтому ее следует рассматривать как предэтап первичной операции. Повторные и вторичные операции являлись следствием первичных операций и были направлены на устранение возникших осложнений и/или проблемных ситуаций. В данном случае мы не считаем целесообразным проводить четкое разделение операций на повторные и вторичные, т.к. многие одинаковые операции (например, иссечение мочевого свища) могли быть выполнены как в рамках одной госпитализации после первичной операции, так и стать причиной вторичной или даже третичной госпитализаций. В связи с этим все подобные операции мы объединили под названием вторичных и повторных операций.

Всего было выполнено 209 микрохирургических аутотрансплантаций у 203 пациентов: 156 торакодорсальных аутотрансплантатов, 53 лучевых аутотрансплантатов. Расхождение количества пациентов и микрохирургических аутотрансплантаций связано с тем, что 6 пациентам были проведены повторные микрохирургические пересадки после неудачных первых.

Пациенты перенесли от одного до шестнадцати операций за весь период лечения. Следует отметить, что большое количество пациентов (36,7%) перенесло только одну операцию, а 18,3% пациентов ограничились двумя оперативными вмешательствами. Данные цифры служат лишним подтверждением правильности разделения хирургического лечения на отдельные этапы с учетом принципа минимальной достаточности. (Таблица 4.16).

Таблица 4.16. Распределение пациентов с нарушением половой самоидентификации и гермафродитизмом по количеству перенесенных операций за весь период лечения.

Количество операций	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	16
Количество пациентов (n=180)	66	33	21	17	10	10	7	7	5	1	1	1	1
(%)	36,7	18,3	11,7	9,4	5,6	5,6	3,9	3,9	2,8	1,1	1,1	1,1	1,1

Разное количество выполненных операций зависит с одной стороны от того количества этапов хирургического лечения, на которые решился пациент, а также от количества возникших проблемных ситуаций и осложнений. Тотальную реконструкцию урогенитальной области можно разделить на этапы, различающиеся количеством реконструируемых структур: 1) Только реконструкция уретры; 2) только реконструкция полового члена, включая его эндопротезирование; 3) реконструкция полового члена и уретры; 4) Реконструкция полового члена и мошонки, включая эндопротезирование; 5) Реконструкция полового члена, уретры и мошонки. (Таблица 4.17.). Данный анализ позволяет нам судить о приоритетах пациентов в отношении выбора оперативного лечения на момент обращения, а также прогнозировать возможные варианты развития событий.

Таблица 4.17 Распределение пациентов с нарушением половой самоидентификации и гермафродитизмом по этапам реконструкции урогенитальной области.

Этапы реконструкции урогенитальной области	Количество пациентов	
	n	%
1. Только реконструкция уретры	4	2,2%
2. Только реконструкция полового члена	94	52,2%
3. Реконструкция полового члена и уретры	56	31,1%
4. Реконструкция полового члена и мошонки	6	3,3
5. Реконструкция полового члена, уретры и мошонки.	20	11,2
Всего:	180	100%

Более половины всех пациентов данной группы (52,2%) перенесли операции только по реконструкции полового члена, отдав предпочтение прохождению только одного этапа хирургического в урогенитальной области. Расхождение количества пациентов, перенесших только одну операцию с количеством пациентов, выполнивших операции только на половом члене объясняется тем фактом, что последним также были проведены оперативные вмешательства с целью устранения возникших проблемных ситуаций и осложнений, а также дополнительных операций, например, фаллоэндопротезирование. Каждый третий пациент выбрал уже два этапа реконструкции урогенитальной области – тотальная реконструкция полового члена и уретры (31,1%). О полной реконструкции урогенитальной области можно говорить только лишь у 10% пациентов, которым была выполнена реконструкция полового члена, проведена уретропластика и воссоздана мошонка. Таким образом приоритетным этапом (операцией выбора) среди пациентов данной группы можно считать операцию по формированию полового члена, как основного признака принадлежности к мужскому полу.

С точки зрения оценки развития проблемных ситуаций и осложнений, как ранних, так и поздних, считаем целесообразным рассмотреть вариант деления пациентов группы с нарушением половой самоидентификации и гермафродитизмом на подгруппы по критерию выполнения хирургических оперативных вмешательств с целью создания определенных анатомических структур: 1) реконструкция уретры (Уретропластика); 2) Реконструкция полового члена (фаллопластика); 3) Функциональная реконструкция полового члена (протезирование неофаллоса) 4) Реконструкция мошонки и яичек. (Таблица 4.18.) Такое разделение является условным, однако, позволяет в дальнейшем более объективно ценить развитие осложнений.

Таблица 4.18 Распределение пациентов с нарушением половой самоидентификации и гермафродитизмом по анатомическим структурам, подвергшимся реконструкции

Анатомические структуры подвергшиеся реконструкции	Количество пациентов (всего 180)	
	n	%
1. Реконструкция уретры (уретропластика)	80	44,4%
2. Реконструкция полового члена (фаллопластика)	176	97,8%
3. Фаллопротезирование	26	14,4%
4. Реконструкция мошонки и яичек	26	14,4%

Анализ данных, представленных в Таблице 4.18, показывает, что абсолютное большинство пациентов 97,8% перенесли операции на половом члене, а на уретре меньше половины – 44,4%. И только каждый седьмой пациент обращается за операцией по реконструкции мошонки и яичек. Каждая из представленных операций имеет свои специфические осложнения, которые не возникают при выполнении других этапов хирургического лечения. В связи с этим для объективного отражения частоты развития осложнений целесообразно их оценивать только в специфической подгруппе пациентов.

В группе пациентов с нарушением половой самоидентификации и гермафродитизмом мы наблюдали 237 осложнений и проблемных ситуаций у 134 (74,4%) из 180 пациентов. При этом у 118 (65,5%) пациентов мы наблюдали 210 ранних осложнений, у 16 (8,9%) пациентов – 27 поздних осложнений, из них 9 (5%) пациентов имели как ранние, так и поздние осложнения. Большое количество ранних осложнений объясняется проведением у пациентов нескольких этапных и корригирующих операций, поэтому данный показатель является средним и отражает вероятность возникновения проблемных ситуаций в группе в процессе всего хирургического лечения. (Таблица 4.19).

Следует отметить, что необходимо выделять специфические осложнения, характерные для определенного этапа хирургического лечения. Например, декомпенсация кровообращения в микрохирургическом аутотрансплантате может возникнуть только при микрохирургической

реконструкции органов урогенитальной области. Поэтому для правильности определения вероятности возникновения специфических осложнений следует их проанализировать, в непосредственной связи с первичным хирургическим вмешательством, явившимся причиной их возникновения.

Таблица 4.19. Частота встречаемости ранних и поздних послеоперационных хирургических осложнений и проблемных ситуаций у пациентов с нарушением половой самоидентификации и гермафродитизмом.

№№	Осложнения:	Нарушение половой самоидентификации и гермафродитизм (180 пациентов)	
		Количество осложнений	Частота, %
	Ранние	210	
1.	Декомпенсация кровообращения в м/х а/т (ТДЛ+ЛЛ)	20 (18+2)	11,1%
2.	Гематома в области микроанастомозов	12	6,7%
3.	Гематома в области основания неофаллоса	3	1,7%
4.	Парциальный некроз неофаллоса из ТДЛ	18	10%
5.	Тотальный некроз ТДЛ	3	1,7%
6.	Тотальный некроз ЛЛ	2	1,1%
7.	Парциальный некроз пахового аутоотрансплантата	1	0,6%
8.	Расхождение швов на неофаллосе из ТДЛ	12	6,7%
9.	Рана неофаллоса после декомпрессии	23	12,8%
10.	Расхождение швов на спине после забора ТДЛ и/или	13	7,2%
11.	Некроз поясничного лоскута на спине	24	13,3%
12.	Серома на спине	2	1,1%
13.	Рана на предплечье после забора ЛЛ	14	7,8%
14.	Свищ промежностной уретры	74	41,1%
15.	Абсцесс промежности	2	1,1%
	Поздние	27	
1.	Дислокация фаллопротезов	5	2,8%
2.	Протрузия фаллопротезов	4	2,2%
3.	Нагноение фаллопротезов	5	2,8%
4.	Разрыв фаллопротеза	1	0,6%
5.	Дислокация протеза яичка	1	0,6%
6.	Болевой синдром от протеза яичка	1	0,6%
7.	Лигатурный свищ	1	0,6%
8.	Стриктура уретры	3	1,7%
9.	Камень уретры	2	1,1%
10.	Заращение уретры	3	1,7%

Специфические осложнения и проблемные ситуации у пациентов с
реконструкцией полового члена с помощью торакодорсального
аутотрансплантата.

Всего в данной группе пациентов реконструкция полового члена была выполнена 176 пациентам (включая фаллопластику, фаллопротезирование, корригирующие операции в комплексе или независимо друг от друга), при этом 153 пациентам данную реконструкцию проводили с помощью торакодорсального аутотрансплантата, а в трех наблюдениях ее выполняли повторно, то есть всего было пересажено 156 торакодорсальных микрохирургических аутотрансплантатов. В данной подгруппе в 18 наблюдениях мы получили декомпенсацию кровообращения, которая в 3-х наблюдениях закончилась тотальным некрозом торакодорсального аутотрансплантата, а в 15 наблюдениях ситуация была разрешена другими способами: декомпрессия путем эвакуации гематомы и/или снятия кожных швов на кожно-мышечной трубке, реанастомозирование.

Во всех 18 ситуациях декомпенсации кровообращения в микрохирургическом аутотрансплантате пациенты были взяты в операционную на ревизию. В одном наблюдении причиной декомпенсации кровообращения был артериальный тромбоз микрососудистого анастомоза в связи с близостью атеросклеротической бляшки, в одном наблюдении констатировали артериальный и венозных тромбоз без видимых причин, в восьми наблюдениях получили венозный тромбоз из-за перекрытия вены (1), гематомы в области микроанастомозов (2) и без установленных причин (5). В семи наблюдениях микрососудистые анастомозы были проходимы, а декомпенсация кровообращения была вызвана гематомой (5) и компрессией швами (2). Важно также отметить, что в одном наблюдении декомпенсацию кровообращения, а затем и тотальный некроз аутотрансплантата мы наблюдали после эндопротезирования неофаллоса трехкомпонентным протезом.

Причиной нарушения кровообращения послужило пережатие сосудистой ножки соединительными трубками гидравлического фаллоэндопротеза. Исходя из вышесказанного, мы можем констатировать, что вероятность развития декомпенсации кровообращения в раннем послеоперационном периоде после фаллопластики торакодорсальным аутоотрансплантатом составляет 10,9%, а вероятность некроза аутоотрансплантата – 1,2% (в данные расчеты не вошло клиническое наблюдение, связанное с фаллопротезированием). Вероятность развития парциального некроза торакодорсального аутоотрансплантата 10,9% (17 наблюдений), вероятность развития некроза ротированного поясничного аутоотрансплантата для закрытия донорского дефекта – 15,4%, а расхождение швов на спине с формированием раны 8,3%. (Таблица 4.20).

Таблица 4.20. Частота возникновения специфических осложнений и проблемных ситуаций у пациентов с реконструкцией полового члена с помощью торакодосального аутоотрансплантата, группа пациентов с нарушением половой самоидентификации и гермафродитизмом.

№№	Осложнения:	Реконструкция полового члена торакодорсальным аутоотрансплантатом (156 наблюдений)	
		Количество осложнений	Частота, %
	Специфические	126	
1.	Декомпенсация кровообращения в м/х а/т (ТДЛ+ЛЛ)	18	11,5%
2.	Гематома в области микроанастомозов	12	7,7%
3.	Гематома в области основания неофаллоса	3	1,9%
4.	Парциальный некроз неофаллоса из ТДЛ	17	10,9%
5.	Тотальный некроз ТДЛ	2	1,2%
8.	Расхождение швов на неофаллосе из ТДЛ	12	7,7%
9.	Рана неофаллоса после декомпрессии	23	14,7%
10.	Расхождение швов на спине после забора ТДЛ	13	8,3%.
11.	Некроз поясничного лоскута на спине	24	15,4%
12.	Серома на спине	2	1,3%

Специфические осложнения и проблемные ситуации у пациентов после операции фаллопротезирования.

В группе с нарушением половой самоидентификации и гермафродитизмом у 157 пациентов, перенесших фаллопластику с помощью различных аутотрансплантатов (153 – торакодорсальным аутотрансплантатом, 2 – паховым ротированным аутотрансплантатом, 2 – лучевым аутотрансплантатом), было выполнено всего 43 фаллопротезирования - 33 первичных (21%) и 10 повторных (6,4%). Повторные протезирования были связаны или с проблемными ситуациями, или с недостаточным размером первично установленных протезов, или с установкой более совершенного протеза. Поэтому в одном наблюдении была произведена замена полужесткого протеза на двухкомпонентный и в одном наблюдении на трехкомпонентный фаллопротез; в трех наблюдениях полужесткие фаллопротезы были заменены на аналогичные большего размера, в одном наблюдении двухкомпонентный на аналогичный большего размера, в одном наблюдении двухкомпонентный фаллопротез был заменен на полужесткий.

При проведении протезирования реконструированного полового члена (неофаллоса) имеет значение способ реконструкции, а именно применение различных видов аутотрансплантатов, позволяющих создать определенный объем тела фаллоса, в который впоследствии возможно в последствии разместить компоненты фаллопротеза. Метойдиопластика не позволяет в дальнейшем проводить протезирование полового члена. Однако для протезирования яичек способ фаллопластики не имеет значения. Поэтому можно констатировать тот факт, что из 176 кандидатов на протезирование яичек (перенесших реконструкцию полового члена как такового), только у 28 выполнили данную процедуру (16%). Следует отметить, что у 17 пациентов было протезирование яичек без дальнейшего фаллопротезирования, а у 22 пациентов фаллопротезирование было выполнено без последующего протезирования яичек. 11 пациентам было выполнено и протезирования

неофаллоса, и яичек. Для фаллопротезирования мы использовали различные типы фаллопротезов: полужесткие (28 наблюдений), двухкомпонентные гидравлические (12 наблюдений), трехкомпонентные гидравлические (3 наблюдения) – всего 43 наблюдения. Фаллопротезы были разных производителей – Mentor, AMS, Coloplast, «ростовские» российского производства. Каких либо различий в поведении протезов разных производителей мы не выявили.

В Таблице 4.21 представлены специфические осложнения и проблемные ситуации, которые возникли после протезирования неофаллоса и яичек. Самое тяжелое осложнение было связано со сдавлением сосудистой ножки микрохирургического торакодорсального аутотрансплантата между соединительными трубочками трехкомпонентного фаллопротеза, что привело к тотальному некрозу неофаллоса. В дальнейшем пациенту была выполнена фаллопластика ротированными паховыми аутотрансплантатами с перемещением фаллопротезов под кожу бедра, и последующая их установка в нормальную позицию, что позволило сохранить фаллопротезы. В отдаленном периоде у данного пациента развилась протрузия левого цилиндра фаллопротеза, в результате чего этот цилиндр был удален.

Таблица 4.21. Частота возникновения специфических осложнений и проблемных ситуаций у пациентов после фаллопротезирования, группа пациентов с нарушением половой самоидентификации и гермафродитизмом.

Осложнения:	Фаллопротезирование (33 пациента) и протезирование яичек (28 пациентов)				
	Количество осложнений	Частота, %	Тип фаллопротеза		
			Полужесткие	2-х компонентные	3-х компонентные
Декомпенсация кровообращения в м/х а/т и тотальный некроз (ТДЛ)	1	3%	-	-	1
Парциальный некроз м/х а/т (ТДЛ)	2	6%	-	2	-
Дислокация фаллопротезов	5	15%	3	2	-
Протрузия фаллопротезов	4	12%	3	-	1
Нагноение фаллопротезов	5	15%	1	3	1
Разрыв фаллопротезов	1	3%	-	1	-
Дислокация протеза яичка	1	3,6%	-	-	-
Болевой синдром от протеза яичка	1	3,6%	-	-	-

Парциальный некроз неофаллоса выражался в некрозе дистальной части (головки) аутоотрансплантата, что также повлекло за собой удаление фаллопротезов. При этом данное осложнение мы получили при установке двухкомпонентных гидравлических фаллопротезов. Протрузию фаллопротезов чаще всего мы наблюдали при использовании полужестких фаллопротезов (10,7%), а дислокацию как при использовании полужестких (10,7%), так и при двухкомпонентных (16,7%).

В результате возникших осложнений у девяти пациентов были полностью удалены протезы (4 полужестких, 4 двухкомпонентных гидравлических, 1 трехкомпонентный гидравлический), а у двух пациентов был удален один стержень полужесткого и один цилиндр трехкомпонентного гидравлического фаллопротезов. Таким образом, в 27,3% клинических наблюдений фаллопротезирование было неэффективно.

Специфические осложнения и проблемные ситуации у пациентов после реконструкции уретры лучевым аутоотрансплантатом.

Всего в группе пациентов с нарушением половой самоидентификации и гермафродитизмом реконструкция уретры была выполнена 80 (76+4) пациентам в следующем объеме:

1. Только промежностная уретропластика (15 пациентов)
2. Промежностная и стволовая уретропластика, выполненные в виде двух этапов в разной последовательности (32 пациента),
 - a. Сначала промежностная, потом стволовая уретропластика (24 пациента).
 - b. Сначала стволовая, потом промежностная уретропластика (8 пациентов).
3. Промежностная и стволовая уретропластика, выполненные в рамках одного оперативного вмешательства (15 пациентов)
4. Только стволовая уретропластика без полного восстановления непрерывности мочеиспускательного канала (5 пациентов)

5. Реконструкция уретры выступала как этап операции метоидиопластики (5 пациентов)

6. Реконструкция уретры как устранение проблемных ситуаций у прооперированных в других лечебных заведениях пациентов (8 пациентов).

Стволовую уретропластику 50 пациентам выполняли с помощью микрохирургического лучевого аутооттрансплантата, а в трех наблюдениях ее выполняли повторно (в связи с заращением стволовой уретры из лучевого аутооттрансплантата), то есть всего было пересажено 53 лучевых микрохирургических аутооттрансплантата. В 2-х наблюдениях реконструкции уретры лучевым аутооттрансплантатом мы получили декомпенсацию кровообращения, которая закончилась тотальным некрозом. При ревизии в одном наблюдении мы констатировали венозный тромбоз, а в другом и венозный, и артериальный тромбоз без четко установленной причины. Таким образом, вероятность развития декомпенсации кровообращения в раннем послеоперационном периоде после уретропластики лучевым аутооттрансплантатом, также как и вероятность некроза аутооттрансплантата – 3,8%. В отличие от торакодорсального аутооттрансплантата, лучевой аутооттрансплантат сложнее поддается контролю на предмет оценки состояния кровообращения. Под наблюдением сохраняется только небольшой (дистальный) участок неоуретры. Контроль пульсации сосудистой ножки с помощью слепого доплеровского исследования (данным методом мы рутинно производим контроль в послеоперационном периоде) может давать ложноположительные результаты, выдавая передаточную пульсацию артерии реваскуляризированного аутооттрансплантата за истинную. В двух наблюдениях с некрозом лучевых аутооттрансплантатов практически до момента ревизионных операций мы выявляли ложную (возможно, передаточную) пульсацию сосудистой ножки. Более ранняя диагностика декомпенсации кровообращения позволила бы нам избежать потери микрохирургического аутооттрансплантата.

Перечень осложнений и проблемных ситуаций, возникших у пациентов с реконструкцией уретры в группе с нарушением половой самоидентификации и гермафродитизмом, представлены в Таблице 4.22.

Таблица 4.22. Частота возникновения специфических осложнений и проблемных ситуаций у пациентов с реконструкцией уретры, группа пациентов с нарушением половой самоидентификации и гермафродитизмом.

Осложнения:							Реконструкция уретры (80 наблюдений)	
	Промежностная у/п (15 пациентов)	Промежностная, стволовая у/п (24 пациента)	Стволовая, промежностная у/п (8 пациентов)	Промежностная + стволовая у/п (11 пациентов)	Стволовая у/п (5 пациентов)	Методиопластика с у/п (5 пациентов)	Кол-во пациентов с осложнениями	Частота, %
Специфические								
Декомпенсация кровообращения в м/х а/т, некроз (ЛЛ)	-	1	1	-	-	-	2	2,5%
Рана на предплечье после забора ЛЛ	-	4	3	3	1	-	14	17,5%
Свищ промежностной уретры	4	18	3	10	-	1	36	45,0%
Свищ стволовой уретры	-	2	1	-	-	-	3	3,75%
Стриктура промежностной уретры или области анастомоза	1	2	-	1	-	-	4	5,0%
Камень уретры	-	1	1	-	-	-	2	2,5%
Заращение уретры	-	-	3	-	-	-	3	3,75%

В таблице приведена частота осложнений, рассчитанная среди всех пациентов, которым были выполнены операции на уретре. Однако следует понимать, что некоторые осложнения могут возникнуть исключительно только после одной конкретной операции. Например, частота возникновения декомпенсации кровообращения в лучевом аутооттрансплантате среди всех пациентов данной подгруппы 2,5%. Следует учитывать, что данное осложнение возникает только при использовании лучевого аутооттрансплантата. Частота возникновения данного осложнения среди пациентов, перенесших только аутооттрансплантацию, будет больше – 3,8%

(что указано выше). Таким же специфическим осложнением является возникновение дефекта донорской зоны на предплечье после забора лучевого аутотрансплантата. В целом в группе частота этого осложнения 17,5%, а среди пациентов, у которых забирали лучевой аутотрансплантат (53 наблюдения) – 26,4%.

При анализе осложнений отдельных подгрупп пациентов, разделенных по критериям последовательности выполнения или не выполнения этапов уретропластики можно отметить следующее. Из 15 пациентов, которым была выполнена только промежностная уретропластика, свищ промежностной части уретры сформировался в 4 наблюдениях, что составляет 26,7% в данной подгруппе, и в одном наблюдении мы получили стеноз наружного отверстия промежностной уретры (6,7%). В данной подгруппе пациентов эпицистостомию не проводили. Все свищи были ликвидированы в один этап методом иссечения и ушивания на катетере.

Среди 24 пациентов подгруппы, в которой были последовательно выполнены промежностная уретропластика и стволовая уретропластика лучевым аутотрансплантатом, свищи промежностной части уретры (в области неоуретрального анастомоза) наблюдали у 18 пациентов, а свищи стволовой части уретры – у 2 пациентов. Частота таких осложнений в данной подгруппе составляет 75% и 8,3% соответственно. В 16 наблюдениях из 18 с формированием свищей в послеоперационном периоде изначально стволовую уретропластику лучевым аутотрансплантатом выполняли с установкой эпицистостомы. Последующие операции по устранению свищей (иссечение и ушивание) выполняли также с установкой эпицистостомы в 17 наблюдениях. В одном наблюдении данной подгруппы мы получили некроз лучевого аутотрансплантата, в результате чего пациент остановился на этапе промежностной уретропластики. Все остальные наблюдения формирования свищей были ликвидированы. Следует отметить, что в 6 наблюдениях свищи были устранены во время первичной госпитализации путем повторной операции после стволовой уретропластики, в остальных наблюдениях

потребовалось осуществление еще одной или нескольких госпитализаций. Таким образом, только четыре пациента (16,7%) из данной подгруппы после последовательного выполнения промежностной и стволовой уретропластик избежали формирования мочевого свища.

В подгруппе пациентов (8) с первоначально выполненной стволовой уретропластикой следует отметить три наблюдения заражения стволовой уретры, ранее сформированной из лучевого аутооттрансплантата, что связано с чрезмерно продолжительным периодом от момента формирования стволовой уретры до восстановления целостности нижних мочевых путей и формирования промежностной уретры. Данным пациентам была в дальнейшем выполнена промежностная уретропластика и повторная стволовая уретропластика лучевым аутооттрансплантатом без формирования свища в послеоперационном периоде. Поэтому данных пациентов отчасти можно отнести и к предыдущей подгруппе.

Из оставшихся пяти пациентов у трех мы наблюдали образование уретральных свищей в зоне анастомоза (60%) , которые были устранены путем иссечения и ушивания во время вторичных операций и повторных госпитализаций. У этих трех пациентов стволовую уретропластику проводили без установки цистостомы, а ушивание свища только в одном наблюдении проводили с цистостомией. В одном клиническом наблюдении после декомпенсации кровообращения в лучевом аутооттрансплантате развился его некроз. У данного пациента была выполнена уретропластика с использованием местных тканей и ротированного пахового аутооттрансплантата с полным восстановлением целостности и непрерывности нижних мочевых путей.

В подгруппе пациентов с одномоментным выполнением стволовой и промежностной уретропластики у 10 из 11 пациентов в послеоперационном периоде сформировались мочевые свищи. Только в одном клиническом наблюдении во время первичной уретропластики была установлена цистостома. Все пациенты были повторно оперированы и в 7 наблюдениях

мочевые свищи были закрыты (в 6 с использованием цистостомы), а в 3 клинических наблюдениях сохранились точечные мочевые свищи. Следует отметить наибольшую частоту возникновения свищей в данной подгруппе по сравнению с другими – 90,9%.

В подгруппе пациентов, в которой реконструкцию уретры производили одномоментно с реконструкцией полового члена методом метоидиопластики, в одном наблюдении мы получили свищ уретры (20%). Других осложнений не наблюдали. Следует отметить, что методика формирования уретры данным способом более схожа с формированием промежностной уретры, чем со стволовой, так как для ее формирования используются местные ткани промежности. Поэтому не корректно сравнивать частоту возникновения свищей при данной методике с другими подгруппами.

Подгруппа пациентов, которые были ранее оперированы в других лечебных учреждениях, представлена 8 клиническими наблюдениями. В одном наблюдении пациенту была выполнена метоидиопластика, в остальных семи – уретропластика лучевым аутооттрансплантатом с промежностной уретропластикой в неуставленных последовательностях и сочетаниях. Для устранения свищей пациентам в 4 наблюдениях было достаточно выполнения одного оперативного вмешательства в рамках одной госпитализации. В одном наблюдении - двукратного оперативного вмешательства в одну госпитализацию, еще в одном наблюдении потребовалось двукратная госпитализация, а в двух наблюдениях пациенты были госпитализированы и прооперированы по три раза. При всех операциях нами была применена техника операции с использованием цистостомы.

На основании всего вышеперечисленного нельзя достоверно утверждать о лучших результатах уретропластики по критерию частоты возникновения свищей, а также о лучших результатах по их устранению при установке цистостомы. Однако следует заметить, что установка цистостомы существенно облегчает ведение послеоперационного периода при стволовой уретропластике, выполненной методом микрохирургической

аутотрансплантации, позволяет избежать длительного стояния катетера в уретре. Цистостома также облегчает процесс лечение мочевых свищей благодаря возможности контроля поступления и перекрытия мочи через уретру.

Весь спектр повторных и вторичных оперативных вмешательств отражает способы устранения возникших проблемных ситуаций и осложнений. Особо следует отметить хирургическую тактику по устранению мочевых свищей. Несмотря на отсутствие статистически достоверных подтверждений влияния цистостомы на результаты лечения мочевых свищей, использование методики пункционной цистостомии считаем целесообразным и желательным в связи с упрощением ведения пациентов в послеоперационном периоде. При первом акте мочеиспускания через 14 суток после тотальной уретропластики и после удаления мочевого катетера определяем наличие/отсутствие мочевых свищей. Особенно следует обратить внимание на область анастомоза между промежностной и стволовой уретрой. При отсутствии свищей возможно удаление на следующей день цистостомической трубки. При наличии точечного свища мочеиспускание по естественным мочевым путям исключаем с открытием цистостомической трубки на 6-10 суток, после чего вновь проводим контрольное мочеиспускание. При закрытии точечного свища возможно удаление цистостомы и выписка пациента. При сохранении свища возможно проведение операции по его иссечению и ушиванию в рамках той же госпитализации или же отсроченная повторная госпитализация по устранению свища. В ряде клинических наблюдений наблюдали воспалительные процессы мягких тканей в области уретрального анастомоза с явлениями гиперплазии грануляционной ткани, которые препятствуют нормальному току мочи и поддерживают функционирование свища. В таких ситуациях целесообразно формирование промежностной уретры (марсупилинизация), а после стихания воспалительных явлений восстановление целостности уретральной трубки.

Благодаря выше приведенному алгоритму лечения мы добились полного устранения мочевых свищей в большинстве клинических наблюдений.

4.4.2 Проблемные ситуации, их анализ и решение в лечении пациентов с пороками развития уретры (гипоспадией и эписпадией).

Гипоспадия и эписпадия – врожденные пороки развития органов мочеполовой системы, характеризующиеся отсутствием передней или задней (нижней) стенки уретры и сопровождающиеся различными деформациями полового члена, также представляют из себя большую и интересную проблему реконструктивной пластической хирургии урогенитальной области. Основной точкой внимания, и, соответственно, лечения является порок развития уретры. Поэтому большинство хирургических методик направлено именно на реконструкцию уретры. Учитывая врожденный характер данной патологии, основное лечение должно проводиться детскими хирургами, которые диагностируют эти состояния. Медицинский подход также должен включать в себя и курс гормональной терапии. Очень часто при решении проблем с уретрой у детей, остается не решенным вопрос формы и размеров полового члена в старшем возрасте, так как у многих пациентов с гипоспадией и/или эписпадией имеет место микрофаллия, которая препятствует ведению нормальной половой жизни и приводит к социальной дезадаптации пациентов. Следует также отметить, что большинство методик восстановления целостности уретры при гипо- и эписпадии представляют собой местную кожную пластику, при которой нередко формируются мочевые свищи. Из вышесказанного становится понятным структура проблем взрослых пациентов с эпи- и гипоспадией, которые обращаются к пластическим хирургам за хирургическим лечением – это пациенты с рецидивирующими свищами уретры, с микрофаллией и с выраженной деформацией полового члена.

Пациентов с гипо- и эписпадией мы объединили в одну группу в связи со схожестью проблем и одинаковым хирургическим подходом к лечению.

Всего в группу было включено 10 пациентов с гипоспадией и 4 пациента с эписпадией. При этом мы выделили две подгруппы: 1. Пациенты с нормальными размерами полового члена (8); 2. Пациенты с микрофаллией (6). (Таблица 4.23).

Таблица 4.23. Распределение пациентов в группе и подгруппах с гипо- и эписпадией.

Группы и подгруппы.		Кол-во пациентов	
		n	%
Подгруппа I – только дефект уретры		8	57,1%
Без микрофаллии	Гипоспадия	5	35,7%
	Эписпадия	3	21,4%
Подгруппа II –дефект уретры и полового члена		6	42,9%
С микрофаллией	Гипоспадия	5	35,7%
	Эписпадия	1	7,1%
Всего:		14	100%

*Хирургическая тактика при врожденной патологии органов
урогенитальной области – при гипо- и эписпадиях:*

Хирургическая тактика при данной патологии определяется целями и задачами лечения. При изначально нормальных размерах полового члена, отсутствии его деформации и наличии только дефекта тканей уретры необходимо определиться со способом реконструкции уретры. Полное отсутствие передней или задней стенки уретры можно приравнять к ситуации с множественными рецидивирующими свищами уретры. Выполненные в детском возрасте операции за счет местных тканей в своем исходе имеют практически полностью исчерпанный резерв пластического материала. В ряде клинических наблюдений возможно применить для реконструкции уретры ротированные препуциальный или мошоночный лоскуты. Однако такие методики часто сопровождаются формированием мочевого свища. Поэтому методом выбора считаем применение микрохирургического реваскуляризированного лучевого аутооттрансплантата, который также может быть использован для восполнения частичного дефекта головки полового члена, нередко наблюдающийся при эпи- и гипоспадии.

Клинические ситуации, сопровождающиеся деформацией полового члена и недостаточными его размерами требуют устранения деформации и восполнения недостающих размеров. Для данных клинических ситуаций нами была разработана выше описанная методика заместительной интеграционной фалло-уретропластики, которая при максимально возможном сохранении собственных тканей пациента позволяет реконструировать половой член желаемых формы и размеров, а также в дальнейшем провести его полную реабилитацию.

Всем пациентам данной группы было выполнено 28 оперативных вмешательств, направленных на решение проблемных ситуаций и устранение врожденной патологии урогенитальной области. При этом из них было 23 первичных операций (количество данных операций превышает количество пациентов в связи с необходимостью выполнить несколько этапов лечения, каждый из которых мы считаем первичной операцией). Среди первичных операций было выполнено 13 микрохирургических аутоотрансплантаций: 5 заместительных интеграционных фаллопластик торакодорсальным аутоотрансплантатом, 8 уретропластик лучевым аутоотрансплантатом, две из которых были проведены в рамках заместительной интеграционной фалло-уретропластики. Из 8 уретропластик 7 были выполнены с установкой пункционной цистостомы. Одна из первичных операций представляла собой реконструкцию передней стенки уретры и дорсальной поверхности полового члена ротированным паховым аутоотрансплантатом у пациента с множественными рецидивирующими свищами при эписпадии.

Для устранения возникших ранних послеоперационных осложнений и проблемных ситуаций нами было выполнено 2 вторичных и 3 повторных операции. Все они представляли собой операции по устранению сформировавшихся мочевого свищей с помощью местной кожной пластики. (Таблица 4.24).

Таблица 4.24. Структура и количество операций у пациентов группы с врожденной патологией уrogenитальной области – гипоспадия и эписпадия.

Название операции	Количество, п.
Первичные	23
Заместительная интеграционная фаллопластика ТДЛ	5
Заместительная интеграционная уретропластика ЛЛ	2
Стволовая уретропластика ЛЛ	6
Парциальная фалло-уретропластика паховым аутоотрансплантатом	1
Уретропластика местными тканями (в т.ч. мошоночным и препуциальным аутоотрансплантатом)	4
Фаллопротезирование	1
Иссечение хорды полового члена	1
Префабрикация лучевого аутоотрансплантата	3
Вторичные	2
Закрытие мочевого свища	1
Ревизия мочевого пузыря	1
Повторные	3
Закрытие мочевого свища	3
Всего:	28

Всего у 9 пациентов из 14 (54,3% наблюдений) возникло 16 ранних осложнений. Из них 7 пациентов страдали гипоспадией, а 2 пациента страдало эписпадией. Поздних осложнений не наблюдали. (Таблица 4.25).

Таблица 4.25. Частота встречаемости ранних и поздних послеоперационных хирургических осложнений и проблемных ситуаций у пациентов группы с врожденной патологией уrogenитальной области – гипоспадия и эписпадия.

№№	Осложнения:	Гипо- и эписпадия (14 пациентов)	
		Количество осложнений	Частота, %
	Ранние	16	
1.	Расхождение швов	2	14,3%
2.	Гематома в области микроанастомозов	2	14,3%
1.	Формирование мочевого свища	5	35,7%
2.	Краевой некроз поясничного лоскута на спине	2	14,3%
3.	Рана на предплечье после забора ЛЛ	2	14,3%
4.	Гемотампонада мочевого пузыря	1	7,2%
5.	Некроз уретры из местных тканей	2	14,3%

Наиболее частым осложнением и в данной группе стало формирование мочевого свища – 5 наблюдений у трех пациентов. Следует отметить, что свищи формировались в случаях формирования уретры методом местной

кожной пластики. При реконструкции уретры с использованием реваскуляризированного лучевого аутооттрансплантата мочевых свищей не наблюдали.

В данной группе ни в одном клиническом наблюдении микрохирургической аутооттрансплантации мы не получили декомпенсации кровообращения и некроза реваскуляризированного аутооттрансплантата. Гематомы в области микроанастомозов были эвакуированы без развития гнойно-инфекционного процесса. Раны, образовавшиеся в области забора микрохирургических аутооттрансплантатов на спине и предплечье были излечены консервативными методами.

Обращает на себя внимание осложнение пункционной цистостомии – гемотампонада мочевого пузыря, которое мы получили в одном клиническом наблюдении. Данная ситуация потребовала проведения ревизии мочевого пузыря с выявлением источника кровотечения, образовавшимся во время проведения троакара, и лигированием кровоточащего сосуда. Пациент был выписан после удаления цистостомы без каких-либо последствий и вернулся к активной жизни.

4.4.3 Проблемные ситуации, их анализ и решение в лечении пациентов с врожденной деформацией полового члена и неудовлетворительными его размерами.

В данной группе нами объединены пациенты с нормальным развитием наружных органов мочеполовой системы и с относительно нормальными размерами полового члена. Однако у пациентов может присутствовать деформация полового члена в виде искривления (например, болезнь Пейрони), или может иметь место синдром малого полового члена (неудовлетворенность размерами полового члена), или же нарушение эректильной функции. В данной группе пациентов мы имеем дело с практически неизмененными тканями полового члена, а хирургическая тактика направлена на изменение его формы и размеров, а в некоторых

наблюдениях – на замещение эректильной функции в виде установки пенильных протезов.

Данная группа представлена 38 пациентами, в которой мы выделяем три подгруппы: 1) Синдромом малого полового члена (22); 2) Эректильной дисфункция (13); 3) Болезнь Пейрони (3).

Хирургическая тактика при лечении пациентов с врожденной деформацией полового члена и неудовлетворительными его размерами.

Разделение данной группы пациентов на три подгруппы при наличии общей сформулированной цели лечения обусловлено, в том числе, и разным методологическим подходом к решению хирургических задач и проблемных ситуаций.

Хирургическая тактика при лечении пациентов с синдромом малого полового члена определяется пожеланиями пациента в изменении тех размеров, в отношении которых необходимо провести коррекцию. При пожелании увеличить только длину полового члена мы отдаем предпочтение операции лигаментотомии в сочетании с внешним динамическим растягивающим устройством (например, JesExtender) на дооперационном этапе в качестве подготовки и растяжения тканей полового члена, и на послеоперационном этапе в качестве профилактики контракции формирующегося рубца после рассечения подвешивающей связки полового члена.

Для увеличения толщины (диаметра) полового члена необходимо привнести дополнительный объем тканей и/или материалов. Мы отдаем предпочтение аутологичным тканям и используем следующие аутотрансплантаты: свободные микрохирургические реваскуляризируемые фрагменты широчайшей мышцы спины и передней зубчатой мышцы, ротированные аутотрансплантаты в виде фрагментов прямой мышцы живота и паховых комплексов тканей. В качестве альтернативы аугментации полового члена аутологичными тканями мы разработали конкурентную

методику аугментации полового члена оболочечными силиконовыми эндопротезами.

Выбор между ними основывается на согласии пациента иметь послеоперационные рубцы в разных областях, рисках и особенностях послеоперационного периода.

Применение с целью утолщения полового члена фрагментов широчайшей мышцы спины или передней зубчатой мышцы позволяют получить утолщение до 3 см и 1,5 см в диаметре соответственно, а применение фрагмента прямой мышцы живота – до 2 см в диаметре. При этом у пациента на спине остается шов после забора мышечных аутооттрансплантатов и разрез на передней брюшной стенке (параректальный разрез) для доступа к нижнему глубокому эпигастральному сосудистому пучку для реваскуляризации. Следует также помнить, что и микрохирургическая аутооттрансплантация, и ротация мышечных аутооттрансплантатов потенциально может закончиться некрозом аутооттрансплантата вследствие декомпенсации кровообращения. Другим отрицательным моментом можно считать уменьшение в объеме мышечного аутооттрансплантата с течением времени из-за денервационной атрофии мышцы, что снижает эффективность операции по утолщению полового члена с течением времени. В качестве решения данной проблемы возможно выполнение нейрорафии торакодорсального нерва, входящего в состав сосудисто-нервного пучка фрагмента ШМС, с двигательной ветвью запирающего нерва. Однако данная манипуляция оставляет после себя дополнительный разрез на бедре, а впоследствии также возможно появление нежелательных, относительно произвольных сокращений аутооттрансплантированной мышцы в область полового члена.

В качестве альтернативы мышечным аутооттрансплантатам возможно использование ротированных паховых эпидермально-жировых аутооттрансплантатов, что позволяет избежать рубцов на спине и передней брюшной стенке, а также денервационной атрофии. Следует учитывать место

расположение послеоперационных рубцов – в паховой области, которая полностью закрывается бельем.

Одним из преимуществ использования аутологичных тканей является возможность их равномерного распределения по длине полового члена благодаря их эластичности (растяжимости), что также играет важную роль при эрекции.

При нежелании пациента иметь дополнительные разрезы на теле для решения проблемы недостаточности толщины полового члена нами была разработана методика аугментационного эндопротезирования оболочечными протезами. Недостатком методики является интеграция в организм человека инородного тела, что может вызвать его отторжение. Также следует иметь в виду неизменность размеров эндопротезов при различном состоянии полового члена - в спокойном состоянии и при эрекции. В любом случае, эндопротезы могут быть удалены с возвратом к первоначальному состоянию.

В заключении данного параграфа считаем важным вновь подчеркнуть, что выбор методики зависит в первую очередь от пожеланий пациента после предоставления полной информации о преимуществах и недостатках всех методов по увеличению размеров полового члена.

Всем пациентам (38) данной группы было выполнено 50 оперативных вмешательств: 40 первичных, 3 вторичных, 7 повторных (Таблица 4.26). Из первичных операций 9 представляли собой микрохирургическую аутотрансплантацию: в 4 наблюдениях мы произвели пересадку фрагмента передней зубчатой мышцы, в 5 наблюдениях – фрагмент широчайшей мышцы спины. Расхождение количества пациентов и количества первичных оперативных вмешательств мы объясняем выделением в отдельные операции манипуляции по увеличению различных размеров полового члена (длины и ширины), которые могут быть выполнены как в один этап, так и в два этапа.

Таблица 4.26. Структура и количество операций у пациентов группы с врожденной деформацией полового члена и неудовлетворительными его размерами.

Название операции	Количество, n.		
	Подгруппа 1 (22 пациента)	Подгруппа 2 (13 пациентов)	Подгруппа 3 (3 пациента)
Первичные	24	13	3
Утолщение полового члена фрагментом ротированной прямой мышцы живота	3	-	-
Утолщение полового члена ротированными паховыми аутооттрансплантатами	7	-	-
Удлинение полового члена, лигаментотомия	5	-	-
Утолщение полового члена фрагментом передней зубчатой мышцы	4	-	-
Утолщение полового члена фрагментом широчайшей мышцей спины	5	-	-
Пликация белочной оболочки полового члена	-	-	3
Установка пенильных протезов	-	9	-
Повторная установка пенильных протезов	-	2	-
Реваскуляризация полового члена путем перемещения тонкой мышцы правого бедра на промежность.		2	-
Вторичные	2	1	-
Наложение вторичных швов	1	-	-
Удаление гематомы	1	-	-
Перемещение помпы фаллопротезов	-	1	-
Повторные	4	3	-
Некрэктомия	2	-	-
Коррекция рубцовой деформации полового члена	1	-	-
Удаление ротированных аутооттрансплантатов	1	-	-
Повторная установка пенильных протезов	-	2	-
Удаление пенильных протезов	-	1	-
Всего:	30	17	3
50 операций			

В двух клинических наблюдениях у пациентов второй подгруппы повторную установку пенильных протезов мы отнесли к первичным операциям, так как они были ранее оперированы в других лечебных учреждениях, и для нас реэндопротезирование представляло собой первое оперативное вмешательство. При анализе результатов следует отметить отсутствие повторных и вторичных операций у пациентов третьей подгруппы с деформацией полового члена вследствие болезни Пейрони. Малое количество пациентов не позволяет говорить о достоверности данного вывода, но отражает тенденцию.

У пациентов второй подгруппы (11) было выполнено 15 операций для устранения проблемы эректильной дисфункции, при этом в двух наблюдениях операции были направлены на улучшение и восстановления кровоснабжения полового члена путем перемещения тонкой мышцы бедра в область промежности, а в оставшиеся 13 операций представляли из себя установку пенильных протезов. В восьми операциях были установлены трехкомпонентные гидравлические протезы, в четырех операциях – полужесткие и в одном клиническом наблюдении нами был установлен двухкомпонентный гидравлический пенильный протез.

У 38 пациентов данной группы мы наблюдали 12 проблемных ситуаций и осложнений (ранних и поздних) у 10 пациентов, что составило 31,5% от их общего количества. (Таблица 4.27).

Таблица 4.27. Частота встречаемости осложнений и проблемных ситуаций у пациентов группы с врожденной деформацией полового члена и неудовлетворительными его размерами.

Осложнения	Количество, n. (%)		
	Подгруппа 1 (22 пациента)	Подгруппа 2 (13 пациентов)	Подгруппа 3 (3 пациента)
Ранние	7 (31,8%)	1 (7,7%)	-
Расхождение швов	1 (4,5%)	-	-
Образование гематомы	1 (4,5%)	-	-
Нагноение фаллопротезов	-	1 (7,7%)	-
Некроз крайней плоти	1 (4,5%)	-	-
Некроз ротированной прямой мышцы живота	1 (4,5%)	-	-
Образование серомы в области забора паховых аутоотрансплантатов	3 (13,6%)	-	-
Поздние	2 (9,1%)	2 (15,4%)	-
Рубцовая деформация полового члена	1 (4,5%)	-	-
Рубцовая деформация полового члена и смещение ротированных паховых аутоотрансплантатов	1 (4,5%)	-	-
Болевой синдром, связанный с пенильными протезами	-	1 (7,7%)	-
Несоответствие длины пенильных протезов длине внутреннего пространства кавернозных тел		1 (7,7%)	
Всего:	9 (40,9%)	2 (23,1%)	-
12 проблемных ситуаций (31,5%)			

Наибольшее количество проблемных ситуаций и осложнений наблюдали у пациентов первой подгруппы 9 (40,9%), что вполне ожидаемо в связи с более сложными перенесенными оперативными вмешательствами. Особое внимание следует обратить на клиническое наблюдение, связанное со смещением и фиброзной трансформацией ротированных паховых аутоотрансплантатов, которые были первоначально перемещены с целью утолщения полового члена. Данная проблемная ситуация привела к укорочению полового члена во время эрекции и затруднению проведения полового акта, что потребовало от нас выполнения повторного оперативного вмешательства и удаления фиброзных тканей вместе с жизнеспособными паховыми аутоотрансплантатами.

Некроз ротированной прямой мышцы живота для утолщения полового члена явился неприятной демонстрацией возможности нарушения кровоснабжения ротированных аутоотрансплантатов с осевым кровоснабжением в связи с перекрутом /или сдавлением сосудистой ножки. Данная ситуация потребовала повторного оперативного вмешательства и удаления нежизнеспособного аутоотрансплантата.

Другие осложнения, такие как серомы, гематомы, чрезмерное рубцевание, парциальные некрозы и т.д., являются общехирургическими и были устранены традиционными методами.

Нагноение трехкомпонентного фаллопротеза, несмотря на удачную попытку промывания и перемещения его компонентов с купированием воспалительного процесса, привело в дальнейшем к формированию стойкого болевого синдрома, что стало причиной удаления протеза. Несоответствие длины полужестких пенильных протезов длине внутреннего пространства кавернозных тел послужило причиной замены протезов на таковые адекватной длины.

4.4.4 Проблемные ситуации, их анализ и решение в лечении врожденной патологии урогенитальной области - монорхизм.

В данной группе объединены пациенты с отсутствием яичек в мошонке без учета причин, вызвавших это состояние. Несомненно, неопущение яичка (крипторхизм) должно быть диагностировано в раннем детском возрасте с дальнейшим хирургическим лечением, направленным на низведение яичка в мошонку, что позволяет сохранить яичко как гормонально активный орган репродукции человека. В исследование включены взрослые пациенты, которым данный вид хирургического лечения на момент обращения уже не актуален и которые предъявляли жалобы на внешний вид мошонки. Поэтому для решения проблемы отсутствия яичек в мошонке мы применяли традиционные подходы и методы пластической хирургии.

Хирургическая тактика при лечении пациентов с врожденным отсутствием яичек (монорхизмом и анорхизмом).

Традиционным решением проблемы отсутствия яичек в мошонке является такой метод пластической хирургии, как аугментационная скротопластика (эндопротезирование яичек). Методом выбора мы считаем использование силиконовых эндопротезов яичек. Одним из ключевых моментов аугментации мошонки является выбор доступа для формирования кармана и имплантации эндопротеза. При наличии у пациента каких-либо шрамов от ранее перенесенных операций в урогенитальной области, возможно проведение разреза в том же месте с иссечением старого рубца, формирование канала и полости для искусственного яичка и наложение внутрикожного шва с хорошим эстетическим эффектом. Такой подход позволяет избежать дополнительных разрезов и улучшить старые рубцы, что отражает основные принципы пластической хирургии.

В данную группу нами было включено 8 пациентов, которым мы выполнили 9 операций с эндопротезированием яичек силиконовыми протезами. В одном клиническом наблюдении в послеоперационном периоде произошло расхождение швов на мошонке с последующим выпадением

эндопротеза яичка. Данная ситуация в дальнейшем потребовала выполнения повторного эндопротезирования яичка. Во всех клинических наблюдениях был получен хороший ожидаемый эстетический результат.

4.4.5 Проблемные ситуации, их анализ и решение в лечении врожденной патологии урогенитальной области – лимфоангиоматоз мошонки.

Данная группа представлена двумя пациентами с редким заболеванием, в основе которого лежит малоизученный порок развития лимфатической системы. Уникальность этих наблюдений заключается в том, что заболевание затронуло только урогенитальную область и проявлялось в резко увеличенных размерах мошонки и полового члена, с выраженной деформацией последнего, а также наличием множественных лимфоангиоматозных везикул с выраженной лимфорреей.

Хирургическая тактика при лечении пациентов с лимфоангиоматозом урогенитальной области.

Хирургическая тактика при лечении данной патологии имеет две точки приложения: 1) удаление пораженных тканей, включая кожные покровы при их повреждении; 2) закрытие образовавшихся дефектов с помощью местных тканей при их сохранности или с помощью различных аутоотрансплантатов.

В одном клиническом наблюдении у мальчика 11 лет после иссечения поврежденных тканей урогенитальной области (мошонка, покровные ткани полового члена) с коагуляцией лимфоангиоматозных фолликулов после мобилизации местных мягких тканей сохранялся дефект кожи полового члена. В данной ситуации для укрытия внутренних структур полового члена (кавернозные тела и уретра) мы использовали ротированные паховые аутоотрансплантаты. В послеоперационном периоде мы наблюдали краевой некроз дистальных частей паховых аутоотрансплантатов, что в дальнейшем послужило причиной фиброза и препятствием для роста полового члена. Для устранения фиброзной деформации через 4 года данному пациенту были

удалены рубцовые ткани, а образовавшийся дефект полового члена был восполнен свободным реваскуляризируемым лучевым кожно-фасциальным аутоотрансплантатом.

В другом клиническом наблюдении после удаления измененных тканей мошонки и полового члена, закрытие образовавшегося дефекта было осуществлено местными тканями и кожными лоскутами из непораженной кожи мошонки.

Таким образом, после иссечения пораженных тканей урогенитальной области для устранения образовавшихся дефектов возможно использование всех методов пластической хирургии, включая местную и дистанционную кожную пластику, применение свободных и ротированных аутоотрансплантатов.

4.5 Заключение и клинические наблюдения.

В результате научного исследования нами было проанализировано 281 клиническое наблюдение, связанное с проблемными ситуациями в пластической хирургии урогенитальной области при реконструкции промежности по мужскому типу. Все пациенты были разделены на девять групп по этиологии заболевания, общности возникающих во время лечения проблем, а также хирургических методик и подходов. Самой многочисленной группой оказалась группа пациентов с врожденной патологией нарушения половой аутоидентификации (транссексуализм) и гермафродитизмом в количестве 180, что составило 64% от всех пациентов, включенных в исследование. В Таблице 4.28 представлены сводные данные по выполненным оперативным вмешательствам, осложнениям и проблемным ситуациям в группах пациентов.

Таблица 4.28. Сводные данные по количеству, виду операций и проблемных ситуаций/осложнений в группах.

ГРУППЫ		Пациенты n (%)	Операции, n			Осложнения, Кол-во пациентов, n (%)		
			Первичные	Вторичные Повторные	Всего	Ранние	Поздние	Всего
Приобретенный характер патологии		37 (13,1%)	54	42	96	10 (27%)	8 (21,6%)	18 (48,6%)
Группа 1	Травма уrogenитальной области	16(5,7%)	23	6	29	4 (25%)	2 (12,5%)	6 (37,5%)
Группа 2	Ятрогения уrogenитальной области	9(3,2%)	14	3	17	1 (11,5%)	1 (11,5%)	2 (22,2%)
Группа 3	Инфекция уrogenитальной области	4(1,4%)	8	5	13	2 (50%)	1 (25%)	3 (75%)
Группа 4	Последствия контурной пластики уrogenитальной области	8(2,8%)	9	28	37	3 (37,5%)	4 (50%)	7 (87,5%)
Врожденный характер патологии		244 (86,9%)	390	282	672	136 (55,7%)	19 (7,8%)	155 (63,5%)
Группа 5	Транссексуализм и гермафродитизм	180(64%)	317	265	582	118 (65,5%)	16 (8,9%)	134 (74,4%)
Группа 6	Пороки развития уретры (эписпадия и гипоспадия)	14(4,5%)	23	5	28	9 (64,3%)	-	9 (64,3%)
Группа 7	Врожденная деформация полового члена	38(13,5%)	40	10	50	7 (18,4%)	3 (7,9%)	10 (26,3%)
Группа 8	Монорхизм	8(2,8%)	8	1	9	1 (12,5%)	-	1 (12,5%)
Группа 9	Лимфоангиоматоз	2(0,7%)	2	1	3	1 (50%)	-	1 (50%)
Всего:		281(100%)	444	324	768	146 (52%)	27 (9,6%)	173 (61,6%)

Всего было выполнено 768 операций, которые включают в себя 444 первичных оперативных вмешательства (57,8%) и 324 вторичных и повторных (42,2%), соотношение 1,37:1. При этом соотношение первичных операций и повторных как при приобретенном характере патологии уrogenитальной области, так и при врожденном характере примерно

одинаковое – 1,3:1 и 1,4:1 соответственно. Однако следует отметить, что в группе 4 – с последствиями контурной пластики урогенитальной области – данное отношение представляет собой 1:3,1, а в группе с монорхизмом – 8:1. Данные соотношения являются косвенным показателем наличия проблемных ситуаций и осложнений, которые служат причиной выполнения повторных и вторичных операций. То есть в четвертой группе преобладание повторных и вторичных операций связано с большим количеством осложнений и проблемных ситуаций, а в группе 8 – наоборот, - с их небольшим количеством. (Таблица 4.29).

В среднем одному пациенту было выполнено 2,7 операции. У пациентов с приобретенным характером патологии урогенитальной области этот показатель составил 2,6 операции на одного пациента, а у пациентов с врожденным характером – 2,8. Наибольшее количество оперативных вмешательств на одного пациента мы наблюдаем в четвертой группе, а наименьшее – в восьмой, что также является логичным исходя из количества осложнений, возникших у пациентов данных групп.

Анализ проблемных ситуаций в пластической хирургии урогенитальной области при реконструкции промежности по мужскому типу выявил, что они возникают у 61,6% пациентов (у 173 из 281 пациентов). Следует отметить, при приобретенном характере патологии этот показатель меньше и составляет 48,6%, а при врожденном характере патологии, наоборот, выше, - 63,5%. Наиболее высокая вероятность возникновения проблемных ситуаций и осложнений у пациентов четвертой группы с последствиями контурной пластики урогенитальной области безоболочечными имплантатами, в которой эти ситуации возникли у 87,5% пациентов. Также высокую частоту развития проблемных ситуаций и осложнений наблюдали в группах с последствиями инфекционных заболеваний урогенитальной области (75%) и у пациентов с транссексуализмом (74,4%), а также с пороками развития уретры (64,4%). Наиболее беспроблемной группой является группа пациентов с монорхизмом, где только в 12,5% наблюдений мы получили

осложнения. Несмотря на то, что общий показатель возникновения проблемных ситуаций и осложнений у пациентов с приобретенной патологией ниже, чем у пациентов с врожденным характером патологии уrogenитальной области, при сравнении двух групп с пиковыми значениями этих показателей, приобретенный характер патологии выглядит более опасным, а меньший интегральный показатель достигается за счет более низких значений вероятности возникновения проблемных ситуациях в других группах.

Важным моментом является выявленный факт преобладания ранних проблемных ситуаций и осложнений по сравнению с поздними – 52% против 9,6%. Такое распределение мы наблюдаем во всех группах. Однако при приобретенном характере патологии разница в количестве пациентов с ранними и поздними проблемными ситуациями меньше (27% и 21,6%) по сравнению с таковыми с врожденным характером патологии (55,7% и 7,8%). Такое распределение осложнений во всех группах говорит о необходимости совершенствования хирургических методик и послеоперационного ведения пациентов с целью снижения показателей развития ранних послеоперационных осложнений.

Таблица 4.29 Интегральные показатели количества операций и их соотношения с пациентами в разных группах.

Параметры	Группы											Общее среднее значение
	Врожденный характер патологии					Приобретенный характер патологии						
	1	2	3	4	Итого	5	6	7	8	9	Итого	
Соотношение первичных и вторичных операций	3,8:1	4,7:1	1,6:1	1:3,1	1,3:1	1,2:1	4,6:1	4:1	8:1	2:1	1,4:1	1,37:1
Среднее количество операций на одного пациента	1,8	1,9	3,3	4,6	2,6	3,2	2	1,3	1,1	1,5	2,8	2,7

Несмотря на подробное рассмотрение хирургических вмешательств в группах и причин их выполнения ранее, мы обобщили результаты микрохирургической аутотрансплантации комплексов тканей у пациентов с реконструкцией промежности по мужскому типу, как основного метода пластической хирургии для решения глобальных задач по воссозданию полового члена и других анатомических структур. (Таблица 4.30).

Таблица 4.30 Распределение микрохирургических аутотрансплантатов в группах с исходом их приживления.

М/Х АТ Параметры		Группы											Общее кол-во
		Приобретенный характер патологии					Врожденный характер патологии						
		1	2	3	4	Итого	5	6	7	8	9	Итого	
ТДЛ	Всего	6	1	2	2	11	156	5	-	-	-	161	172
	Декомп	1	-	-	1	2	18	-	-	-	-	18	20
	Некроз	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-	3	4
Лучевой АТ	Всего	10	5	4	3	22	53	8	-	-	1	61	83
	Декомп	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	2	3
	Некроз	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	2	3
ШМС+ПЗ М	Всего	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	9	9
	Декомп	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Некроз	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего м/х АТ		16	6	6	5	33	209	13	9	-	1	231	264

Всего нами было пересажено 264 микрохирургических аутотрансплантата 260 пациентам из 281, включенного в наше исследование. Это составляет 34,4% от всех выполненных операций. В четырех наблюдениях мы осуществляли пересадку повторно в связи с декомпенсацией кровообращения и некрозом предыдущего пересаженного аутотрансплантата. Из них 172 торакодорсальных аутотрансплантата, 83 лучевых аутотрансплантата, 9 фрагментов мышечных аутотрансплантатов. Декомпенсацию кровоснабжения мы получили в 23 клинических

наблюдениях (20 – ТДЛ, 3 – ЛЛ АТ), которые в 7 случаях закончились тотальным некрозом аутоотрансплантатов (4 – ТДЛ, 3 – ЛЛ АТ). Наибольшее количество таких проблемных ситуаций мы наблюдали в группе пациентов с диагнозом транссексуализм, в которой было произведено большинство микрохирургических аутоотрансплантаций.

Таким образом, вероятность развития декомпенсации кровообращения составляет 8,7%, а вероятность некроза аутоотрансплантата – 2,6%. Данные показатели являются беспрецедентно низкими, как по сравнению с аналогичными данными мировой литературы, так и по сравнению с похожими ситуациями при использовании методик местной кожной пластики и ротационных аутоотрансплантатов.

Анализ клинических наблюдений и проблемных ситуаций в пластической хирургии урогенитальной области при реконструкции промежности по мужскому типу показал относительное равенство в возникновении последних как при врожденной патологии, так и при приобретенной. Это подтверждает наличие сложных клинических наблюдений в обоих видах патологии урогенитальной области. Поэтому нельзя говорить, что наличие того или иного вида патологии прогностически является более благоприятным или неблагоприятным. Различия касаются конкретных групп пациентов, что лишний раз подтверждает необходимость и правильность их деления по вышеописанным критериям. Так, наличие внешнего фактора или инфекционного, или в виде введенного безоболочечного имплантата, достоверно приведет к большому количеству осложнений и проблемных ситуаций, а также необходимости выполнения повторных и вторичных операций. Данные утверждения также верны для пациентов с пороками развития уретры и нарушением формирования пола, хотя в этих группах вероятность развития осложнений несколько меньше и количество повторных операций в большей степени зависит от количества проведенных этапов хирургического лечения.

Клиническое наблюдение №1.

Пациент А. 28 лет, поступил в отделение с диагнозом: Гипоспадия, микропения. (Рис 4.xx) В анамнезе: В 1989 году люмботомия, выпрямление ствола полового члена, в 1999 году двусторонняя мастэктомия по поводу гинекомастии, прошел курс андрогенной терапии. Пациент предъявлял жалобы на неудовлетворительные размеры полового члена и невозможность осуществления полового акта, а также на подтекание мочи из свища в промежностной части реконструированной уретры.

Данная ситуация была нами расценена как яркий пример гамбитной хирургии, так как наличие условно функционирующего полового члена малых размеров полностью не устраивало пациента и существующие традиционные методики не могли решить данную проблему. Предварительно с пациентом была проведена беседа, в которой нами были даны разъяснения о сущности методики, об объеме удаляемых тканей (в том числе головки собственного полового члена), и привносимых тканей, о возможном количестве предстоящих оперативных вмешательств. Пациентом было дано согласие на применение оригинальной методики – заместительной интеграционной фалло-уретропластики.

Первым этапом пациенту была выполнена операция: заместительная интеграционная фаллопластика свободным реваскуляризированным и реиннервированным микрохирургическим торакодорсальным аутооттрансплантатом по методике заместительной интеграционной фаллопластики (Рис 4.32).



А.



Б.



В.

Рисунок 4.32. Пациент А. 28 лет, Диагноз: Гипоспадия, микропения. Вид при первичном поступлении в отделение. А – общий вид, Б, В – правая и левая $\frac{3}{4}$ проекции полового члена.

Через 11 месяцев пациент повторно был госпитализирован в отделение. (Рис 4.33). При этом пациент стал предъявлять жалобы на затруднение мочеиспускания, ослабление струи. При осмотре была выявлена стриктура дистального отдела уретры протяженностью около 2 см, перед которой располагался точечный свищ, через который происходило подтекание мочи во время мочеиспускания.



А.



Б.



В.



Г.

Рисунок 4.33. Пациент А. 29 лет. Вид через 1 год после операции – заместительной интеграционной фаллопластики. А,Б – вид пациентов в профиль и справа. В. – сократительная функция неофаллоса. Г. – нижняя поверхность неофаллоса с дистальным отверстием собственной уретры.

Нами была выполнена операция: заместительная уретропластика свободным ревааскуляризированным микрохирургическим лучевым ауто трансплантатом с устранением стриктуры уретры и удалением свища (Рис 4.34). Операцию проводили с наложением цистостомы пункционным методом. Цистостома была удалена на 18 сутки после операции. Самостоятельное мочеиспускание без затруднений (Рис 4.34Е).



А.



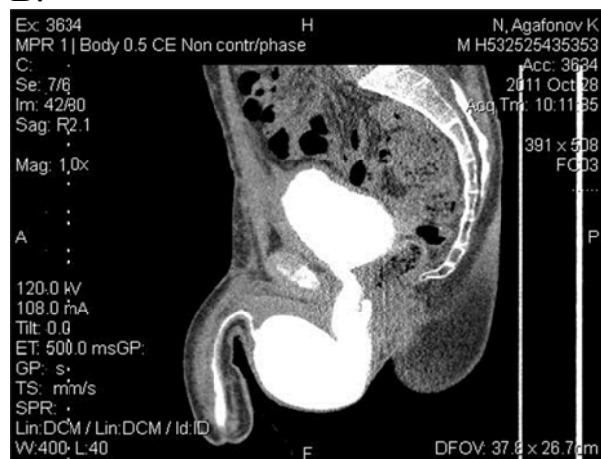
Б.



В.



Г.



Д.



Е.

Рисунок 4.34. Пациент А. 31 год. Вид пациента через два года после заместительной интеграционной уретропластики. А, В – вид неофаллоса с дорсальной и вентральной поверхности. Б.Г. – сократительная функция неофаллоса. На верхушке неофаллоса визуализируется дистальное отверстие неоуретры. Д – МСКТ, у пациента диагностирована мегауретра в области мошонки. Е – акт мочеиспускания.

При проведении микционной мультиспиральной цистоуретрографии через 3 недели после операции неоуретра и область уретрального анастомоза без сужений. При этом была обнаружена мегауретра, располагающаяся в области мошонки между яичками. (Рис 4.34Е). Данную находку мы объясняем как следствие реконструктивных операций в детском возрасте по устранению промежностной формы гипоспадии.

Через год после заместительной уретропластики пациент обратился к нам с жалобами на недостаточную сократительную функций неофаллоса и невозможность проведения полового акта. При этом сокращение неофаллоса было хорошо выражено, однако степень укорочения и утолщения при этом не позволяли проводить половой акт. (Рис 4.34 Г). В связи с этим пациенту было выполнено эндопротезирование неофаллоса сгибаемыми пенильными протезами. Одномоментно было выполнено формирование головки полового члена. Состоятельность микрососудистых анастомозов лучевого и торакодорсального аутооттрансплантата, проходимость мочевыводящих путей, а также расположение цилиндров пенильных протезов нами было проконтролировано спиральной компьютерной томографией с контрастированием и 3Д реконструкцией. (Рис 4.35).

В результате проведенных оперативных вмешательств – заместительной интеграционной фаллоуретропластики, эндопротезирования неофаллоса, формирования головки полового члена была решена сложная клиническая задача, которая заключалась в рецидивирующих свищах уретры, чрезмерно малых размерах полового члена, невозможности проведения полового акта, и связанной с этим социальной дезадаптацией пациента. Проведенное хирургическое лечение позволило обрести пациенту функциональный (возможность нормального мочеиспускания и интродукции при половом акте) и эстетически приемлемый (достаточных размеров и формы) половой член и вернуться к активной жизни. (Рис. 4.36).



А.



Б.



В.



Г.

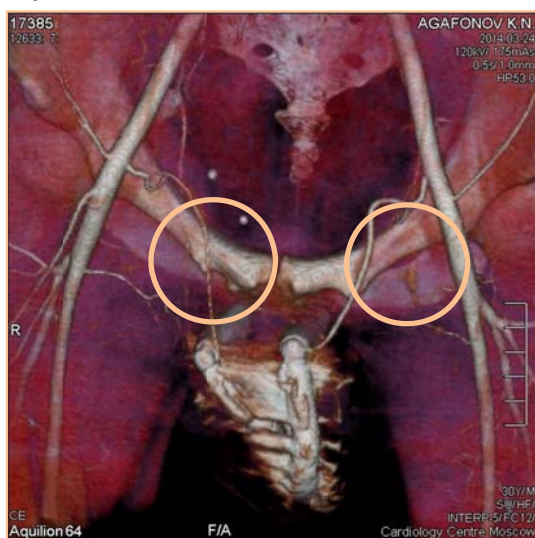
Рисунок 4.35. Пациент А. 31 год. Две недели после операции протезирования неофаллоса полужесткими протезами и формирования головки. А, Б – вид полового члена в «неэрегированном состоянии (сложенном), В,Г - вид полового члена в «эрегированном состоянии».



А.



Б.



В.



Г.

Рисунок 4.36. Пациент А. 31 год. Диагноз: гипоспадия, микропенис. Результат лечения пациента по оригинальной методике заместительной интеграционной фаллоуретропластики. А – вид пациента до лечения. Б. – вид пациента после лечения. В. – спиральная компьютерная томография с контрастированием сосудов, 3д реконструкция, кружками обведены области микроанастомозов лучевого и торакодорсального аутоотрансплантатов. Г. – спиральная компьютерная томография, 3Д реконструкция установленных сгибаемых фаллопротезов в выпрямленном состоянии.

Приведенное клиническое наблюдение является примером гамбитной хирургии и демонстрирует широкий спектр возможностей и методик пластической хирургии в реконструкции урогенитальной области, их большой потенциал и высокую результативность.

Клиническое наблюдение №2.

Данное клиническое наблюдение является уникальным явлением в пластической хирургии, урологии и андрологии. Оно уникально как по количеству выполненных операций, так и по количеству примененных методик и неожиданных решений, поэтому полностью соответствует направлению нашей научной работы, а именно решению проблемных ситуаций урогенитальной области.

К нам в отделение поступил пациент Ч., 38 лет с диагнозом: Олеогранулемы полового члена, состояние после травмы урогенитальной области, реконструктивных операций.

Из его предшествующего анамнеза: В 1987г. ввел под кожу полового члена борную мазь с целью увеличения полового члена. В дальнейшем, в этом же году, в результате падения железобетонной плиты на область таза получил травму полового члена и мошонки. Перенес две операции по устранению последствий падения плиты, в результате которых были удалены фрагменты кавернозных тел. После травмы и перенесенных операций была утрачена эректильная функция полового члена и сформировалась выраженная рубцово-фиброзная его деформация.

Через 6 лет после перенесенной травмы пациент обратился к нам в отделение с жалобами на неудовлетворительный внешний вид (выраженную деформацию) полового члена и эректильную дисфункцию. При осмотре половой член был резко деформирован, с неравномерным распределением безболоочечного имплантата (мази) под кожей, уплотнениями и рубцовыми изменениями мягких тканей, на границе средней и дистальной трети тела на боковой поверхности полового члена свищ правого кавернозного тела. (Рис 4.37). Эрекция у пациента отсутствовала. При проведении УЗИ урогенитальной области выявлена асимметричность кавернозных тел и неоднородность их структуры, гиперэхогенность и неоднородность белочной оболочки кавернозных тел, а также сохранность дорсальной артерии

полового члена и кавернозных артерий. Левое яичко с нарушенной структурой, без придатка, правое яичко без выявленной патологии.



Рисунок 4.37. Пациент Ч, 38 лет. Диагноз: олеогранулемы полового члена, травма уrogenитальной области, состояние после реконструктивных операций.

Нами была произведена операция – удаление олеогранулем, фиброно-измененных тканей полового члена и мошонки, устранение свища правого кавернозного тела, закрытие образовавшегося дефекта свободным реваскуляризируемым и реиннервированным торакодорсальным аутоотрансплантатом. (Рис. 4.38 А,Б). По настоятельному требованию пациента во время данной операции также было выполнено разобщение семявыносящих протоков.

Послеоперационный период протекал без осложнений, пациент был выписан через 2 недели после операции. При контрольном осмотре через 6 месяцев после операции мы констатировали реиннервацию мышечного компонента торакодорсального аутоотрансплантата, с помощью которого устраняли дефект покровных тканей полового члена. (Рис. 4.38 В,Г). Однако во время сокращения происходило резкое отклонение полового члена вправо, и данного сокращения было недостаточно для проведения полового акта.

Поэтому, несмотря на хорошее восстановление сократительной функции мышечного компонента торакодорсального аутоотрансплантата, через два года после предыдущей операции пациент обратился к нам с

просьбой выполнить фаллоэндопротезирование, а также протезирование мошонки для увеличения ее объема.



А.



Б.



В.



Г.

Рисунок 4.38. Пациент Ч., 38 лет. А – вид промежности на операционном столе перед операцией. Б – вид промежности после удаления олеогранулем и закрытия дефекта торакодорсальным аутоотрансплантатом. В, Г – вид пациента через 6 месяцев после операции. При сокращении мышечного компонента торакодорсального аутоотрансплантата выраженная девиация полового члена вправо.

Мы выполнили эндопротезирование полового члена полужестким протезами Mentor Acu-Form 13 мм в диаметре и 18,5 см длиной. Протезирование мошонки было выполнено протезами Mentor размером Large. Послеоперационный период протекал без осложнений и пациент был выписан на 7е сутки после операции после снятия швов. (Рис. 4.39).

Через 4 месяца после операции фаллопротезирования и эндопротезирования мошонки пациент обратился к нам с жалобами на дислокацию левого стержня фаллопротеза, которая проявлялась смещением

дистальной части кнаружи от головки. При этом пациент также выразил желание восстановить семявыносящие протоки, которые были ранее разобщены.



А. Б.
Рисунок 4.39. Пациент Ч., 39 лет. 2 года после удаления олеогранулем и устранения дефекта торакодорсальным аутоотрансплантатом. Интраоперационные фотографии. А – перед фаллопротезированием. Б – вид в конце операции, после фаллопротезирования и протезирования мошонки.

Нами была выполнена операция: рефаллопротезирование, наложение восстановления целостности семявыносящих протоков. Операция заключалась в укорочении стержней фаллопротезов, формировании новых каналов в дистальной части полового члена, а также в наложении вазо-эпидидимо анастомоза конец в конец. Послеоперационный период протекал без особенностей, и пациент был выписан через 10 дней после операции после снятия швов.

Через 8 месяцев пациент снова обратился с жалобами по поводу дислокация фаллопротезов и неэффективности восстановления семявыносящих путей. В результате мы выполнили операцию, которая заключалась в иссечении облитерированного участка семявыносящего протока и восстановлении его проходимости, а также в замене колпачков стержней фаллопротезов. Еще через пять месяцев после последней операции пациент поступил к нам в отделение в связи с протрузией протеза яичка в мошонке, который был нами удален.

Еще через 5 месяцев пациент снова обратился к нам с протрузией левого стержня фаллопротеза и его дислокацией. (Рис. 4.40). Мы выполнили очередную операцию, во время которой полужесткий протез был заменен на гидравлический трехкомпонентный протез Mentor Alfa I диаметром 15 мм и длиной 19 см через мошоночный доступ, а также заново наложен вазоэпидидимоанастомоз.

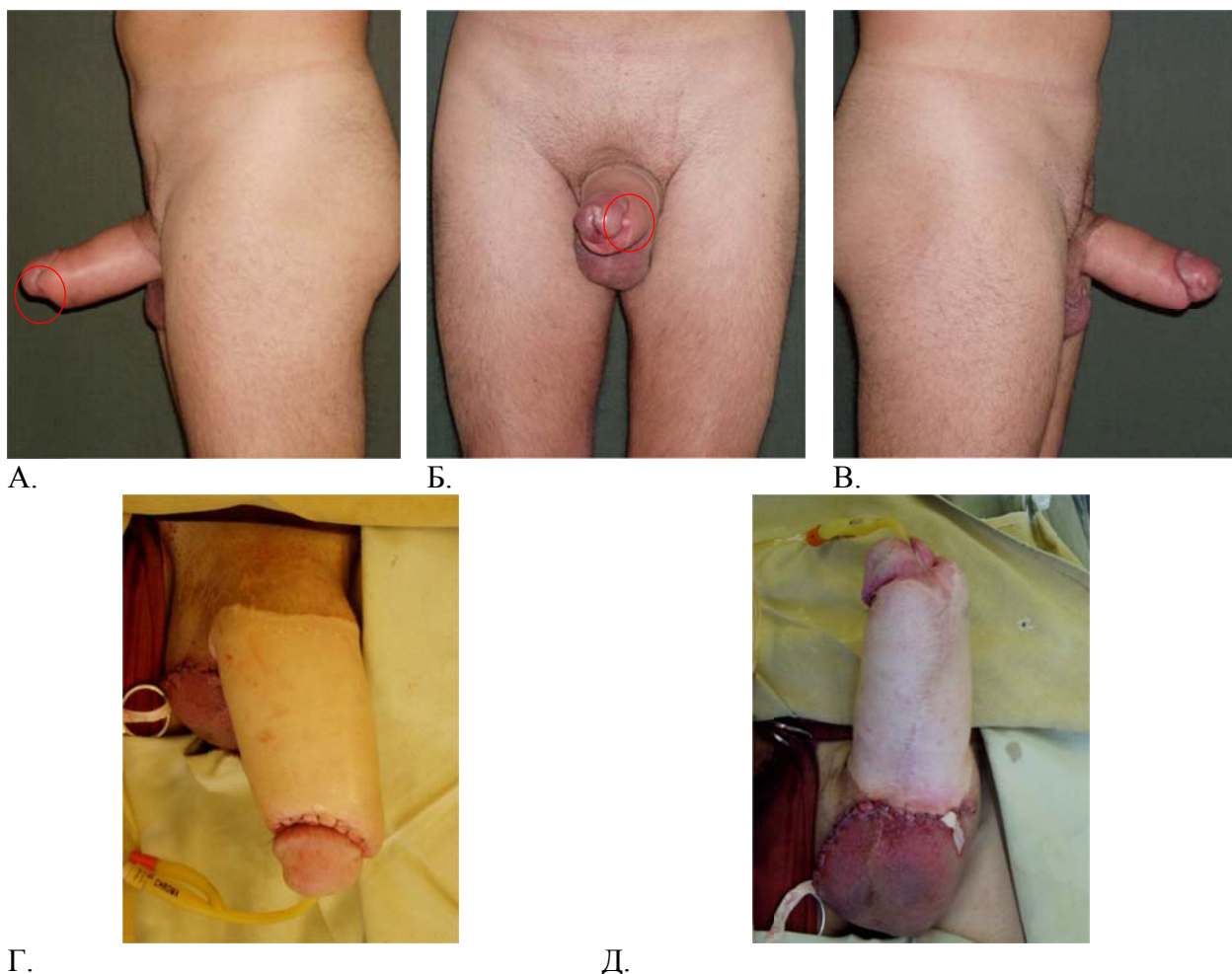


Рисунок 4.40. Пациент Ч., 40 лет. 4 года после удаления олеогранулем и устранения дефекта торакодорсальным аутоотрансплантатом, двукратного фаллопротезирования. А-В Дислокация и протрузия левого стержня фаллопротеза (область протрузии обведена красным). Г,Д – вид полового члена после замены полужесткого протеза на трехкомпонентный гидравлический протез через мошоночный доступ.

В дальнейшем, эффективность восстановления семявыносящих путей была подтверждена зачатием и рождением у пациента ребенка.

Через шесть месяцев после последнего эндопротезирования неофаллоса произошла очередная дислокация цилиндров фаллопротезов,

которая потребовала установки нового колпачка для правого цилиндра, и переустановки в новом канале левого цилиндра фаллопротеза.

Следующее обращение пациента в наше отделение состоялось через три года после последней операции. На момент обращения жалобы пациента заключались в неудовлетворенности цветом кожи тела полового члена, так как покровные ткани представляли кожный компонент торако-дорсального аутотрансплантата и имели более светлую окраску и отличающуюся текстуру по сравнению с другими тканями урогенитальной области. С нашей стороны было предложено заместить кожу торако-дорсального аутотрансплантата кожей мошонки. Но для получения достаточного количества для укрытия всего тела полового члена кожи было решено установить в мошонку экспандер шарообразной формы.

В связи с этим была проведена операция, которая заключалась в удалении компонентов фаллопротеза в связи с нарушением герметичности компонентов, и установке тканевого экспандера фирмы Eurosilicone объемом 500 мл с выносным портом, который расположили в подкожном тоннеле справа от полового члена. В экспандер после снятия швов на мошонке в условиях отделения было введено 35 мл физиологического раствора. Далее пациент самостоятельно осуществлял наполнение экспандера в соответствии с разработанным графиком и постоянным фотографированием. Всего в экспандер было введено 2425 мл физиологического раствора за 19 недель. На 16 неделе наполнения экспандера, когда в него было введено более 2000 мл жидкости, по срединному шву мошонки образовались два очага эрозии, которые постепенно увеличивались в размерах. (Рис. 4.41). С нашей стороны было рекомендовано прекратить введение раствора в экспандер и готовится к операции. Пациент со своей стороны продолжил введение, что и послужило причиной увеличения площади эрозий.



А.



Б.



В.



Г.



Д.



Е.



Ж.



З.

Рисунок 4.41. Пациент Ч. 44 года. Динамика наполнения круглого экспандера, помещенного в мошонку. А - 2 недели после операции, введено 55 мл; Б – 4 недели после операции, введено 415 мл; В – 6 недель после операции, введено 625 мл. Г – 10 недель после операции, введено 1065 мл; Д – 14 недель после операции, введено 1705 мл; Е – 16 недель после операции, введено 2005мл. Ж,З – 19 недель после операции, введено 2425 мл

Через 19 недель после установки и наполнения экспандера пациент Ч. 44 лет поступил в отделение для выполнения следующего этапа реконструкции промежности. Нами была выполнена операция – удаление

тканевого экспандера, дезэпидермизация кожи тела полового члена (торакодорсального аутоотрансплантата), заместительная кожная пластика тела полового члена с использованием мягких тканей мошонки (погружение полового члена в мошонку). (Рис. 4.42).



А.



Б.



В.



Г.

Рисунок 4.42. Пациент Ч. 44 года. Операция удаление экспандера, заместительная кожная пластика. А – вид промежности на операционном столе, разметка. В – иссечение тканей с эрозиями, удаление экспандера. Б – дезэпидермизация кожи тела полового члена. Г – половой член погружен в мошонку, вид в конце операции.

Через пять месяцев мы выполнили следующий этап заместительной кожной пластики, а именно произвели мобилизацию полового члена (извлечение) из мошонки с элементами местной кожной пластики, а также установили трехкомпонентный гидравлический пенильный протез. В мошонку также были размещены два экспандера объемом 120 мл в качестве эндопротезов яичек. Существующие стандартные протезы яичек не

устанавливали пациента по размерам, поэтому и было принято решение об использовании тканевых экспандеров большего размера.

Еще через пять месяцев пациент к нам снова обратился с жалобами на смещение дистальных концов цилиндров фаллопротезов, а также их поверхностным расположением под кожей полового члена у его основания на дорсальной поверхности. Для устранения возникших проблем и жалоб пациента было принято решение о проведении операции – переустановке цилиндров фаллопротеза и их дополнительной фиксации, а также ротации пахового аутоотрансплантата в область основания полового члена для создания дополнительного объема тканей. Для усиления фиксации цилиндров фаллопротезов были использованы сосудистые протезы GoreTex. Из сосудистых протезов были сформированы чехлы (имитация белочной оболочки кавернозных тел), которые были надеты на дистальные концы цилиндров фаллопротеза, которые в дальнейшем были фиксированы к дистальной точке кавернозных тел. (Рис. 4.43).

В дальнейшем у пациента сформировалась протрузия одного из имплантата яичка (тканевого экспандера), в связи с чем нам пришлось их удалить с иссечением и ушиванием места протрузии. (Рис. 4.44). Большие размеры мошонки и, как результат, большая вероятность ее травматизации и контакта с окружающими тканями, явились причиной развития вышеописанных осложнений. К сожалению, настойчивые пожелания пациента привели в дальнейшем к очередной установке аналогичных имплантатов в мошонку.



А.



Б.



В.



Г.



Д.



Е.

Рисунок 4.43. Пациент Ч. 44 года. Интраоперационные фотографии. А,Б – вид промежности перед операцией, красной линии обведены области визуализации и дислокации компонентов фаллопротеза. В – формирование внешнего чехла для цилиндра фаллопротеза из сосудистого протеза GoreTex. Г – фиксация цилиндров к кавернозным телам. Д – паховый ауто трансплантат подготовленный к ротации. Е – Вид пациента на 1-е сутки после операции.



А.



Б.



В.

Рисунок 4.44. Пациент Ч. 45 лет. Протрузия имплантата (экспандера) яичка. Операция – удаление имплантата. А – вид промежности перед операцией, протрузия имплантата. Б – удаленные имплантаты из мошонки. В – вид в конце операции.

В дальнейшем этому пациенту было еще выполнено ряд операций: липофилинг головки полового члена с целью ее увеличения, реэндопротезирование яичек (установка новых экспандеров в качестве протезов яичек удовлетворяющего размера), рефиксация цилиндров пенильного протеза в дистальной их части в связи с дислокацией. Во время последнего обращения урогенитальная область имела следующий внешний вид Рис. 4.45. Пациент обратился с уже традиционными жалобами на смещение дистальных частей цилиндров фаллопротезов.



А.



Б.



Б.



В.



Г.

Рисунок 4.44. Пациент Ч. 47 лет. Вид пациента через 26 лет после введения борной мази в половой член и мошонку, травмы полового члена и последующих 20 реконструктивных операций в области промежности. На момент обращения очередная дислокация дистальной части цилиндров фаллопротезов.

В связи с этим нами было произведено очередное хирургическое вмешательство, которое заключалось в тотальном перераспределении тканей полового члена, формировании новых каналов для фаллопротезов с применением сетчатого сосудистого протеза. В ходе выполненной операции удалось стабилизировать дистальные концы цилиндров фаллопротезов без их протрузии при проведении полового акта. На данный момент пациент удовлетворен достигнутым функциональным и эстетическим результатом реконструкции наружных половых органов. (Рис. 4.45).



Рисунок 4.45. Пациент Ч. 48 лет. Вид пациента через 27 лет после введения борной мази в половой член и мошонку, травмы полового члена и последующих 21 реконструктивной операции в области промежности.

Целью демонстрации вышеописанного наблюдения является уникальность присутствия большого количества проблемных ситуаций урогенитальной области у одного пациента, и примененных нами способах их решения. У одного пациента мы наблюдали следующие проблемы: 1) введение безоболочечных имплантатов и последствия этого; 2) последствия травматического повреждения органов урогенитальной области; 3) устранение и восстановление репродуктивной функции; 4) решение проблемы эректильной дисфункции; 5) проблема изменения формы и размеров полового члена и мошонки; 6) проблема устранения дефицита мягких тканей урогенитальной области; 7) проблемы помещения (имплантации) в организм инородных тел (имплантатов) и последствия.

Почти все эти проблемы были решены с помощью применения всего арсенала методов пластической хирургии: микрохирургической аутоотрансплантации комплексов тканей, микрохирургии репродуктивной системы, ротационные и погружные методики местной кожной пластики, инъекционные методы контурной пластики, методики протезирования полового члена и мошонки, а также метод экспандерной дерматензии.

К сожалению, мы можем ожидать вновь возникновение проблемы стабильности положения дистальных концов компонентов фаллопротеза (в

данном наблюдении гидравлических цилиндров). Эта проблема присутствует у пациентов с отсутствием кавернозных тел, внутрь которых обычно размещают стержни пенильных протезов. Мягкие ткани как полового члена, так и различных аутотрансплантатов, из которых сформирован половой член, не в состоянии удерживать компоненты протеза при осевой нагрузке. Для устранения этой проблемной ситуации предпринимаются попытки создания искусственной альтернативы белочных оболочек кавернозных тел в виде сосудистых протезов, которые призваны удерживать два стержня фаллопротеза в срединном положении после формирования соединительно-тканной капсулы. Однако при активной половой жизни происходит смещение центральной оси полового члена, или же смещение в какую-либо сторону от оси головки полового члена, что тот час же приводит к протрузии стержня вплоть до пенетрации мягких тканей.

Таким образом, завершая рассмотрение клинического наблюдения можно констатировать, что большинство проблемных ситуаций и осложнений нами были успешно решены с применением разнообразных методов пластической хирургии, однако сохраняется пространство для дальнейших научных исследований и разработок.

Глава 5.

Использование паховых ротированных аутоотрансплантатов как альтернативы устранения проблемных ситуаций урогенитальной области.

Обширный опыт в пластической хирургии урогенитальной области убедил нас в неоспоримом преимуществе микрохирургической аутоотрансплантации комплексов тканей в реконструкции органов мочеполовой системы. И мы считаем методами выбора для фаллопластики использование микрохирургического торакодорсального аутоотрансплантата, а для стволовой или другой протяженной уретропластики – использование микрохирургического лучевого аутоотрансплантата. Однако на основании клинических данных и результатов, представленных в предыдущих главах, неоспоримым остается факт наличия проблемных ситуаций и осложнений, которые возникают при использовании вышеперечисленных микрохирургических аутоотрансплантатов. Следует также учитывать клинические наблюдения, при которых невозможно применение методов выбора первого порядка. Данная аргументация заставила нас обратиться к научному поиску относительно более простого и надежного альтернативного источника пластического материала, который бы имел мощную конкурентную основу в отношении методов выбора, а, в некоторых случаях, предстал бы в качестве основной линии хирургического лечения проблемных ситуаций урогенитальной области.

Мы выработали ряд требований к аутоотрансплантату, который будет призван решать различные проблемные ситуации урогенитальной области:

1. Возможность забора без применения микрохирургической техники.
2. Надежность в отношении кровоснабжения.
3. Простота забора и ротации.

4. Специфические достаточные размеры с преимуществом длины аутотрансплантата перед шириной.
5. Минимальный донорский дефект.
6. Возможность симметричного использования аутотрансплантатов как одномоментного, так и последовательного.
7. Наличие кожного компонента.
8. Относительная возможность регулирования толщины аутотрансплантата, а также минимизация возможности атрофии тканей.

В качестве такого альтернативного метода микрохирургической аутотрансплантации комплексов тканей мы избрали метод ротации комплексов тканей паховой области, основываясь на данных мировой литературы, а также собственных анатомических и функциональных исследованиях, подтвержденных клиническими наблюдениями. Потенциал комплекса тканей паховой области всем известен и нашел применение в различных направлениях хирургии. Еще в 1972 году J. Mc. Gregor и I. Jackson впервые описали паховый лоскут, в основе которого лежало осевое кровоснабжение. Их открытие стало важным достижением в пластической хирургии. Паховая область обладает большинством характеристик «идеальной» донорской зоны. Мягкие ткани этой области могут быть выделены в виде или несвободного аутотрансплантата, или в виде свободного аутотрансплантата. Паховый аутотрансплантат может быть достаточно больших размеров, при этом сохраняется возможность закрытия донорского дефекта «в линию», которая легко скрывается нижним бельем, что в полной мере позволяет получить желаемый эстетический результат.

Первой точкой применения паховых аутотрансплантатов стали различные повреждения и дефекты верхних конечностей, в особенности кисти. Однако с течением времени стали появляться новые показания к

использованию комплексов тканей паховой области, так же как и рождаться новые модификации оперативных методик их использования. Пластическая хирургия урогенитальной области также не является исключением в этом вопросе. В 1996 году Дмитриев Д.Г. с группой соавторов сравнил использование островкового пахового лоскута с этим же комплексом тканей, но с аксиальным кровоснабжением, для устранения дефектов покровных тканей полового члена. В своей работе авторы показали преимущество и большую эффективность данного лоскута перед традиционным методом по Riech. Описывая свою методику использования островковых лоскутов, авторы делали акцент на выделении сосудистой ножки, на которой в дальнейшем и осуществляли перемещение тканей [20].

Останавливая свой выбор на комплексе тканей паховой области, мы изначально предполагали разработать простую и безопасную методику для их использования с целью исключения рисков микрохирургической аутотрансплантации, также как и исключение необходимости наличия специфического оборудования и инструментария вместе с микрохирургическими навыками хирурга. Потенциальная длина пахового аутотрансплантата с четко определенной точкой (линией) ротации позволяет устранить все возможные мягкотканые дефекты урогенитальной области, а хирургические особенности метода зачастую позволяют избежать второго этапа отсечения питающей ножки аутотрансплантата, который нередко сопровождает ротационные методики.

Научное исследование, посвященное изучению и разработке альтернативной методики хирургического лечения проблемных ситуаций в реконструкции урогенитальной области на основе комплексов тканей паховой зоны, включало в себя три этапа: 1) Анатомическое исследование мягких тканей паховой области. 2). Ультразвуковое исследование кровоснабжения паховой области. 3) Клиническое исследование

возможностей применения комплекса мягких тканей паховой области для решения проблемных ситуаций в урогенитальной области.

5.1. Анатомическое исследование мягких тканей паховой области.

Анатомическое исследование было выполнено на 22 нефиксированных трупах людей (все мужчины), умерших от травм и заболеваний, не связанных с поражением периферических сосудов. Для исследования отбирали трупы умерших людей, не имеющие повреждений и деформаций или других изменений в пахово-подвздошно-бедренных и урогенитальных областях. Несоответствие требованиям приводило к отказу от использования анатомического материала. Возраст умерших людей колебался от 25 до 85 лет и в среднем составил 49 ± 16 лет.

Перед анатомическим исследованием стояли следующие задачи:

1. Определение основных источников кровоснабжения мягких тканей паховой области и уточнение их топографической анатомии.
2. Определение областей кровоснабжения кожного компонента пахового комплекса тканей каждого из основных источников кровоснабжения.
3. Выявление наиболее значимого и постоянного источника кровоснабжения пахового комплекса тканей.
4. На основании данных, полученных при решении предыдущих задач разработать оптимальную методику подъема и ротации пахового комплекса тканей в урогенитальную область.

5.1.1 Методика анатомического исследования.

Согласно данным мировой литературы и опыта предшествующих исследований основными источниками кровоснабжения комплекса тканей паховой области являются ветви нижней трети наружной подвздошной и

верхней трети общей бедренной артерии – поверхностная и глубокая артерии, огибающие подвздошную кость, верхние половые артерии, поверхностная и глубокая нижняя эпигастральная артерии. В связи с этим фокус нашего анатомического исследования находился именно в зонах расположения этих сосудов.

Этапы анатомического исследования:

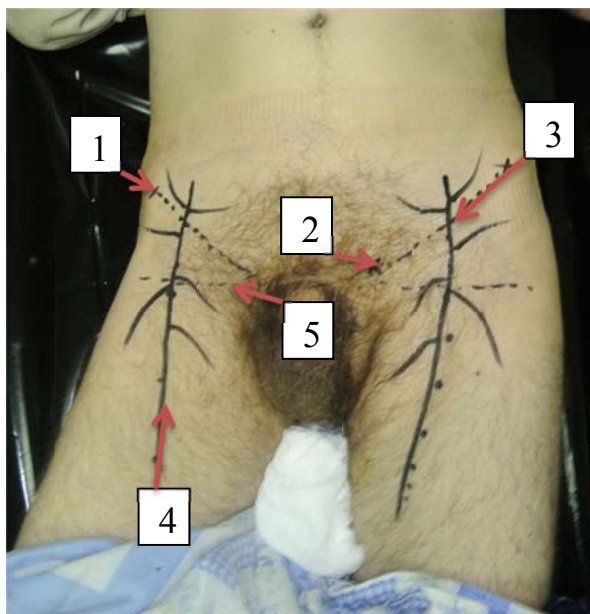
1. Определение внешних ориентиров и нанесение предварительной разметки.
2. Доступ к основным артериальным сосудам – общей бедренной и наружной подвздошной артериям.
3. Выделение ветвей основных артериальных сосудов до отхождения ветвей 2-3 порядков, определения их топографии и диаметров.
4. Раздельная заливка ветвей основных артериальных сосудов с визуализацией областей кровоснабжения кожных покровов интересующих областей.
5. Описание, обобщение и анализ полученных результатов изучения кровоснабжения комплекса тканей паховой области.
6. Разработка техники забора и ротации аутооттрансплантата из мягких тканей паховой области.

Предварительная разметка.

Перед нанесением разметки мы определяем и отмечаем следующие ориентиры: абсолютные - передняя верхняя ость подвздошной кости, бугорок лобковой кости, внутренний мыщелок бедренной кости; относительные - проекция паховой связки, корень полового члена.

Отмечаем основные ориентиры, соединяем середину проекции паховой связки и внутренний мыщелок бедренной кости (линия Кена), через корень полового члена проводим линию, перпендикулярную срединной оси

туловища. Наносим на коже линии, отражающие предполагаемый ход сосудов (Рис. 5.1А).



А.

Б.

Рисунок 5.1. Предоперационная разметка (А): 1.Передняя верхняя ость подвздошной кости, 2. Бугорок лобковой кости, 3. середина паховой связки, 4. Линия Кена, ход бедренных сосудов, 5. Перпендикулярная линия, проведенная через корень подвздошной кости. Ход магистральной артерии полностью совпадает с предварительной разметкой (Б).

Доступ к основным артериальным стволам и выделение ветвей.

По ранее отмеченной линии Кена от проекции паховой связки сверху вниз проводим вертикальный разрез. Рассекаем кожу, подкожно-жировую клетчатку и поверхностную фасцию. При попадании в разрез большой подкожной вены, последнюю отводим внутрь. Под поверхностным листком широкой фасции бедра визуализируем общую бедренную артерию. Фасцию вскрываем и выделяем, взяв на держалки, общую бедренную артерию (Рис. 5.1Б). Далее, прецизионно от основного ствола выделяем отходящие ветви (наружные половые артерии, поверхностную артерию огибающую подвздошную кость, поверхностную эпигастральную артерию), постепенно двигаясь вверх и достигая наружной подвздошной артерии (паховую связку и комплекс тканей, расположенной над ней, отводим вверх и краниально с помощью крючка), с выделением глубокой артерии огибающей подвздошную кость, нижнюю глубокую эпигастральную артерию.

Выделение ветвей общей бедренной и наружной подвздошной артерий осуществляли до отхождения ветвей 2-3 порядков, после чего выполняли фотографирование, измерения, определение ориентиров и взаимоотношений с другими анатомическими структурами.

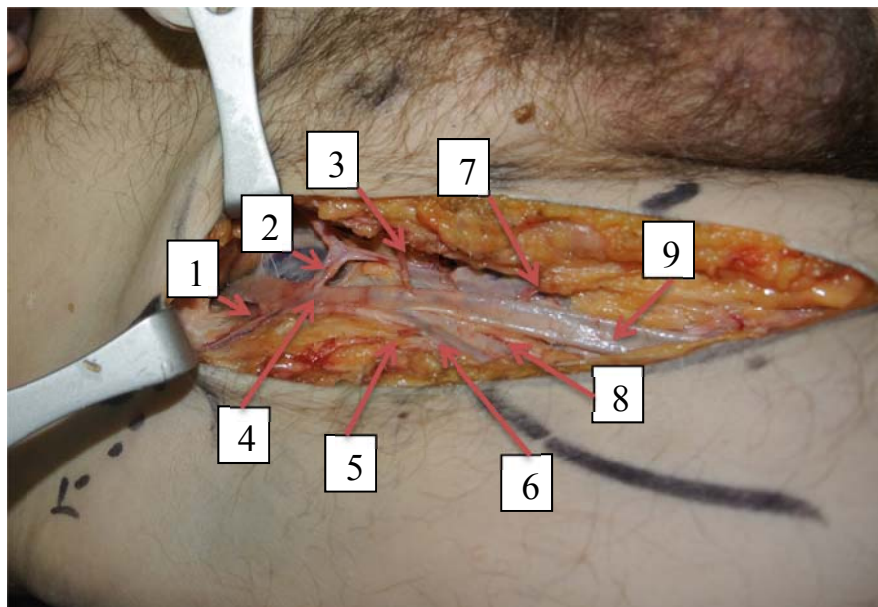


Рисунок 5.2 Анатомическое исследование. Представлены основные ветви нижней трети наружной подвздошной и верхней трети общей бедренной артерии. 1 – глубокая артерия, огибающая подвздошную кость; 2 – нижняя глубокая эпигастральная артерия; 3 – верхняя наружная половая артерия; 4 – общая бедренная артерия; 5 – поверхностная артерия огибающая подвздошную кость; 6 – латеральная артерия огибающая подвздошную кость; 7 - нижняя наружная половая артерия; 8 – глубокая бедренная артерия; 9 – поверхностная бедренная артерия.

Заливка артериальных сосудов.

Особое внимание уделяли методике заливки, т.к. получаемая картина давала прецизионное представление о таких характеристиках сосудистого русла, как степень его ветвления в исследуемой зоне, количество разных порядков, диаметр сосудов, отношение к смежным анатомическим структурам. Основу заливочных растворов составлял краситель метиленовый синий. Мы использовали два заливочных состава:

1. Водный раствор метиленового синего.

2. Двухкомпонентный заливочный раствор: Первый компонент - 0,5% водный раствор коллагена, содержащий 0,1% метиленового синего; Второй компонент – 0,5% раствор глутарового альдегида.

Первый вариант заливочного раствора мы использовали для тугого наполнения ветвей верхней трети бедренной артерии с целью его прохождения до капилляров и окрашивания кожных покровов для оценки областей и ориентировочной площади их кровоснабжения.

Второй вариант заливочного раствора мы использовали для наполнения ветвей бедренной артерии с последующим их препарированием. Особенностью данного двухкомпонентного заливочного раствора является превращение жидкого коллагенового раствора в гель за счет прочного поперечного сшивания молекул коллагена (полимеризации) глутаровым альдегидом после соединения со вторым компонентом раствора через 8-10 минут. Приобретаемая сосудом жесткость и просвечивающаяся через стенки окраска метиленового синего позволяли более легко и надежно осуществлять их визуализацию и выделение.

После выделения общей бедренной артерии и начала отхождения питающих интересующую область сосудов, последние надсекали у их основания. В артериотомное отверстие вводили внутривенный катетер, вокруг которого накладывали лигатуру для предотвращения вытекания заливочного раствора. Далее с помощью шприца через установленный катетер вводили заливочный раствор (Рис. 5.3).

При использовании первой композиции введение осуществляли до стабилизации пятна прокрашивания кожных покровов паховой и/или уrogenитальной области. При использовании второй композиции, объем вводимой смеси составил 5-10 мл до тугого упора поршня шприца. После экспозиции в 7-10 минут приступали к этапу препаровки ветвей общей бедренной артерии (Рис. 5.4).



Рисунок 5.3 Анатомическое исследование. В артерию огибающую подвздошную кость введен внутривенный катетер, через который осуществляли нагнетание заливочного раствора. Визуализируется прокрашивание кожи паховой области и передне-боковой области бедра.

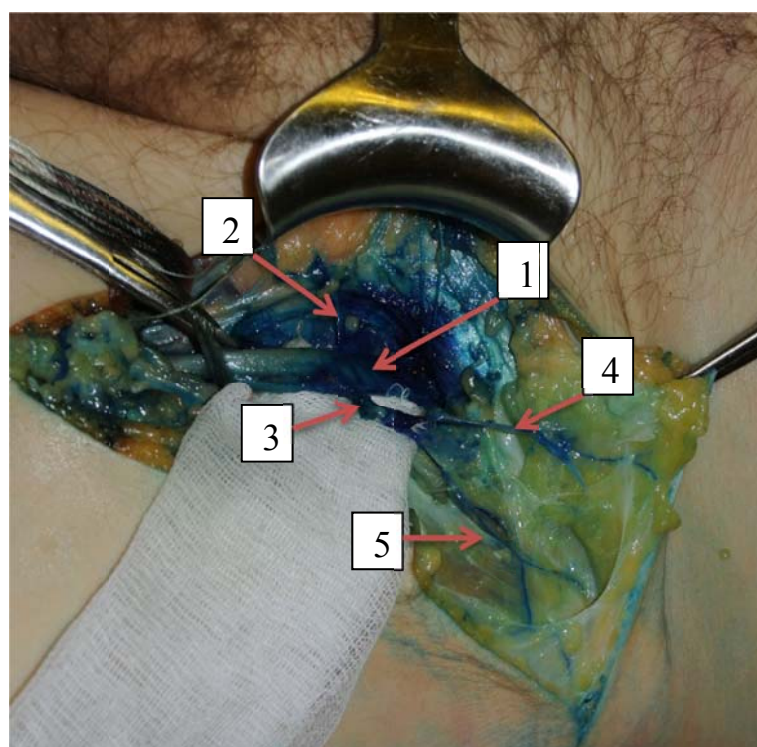


Рисунок 5.4 Анатомическое исследование. Препарирование ветвей верхней трети бедренной артерии после введения заливочного раствора. 1 – общая бедренная артерия; 2 – верхняя наружная половая артерия; 3 – поверхностная артерия огибающая подвздошную кость (ПАОПК); 4 – восходящая ветвь ПАОПК; 5 – горизонтальная ветвь ПАОПК.

В ходе топографо-анатомических исследований проводили фотографирование и измерения при помощи линейки, штанген-циркуля, сантиметровой ленты. Измеряли длину сосудов, наружный диаметр сосудов, определяли количество и ход ветви первого и второго порядка. Дополнительные и уточняющие измерения производили цифровым методом с помощью программы Photoshop и инструментов системы Анализа - «Линейка» и «Счетчик», которые позволяют на основе данных фотографирования произвести замеры углов, длины и ширины, диаметров, площади, длины окружности, плотности пикселей и т.д. (Рис. 5.5).

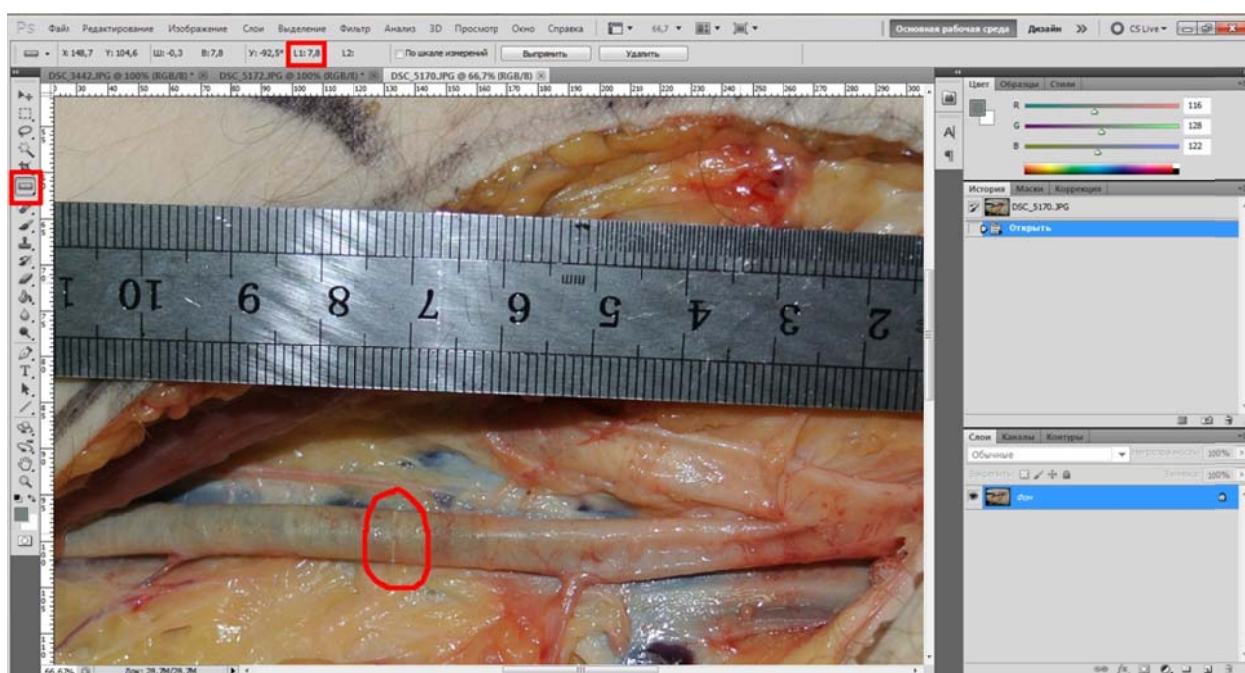


Рисунок 5.5 Снимок экрана. В программе Photoshop открыта фотография анатомического исследования, на которой присутствует линейка, отражающее измерения во время препаровки. Красными рамками выделены элементы инструмента «Линейка» программы Photoshop и значение измерений.

5.1.2 Описание, обобщение и анализ полученных результатов изучения кровоснабжения комплекса тканей паховой области.

В результате анатомического исследования было изучено кровоснабжение 44 паховых, урогенитальных и бедренных областей у 22 трупов. Основными точками исследования являлись следующие ветви верхней трети общей бедренной артерии: поверхностная артерия огибающая

подвздошную кость (ПАОПК), поверхностная эпигастральная артерия (ПЭА), наружная половая артерия (НПА). Дополнительными точками исследования являлись ветви наружной подвздошной артерии: глубокая артерия огибающая подвздошную кость (ГАОПК), нижняя глубокая эпигастральная артерия (НГЭА) в связи с анатомической близостью к изучаемым сосудам с одной стороны, и с частичным участием в кровоснабжении мягких тканей паховой области посредством перфорантных ветвей с другой стороны.

Измеряли и оценивали следующие параметры с обеих сторон:

1. Симметричность анатомии.
2. Диаметр общей бедренной артерии.
3. Диаметр глубокой артерии бедра, уровень отхождения относительно паховой связки, место отхождения от общей бедренной артерии.
4. Для всех ветвей общей бедренной артерии – диаметр, место отхождения, уровень отхождения относительно паховой связки, расстояние до начала ветвления, количество ветвей и их направление.
5. Для ветвей нижней трети наружной подвздошной артерии – диаметр, место отхождения, уровень отхождения относительно паховой связки.

Основным «классическим» вариантом анатомии ветвей верхней трети бедренной артерии является наличие поверхностной артерии огибающей подвздошную кость (ПАОПК), отходящей от боковой поверхности общей бедренной артерии (ОБА) ниже паховой связки, наличие поверхностной эпигастральной артерии (ПЭА), отходящей от передней поверхности ОБА непосредственно под нижним краем паховой связки, одна или две наружных половых артерий (НПА), отходящих от боковой поверхности ОБА. Следует отметить, что во всех наблюдениях присутствовала как общая бедренная

артерия, так и глубокая бедренная артерия. Варианты анатомии заключались лишь только в уровне отхождения и месте отхождения глубокой бедренной артерии.

Исследование анатомии поверхностной эпигастральной артерии.

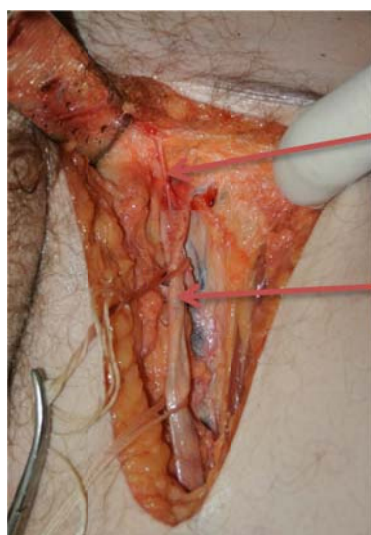
В нашем анатомическом исследовании полное соответствие «классическому» варианту ветвей верхней трети бедренной артерии (наличие всех ветвей с обеих сторон) мы обнаружили только в одном наблюдении (4,5%).

Поверхностная надчревная артерия (*a.epigastrica superficialis*), вне зависимости от какой поверхности стенки бедренной артерии берет свое начало, обычно ниже паховой связки, прободает поверхностный листок широкой фасции бедра, далее поднимается вверх и медиально, переходя на переднюю брюшную стенку, отдавая ветви по своему ходу и ветвится подкожно в гипогастриальной и надлобковой областях. Нами не было обнаружено каких-либо закономерностей отхождения ветвей, которое может быть произвольным и индивидуальным. ПЭА своими ветвями может анастомозировать с ветвями верхней эпигастральной артерией (*a.epigastrica superior*), нижней глубокой эпигастральной артерией (*a.epigastrica inferior profunda*), а также наружной половой артерией (*a.pudenda externa*). Ветви поверхностной надчревной артерии кровоснабжают кожу передней брюшной стенки и наружную косую мышцу живота.

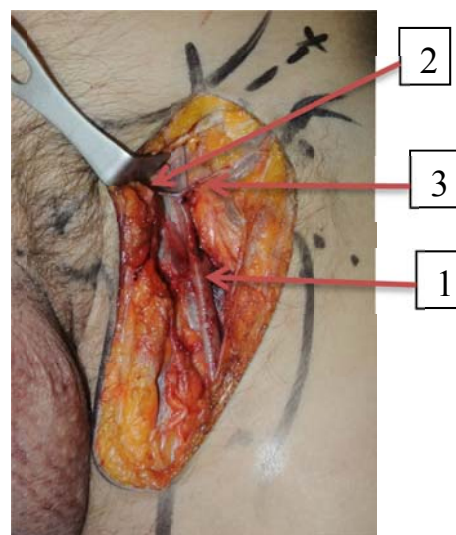
В целом наличие самостоятельно отходящей ПЭА с одной или двух сторон и наличием других ветвей верхней трети ОБА мы обнаружили в 6 наблюдениях (27,3%), в пяти из которых самостоятельно отходящую ПЭА мы наблюдали только с одной стороны (22,7%) – в трех наблюдениях (13,6%) слева и в двух наблюдениях (9,1%) справа. В двух анатомических наблюдениях (9,1%) мы констатировали отхождение ПЭА одним стволом с ПАОПК (1 наблюдение 4,5% слева и 1 наблюдение 4,5% справа). В двух клинических наблюдениях (9,1%) с левой стороны мы констатировали факт

наличия ветви НГЭА, повторяющий ход ПЭА. В трех анатомических наблюдениях (13,6%) мы обнаружили ветвь НПА, повторяющей ход ПЭА (1 наблюдение с обеих сторон 4,5%, 1 наблюдение справа 4,5%, 1 наблюдение слева 4,5%). Таким образом, в 13 анатомических наблюдениях (59%) мы констатировали факт наличия сосуда, выполняющего роль поверхностной эпигастральной артерии. При этом только в двух (9,1%) наблюдениях такие сосуды присутствовали с двух сторон, а в 11 наблюдениях (50%) – только с одной стороны (7 наблюдений слева 31,8%, 4 наблюдения справа 18,2%). (Рисунок 5.6). Из всего вышеописанного можно сделать вывод, что вероятность обнаружения ПЭА или ее «альтернативы» в два раза выше с левой стороны.

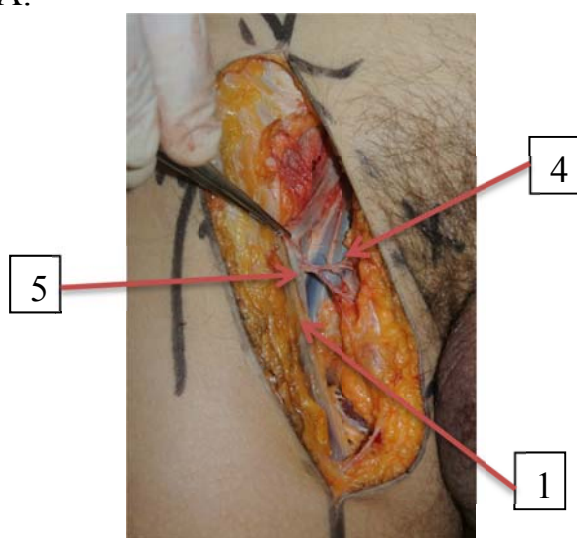
Несмотря на небольшое количество наблюдений самостоятельно существующей ПЭА мы произвели измерения с последующей статистической обработкой. Результаты представлены в таблице 5.1. Средний диаметр ПЭА слева составил $1,8 \pm 1,0$ мм, справа – $2,3 \pm 0,61$ мм. Среднее расстояние от нижнего края паховой связки до места отхождения сосуда слева составило $12,3 \pm 9,1$ мм, справа – $19,3 \pm 15,5$ мм. В связи с небольшим количеством наблюдений стандартное отклонение имеет большое значение, так же как и стандартная ошибка. Среднее расстояние от места отхождения ПЭА до начала ветвления слева составило $17,0 \pm 3,6$ мм, а справа $16,0 \pm 1,63$ мм.



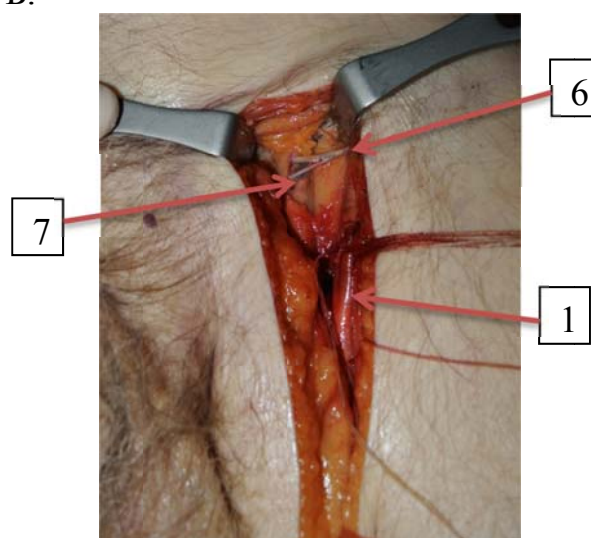
А.



Б.



В.



Г.

Рисунок 5.6. Варианты отхождения поверхностной эпигастральной артерии. А. ПЭА (2) отходит самостоятельным стволом от передне-боковой поверхности ОБА (1) ниже паховой связки. Б. ПЭА (2) отходит общим стволом с ПАОПК (3) от передней поверхности ОБА (1). В. От НПА (5) отходит вверх и медиально к коже лобковой области ветвь, выполняющая роль ПЭА (4). Г. От НГЭА (6) отходит ветвь медиально и вниз к лобковой области, выполняющая роль ПЭА (7).

Таблица 5.1. Статистические результаты обработки данных измерения ПЭА.

Параметры измерения		Кол-во набл., N	Средн. Знач.	Медиана	Мода	Min значение	Max значение	Нижн. Кварт.	Верхн. Кварт.	Станд. Откл.	Станд. ошибка
Dia	L.	4	1,8	1,75	Mult.	0,6	3,0	1,05	2,50	1,00	0,50
	R.	3	2,3	2,20	Mult.	1,8	3,0	1,80	3,00	0,61	0,35
Dis-LU	L.	4	12,3	13,50	Mult.	0,1	22,0	6,05	18,50	9,13	4,57
	R.	3	19,3	19,00	Mult.	4,0	35,0	4,00	35,00	15,50	8,95
Dis-R	L.	3	17,0	18,00	Mult.	13,0	20,0	13,00	20,00	3,60	2,08
	R.	4	16,0	16,00	16,0	14,0	18,0	15,00	17,00	1,63	0,81

Dia – наружный диаметр сосуда; Dis-LU – расстояние от нижнего края паховой связки до места отхождения сосуда; Dis-R – расстояние от места отхождения сосудов до места первого ветвления.

Заливка ПЭА тоже продемонстрировала относительную нестабильность областей кровоснабжения и ее площади, что, по-видимому, связано как с проходимость сосудов небольшого диаметра и капилляров в объектах анатомического исследования, а так и с наличием/преобладанием анастомозов с другими сосудами, осуществляющими кровоснабжение смежных областей. На рисунке Рисунок 5.7 представлены основные варианты наблюдаемой картины после введения заливочного раствора в ПЭА. В одном варианте мы наблюдали прокрашивание гипогастральная и надлобковых областей, а также частичное прокрашивание кожи полового члена и мошонки. Прокрашивание уrogenитальной области связано скорее всего с наличием хорошо выраженных анастомозов с наружной половой артерией. В другом варианте мы наблюдали прокрашивание гипогастральная и мезогастральная области. В данном варианте мы можем предполагать наличие преобладания анастомозов с нижней глубокой эпигастральная артерией.



А.



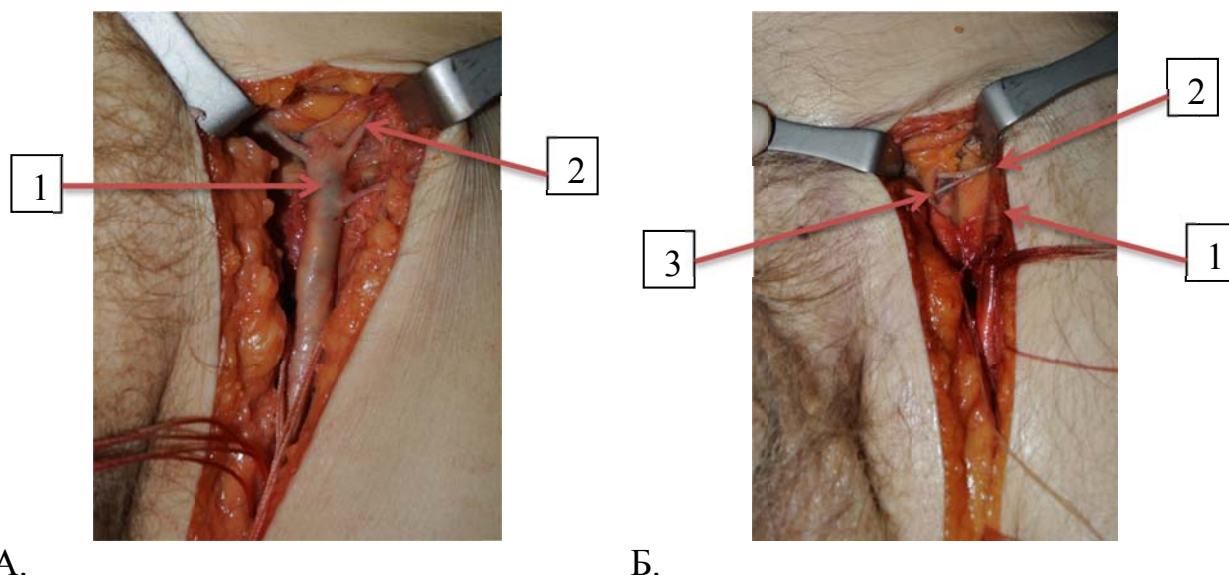
Б.

Рисунок 5.7. Варианты кровоснабжения кожных покровов передней брюшной стенки, паховой и уrogenитальной области при заливке ПЭА заливочным раствором. А. – прокрашивание гипогастральная и надлобковых областей, а также частичное прокрашивание кожи полового члена и мошонки за счет анастомозов с НПА. Б – прокрашивание гипогастральная и мезогастральная области за счет анастомозов с НГЭА.

Исследование анатомии нижней глубокой эпигастральной артерии.

Несмотря на то, что НГЭА мы относили к второстепенным элементам изучения нашего исследования, считаем уместным привести описание и результаты измерений в данном месте научной работы с целью сравнения с ПЭА и демонстрации связи их бассейнов. НГЭА является ветвью наружной подвздошной артерии и отходит от нее немного выше края паховой связки от боковой и или передне-боковой поверхности. В нашем исследовании в двух анатомических наблюдениях (9,1%) НГЭА отходила от передне-медиальной поверхности наружной подвздошной артерии, при этом в одном наблюдении такое отхождение присутствовало с одной стороны, а в одном наблюдении – только с правой стороны. (Рис. 5.8 А). После отхождения от наружной подвздошной артерии, НГЭА направляется вверх и медиально над брюшиной и под поперечной фасцией, прободает ее и проникает во влагалище прямой мышцы живота, потом в саму мышцу, где ветвится. НГЭА анастомозирует с поверхностной эпигастральной артерией, верхней эпигастральной артерией, нижними задними межреберными и поясничными артериями. В классических учебниках анатомии выделяют две основные ветви: а) лобковая ветвь (г. pubicus); б) кремастерную артерию. (a. cremasterica). Первая следует по задней поверхности лобковой кости до лобкового симфиза, отдавая запирающую ветвь, г. obturatorius, и добавочную запирающую артерию, а. obturatoria accessoria, которые анастомозируют с таковыми с противоположной стороны, кровоснабжает нижние отделы прямой и пирамидальной мышц живота. Вторая проходит через внутреннее паховое кольцо в паховый канал, вступает в состав семенного канатика, спускаясь с ним в мошонку, кровоснабжает мышцу, поднимающую яичко, и все оболочки яичка. У женщин эта артерия идет вместе с круглой связкой матки к большим половым губам. Выделение и исследование ветвей НГЭА не было целью нашего исследования, однако в двух анатомических наблюдениях (9.1%) с левой стороны мы обнаружили ветвь НГЭА, которая прободала

поперечную фасцию (минуя влагалище прямых мышц живота и не прободая их), направлялась медиально и вниз или горизонтально к коже лобковой и гипогастральной областей. Данную ветвь мы охарактеризовали, как эпигастральную, и признали ее альтернативой отсутствующей ПЭА. (Рис. 5.8.Б).



А. Б.
Рисунок 5.8. Варианты отхождения нижней глубокой эпигастральной артерии. А. НГЭА (2) отходит самостоятельным стволом от передне-боковой поверхности НПА (1) выше паховой связки. Б. От НГЭА (2) отходит эпигастральная ветвь (3) к коже лобка и гипогастрия.

Для нижних глубоких эпигастральных артерий мы производили следующие измерения: наружный диаметр сосудов и расстояние от нижнего края паховой связки. Данные статистической обработки полученных измерений представлены в Таблице 5.2. Средний диаметр НГЭА слева составил $3,3 \pm 0,8$ мм и $3,5 \pm 0,9$ мм. Среднее расстояние до нижнего края паховой связки слева $8,4 \pm 3,7$ мм и $6,6 \pm 3,9$ мм слева.

Таблица 5.2. Статистические результаты обработки данных измерения НГЭА.

Параметры измерения		Кол-во набл., N	Средн. Знач.	Медиана	Мода	Min значение	Max значение	Нижн. Кварт.	Верхн. Кварт.	Станд. Откл.	Станд. ошибка
Dia	L.	22	3,33	3,6	Mult.	1,8	4,5	2,6	4,0	0,8	0,2
	R.	22	3,5	3,5	4,0	1,9	6,0	2,7	4,0	0,9	0,2
Dis-LU	L.	22	8,4	7,5	6,0	3,0	16,0	6,0	10,0	3,7	0,8
	R.	22	6,6	7,0	10,0	1,0	16,0	3,0	10,0	3,9	0,8

Dia – наружный диаметр сосуда; Dis-LU – расстояние от нижнего края паховой связки до места отхождения сосуда; Dis-R – расстояние от места отхождения сосудов до места первого ветвления.

Заливка НГЭА показала относительную стабильность результатов, которые различались в основном общей площадью прокрашивания кожных покровов, а также вовлеченностью эпигастральной или гипогастральной областей (Рисунок 5.9). К важным замеченным моментам следует отнести преимущественно одностороннее прокрашивание кожных покровов, что имеет большое значение при формировании аутоотрансплантатов передней брюшной стенки на перфорантах НГЭА (т.н. DIEP-аутоотрансплантаты).



А.

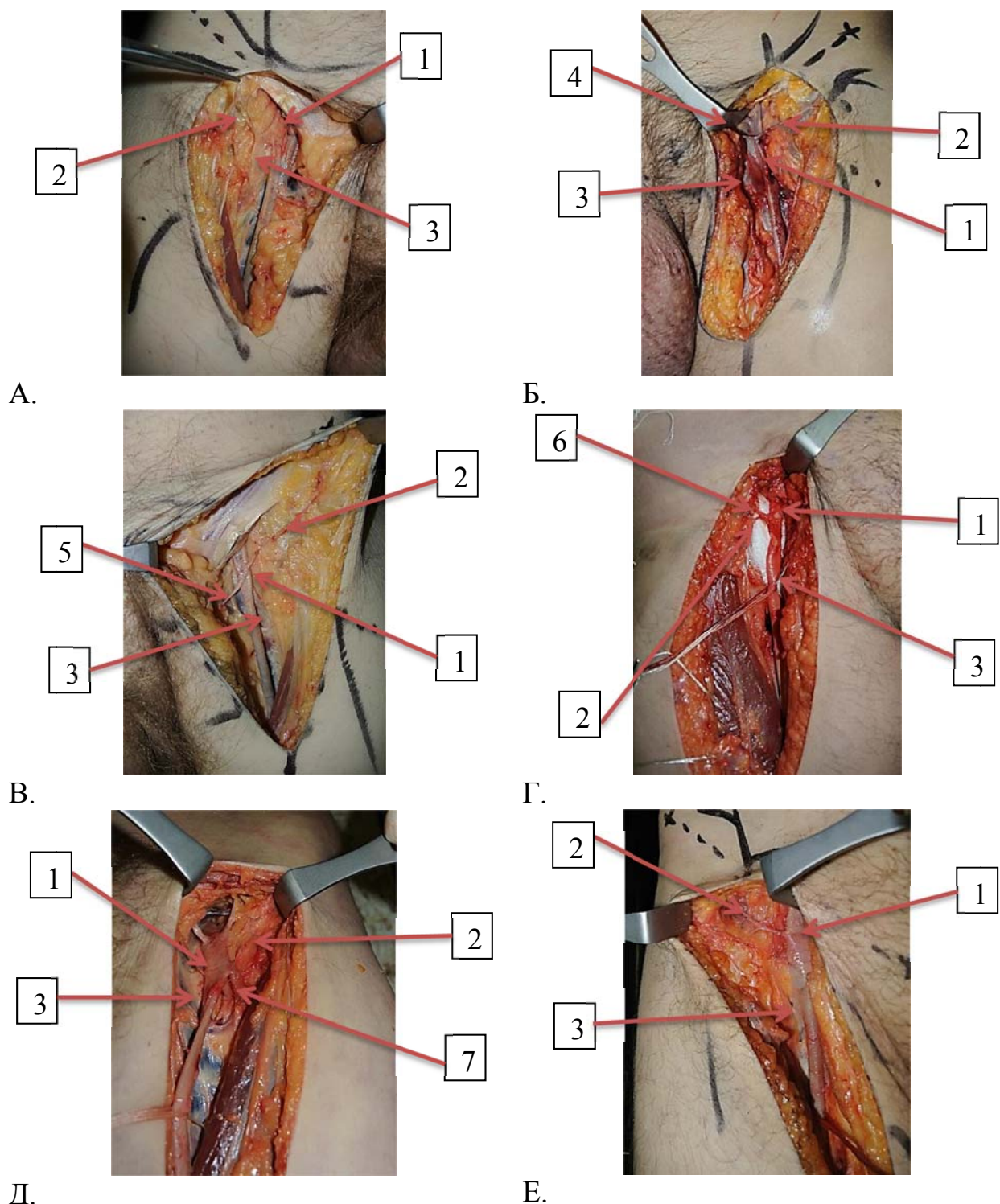


Б.

Рисунок 5.9. Варианты кровоснабжения кожных покровов передней брюшной стенки, при заливке НГЭА заливочным раствором. А. – заполнение левой НГЭА, прокрашивание мезогастрия, частично эпигастрия и боковых отделов живота; Б –прокрашивание мезогастральной и частично гипогастральной областей и боковых отделов живота.

Исследование анатомии поверхностной артерии огибающей подвздошную кость.

Поверхностная артерия огибающая подвздошную кость (ПАОПК) , *a.circumflexa ileum superficialis*, в большинстве своем отходит от наружной стенки бедренной артерии направляется вдоль паховой связки латерально вверх к верхней передней подвздошной ости, кровоснабжая кожу, мышцы и паховые лимфатические узлы окружающих областей – латеральной бедренной и паховой.



Д.
Рисунок 5.10. Варианты отхождения поверхностной артерии огибающей подвздошную кость. А - с правой стороны отхождения ПАОПК (2) от ГАБ (3); Б – с левой стороны отхождения ПАОПК(2) одним стволом с ПЭА(4); В – с левой стороны отхождения ПАОПК(2) одним стволом с НПА(5); Г – с правой стороны отхождения ПАОПК(2) одним стволом с ГАОПК(6); Д - с левой стороны отхождения ПАОПК(2) одним стволом с ЛАОБК(7); Е – с правой стороны отхождения ПАОПК(2) от ОБА(1) и ее деление на горизонтально-восходящую и нисходящую ветви.

В нашем анатомическом исследовании мы отметили наличие ПАОПК 100% наблюдений с обеих сторон и зафиксировали следующие варианты отхождения (Рис. 5.10):

- два наблюдения (9,1%) с правой стороны отхождения ПАОПК от ГАБ;
- 2 наблюдения (9,1%) отхождения ПАОПК одним стволом с ПЭА (1 наблюдение справа (4,5%) и одно наблюдение слева 4,5%).
- Одно наблюдение отхождения ПАОПК слева одним стволом с НПА (4,5%)
- Одно наблюдение отхождения ПАОПК справа одним стволом с ГАОПК (4,5%)
- Одно наблюдение отхождения слева ПАОПК одним стволом с ЛАОБК (4,5%).

То есть классический вариант отхождения ПАОПК от боковой поверхности общей бедренной артерии мы отметили в 15 наблюдениях (68%).

Через 10-30 мм после отхождения от бедренной артерии ПАОПК делится обычно на две ветви: 1) Восходящая или горизонтальная, которая идет подкожно вдоль гребня подвздошной кости и кровоснабжает кожные покровы паховой области и верхне-боковой поверхности бедра; 2) Нисходящая ветвь, которая идет подкожно по передне-боковой поверхности бедра и кровоснабжает кожные покровы передней и в большей степени боковой поверхности бедра. Крайне редко встречается третья ветвь, которая располагается между двумя вышеперечисленными и идущая перпендикулярно назад под кожей, кровоснабжая те же самые территории.

Для поверхностных артерий огибающих подвздошную кость мы производили следующие измерения: наружный диаметр сосудов и расстояние от нижнего края паховой связки, а также расстояние до начала

ветвления. Данные статистической обработки полученных измерений представлены в Таблице 5.3. Средний диаметр ПАОПК слева составил $2,5 \pm 0,9$ мм и $2,2 \pm 0,7$ мм. Среднее расстояние до нижнего края паховой связки слева $11,7 \pm 4,3$ мм и $11,0 \pm 7,4$ мм справа. Среднее расстояние до начала ветвления ПАОПК слева составило $17,4 \pm 8,9$ мм и $14,7 \pm 6,5$ мм справа. Можно констатировать факт, что с левой стороны средний диаметр ПАОПК подвздошную кость превышает таковой с правой стороны, что может отразиться на качестве кровоснабжения.

Таблица 5.3. Статистические результаты обработки данных измерения ПАОПК.

Параметры измерения		Кол-во набл., N	Средн. Знач.	Медиана	Мода	Min значение	Max значение	Нижн. Кварт.	Верхн. Кварт.	Станд. Откл.	Станд. ошибка
Dia	L.	22	2,5	2,25	2,2	1,0	5,0	2,0	2,8	0,9	0,2
	R.	22	2,2	2,35	2,4	0,8	4,0	1,7	2,6	0,7	0,1
Dis-LU	L.	22	11,7	10,0	8,0	6,0	22,0	8,0	15,0	4,3	0,9
	R.	22	11,0	10,0	6,0	1,0	30,0	6,0	14,0	7,4	1,6
Dis-R	L.	22	17,4	15,0	Mult.	5,0	40,0	12,0	20,0	8,9	1,9
	R.	22	14,7	14,0	18,0	4,0	36,0	12,0	18,0	6,5	1,4

Dia – наружный диаметр сосуда; Dis-LU – расстояние от нижнего края паховой связки до места отхождения сосуда; Dis-R – расстояние от места отхождения сосудов до места первого ветвления.

При заливке поверхностной артерии огибающей подвздошную кость мы выявили три основных вида кровоснабжения: 1) Обширная территория, захватывающая боковые отделы живота, паховую область, переднюю и боковую поверхности бедра; 2) паховая область вдоль и немного ниже паховой связки без кровоснабжения боковой поверхности бедра; 3) преимущественное кровоснабжение боковой и частично передней поверхности бедра с отсутствием кровоснабжения или незначительным захватом подвздошной области (Рис. 5.11). Несомненно, такие типы кровоснабжения зависят от количества и направления ветвей ПАОПК. Третий вариант нам представляется наихудшим с точки зрения хирургии, т.к.

может стать причиной краевых некрозов дистальных отделов паховых аутооттрансплантатов.



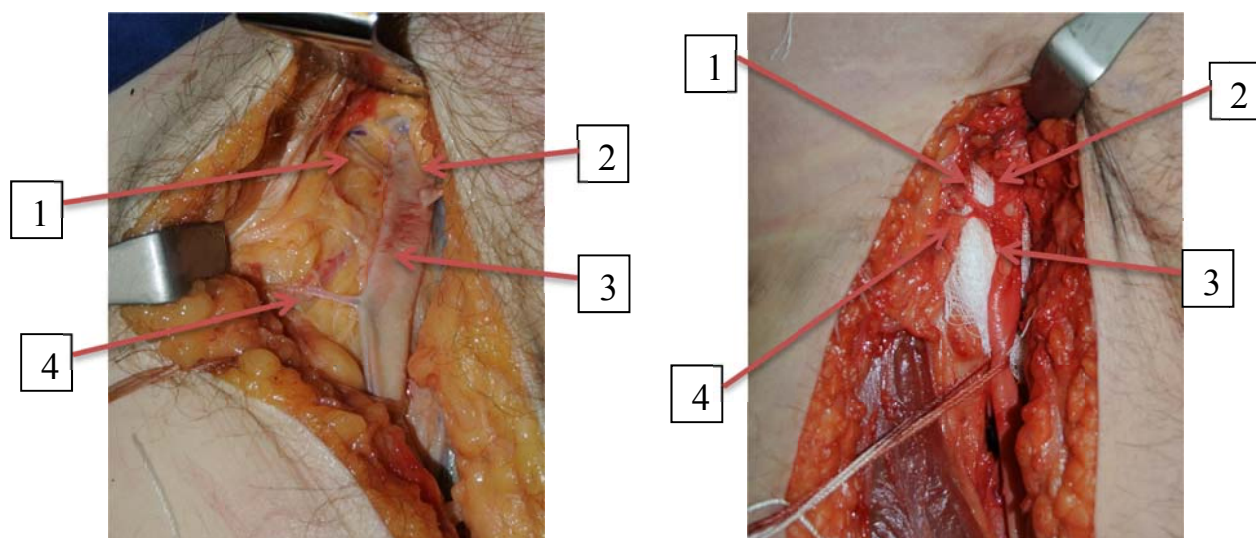
А. Рисунок 5.11. Варианты кровоснабжения кожных покровов паховой и бедренной областей, при заливке ПАОПК заливочным раствором. А – прокрашивание боковых отделов живота, паховой области, передней и боковой поверхности бедра; Б – прокрашивание паховой области вдоль и немного ниже паховой с незначительным прокрашиванием передней поверхности бедра; В – прокрашивание боковой и частично передней поверхности бедра с отсутствием прокрашивания подвздошной области.

Исследование анатомии глубокой артерии огибающей подвздошную кость.

Исследование анатомии глубокой артерии огибающей подвздошную кость мы относили к второстепенным элементам изучения нашего исследования. Так как исключить участие данного артериального источника кровоснабжения комплекса мягких тканей паховой области нельзя, данный сосуд был также включен в исследование.

Глубокая артерия, огибающая подвздошную кость (*a. circumflexa iliaca profunda*) обычно берет начало от латеральной стенки наружной подвздошной артерии недалеко от перехода последней в общую бедренную артерию. В нашем исследовании во всех анатомических наблюдениях данная артерия присутствовала с обеих сторон и всегда отходила от латеральной стенки наружной подвздошной артерии (Рис. 5.11А). В одном наблюдении,

как мы уже раньше обращали внимание, ГАОПК начиналась с правой стороны одним стволом с ПАОПК (Рис. 5.11Б). Далее ГАОПК следует кнаружи и вверх, доходит до верхней передней подвздошной ости. В данном месте ГАОПК может отдавать восходящую ветвь, кровоснабжающую кожу и мышцы нижнебокового участка передней стенки живота. В своем исследовании мы наблюдали кожные перфорантные ветви ГАОПК, отходящие более дистально на уровне гребня подвздошной кости, прободающие мышцы и кровоснабжающие кожу над данным участком. Далее артерия идет вдоль подвздошного гребня, отдавая ветви к мышцам переднебоковой стенки живота и располагаясь между подвздошной и поперечной фасциями. Ветви ГАОПК анастомозируют с подвздошной ветвью подвздошно-поясничной артерии, с ветвями ПАОПК.



А.

Б.

Рисунок 5.12. Варианты отхождения глубокой артерии огибающей подвздошную кость. А – ГАОПК (1) отходит от наружной подвздошной артерии (2) самостоятельным стволом выше паховой связки. Б – ГАОПК (1) отходит от общей бедренной артерии (3) одним стволом с ПАОПК (4).

Для глубоких артерий огибающих подвздошную кость мы производили следующие измерения: наружный диаметр сосудов и расстояние от нижнего края паховой связки. Данные статистической обработки полученных

измерений представлены в Таблице 5.4. Средний диаметр ГАОПК слева составил $3,0 \pm 0,8$ мм и $3,1 \pm 0,7$ мм. Среднее расстояние до нижнего края паховой связки слева $6,9 \pm 3,2$ мм и $7,6 \pm 3,4$ мм слева. Исходя из полученных данных и визуальных наблюдений можно констатировать факт относительной симметрии ГАОПК с обеих сторон как по диаметрам, так и по вариантам отхождения.

Таблица 5.4. Статистические результаты обработки данных измерения ГАОПК.

Параметры измерения		Кол-во набл., N	Средн. Знач.	Медиана	Мода	Min значение	Max значение	Нижн. Кварт.	Верхн. Кварт.	Станд. Откл.	Станд. ошибка
Dia	L.	22	3,0	3,0	Mult.	1,3	4,8	2,4	3,6	0,8	0,2
	R.	22	3,1	3,1	3,0	1,8	4,6	2,8	3,6	0,7	0,1
Dis-LU	L.	22	6,9	6,0	6,0	1,0	15,0	5,0	9,0	3,2	0,7
	R.	22	7,6	8,0	8,0	1,0	16,0	6,0	10,0	3,4	0,7
Dia – наружный диаметр сосуда; Dis-LU – расстояние от нижнего края паховой связки до места отхождения сосуда; Dis-R – расстояние от места отхождения сосудов до места первого ветвления.											

Заливка ГАОПК показала относительную стабильность результатов и участие данной артерии в кровоснабжении части кожных покровов паховой области, которые перекрываются с зонами кровоснабжения ПАОПК, что подтверждает наличие анастомозов между данными сосудами. (Рисунок 5.13).



Рисунок 5.13. Вариант кровоснабжения кожных покровов паховой области при заливке ГАОПК заливочным раствором.

Исследование анатомии наружных половых артерий.

Наружные половые артерии являются значимым источником кровоснабжения покровных тканей урогенитальной области. Артерии отходят от медиальной поверхности бедренной артерии в количестве одной, двух или трех с каждой стороны. В нашем исследовании с двух сторон по две НПА мы зафиксировали в 12 наблюдениях (54,5%), по одной НПА с обеих сторон в 5 наблюдениях (22,7%), и в пяти наблюдениях (22,7%) мы констатировали по одной НПА с одной из сторон и по две НПА с противоположной (3 наблюдения слева, 2 наблюдения справа). Вариантов с тремя половыми артериями мы не выявили. В большинстве анатомических наблюдений верхняя наружная половая артерия отходила около места отхождения глубокой бедренной артерии от общей бедренной артерии. Однако учитывая нестабильность этого уровня отхождения ГБА, данный ориентир сложно считать надежным, тем более, что он является больше внутренним ориентиром. Внешним относительно стабильным ориентиром является корень полового члена. Пересечение условной линии, перпендикулярной продольной оси тела и проведенной через корень полового члена, с проекцией бедренной артерии, является предположительной точкой отхождения наружной половой артерии. Именно поэтому данную линию мы включили в комплекс разметки.

Наружные половые артерии направляются медиально, огибая в различных вариантах большую подкожную вену, и делятся на две или три ветви – 1. Восходящую, которая идет в надлобковую область и ветвится в коже; 2. Горизонтальную ветвь, которая идет к коже полового члена, мошонки или половых губ; 3. Нисходящую ветвь, которая идет к коже внутренней поверхности верхней трети бедра. Горизонтальная и нисходящая ветви могут быть представлены изначально одним стволиком, который в дальнейшем ветвится.

Как мы уже ранее отмечали, в трех анатомических наблюдениях (13,6%) мы обнаружили ветвь НПА, повторяющей ход ПЭА (1 наблюдение с обеих сторон 4,5%, 1 наблюдение справа 4,5%, 1 наблюдение слева 4,5%). Данную ветвь можно считать именно восходящей, по пути ПЭА, и она имеет право называться эпигастральной. И также мы в одном наблюдении (4,5%) констатировали отхождение НПА слева одним стволом с ПАОПК.

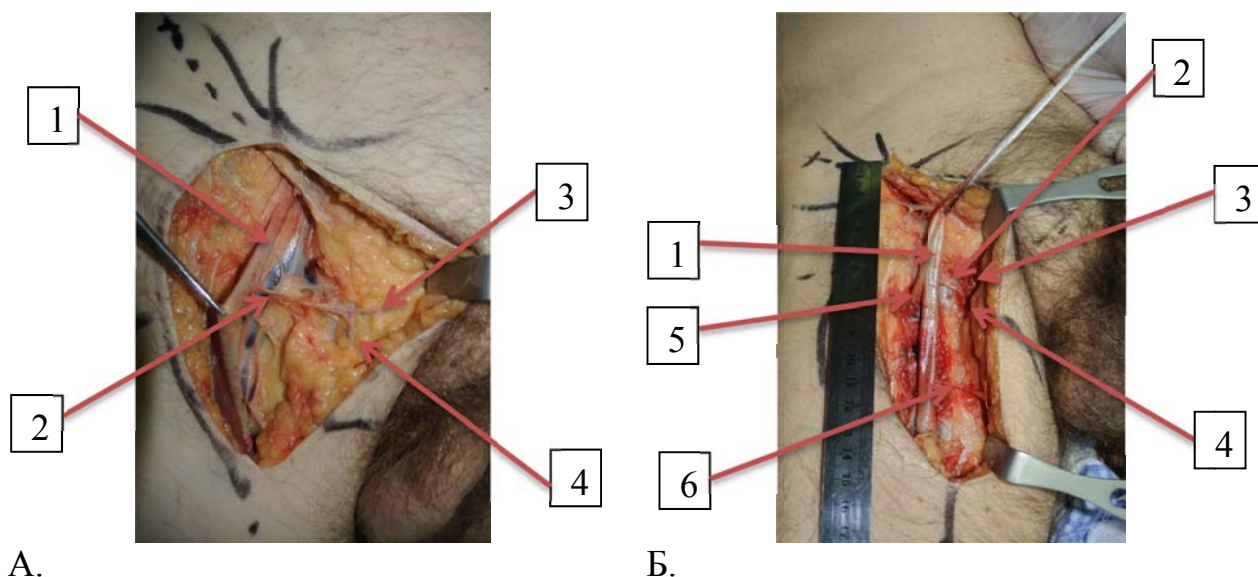


Рисунок 5.14. Количественные варианты наружных половых артерий и их ветвления. А – от общей бедренной артерии(1) отходит одна наружная половая артерия (2), которая делится на восходящую (3) и нисходящую ветви(4). Б – от общей бедренной артерии (1) на уровне отхождения глубокой артерии бедра(5) отходит верхняя (первая) наружная половая артерия(2), которая делится на восходящую (3) и нисходящую ветви(4), ниже отходит нижняя (вторая) наружная половая артерия (6).

Для наружной половой артерии мы производили следующие измерения: наружный диаметр сосудов и расстояние от нижнего края паховой связки, а также расстояние до начала ветвления. Данные статистической обработки полученных измерений представлены в Таблице 5.5. Средний диаметр НПА слева составил $2,5 \pm 0,9$ мм и $2,2 \pm 0,5$ мм справа. Среднее расстояние до нижнего края паховой связки слева $43,6 \pm 18,5$ мм и $41,6 \pm 13,9$ мм справа. Среднее расстояние до начала ветвления НПА слева составило $15,7 \pm 8,0$ мм и $14,5 \pm 5,1$ мм справа. Можно констатировать факт, что с левой стороны средний диаметр НПА, также как и у ПАОПК, превышает таковой с правой стороны, что может отразиться на качестве

кровообращения. Параметр расстояния до нижнего края паховой складки оказался очень не стабильным, о чем говорит большие значения стандартных отклонений и средних ошибок.

Таблица 5.5. Статистические результаты обработки данных измерения НПА.

Параметры измерения		Кол-во набл., N	Средн. Знач.	Медиана	Мода	Min значение	Max значение	Нижн. Кварт.	Верхн. Кварт.	Станд. Откл.	Станд. ошибка
Dia	L.	22	2,5	2,4	Mult.	1,4	6,0	2,0	2,7	0,9	0,2
	R.	22	2,2	2,4	2,4	1,1	3,2	1,9	2,5	0,5	0,1
Dis-LU	L.	22	43,6	41,0	Mult.	12,0	92,0	35,0	55,0	18,5	3,9
	R.	22	41,6	42,0	Mult.	10,0	76,0	36,0	50,0	13,9	2,9
Dis-R	L.	22	15,7	14,0	Mult.	6,0	44,0	10,0	18,0	8,0	1,7
	R.	22	14,5	15,0	18,0	4,0	24,0	10,0	18,0	5,1	1,1

Dia – наружный диаметр сосуда; Dis-LU – расстояние от нижнего края паховой связки до места отхождения сосуда; Dis-R – расстояние от места отхождения сосудов до места первого ветвления. Mult – множественные значения моды.

При заливке наружных половых артерий мы выявили относительную стабильность областей кровоснабжения, которые включают в себя лобковую область, кожные покровы половины мошонки и полового члена, включая крайнюю плоть, а также верхне-внутреннюю поверхность бедра (Рис. 5.15).



А.



Б.

Рисунок 5.15. Вариант кровоснабжения кожных покровов уrogenитальной области, при заливке верхней наружной половой артерии заливочным раствором. Прокрашены лобковая область, кожа половины мошонки и полового члена, а также верхне-внутренней поверхности бедра. А – справа, Б – слева.

В завершении анализа данной части анатомического исследования считаем целесообразным сравнить полученные средние показатели изучаемых источников кровоснабжения паховой области (Таблица 5.6). Из всех изученных ветвей верхней трети бедренной артерии и наружной подвздошной артерии наименее надежным является поверхностная эпигастральная артерия, как самостоятельная анатомическая единица. Частота ее встречаемости составляет 18,2% с левой стороны и 13,6% с правой стороны. Как мы уже ранее отмечали, существуют ветви других артериальных стволов, которые несут функциональную нагрузку ПЭА. Однако с хирургических позиций следует признать факт ненадежности ПЭА, что подразумевает нецелесообразность базирования расчетов при планировании хирургических вмешательств в урогенитальной области с использованием комплекса мягких тканей паховой области и, соответственно, поиска и выделения этих сосудов во время операции. Также следует обратить внимание на то, что с левой стороны (где данная артерия встречается чаще) диаметр ПЭА является наименьшим среди всех исследуемых сосудов.

Все остальные исследуемые сосуды отличались относительным постоянством своей анатомии в аспектах своего расположения и отхождения. Все они присутствовали с обеих сторон в 100% наблюдений.

Следует также констатировать достоверный факт преобладания диаметров глубоких сосудов (огибающих подвздошную кость и эпигастральных) над одноименными поверхностными. Диаметры же поверхностных сосудов - ПАОПК и НПА – практически полностью совпадают, незначительная разница заключается лишь в среднем отклонении.

При анализе результатов заливок сосудов и исследования областей кровоснабжения можно говорить о том, что бассейны ПАОПК и НПА не перекрываются, а дополняют друг друга. В то время как бассейн ПЭА может перекрываться как с таковым ПАОПК, так и с бассейном НПА. В связи с

этим мы можем обозначить роль ПЭА как связующую (анастомотическую). Это будет иметь важное значение при выделении, подъеме и ротации комплекса мягких тканей паховой области, заключающееся в осуществлении микрососудистых связей между ПАОПК и НПА, даже при пересечении основного ствола ПЭА (при его наличии).

Таблица 5.6. Сводная таблица средних значений измерений источников кровоснабжения паховой области.

Артерии	Средний диаметр, мм		Расстояние до ПС, мм		Расстояние до ветвления, мм		Частота встречаемости, %	
	Л	П	Л	П	Л	П	Л	П
Поверхностная эпигастральная артерия	1,8±1,0	2,3±0,6	12,3±9,1	19,3±15,5	17,0±3,6	16,0±1,6	18,2%	13,6%
Глубокая эпигастральная артерия	3,3±0,8	3,5±0,9	8,4±3,7	6,6±3,9	-	-	100%	100%
Поверхностная артерия огибающая подвздошную кость	2,5±0,9	2,2±0,7	11,7±4,3	11,0±7,4	17,4±8,9	14,7±6,5	100%	100%
Глубокая артерия огибающая подвздошную кость	3,0±0,8	3,1±0,7	6,9±3,2	7,6±3,4	-	-	100%	100%
Наружная половая артерия	2,5±0,9	2,2±0,5	43,6±18,5	41,6±13,9	15,7±8,0	14,5±5,1	100%	100%

5.1.3 Разработка основных принципов техники забора и ротации пахового аутооттрансплантата.

Целью данного этапа анатомического исследования было упростить технику подготовки комплекса тканей паховой области к ротации и повысить надежность их кровоснабжения на основании данных, полученных в предыдущих этапах. Это в конечном итоге позволит увеличить общую площадь, и в особенности длину кожного компонента. Основными вопросами, на которые необходимо было дать ответы во время разработки основных принципов техники выделения и ротации комплекса мягких тканей

паховой области, были: 1) определение оптимальной точки ротации; 2) определение глубины и плоскости диссекции.

Для ответа на поставленные вопросы мы сочетали процесс подъема паховых аутоотрансплантатов и диссекции интересующих нас источников кровоснабжения для дальнейшего прослеживания их ветвей в забираемом комплексе тканей.

Разметка предполагаемого к забору комплекса тканей начинали с нанесения на кожу проекции паховой складки после определение лобкового бугорка и верхней передней ости подвздошной кости. Проекция паховой связки будет представлять собой центральную линию будущего аутоотрансплантата. Далее наносили границы аутоотрансплантата, отступая от проекции паховой складки в обе стороны на 3-4 см (ширина аутоотрансплантата). Определяли дистальную точку аутоотрансплантата, которая располагается на линии пересечения продленной проекции паховой связки и средней подмышечной линии (длина аутоотрансплантата). Также определяем линию Кена и предположительные места отхождения ПАОПК и НПА. Место отхождения ПАОПК определяем как точку на линии Кена на 6-10 мм ниже проекции паховой связки. Место отхождения НПА определяем как место пересечения линии Кена и поперечной линии, проведенной через корень полового члена. (Рис.5.16А). Линию ротации пахового аутоотрансплантата определяли следующим образом. Проводили перпендикулярную линию к оси бедренного сосудистого пучка (Линия Кена), от точки предполагаемого отхождения ПАОПК.

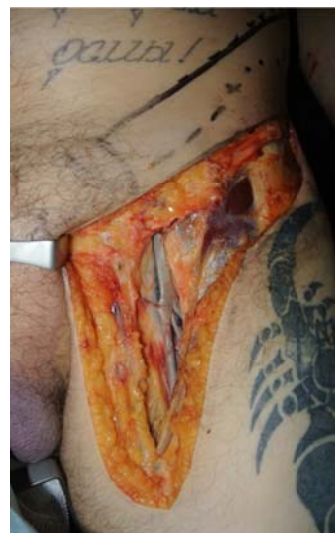
После предварительной разметки мы проводили разрез по нижнему краю аутоотрансплантата и линии Кена в проекции бедренной артерии. Далее осуществляли доступ к бедренной артерии и выделяли ПАОПК и НПА. На данном этапе мы визуализировали вхождение восходящей ветви ПАОПК в паховый аутоотрансплантат и ее расположение снаружи от фасции Томпсона

(глубокий листок поверхностной фасции передней брюшной стенки)
(Рис.5.16 Б,В).

В толще мягких тканей паховой области восходящая ветвь ПАОПК отдает ряд ветвей на протяжении всей длины предполагаемого аутоотрансплантата (Рис. 5.16 Г).



А.



Б.



В.



Г.

Рисунок 5.16. Этапы анатомического исследования по разработке основных принципов техники забора и ротации пахового аутоотрансплантата. А – предварительная разметка; Б – выделение общей бедренной артерии и ветвей; В – выделение ПАОПК и ее ветвей; Г – поднятый и подготовленный к ротации паховый аутоотрансплантат с выделенными ветвями ПАОПК.

В связи с произведенными наблюдениями и исследованиями можно сформулировать следующие принципы техники выделения пахового

комплекса тканей: 1) во время диссекции аутотрансплантата из мягких тканей паховой области диссекцию следует вести между фасцией Томпсона и апоневрозом передней брюшной стенки для того, чтобы не повредить ветви ПАОПК; 2) в состав аутотрансплантата необходимо включать глубокий листок поверхностной фасции передней брюшной стенки для снижения рисков декомпенсации кровообращения; 3) с учетом возможности определения ориентиров отхождения ПАОПК и линии ротации отпадает необходимость в прецизионном выделении собственно ствола артерии, а достаточно оставить фасциально-жировую ножку; 4) наличие жировой ткани имеет важное значение, так как препятствует жесткому перегибу ПАОПК.

На основании многочисленных данных и их анализа, полученных в результате анатомического исследования источников кровоснабжения комплекса мягких тканей паховой области, можно сделать следующие выводы:

1. Основным и постоянным источником кровоснабжения мягких тканей паховой области является поверхностная артерия огибающая подвздошную кость.
2. Наружная половая артерия, хотя и является постоянным анатомическим образованием, имеет второстепенное значение, осуществляя в основном кровоснабжение лобковой области и кожи полового члена и мошонки, а также поддержку бассейна ПАОПК посредством прямых анастомозов или анастомозов через бассейн ПЭА.
3. Поверхностная эпигастральная артерия является непостоянным анатомическим образованием и выполняет задачу в большей степени коммуникативную (анастомотическую) между бассейнами ПАОПК и НПА.
4. Комплекс мягких тканей паховой области (паховый аутотрансплантат), может быть поднят на кожно-фасциальной питающей ножке, в состав

которой входит ПАОПК, без выделения собственно сосудистых стволов при условии включения в аутотрансплантат фасции Томпсона.

5.2. Ультразвуковое исследование источников кровоснабжения мягких тканей паховой области.

В исследование вошло 20 мужчин без каких-либо заболеваний периферических сосудов в возрасте от 24 до 40 лет.

Основными задачами ультразвукового исследования источников кровоснабжения мягких тканей паховой области стали: 1) подтверждение данных анатомического исследования; 2) определение возможности и необходимости предоперационного обследования пациента; 3) определение гемодинамических характеристик основных источников кровоснабжения паховой области.

Во время УЗИ исследования ветвей общей бедренной артерии мы определяли их наличие или отсутствие в соответствии с определенными во время анатомического исследования ориентирами. Далее производили следующие измерения – диаметр сосудов, ориентировочное расстояние от нижнего края паховой связки, линейную скорость кровотока и индекс сопротивления. Данные измерения представлены в Таблице 5.7.

Во всех клинических наблюдениях с обеих сторон в 100% были выявлены ПАОПК и НПА, в то время как ПЭА была выявлена в 5 наблюдениях (25%) с левой стороны и в 6 наблюдениях (30%) с правой стороны. В одном наблюдении были косвенные признаки отхождения ПЭА с ПАОПК одним стволом с левой стороны, и в двух наблюдениях отхождения ПЭА с ПАОПК одним стволом с правой стороны. ПЭА в большинстве наблюдений была лоцирована ниже паховой связки с визуализацией ее хода в медиально-центральной направленности на переднюю брюшную стенку. Полученные цифровые значения превышают таковые, полученные при

анатомическом исследовании, однако, УЗИ не позволяет достоверно различить, является ли выявленный ствол самостоятельным, или же он представляет собой ветвь НЭА или ПАОПК. Средний диаметр выявленных ПЭА составил с левой стороны $1,2 \pm 0,3$ мм, и $1,0 \pm 0,2$ мм с правой стороны, а линейные скорости кровотока $30,0 \pm 6,1$ см/с и $31,8 \pm 11,9$ см/с соответственно.

ПАОПК была во всех наблюдениях выявлена как сосуд, отходящий от общей бедренной артерии самостоятельным стволом на уровне, приблизительно на 1 см ниже паховой связки и идущий в латеральном направлении под краем крыла подвздошной кости. НПА также во всех наблюдениях была определена как самостоятельный сосуд, отходящий от медиальной стенки общей бедренной артерии на уровне бифуркации (места отхождения глубокой артерии бедра) или незначительно выше или ниже этой точки и идущий в медиальную сторону к урогенитальной области. Измерения диаметров НПА и ПАОПК показали похожие результаты, отличия касаются незначительных различий в значениях стандартных отклонений. Такая же тенденция была нами прослежена в анатомическом исследовании. Однако есть различия в значениях диаметров исследуемых сосудов. При этом следует учитывать, что в анатомическом исследовании мы производили измерение внешнего диаметра сосудов, а в УЗИ данный параметр относился больше к внутреннему диаметру. В связи с этим разницу в полученных результатах можно объяснить толщиной стенок исследуемых сосудов.

Исследование гемодинамических показателей с помощью УЗИ сосудов малого диаметра следует признать в большей степени ориентировочным, так необходимо принимать во внимание достаточно большие погрешности в измерениях диаметров и площадей поперечного сечения, а также постоянно меняющийся тонус самих сосудов – от полной дилатации, до выраженного спазма. Однако полученные результаты позволяют нам выполнять сравнение между сосудами одного пациента в один и тот же период времени, а также

давать качественную характеристику кровотока в них. В связи с этим мы можем констатировать факт похожих результатов измерения линейной скорости кровотоков во всех исследуемых сосудах, которая находится в рамках 30-40 см/с, однако в НПА все же линейная скорость кровотока ($35,3 \pm 9,9$ см/с слева и $41,6 \pm 13,3$ см/с справа) преобладает над таковой в ПАОПК ($30,1 \pm 5,1$ см/с слева и $34,0 \pm 6,0$ см/с справа) и ПЭА ($30,0 \pm 6,1$ см/с слева и $31,8 \pm 11,9$ см/с справа). Большие стандартные отклонения подтверждают большую вариабельность данных значений.

Таблица 5.7. Сводная таблица результатов УЗИ источников кровоснабжения паховой области.

Артерии	Средний диаметр, мм		Линейная скорость, см/с		Коэффициент сопротивления		Частота встречаемости, %	
	Л	П	Л	П	Л	П	Л	П
Поверхностная эпигастральная артерия	$1,2 \pm 0,3$	$1,0 \pm 0,2$	$30,0 \pm 6,1$	$31,8 \pm 11,9$	$0,82 \pm 0,04$	$0,85 \pm 0,04$	25%	30%
Поверхностная артерия огибающая подвздошную кость	$1,4 \pm 0,2$	$1,5 \pm 0,3$	$30,1 \pm 5,1$	$34,0 \pm 6,0$	$0,94 \pm 0,07$	$0,93 \pm 0,07$	100%	100%
Наружная половая артерия	$1,4 \pm 0,2$	$1,5 \pm 0,2$	$35,3 \pm 9,9$	$41,6 \pm 13,3$	$0,87 \pm 0,08$	$0,90 \pm 0,13$	100%	100%

На основании данных, полученных в результате УЗИ источников кровоснабжения мягких тканей паховой области, можно сделать следующие выводы:

1. Данные УЗИ исследования подтверждают данные, полученные в результате анатомического исследования. Незначительные различия в полученных результатах объясняются особенностями и погрешностями метода ультразвукового исследования.
2. С помощью УЗИ исследования возможно увидеть ветви общей бедренной артерии, являющиеся основными источниками кровоснабжения мягких тканей паховой области. Данный вывод позволяет рекомендовать УЗИ в качестве предоперационной подготовки пациента для подтверждения

безопасности и надежности ротации комплекса мягких тканей паховой области.

3. Наиболее постоянными анатомическими образованиями являются поверхностная артерия огибающая подвздошную кость и наружная половая артерия, с относительно лучшими гемодинамическими характеристиками у последней. Поверхностная эпигастральная артерия, обладая схожими гемодинамическими параметрами, является не постоянным анатомическим образованием и поэтому не может выступать в качестве основного источника кровоснабжения мягких тканей паховой области.

5.3. Клиническое исследование возможности применения комплекса мягких тканей паховой области для решения проблемных ситуаций в урогенитальной области.

Одной из глобальных задач нашего фундаментального исследования, посвященной решению проблемных ситуаций в урогенитальной области, помимо оценки существующих методов и связанных с ними проблемных ситуаций и осложнений, была разработка альтернативного и относительно универсального метода, который, с одной стороны, выступал бы в качестве резерва, а с другой стороны, – в качестве обоснованной и доказанной альтернативы для лечения специфической патологии. Данная глава призвана продемонстрировать и подтвердить возможности комплекса мягких тканей паховой области с позиций клинической доказательной медицины.

В данное исследование были включены все клинические наблюдения, в которых для решения различных проблем урогенитальной области при врожденной и приобретенной патологии был использован комплекс мягких тканей паховой области.

5.3.1 Характеристика клинических наблюдений, в которых был использован метод ротации паховых аутотрансплантатов.

Возраст 22 пациентов, включенных в исследование, колебался от 10 до 59 лет и в среднем составил $35,1 \pm 13,6$ лет. При этом верхнее и нижнее квартиле составили соответственно 26 и 46 лет, что говорит о принадлежности абсолютного большинства пациентов к активному трудоспособному возрасту. Данным пациентам было выполнено 24 операции с применением ротационных паховых аутотрансплантатов. Несоответствие числа операций количеству пациентов связано с тем, что двум пациентам было выполнено две операции с ротацией мягких тканей паховой области – сначала с одной стороны, потом с другой.

Для всесторонней оценки возможностей и показаний применения комплекса мягких тканей паховой области на основе ротационной техники для лечения патологии урогенитальной области целесообразно рассмотреть их применение со следующих позиций: 1) Вида патологии урогенитальной области; 2) Возможностей восстановления различных анатомических структур урогенитальной области; 3) Причин применения именно ротационных паховых аутотрансплантатов, а не существующих методов выбора.

Вид патологии урогенитальной области и возможности применения ротационных паховых аутотрансплантатов. Из 22 пациентов у четверых имело место приобретенная патология – 1 наблюдение с травматическим повреждением урогенитальной области, 1 наблюдение с последствием ятрогении, 2 наблюдения с последствиями введения в половой член безоболочечных имплантатов (олеогранулемы). Оставшиеся 18 пациентов имели врожденную патологию урогенитальной области: 9 пациентов имели диагноз Транссексуализм, ядерный тип; 7 пациентов имели диагноз Малый половой член; 1 пациент с диагнозом Лимфоангиоматоз; 1 пациент с

диагнозом Экстрофия мочевого пузыря, деформация полового члена, множественные свищи уретры. (Таблица 5.8).

Таблица 5.8 Распределение пациентов, которым во время лечения был использован комплекс мягких тканей паховых областей.

Патология	Кол-во пациентов, n	%
Приобретенная патология	4	18,1%
Травматическое повреждение	1	4,5%
Ятрогения	1	4,5%
Олеогранулемы	2	9,1%
Врожденная патология	18	81,9%
Транссексуализм	9	41,0%
Малый половой член	7	31,9%
Лимфоангиоматоз	1	4,5%
Экстрофия мочевого пузыря	1	4,5%
Итого:	22	100%

Из представленных данных видно, что большинство пациентов (81,9%), у которых был применен метод ротационных паховых аутотрансплантатов, страдало врожденной патологией урогенитальной области. Данный факт мы объясняем, прежде всего, большей обращаемостью к нам пациентов с врожденной патологией, а также большим количеством реконструктивных операций у них, что влечет за собой большее количество проблемных ситуаций, требующих хирургического лечения. Следует также учесть тот факт, что оригинальная методика утолщения полового члена применима как раз у пациентов с врожденной патологией, а именно с синдромом малого полового члена.

Возможности восстановления различных анатомических структур урогенитальной области с помощью ротационных паховых аутотрансплантатов.

В соответствии с предложенным в Главе 4 подходом к реконструктивно-пластическим операциям в урогенитальной области мы

можем выделить следующие направления восстановления различных структур с помощью ротационных паховых аутотрансплантатов.

1. Реконструкция полового члена с устранением дефицита покровных тканей полового члена или мошонки. Такой дефицит может быть или тотальным, или парциальным. Примером данного направления являются следующие операции: фаллопластика; устранение обширных раневых поверхностей уrogenитальной области; устранение рубцово-фиброзной деформации полового члена.
2. Устранение дефицита совокупного объема мягких тканей полового члена. Основным примером данного направления являются операции по увеличению (утолщению) полового члена.
3. Устранение дефицита мягких тканей уретры. Примером данного направления является операция уретропластики или же создание искусственной уретры.

Количественное распределение операций в зависимости от типа реконструкции уrogenитальной области представлено в Таблице 5.9.

Исходя из представленных данных видно, что основной точкой приложения применения ротационных паховых аутотрансплантатов стала реконструкция именно полового члена с восполнением дефицита или покровных тканей (62,5%) или дефицита общего объема тканей (29,2%).

Таблица 5.9 Распределение операций с применением ротационных паховых аутотрансплантатов в зависимости от типа реконструкции урогенитальной области.

Тип реконструкции	Кол-во операций, n	%
1. Реконструкция полового члена с устранением дефицита покровных тканей полового члена или мошонки	15	62,5%
А. Тотальное восстановление покровных тканей.	5	20,8%
Б. Парциальное восстановление покровных тканей.	10	41,7%
2. Устранение дефицита совокупного объема мягких тканей полового члена.	7	29,2%
3. Устранение дефицита мягких тканей уретры.	2	8,3%
А. Реконструкция стволовой уретры	1	4,15%
Б. Создание искусственной уретры	1	4,15%
Итого:	24	100%

Причины применения ротационных паховых аутотрансплантатов как альтернативы существующих методов выбора.

На основании собственных исследований и опыта нами были ранее сформулированы определенные предпочтения и методики выбора при различной патологии урогенитальной области, среди которых лидирующие позиции занимает микрохирургическая аутотрансплантация комплексов тканей. Однако возникают ситуации, при которых необходимо использование альтернативных и более безопасных методов пластической хирургии. Данные ситуации можно назвать показаниями для применения метода ротационных паховых аутотрансплантатов

1. Клинические ситуации, в которых необходимо устранить проблемные ситуации и осложнения, возникшие после предыдущих операций, в том числе после применения методов выбора.

- a. Тотальный некроз торако-дорсального аутотрансплантата после фаллопластики. Данная ситуация требует выполнения повторной фаллопластики, которая может быть выполнена или торакодорсальным аутотрансплантатом с другой стороны, или альтернативным методом – фаллопластики с помощью ротированных паховых аутотрансплантатов.
 - b. Парциальный некроз торакодорсального аутотрансплантата. Такая ситуация может иметь следующие последствия – формирование обширной раневой поверхности в ближайшем послеоперационном периоде, которая требует незамедлительного закрытия; фиброзно-измененный, деформированный и/или короткий неофаллос в отдаленном послеоперационном периоде, требующих дополнительных корригирующих операций для восстановления длины и формы.
 - c. Тотальный некроз лучевого аутотрансплантата после неудачной попытки уретропластики, что требует в дальнейшем применения альтернативных методик с восстановлением тубуляризированной структуры неоуретры.
2. Клинические ситуации, в которых невозможно применять методы выбора, в частности осуществить микрохирургическую аутотрансплантацию комплексов тканей. К этим клиническим ситуациям можно отнести и соматическую неготовность пациента к микрохирургической ситуации, и нежелание пациентов иметь соответствующие рубцы в донорских местах. В данных ситуациях оправдано выполнение фаллопластики и/или закрытие дефектов различных размеров с применением ротационных паховых аутотрансплантатов.
3. Клинические ситуации, когда использование ротационных паховых аутотрансплантатов представляет собой конкурентную альтернативную

методику, по ряду критериев превосходящую другие общеизвестные методы.

- а. Утолщение полового члена
- б. Устранение дефекта покровных тканей
- с. Восстановление оттока мочи и создание искусственной уретры.

Таблица 5.10 Распределение операций с применением ротационных паховых аутоотрансплантатов в зависимости от причин (показаний) выбора этого метода.

Показания	Кол-во операций, n	%
1. Проблемные ситуации и осложнения после ранее перенесенных операций.	9	37,5%
Тотальный некроз ТДЛ (альтернативная фаллопластика)	1	4,15%
Парциальный некроз ТДЛ при операции фаллопластики (устранение дефекта мягких тканей)	7	29,2%
Обширная рана	3	12,5%
Рубцовая деформация и укорочение	4	16,7%
Некроз ЛЛ (альтернативная уретропластика)	1	4,15%
2. Невозможность применения методов выбора.	6	25%
Альтернативная фаллопластика	4	16,7%
Закрытие дефектов мягких тканей	2	8,3%
3. Самостоятельная методика.	9	37,5%
Утолщение полового члена	7	29,2%
Формирование искусственной уретры	1	4,15%
Устранения дефекта мягких тканей	1	4,15%
Итого:	24	100%

В представленной структуре операций с применением методики ротационных паховых аутоотрансплантатов мы наблюдаем преобладание их использования в тех ситуациях, когда традиционные методы имели серьезные осложнения, требующие дополнительных хирургических вмешательств, а также когда их применение невозможно (62,5%). Более

трети клинических наблюдений приходится на ситуации, когда использование комплекса мягких тканей паховой области оказался более эффективным (выиграл конкуренцию на этапе предоперационного планирования).

В завершении анализа клинического материала следует также рассмотреть его классификацию по критериям этапности хирургического лечения и технических особенностей ротации паховых аутоотрансплантатов. Данные критерии напрямую связаны друг с другом, так как этапность напрямую зависит от варианта ротации. По варианту ротации паховых аутоотрансплантатов мы выделяем:

- 1) Экстракорпоральную ротацию (по типу филатовского стебля).
- 2) Интракорпоральную или тоннельную ротацию
 - a. На дермо-фасциально-жировой ножке.
 - b. На фасциально-жировой ножке.

Экстракорпоральная ротация или ротация по типу филатовского стебля подразумевает расположение питающей ножки, свернутой в трубку снаружи тела. Интракорпоральная ротация или тоннельная подразумевает проведение питающей ножки в подкожном тоннеле. При этом следует различать два типа питающей ножки: дермо-фасциально-жировую и фасциально-жировую. Различие заключается в наличии или отсутствии деэпидермизированной части кожных покровов в составе ножки, которая располагается в сформированном тоннеле. Наличие в составе питающей ножки аутоотрансплантата с одной стороны добавляет объем тканей в лобковой области после ротации, но с другой стороны играет роль осуществления более надежного кровообращения за счет дополнительной площади внутрикожных и подкожных анастомозов артерий, питающих данных регион. Использование такой ножки оправдано при ротации

относительно большого по площади пахового аутотрансплантата, например, для выполнения фаллопластики.

По количеству этапов хирургического лечения с применением паховых аутотрансплантатов мы можем говорить об 1) Одноэтапном лечении и 2) двухэтапном лечении. Необходимость выполнения второго этапа возникает при наличии питающей ножки, располагающейся снаружи тела в виде «чемоданной ручки» (экстракорпоральная ротация). Во время второго этапа производим отсечение питающей ножки и перераспределение тканей. При расположении питающей ножки под кожными покровами, в тоннеле, второй этап не требуется, так как нет потребности в пересечении ножки.

Таблица 5.11. Распределение операций с применением ротационных паховых аутотрансплантатов в зависимости от вариантов ротации и количества этапов лечения.

Вид ротации/кол-во этапов	Кол-во операций, n	%
Экстракорпоральная ротация (двухэтапность)	6	25%
Интракорпоральная ротация (одноэтапность)	18	75%
Итого:	24	100%

В трех четвертях выполненных операций мы производили интракорпоральную ротацию, а в одной четверти – экстракорпоральную. Это связано прежде всего с тем, что экстракорпоральную ротацию мы осуществляли в тех клинических наблюдениях, где было необходимо удлинить неофаллос или выполнить утолщение его дистальной части. Толщина неофаллоса не позволяла формировать в нем подкожный тоннель с одной стороны, а расстояние от точки ротации до дистальной части неофаллоса в подкожном тоннеле существенно превышает допустимую длину ротационного пахового аутотрансплантата с другой стороны. Экстракорпоральную ротацию мы также осуществили в трех наблюдениях

при закрытии обширных раневых поверхностей на нижней поверхности неофаллоса, ранее сформированного из микрохирургического торакодорсального аутоотрансплантата. Необходимость формирования экстракорпоральной ножки связано с формированием широкого основания ротационного пахового аутоотрансплантата для обеспечения надежного кровоснабжения в условиях необходимости перемещения обширной по площади комплекса мягких тканей паховой области.

5.3.2 Показания и противопоказания к использованию метода ротационных паховых аутоотрансплантатов.

На основании вышеизложенного анализа клинического материала можно сформулировать, что показаниями к применению ротационных паховых аутоотрансплантатов можно считать наличие любой врожденной и приобретенной патологии уrogenитальной области с тотальным или парциальным дефицитом мягких тканей, как полового члена, так и уретры, включающая в себя:

- 1) Проблемные ситуации и осложнения после предыдущих оперативных вмешательств, включая последствия микрохирургической аутоотрансплантации тканей;
- 2) Синдром малого полового члена, заключающийся в недостаточном объеме мягких тканей полового члена;
- 3) Ситуации, требующие формирование структуры для оттока мочи (формирование искусственной уретры).
- 4) Ситуации, требующие тотального или парциального восстановления покровных тканей полового члена.

Противопоказаниями к применению ротационных паховых аутоотрансплантатов следует считать следующие ситуации:

1. Нежелание и несогласие пациента по тем или иным причинам применять данный метод. Поскольку в большинстве своем патология урогенитальной области не является жизнеугрожающей и операции выполняются не по жизненным показаниям, согласие или отказ пациента играют ключевую роль.
2. Сомнения в наличии устойчивого кровоснабжения мягких тканей паховой области.
3. Нарушение лимфооттока от нижних конечностей.
4. Воспалительные и инфекционные заболевания покровных и подлежащих тканей паховой области.
5. Рубцовые и фиброзные изменения в паховой области, наличие в анамнезе операций в данной области.

5.3.3 Особенности клинического применения и хирургической техники метода ротационных паховых аутооттрансплантатов.

Основные технические аспекты некоторых операций с применением ротационных паховых аутооттрансплантатов – фаллопластика, утолщение полового члена, уже нами описаны в параграфах 4.2.1.3 и 4.2.2.2 соответственно, а также ключевые моменты разработаны и рассмотрены в параграфе 5.1.3 в рамках описания анатомического исследования. В данном параграфе считаем необходимым продемонстрировать клиническую реализацию ранее сформулированных основных принципов, без которых невозможна успешная реализация предлагаемой методики, а также технические аспекты процесса ротации, от которых зависит этапность операции и послеоперационное течение.

I

Важнейшим моментом клинического применения ротационных паховых аутооттрансплантатов является принятие решения об их

использовании, которое основывается на клинических и анатомических данных. Основой клинических данных являются ситуации, которые вошли в состав ранее сформулированных показаний к применению паховых аутоотрансплантатов. Анатомические данные пациента подразумевают наличие «пригодных» мягких тканей паховых областей без воспалительных и инфекционных заболеваний и без фиброзно-рубцовых изменений. Анатомические возможности также необходимо подтвердить ультразвуковым исследованием сосудов общей бедренной артерии, верифицирующим наличие основных источников кровоснабжения данных областей – ПАОПК и НПА. Одной из задач УЗИ является также сравнение степени кровоснабжения правой и левой стороны, если планируется ротация пахового аутоотрансплантата только с одной стороны. Пациенту должны быть разъяснены все преимущества и недостатки данной методики, а также возможные осложнения и способы борьбы с ними.

На данном этапе также следует определиться с вариантом ротации паховых аутоотрансплантатов, от выбора которого зависит и количество этапов хирургического лечения.

После вышеперечисленных действий и получения согласия пациента можно принимать решение о применении данного метода и переходить к планированию операции.

II

Планирование операции подразумевает оценку и разработку действий в реципиентной области, на основании которой определяются размеры возможного дефекта. После этого принимается решение о том, в каком количестве (один или два), с какой стороны, если один, и каких размеров будет произведена ротация пахового аутоотрансплантата. В ряде случаев возможно изготовление шаблона-трафарета по размерам устраняемого дефекта. Также, исходя из патологии урогенитальной области, лечение которой планируем осуществить с помощью метода ротационных паховых

ауто трансплантатов, необходимо выбрать вариант ротации – экстракорпоральный или интракорпоральный, и соответственно, определить количество этапов лечения. После определения количества и необходимых размеров паховых ауто трансплантатов можно переходить к нанесению предварительной разметки.

III

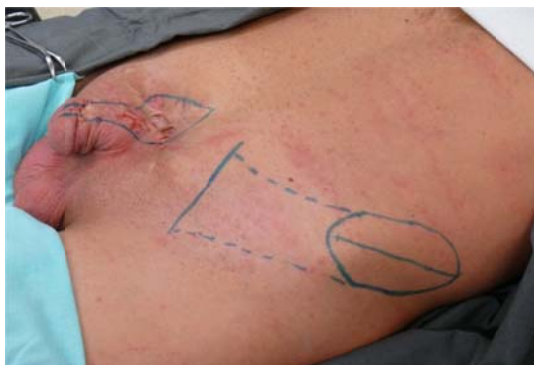
Предварительная разметка. Нанесение предварительной разметки начинаем с определения костных ориентиров: бугорка лобковой кости и передней верхней ости подвздошной кости, затем наносим на кожу линию в проекции паховой связки, которую продлеваем латерально на боковую поверхность туловища до пересечения со средней подмышечной линией. Эта линия будет являться срединной осью будущего ауто трансплантата, смещение этой оси краниально или каудально может нести в себе потенциальную опасность включения в ауто трансплантат плохо кровоснабжаемых тканей. Точка пересечения срединной линии ауто трансплантата со средней подмышечной линией является дистальной границей пахового ауто трансплантата. Увеличение длины ауто трансплантата будет также нести в себе потенциальную опасность получить некроз дистальных его участков. Далее определяем ось ротации, которая находится на перпендикулярной линии, опущенный к осевой линии бедренного сосудистого пучка в ориентировочной точке отхождения поверхностной артерии огибающей подвздошную кость. Данная точка располагается на 10-15 мм ниже края паховой связки. Исходя из ранее определенных размеров дефекта уrogenитальной области размечаем длину и ширину кожного компонента пахового ауто трансплантата дистальнее точки ротации. При этом следует определить длину той части ауто трансплантата, которая будет находится в тоннеле. Эта длина равна расстоянию от точки ротации до проксимальной точки начала дефекта.



А.



Б.



В.



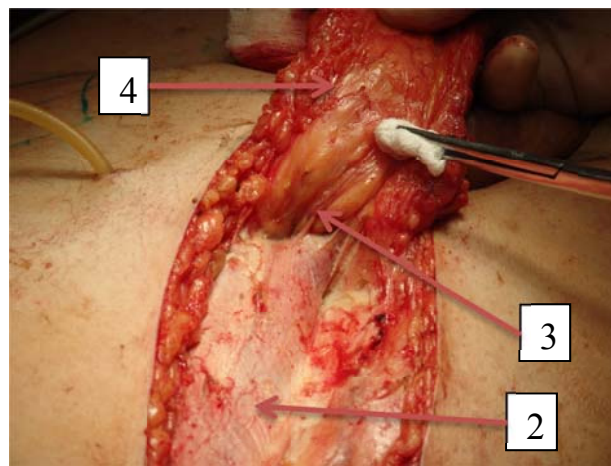
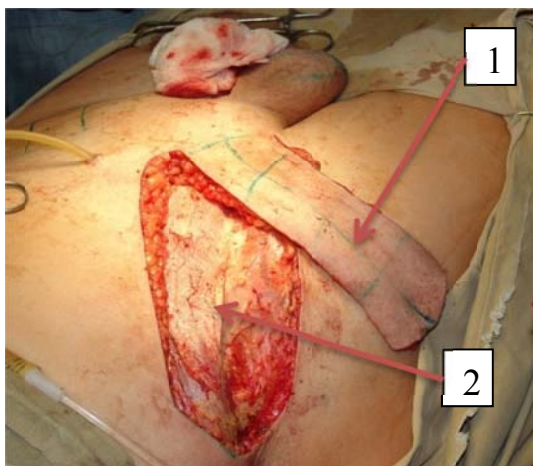
Г.

Рисунок 5.17. Варианты предоперационной разметки для ротации паховых аутоотрансплантатов. А, Б – разметка для фаллопластики; В – разметка для устранения дефекта полового члена и надлобковой области; Г – разметка для утолщения полового члена.

IV

Хирургические аспекты ротации паховых аутоотрансплантатов.

Диссекцию пахового трансплантата целесообразно начинать с дистального конца. После рассечения кожи необходимо пройти два слоя подкожно-жировой клетчатки, разделенной поверхностным листком поверхностной фасции передней брюшной стенки, и идентифицировать глубокий листок с входом над апоневрозом передней брюшной стенки. Далее выделение и подъем аутоотрансплантата следует осуществлять над апоневрозом с включением фасции Томпсона в состав поднимаемого комплекса тканей. (Рис. 5.18).



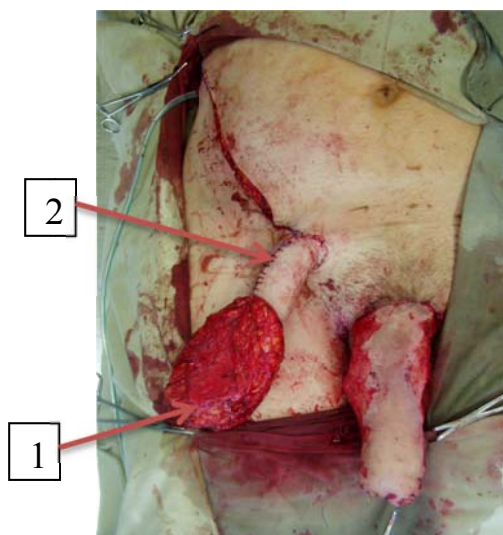
А.

Б.

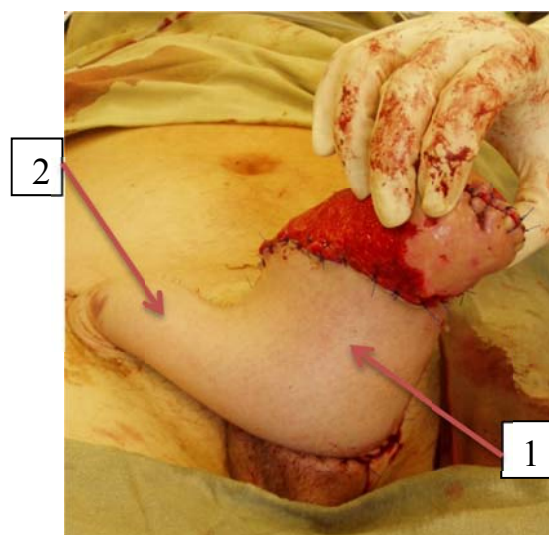
Рисунок 5.18. Интраоперационный снимок. Этап ротации пахового ауто трансплантата справа. А - произведена диссекция пахового ауто трансплантата с дистального конца. Б – паховый ауто трансплантат откинут с визуализацией питающих его сосудов. 1 – поднятый паховый ауто трансплантат; 2- апоневроз передней брюшной стенки; 3 – питающие паховый ауто трансплантат сосуды; 4 – фасция Томпсона.

При достижении проксимального края кожного компонента ауто трансплантата хирургическая техника может различаться в зависимости от поставленных задач.

Если было запланировано осуществить экстракраниальную ротацию, то диссекцию продолжаем до линии ротации, далее питающую ножку поднятого ауто трансплантата тубуляризируем (формирование Филатовского стебля) для уменьшения площади открытой раневой поверхности и создания места пережатия ножки лоскута для последующей его тренировки. Сам ауто трансплантат перемещаем на закрываемый дефект с минимальными перегибами питающей ножки и фиксируем к раневой поверхности. (Рис. 5.19).



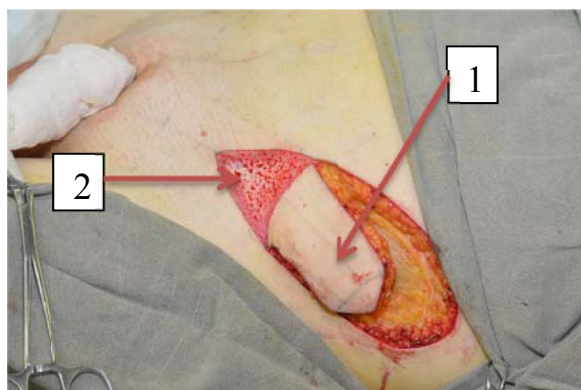
А.



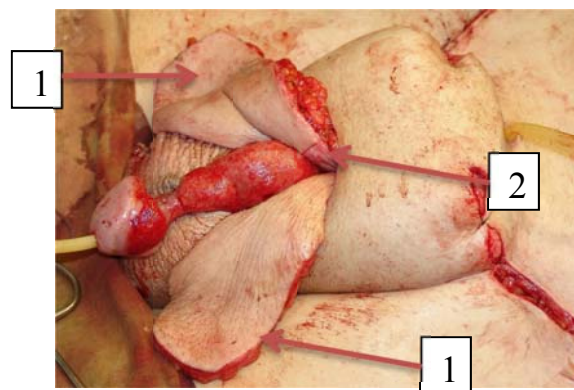
Б.

Рисунок 5.19. Интраоперационный снимок. Этап экстракорпоральной ротации пахового ауто трансплантата (1) справа. А – сформирована и тубуляризирована питающая ножка пахового ауто трансплантата (2). Б – паховый ауто трансплантат (1) ротирован на экстракорпоральной ножке и зафиксирован на дефекте неофаллоса.

При интракорпоральной ротации на дермо-фасциально-жировой ножке выполняем дезэпидермизацию участка кожи до линии ротации. Между апоневрозом брюшной стенки и фасцией Томпсона формируем тоннель, идущий в сторону урогенитальной области. Через тоннель проводим паховый ауто трансплантат и размещаем в зоне интереса с дальнейшей фиксацией. (Рис. 5.20).



А.

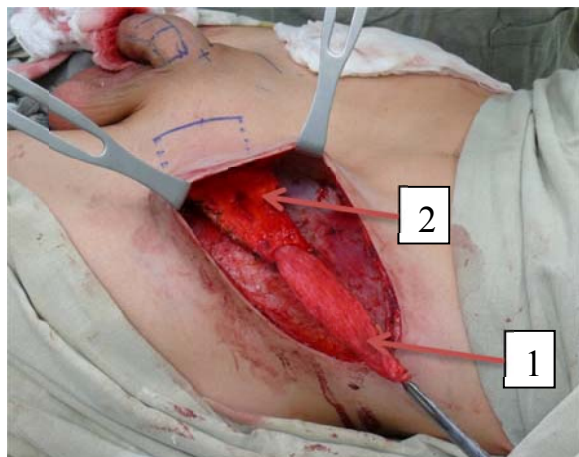


Б.

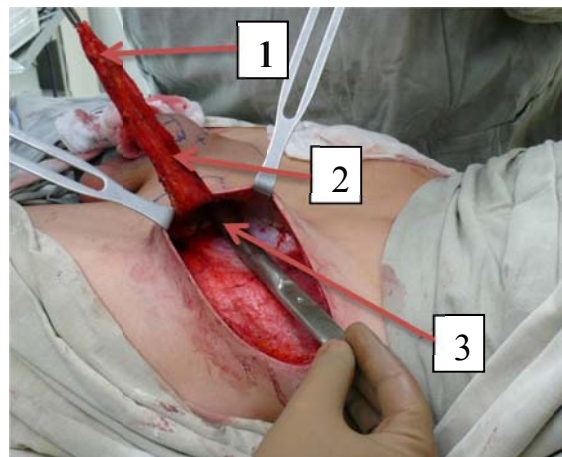
Рисунок 5.20. Интраоперационный снимок. Этап интракорпоральной ротации пахового ауто трансплантата на дерма-фасциально-жировой питающей ножке. А – поднят паховый ауто трансплантат и дезэпидермизована зона питающей ножки. Б – паховые ауто трансплантаты ротированы и проведены в тоннелях к половому члену. 1 – паховый ауто трансплантат. 2 – зона дезэпидермизации (дерма-фасциально-жировая питающая ножка).

При интракорпоральной ротации на фасциально-жировой питающей ножке после определения дистальной границы кожного компонента

осуществляем субдермальное ее выделение до линии ротации. Желательно оставлять как можно более широкое основание фасциально-жировой питающей ножке. Далее формируем тоннель, как было описано выше, через который проводим паховый аутоотрансплантат к зоне интереса. (Рис. 5.21).



А.



Б.

Рисунок 5.21. Интраоперационный снимок. Этап интракорпоральной ротации пахового аутоотрансплантата на фасциально-жировой питающей ножке. А. – выделена фасциально-жировая ножка. Б. – под паховым аутоотрансплантатом сформирован тоннель, в который введен расширитель Гегара. 1 – паховый аутоотрансплантат. 2 – фасциально-жировая питающая ножка. 3 – тоннель для проведения пахового аутоотрансплантата.

После ротации и фиксации паховых аутоотрансплантатов донорская зона может быть ушита в линию с наложением внутрикожного шва. Обязательным моментом является установка активного дренажа, так как в данной области находится много лимфатических сосудов и узлов. (Рис. 5.22).



Рисунок 5.22. Интраоперационный снимок. Вид пациента в конце операции с интракорпоральной ротацией пахового аутоотрансплантата (3) на фасциально-жировой питающей ножке. Донорская область ушита внутрикожным швом в линию (1), установлен трубчатый дренаж (2).

Послеоперационный период не имеет каких либо специфических особенностей при выполнении интракорпоральной ротации. Пациента можно активировать на следующий день. Необходимости в строгом постельном режиме, как после микрохирургической аутоотрансплантации, нет. Особое внимание требует наблюдение за дренажами, так как раннее их удаление может в дальнейшем привести к образованию сером в паховых областях.

При выполнении экстракорпоральной ротации для ускорения процессов реваскуляризации комплексов тканей паховой области после их перемещения в зону интереса целесообразно проводить «тренировку» аутоотрансплантата, которая заключается в постепенном увеличении времени ишемии аутоотрансплантата путем пережатия питающей ножки с помощью мягких кишечных зажимов (Рис.5.23). Скворцовым Ю.Р. и Кичемасовым С.Х. была предложена схема тренировки, согласно которой за 5 дней можно достичь прорастания в аутоотрансплантат сосудов из реципиентной области. Наш клинический опыт показывает, что пяти дней не достаточно для решения поставленных задач, что повышает риск несостоятельности кровообращения паховых аутоотрансплантатов. Реваскуляризацию и стабильность кровообращения при пережатии питающей ножки пахового аутоотрансплантата мы наблюдали через 7-14 дней после начала его тренировки. Также мы отмечали нарастающие боли у пациентов в области пахового аутоотрансплантата с увеличением длительности пережатия питающей ножки, что связано с компрессией нервных окончаний чувствительных нервов, присутствующих в составе мягких тканей паховой области. После прекращения пережатия или пересечения питающей ножки все болевые ощущения проходили.



Рисунок 5.23. Тренировка ротационного пахового аутотрансплантата в послеоперационном периоде с помощью кишечных зажимов.

Схема тренировки пахового аутотрансплантата:

Тренировка аутотрансплантата начинаем на 3-ий день после операции.

1-ый и 2-ой день – Наблюдение за аутотрансплантатом

3-ий и 4-ый день – Начало тренировки аутотрансплантата: пережатие мягким кишечным зажимом питающей ножки аутотрансплантата в течение 15 мин. Отдых 45мин. Всего 10-12 тренировок. Ночью тренировку аутотрансплантата не осуществляли.

5-ый и 6-ой день – Пережатие мягким кишечным зажимом питающей ножки аутотрансплантата в течение 30 мин. Отдых 30 мин. Отдыха ночью нет.

7ой и 8-ой день – Пережатие мягким кишечным зажимом питающей ножки аутотрансплантата в течение 1 час. Отдых 30-60 мин. Отдыха ночью нет.

9-ый и 10-ый день – Пережатие мягким кишечным зажимом ножки аутотрансплантата в течение 2-3 часов. Отдых 30-60 мин. Отдыха ночью нет.

11-ый и 12-ый день – Пережатие мягким кишечным зажимом ножки аутотрансплантата в течение 4-5 часов. Отдых 30-60 мин. Последние 1-2 тренировки продолжаются 6 часов. Отдыха ночью нет.

На 12-13 сутки ножку аутооттрансплантата отсекали. Зажим снимали за 30-60 минут перед подачей пациента в операционную.

При проведении тренировки аутооттрансплантата необходимо ориентироваться на клиническую картину и поведение аутооттрансплантата. При наличии сомнений в адекватности реваскуляризации, тренировки аутооттрансплантата следует увеличить на несколько дней.

5.3.4 Результаты, проблемные ситуации и осложнения использования метода ротации паховых аутооттрансплантатов.

Во всех 22 клинических наблюдениях, где мы применили метод ротационных паховых аутооттрансплантатов, были решены поставленные перед хирургическим лечением задачи. Все дефекты урогенитальной области были устранены, достигнуты эффекты удлинения и утолщения неофаллоса и полового члена. Однако в ряде клинических наблюдений мы столкнулись с осложнениями и проблемными ситуациями (Таблица 5.12).

При выполнении экстракорпоральной ротации мы наблюдали два субтотальных некроза, что составляет 30,3% всех операций. Данные осложнения возникли после второго этапа лечения, то есть после отсечения питающей ножки. Целью данных операций было удлинение неофаллоса. В качестве причин этих осложнений возможно предположить недостаточную реваскуляризацию дистального участка пахового аутооттрансплантата через сосудистую сеть неофаллоса, сформированного из торако-дорсального аутооттрансплантата. Следует также учесть, что эти пациенты производили тренировки пахового аутооттрансплантата самостоятельно, а второй этап был выполнен не ранее чем через два месяца после первого этапа. Сохранившиеся части аутооттрансплантатов были достаточны для достижения длины неофаллоса, удовлетворяющей пациентов. Поэтому данные ситуации не потребовали проведения дополнительных реконструктивных операций.

При выполнении интракорпоральной ротации мы наблюдали осложнения после 44,5% операций. При этом основную часть осложнений составило образование в послеоперационном периоде сером. Все серомы мы наблюдали у пациентов, которым была выполнена ротация паховых аутотрансплантатов с целью увеличения полового члена. Возникшие ситуации были разрешены 2-3 кратным пунктированием паховых областей и эвакуацией сером. В двух наблюдениях мы констатировали некроз дистальных частей паховых аутотрансплантатов. В одном наблюдении мы выполняли фаллопластику после неудачного фаллопротезирования, которое стало причиной тотального некроза неофаллоса, сформированного из торако-дорсального аутотрансплантата. Ситуацию осложняло наличие цилиндров трехкомпонентного фаллопротеза внутри сформированного из паховых аутотрансплантатов полового члена. Для разрешения возникшей проблемной ситуации мы были вынуждены переместить цилиндры фаллопротеза под кожу бедра и произвести некрэктомию. После заживления раны была произведена повторная реимплантация цилиндров в тело неофаллоса. В другом клиническом наблюдении у ребенка в возрасте 10 лет мы устраняли дефект покровных тканей полового члена после удаления лимфоангиоматозных тканей. В послеоперационном периоде развился некроз дистальных отделов паховых аутотрансплантатов с формированием раны вокруг головки полового члена. Ситуацию удалось разрешить консервативными методами лечения. Однако после взросления ребенка сформировавшиеся рубцы препятствовали росту полового члена. В результате в дальнейшем ему была выполнена операция удаления рубцовых тканей и закрытие образовавшегося дефекта полового члена микрохирургическим лучевым аутотрансплантатом.

В одном клиническом наблюдении после утолщения полового члена ротационными паховыми аутотрансплантатами в отдаленном послеоперационном периоде развилась рубцовая деформация, которая

выражалась в контракции полового члена (резком уменьшении длины). Следует отметить, что данный пациент в послеоперационном периоде применял аппарат внешнего растяжения (Jes Extender). Данная ситуация потребовала проведения дополнительной операции по иссечению рубцовых тканей (части паховых аутоотрансплантатов) и устранения контракции полового члена. Причиной данного осложнения можно считать частичное нарушение кровоснабжения дистальных участков паховых аутоотрансплантатов, которое без формирования некроза привело к рубцовому перерождению тканей.

Таблица 5.12. Распределение осложнений у пациентов, которым был применен метод ротационных паховых аутоотрансплантатов, в зависимости от варианта ротации.

Осложнение	Экстра- корпоральная ротация		Интра- корпоральная ротация		Всего	
	Кол-во, n (6 опер)	%*	Кол-во, n (18 опер)	%*	Кол-во, n (24 опер)	%
Парциальный краевой некроз	-	-	2	11,1%	2	8,3%
Субтотальный некроз	2	30,3%	-	-	2	8,3%
Серома	-	-	5	27,8%	5	20,8%
Рубцовая деформация	-	-	1	5,6%	1	4,2%
Итого	2	30,3%	8	44,5%	10	41,6%
* - относительные значения посчитаны внутри группы						
** - относительные значения посчитаны среди всех клинических наблюдений.						

5.4 Заключение и клинические наблюдения.

На основании проведенных нами исследований и анализа клинического материала мы сформулировали основные принципы применения ротационных паховых аутоотрансплантатов, соблюдение которых способствует успешному использованию этого метода.

Принципы применения метода ротационных паховых
аутоотрансплантатов.

- 1) В рамках предоперационного обследования пациента необходимо проводить ультразвуковое исследование ветвей общей бедренной артерии для подтверждения источника кровоснабжения мягких тканей паховой области.
- 2) Основную ось планируемых паховых аутоотрансплантатов необходимо располагать в проекции паховой связки.
- 3) Оптимальной дистальной точкой пахового аутоотрансплантата следует считать пересечение его осевой линии со средней подмышечной линией.
- 4) Осью ротации следует считать перпендикуляр, опущенный к осевой линии бедренного сосудистого пучка в ориентировочной точке отхождения поверхностной артерии огибающей подвздошную кость.
- 5) Диссекцию (выделение и подъем) комплекса мягких тканей паховой области следует вести между фасцией Томпсона и апоневрозом передней брюшной стенки для того, чтобы не повредить ветви ПАОПК.
- 6) Обязательное включение в состав аутоотрансплантата глубокого листка поверхностной фасции передней брюшной стенки для снижения рисков декомпенсации кровообращения.
- 7) Сохранение фасциально-жировой ножки аутоотрансплантата без прецизионного выделения стволов осевой артерии.
- 8) При выполнении экстракорпоральной ротации длительность тренировки аутоотрансплантата должна составлять не менее 10-12 дней с учетом клинической картины его состояния во время искусственной ишемии.

Таким образом, возможности паховых аутоотрансплантатов позволяют успешно решать разнообразные вопросы в пластической хирургии урогенитальной области, в том числе и устранение последствий нарушения кровообращения в реваскуляризованном аутоотрансплантате после

микрохирургической фаллопластики ТДЛ. Отработанная методика с учетом анатомии, нюансов хирургической техники и особенностей тканей паховой области является залогом достижения хорошего результата.

Для подтверждения эффективности и значимости применения ротационных паховых аутотрансплантатов приводим несколько клинических примеров, которые также демонстрируют единство и взаимодополнение различных методов пластической хирургии.

Клинический пример 3.

Пациент Г., 30 лет. Диагноз: Транссексуализм, ядерный тип.

Из анамнеза: с детства отмечает психосоциальную трансформацию в отношении противоположного пола, специальной медицинской комиссией поставлен диагноз: транссексуализм, ядерный тип, рекомендована хирургическая смена пола. Принимает заместительную гормональную терапию андрогенами (сустанон). Ранее перенес операции: двусторонняя подкожная мастэктомия, надвлагалищная ампутация матки с придатками. Настоящая госпитализация была с целью реконструкции наружных половых органов по мужскому типу, для выполнения микрохирургической фаллопластики торакодорсальным аутотрансплантатом.

Пациенту была выполнена операция фаллопластики торакодорсальным микрохирургическим реваскуляризированным и реиннервированным аутотрансплантатом. В связи с декомпенсацией кровоснабжения в аутотрансплантате по типу венозного застоя через сутки после микрохирургической аутотрансплантации была выполнена экстренная операция – ревизия микроанастомозов, во время которой был выявлен протяженный тромбоз вен. После удаления тромба был наложен новый венозный анастомоз. В качестве донорского венозного сосуда была использована ротированная в область операции большая подкожная вена. В связи с выраженным отеком тканей, а также относительным недостатком

кожных покровов неофаллоса, последний был оставлен в частично «развернутом» состоянии (Рис.5.24).



А.



Б.



В.



Г.



Д.



Е.

Рисунок 5.24. Пациент Г. Динамика состояния торакодорасального аутоотрансплантата после операции микрохирургической фаллопластики. А – 1-е сутки после операции и перед ревизией микроанастомозов. Декомпенсация кровоснабжения по типу венозного тромбоза. Б – Вид неофаллоса сразу после ревизии, тромбэктомии и реанастомозирования вены. В,Г – вид неофаллоса через 2 суток после ревизии. Д,Е – вид неофаллоса через 8 суток после ревизии микроанастомозов.

В дальнейшем на нижней поверхности неофаллоса образовалась обширная раневая поверхность общей площадью около 100 см². Пациенту проводили консервативную терапию с использованием различных антисептических растворов и ранозаживляющих мазей. Благодаря проведенному лечению удалось сохранить большую часть торакодорсального аутоотрансплантата, избавиться от некротизированных тканей и подготовить пациента к следующей операции (Рис.5.25).



А.



Б.

Рисунок 5.25. Пациент Г. Вид неофаллоса через 18 дней после ревизии микроанастомозов и устранения декомпенсации кровообращения и перед операцией для закрытия раневой поверхности ротируемым паховым лоскутом. А – дорсальная поверхность неофаллоса; Б – вентральная поверхность неофаллоса.

После проведения консервативного лечения с целью ускорения реабилитации пациента была выполнена операция закрытие дефекта неофаллоса паховым ротируемым лоскутом с применением экстракорпоральной ротации (Рис.5.26).



А



Б

Рисунок 5.26. Пациент Г. Вид через 1 сут. после операции – закрытие дефекта неофаллоса ротируемым паховым лоскутом. А – область забора и питающая ножка пахового лоскута; Б – вентральная поверхность неофаллоса закрыта ротируемым паховым лоскутом.

В течение последующих 10 дней проводили тренировку аутотрансплантата по разработанной нами методике, после чего осуществили отсечение питающей ножки ротированного пахового аутотрансплантата. Через 4 года пациент был госпитализирован в отделения для коррекции рубцов неофаллоса (Рис. 5.27).



А.



Б.

Рисунок 5.27 Пациент Г. Результат через 4 года после устранения дефекта неофаллоса ротированным паховым лоскутом.

В результате проведенных комплекса своевременных лечебных мероприятий удалось избежать такого грозного осложнения, как некроз микрохирургического аутотрансплантата, и справиться с последствиями декомпенсации кровообращения.

Клинический пример 4.

Пациент К, 42 года поступил в отделение с диагнозом: Транссексуализм, ядерный тип. Мастэктомия(1992). Гистерэктомия (1993). Фаллопластика торакодорсальным аутотрансплантатом (1994).

После пересадки микрохирургического торакодорсального аутотрансплантата прошло более 15 лет, и данная госпитализация была для выполнения фаллопротезирования трехкомпонентным фаллопротезом. (Рис. 5.28).



А.



Б.

Рисунок 5.28. Пациент К, 42 года. А – вид пациента до начала операций по хирургической смене пола. Б – вид пациента после мастэктомии, гистерэктомии, фаллопластики ТДЛ.

Пациенту была выполнена операция фаллоэндопротезирование трехкомпонентным фаллопротезом. (Рис. 5.29).



А.



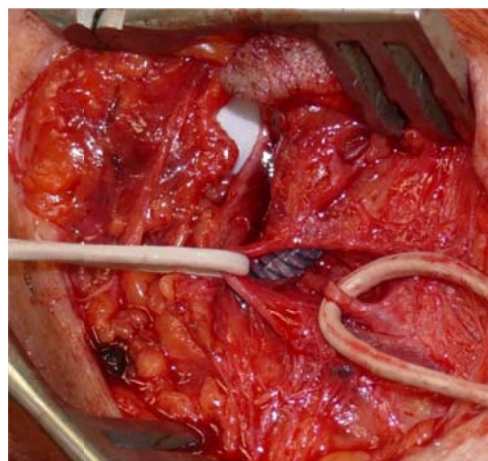
Б.

Рисунок 5.29. Пациент К. 42 года. Операция фаллопластика трехкомпонентным фаллопротезом. А – интраоперационная фотография, имплантация цилиндров фаллопротеза. Б – вид промежности и неофаллоса после имплантации фаллопротеза.

В послеоперационном периоде на третьи сутки была зафиксирована декомпенсация кровообращения по типу артериальной недостаточности. Неофаллос (торакодорсальный аутооттрансплантат) приобрел бледную и мраморную окраску, температура была ниже температуры окружающих тканей. Консервативная терапия оказалась неэффективной. В связи с этим пациент был взят в операционную на ревизию через 7 дней после микрохирургической аутооттрансплантации. Во время ревизии сосудистая ножка аутооттрансплантата была идентифицирована и выделена, ток крови по сосудам отсутствовал. У основания неофаллоса соединительная трубка фаллоэндопротезов, соединяющая помпу с резервуаром, проходила между артерией и веной. (Рис. 5.30). Цилиндры фаллопротезов были перемещены под кожу внутренней поверхности бедра. Далее была выполнена артериотомия сосудистой ножки аутооттрансплантата. Поступления крови из центрального отдела артерии отсутствовало. После промывки артерии получен ток артериальной крови. Артериальный анастомоз был наложен таким образом, чтобы соединительная трубка фаллопротезов прошла снизу сосудистого пучка. В результате произведенных мероприятий было отмечено потепление аутооттрансплантата.



А.



Б.

Рисунок 5.30. Пациент К. 42 года. Состояние после фаллопротезирования трехкомпонентным протезом. А – вид промежности перед ревизией микроанастомозов. Б. – интраоперационная фотография, соединительная трубка фаллопротеза проходит между веной и артерией (взяты на держалки) аутооттрансплантата.

В дальнейшем, несмотря на проводимое лечение, сформировался некроз неофаллоса. Нами было принято решение о выполнении некрэктомии и одномоментной фаллопластики ротационными паховыми аутотрансплантатами. (Рис. 5.31).



А.



Б.



В.



Г.

Рисунок 5.31. Пациент К. 42 года. Некроз неофаллоса после фаллопротезирования. А,Б – Вид неофаллоса через 2 недели после фаллопротезирования и 1 недели после ревизии сосудистой ножки. В, Г – фаллопластика ротационными паховыми аутотрансплантатами и перемещение цилиндров фаллопротезов.

В послеоперационном периоде развился краевой некроз дистальных частей ротационных паховых аутотрансплантатов. Поэтому была выполнена очередная операция – некрэктомия, коррекция неофаллоса, перемещение цилиндров фаллопротезов под кожу передней брюшной стенки. (Рис. 5.32).



А.



Б.

Рисунок 5.32. Пациент К. 42 года. А - краевой некроз паховых аутоотрансплантатов. Б - вид неофаллоса после операции – некрэктомии, коррекции неофаллоса.

После выполненной корригирующей операции размеры неофаллоса были недостаточны для реимплантации цилиндров фаллопротеза, также как и внешний вид не устраивал пациента. В связи с этим через три месяца после последней операции было принято решение о проведении оперативного вмешательства для удлинения неофаллоса с помощью ротированного бедренного аутоотрансплантата на основе ветвей наружной половой артерии. Через 3 недели была отсечена питающая ножка бедренного ротационного аутоотрансплантата. В дальнейшем была произведена реимплантация цилиндров гидравлического трехкомпонентного фаллопротеза в тело неофаллоса, восстановив возможность проведения полового акта. (Рис. 5.33).

Данное клиническое наблюдение представляет собой уникальное и очень ценное явление, которое с одной стороны объединило в себе ряд осложнений, в том числе казуистических, с другой стороны продемонстрировало возможности различных методов пластической хирургии – микрохирургической аутоотрансплантации, ротационных методик с применением паховых и бедренных аутоотрансплантатов, а также имплантационные методики (фаллопротезирование). Такое осложнение, как некроз торакодорсального аутоотрансплантата через 15 лет после выполнения пересадки после фаллопротезирования является просто редчайшим

казуистическим наблюдением. В мировой литературе мы не сталкивались с описанием аналогичных ситуаций.



А.



Б.



В.



Г.

Рисунок 5.33. Пациент К. 42 года. А - вид промежности в конце операции – ротации бедренного аутотрансплантата справа и удлинение неофаллоса. Б – вид неофаллоса после операции отсечения питающей ножки ротационного бедренного аутотрансплантата. В, Г – окончательный результат после реимплантации цилиндров фаллопротезов.

Из этой проблемной ситуации можно сделать два вывода: 1) вне зависимости от давности фаллопластики с использованием микрохирургического аутотрансплантата, врастание сосудов из окружающих аутотрансплантат тканей если и происходит, то в недостаточном количестве и объеме для полного поддержания жизнеспособности неофаллоса, кровоснабжение которого продолжает осуществляться в большей степени за счет анастомоза с донорскими сосудами; 2) фаллопротезирование с

использованием трехкомпонентных протезов может представлять опасность для жизнеспособности неофаллоса, сформированного из микрохирургического аутоотрансплантата.

Другим уникальным фактом рассматриваемого клинического наблюдения является сохранение компонентов фаллопротезов без присоединения инфекции и без утраты их работоспособности, несмотря на большое количество перенесенных операций. Любое инородное тело, в том числе и фаллопротез, следует удалять из организма после развития некротических осложнений для ускорения и облегчения заживления. Однако психологическое состояние пациента и высокая стоимость фаллопротеза послужили причинами, побудившими нас осуществить попытку их сохранения в организме пациента.

В результате применения различных методик пластической хирургии, в том числе метода ротационных паховых аутоотрансплантатов, нам удалось выйти из сложившейся проблемной ситуации урогенитальной области, преодолеть возникшие осложнения, и решить изначально поставленную пациентом задачу, которая заключалась в возможности проведения полового акта. (Рис. 5.34).



А. Б. В.
Рисунок 5.34. Пациент К. 42 года. Диагноз: Транссексуализм, ядерный тип. А – до хирургической смены пола; Б – после микрохирургической фаллопластики; В – после некроза неофаллоса и фаллопротезирования, ротации паховых и бедренного аутоотрансплантата, реимплантации фаллопротеза.

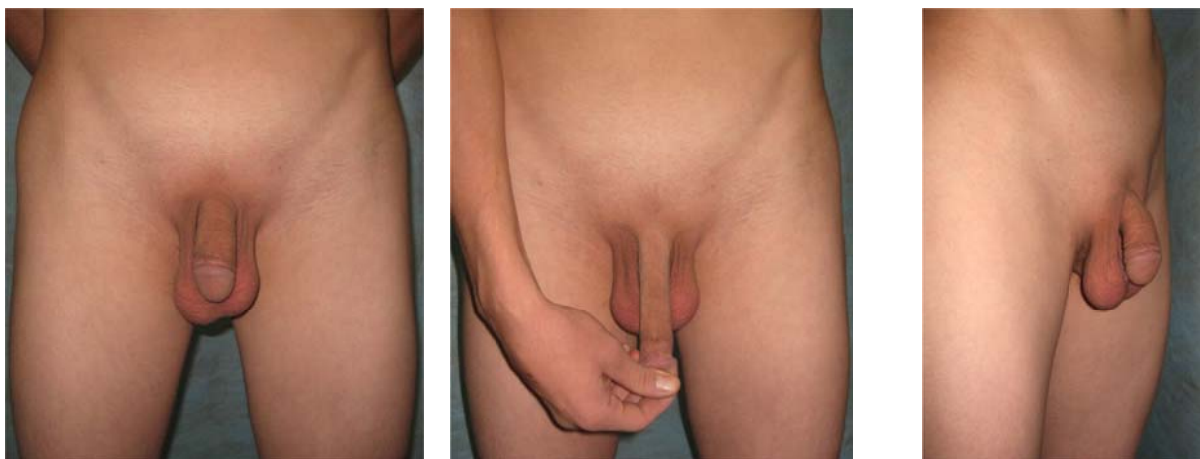
Клинический пример 5.

В двух предыдущих клинических наблюдениях ротационные паховые аутоотрансплантаты выступали в роли кризисных методов разрешения проблемных ситуаций урогенитальной области, когда за непротяженный промежуток времени необходимо было решить конкретную задачу в условиях дефицита мягких тканей (пластического материала) у пациентов. Клинический пример 5 является демонстрацией возможности метода ротационных паховых аутоотрансплантатов как самостоятельной конкурентоспособной методики в условиях плановой хирургии.

Пациент К. 25 лет, поступил в отделение с диагнозом: Синдром малого полового члена.

Пациент предъявлял жалобы на неудовлетворительные размеры и форму полового члена, причем в большей степени не устраивала ширина полового члена. При осмотре длина полового члена составляла около 5 см в расслабленном состоянии, 10 см при максимальном растяжении, диаметр составил около 2 см. Следует обратить внимание, что размеры полового члена данного пациента соответствуют средним значениям в популяции, а неудовлетворенность размерами лежит в плоскости индивидуального восприятия наружных половых органов. Поэтому такую ситуацию мы трактуем как синдром малого полового члена, и показаниями к операции служат исключительно пожелания пациента. (Рис. 5.35).

В рамках предоперационной подготовки и предоперационного планирования пациенту были разъяснены все возможные методы увеличения полового члена, в том числе с использованием микрохирургических мышечных аутоотрансплантатов, а также особенности ближайшего и отдаленного послеоперационного периода. На основании представленной информации пациент выбрал метод утолщения полового члена с помощью ротационных паховых аутоотрансплантатов.



А. Б. В.
Рисунок 5.35. Пациент К., 25 лет. Диагноз: синдром малого полового члена. Вид пациента до операции в различных проекциях. А – прямая проекция, Б – прямая проекция, растяжение полового члена, В – проекция $\frac{3}{4}$.

Пациенту была выполнена операция – утолщение полового члена ротационными паховыми аутотрансплантатами. С обеих сторон были выкроены паховые аутотрансплантаты размерами 9х4,5х1,3 (ДхШхТ) на фасциально-жировой питающей ножке, интракорпорально ротированы на боковые поверхности полового члена, расположены вдоль кавернозных тел и фиксированы к белочной оболочке. Донорские участки были ушиты в линию внутрикожным швом.

Послеоперационный период протекал без особенностей. Пациент был активирован на 1 сутки после операции. Раны зажили первичным натяжением. Формирования сером не наблюдали. Швы были сняты на 8-10 сутки после операции. В отдаленном послеоперационном периоде каких-либо осложнений мы также не наблюдали. Пациент к половой жизни приступил через 3 недели после операции. В результате проведенной ситуации удалось увеличить толщину полового члена до 3,5 см против 2 см изначально. (Рис. 5.36).



А.



Б.



В.



Г.

Рисунок 5.36. Пациент К. 25 лет. Диагноз: Синдром малого полового члена. А – вид до операции; Б – Вид непосредственно после операции утолщения полового члена ротационными паховыми аутоотрансплантатами; В – вид через 6 месяцев после операции; Г. - вид в нижнем белье, послеоперационные рубцы полностью скрыты.

Одним из интересных фактов является наблюдение пациента за изменением толщины полового члена в зависимости от изменения массы тела. С увеличением массы тела пациент отмечал увеличение толщины полового члена. Данный факт можно объяснить наличием в составе паховых аутоотрансплантатов жировой ткани, которая изменяется в объеме также как и вся остальная жировая ткань в организме. Данное наблюдение также подтверждает отсутствие атрофии паховых аутоотрансплантатов в отличие от денервированных мышечных аутоотрансплантатов, которые также используются для утолщения полового члена.

Клинический пример 6.

В наше отделение поступил пациент С. 12 лет с полной утратой всей задней уретры (от ее бульбозного отдела до мочевого пузыря) и шейки мочевого пузыря. Мочеотведение у пациента за последний год осуществлялось через цистостому. (Рис. 5.37). Данная ситуация возникла вследствие неудачно выполненной аппендэктомии, когда в процессе оперативного вмешательства вышеперечисленные структуры были удалены. В результате попыток устранения последствий данной операции пациент перенес рассечение лонных костей с попыткой восстановления утраченных частей мочевыводящих путей. Эффект достигнут не был, и впоследствии пациент был выписан домой с цистостомой.



Рисунок 5.37. Пациент С., 12 лет. Ятрогенное повреждение уретры. Вид пациента при поступлении, мочеиспускание через цистостому.

В результате предоперационного обследования (компьютерная томография, уретрография) было выявлено нарушение анатомических структур в области мочевого пузыря; отсутствие шейки мочевого пузыря и уретры вплоть до бульбозного отдела. (Рис. 5.38).

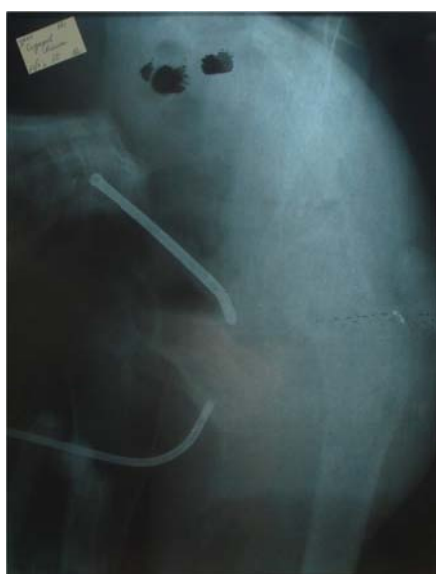
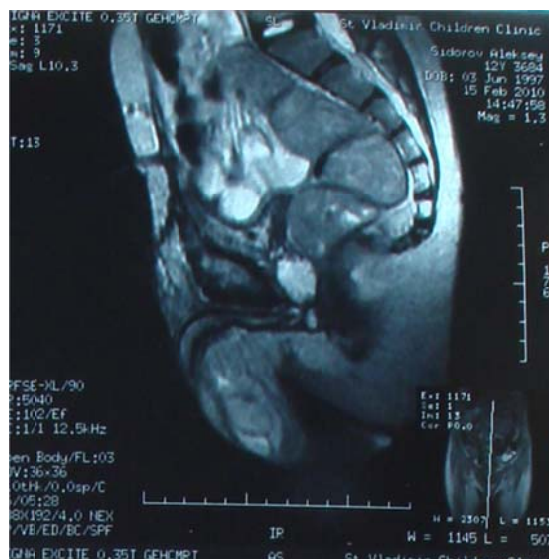


Рисунок 5.38. Пациент С., 12 лет. Ятрогенное повреждение уретры. А,Б – КТ – нарушение анатомических структур в области шейки мочевого пузыря; В,Г – уретрография – отсутствие уретры.

Хирургическое лечение было решено проводить в два этапа. Во время первого этапа при ревизии мочевыводящих путей с использованием эндоскопического оборудования нами было выявлено отсутствие уретры и шейки мочевого пузыря. (Рис. 5.39). Учитывая результаты интраоперационного эндоскопического обследования и психологического состояния пациента, были поставлены следующие задачи: 1) избавить пациента от цистостомы; 2) создать благоприятные условия для последующей реконструкции уретры. Для достижения поставленных задач

первым этапом нами было выполнено оперативное вмешательство, включающее ревизию мочевого пузыря, формирование искусственной уретры и ее наружного отверстия в паховой области с помощью ротированного пахового аутоотрансплантата.



Рисунок 5.39. А – ревизия уретры и мочевого пузыря, Б – выявлена облитерация уретры на протяжении от мочевого пузыря до пенального отдела уретры.

После осуществления доступа к мочевому пузырю, сформировали искусственную уретру, для чего применили тубуляризированный ротированный кожно-фасциальный паховый аутоотрансплантат с осевым кровоснабжением (поверхностная артерия огибающая подвздошную кость).. Искусственную уретру провели в подкожном тоннеле и анастомозировали с передней стенкой мочевого пузыря ниже цистостомического отверстия, которое ушили двухрядным швом. Длина уретры, дугообразно расположенной в подкожной клетчатке с целью создания запаса по длине для последующей реконструкции, составила 14 см.

В результате операции наружное отверстие искусственной уретры, сформированной из пахового лоскута, было расположено в левой паховой области, на 10 см выше основания полового члена. (Рис. 5.40).

Послеоперационный период протекал без осложнений. Пациент был выписан домой для реабилитации и подготовки к следующему этапу лечения. В течение последующего года пациент осуществлял опорожнение мочевого

пузыря путем напряжения прямых мышц живота. При этом через час после мочеиспускания он отмечал начало подтекания мочи. (Рис. 5.41).



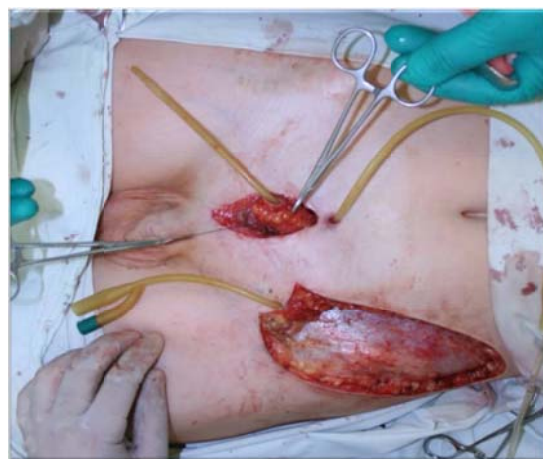
А.



Б.



В.



Г.

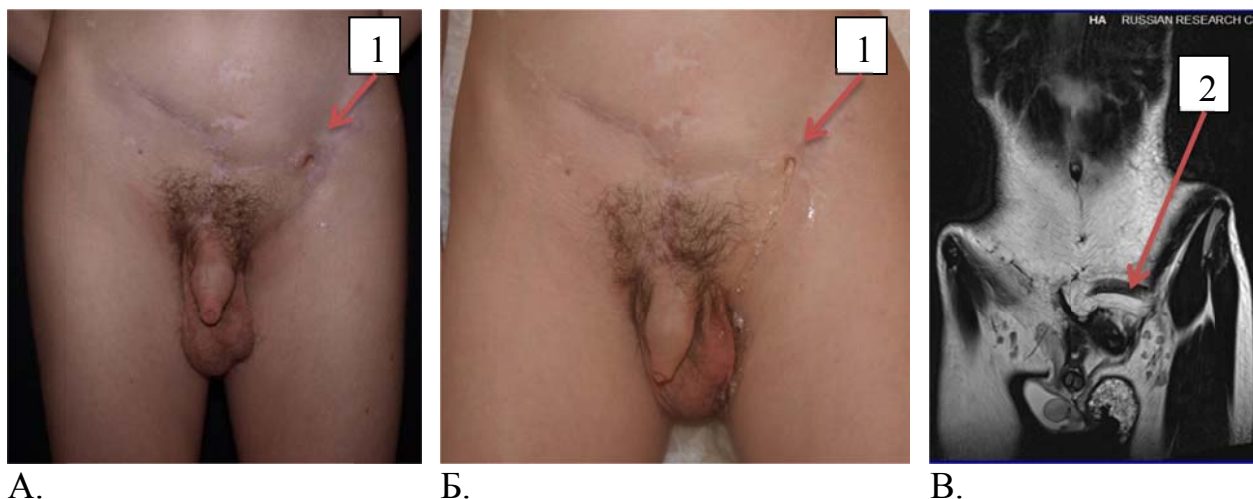


Д.



Е.

Рисунок 5.40. Этапы операции. А – выделение стенки мочевого пузыря, б - разметка пахового аутоотрансплантата, в – мобилизация и тубуляризация пахового аутоотрансплантата на катетере Фолея кожей внутрь, г – ротация кожной трубки подкожно к мочевому пузырю; д – выполнение неоуретрально-цистоанастомоза, е – вид пациента после операции, катетер Фолея выведен через уретростому в паховой области.



А. Б. В.
Рисунок 5.41. Пациент С., 13 лет. А – вид через 1 год после формирования уретрального свища (1) с помощью пахового аутотрансплантата, б – опорожнение мочевого пузыря при сокращении прямых мышц живота; в – МРТ, визуализируется искусственная уретра (2).

Второй этап нами был выполнен через год после первого и включал в себя соединение искусственной уретры из ротированного пахового лоскута с бульбозной частью собственной уретры пациента (Рис. 5.42).

Собственную уретру мы выделили на протяжении от бульбозного отдела до пениско-скротального угла, где она была ротирована и далее проведена с огибанием левого кавернозного тела над лобком и размещена в подкожной клетчатке паховой области. Здесь же было выделено наружное отверстие искусственной уретры, которая также была выделена на протяжении около 2 см. Уретрально-неоуретральный анастомоз был наложен конец в конец без натяжения. В результате проведенной операции нижние мочевыводящие пути пациента состояли из мочевого пузыря, соустья стенки мочевого пузыря с искусственной уретрой из ротированного пахового аутотрансплантата, анастомоза неоуретры с бульбозной частью собственной уретры, имеющей гетеротопический ход.



А.



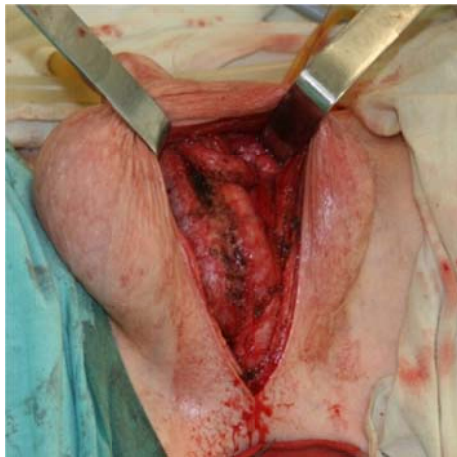
Б.



В.



Г.



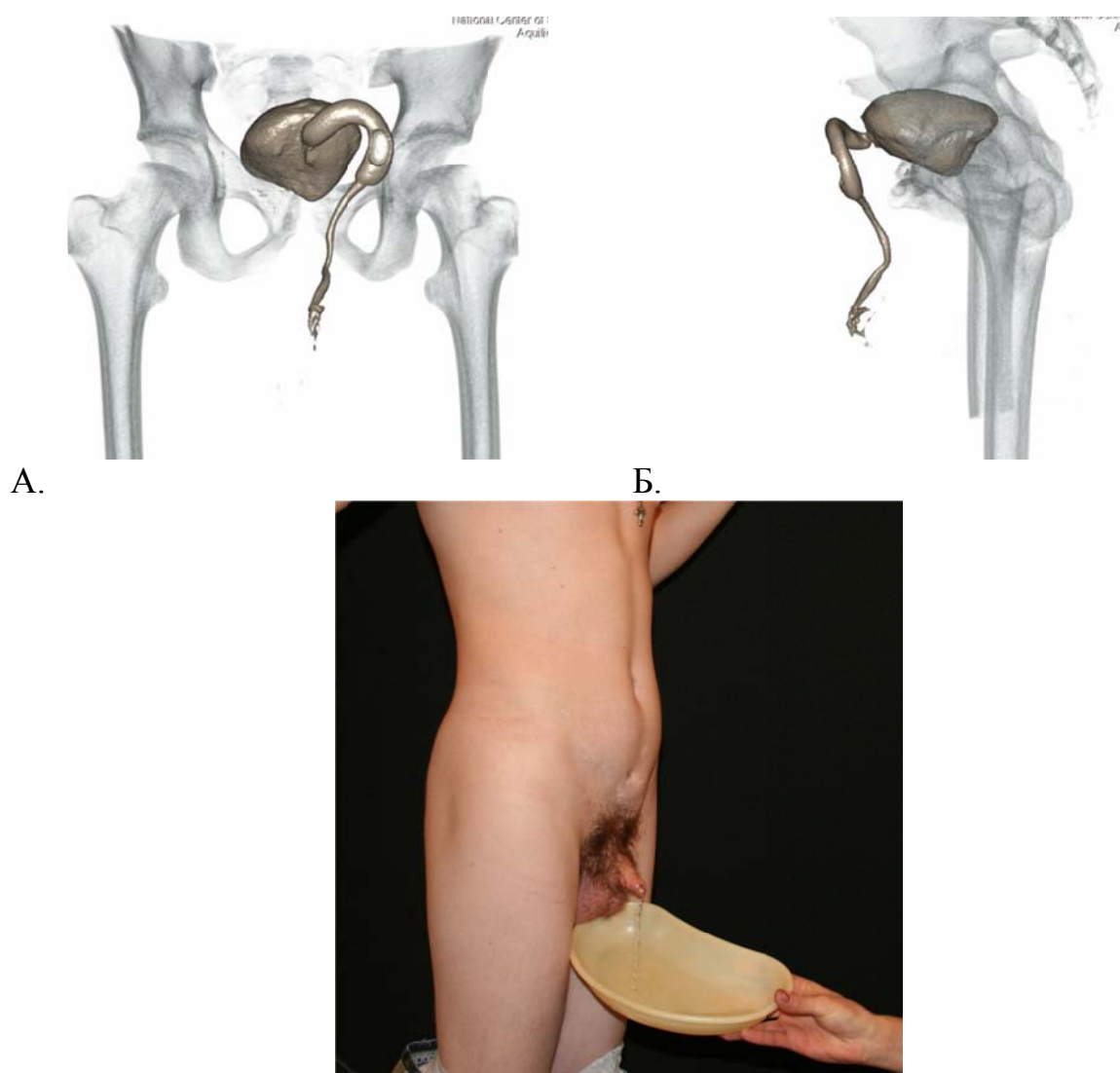
Д.



Е.

Рисунок 5.42. Второй этап хирургического лечения. А,Б – предоперационная разметка доступа к уретре; В – мобилизация дистального конца неоуретральной трубки, формирование тоннеля к неоуретральной трубке; Г – выделение пенального отдела уретры до места облитерации; Д – проведение проксимального конца пенальной уретры к дистальному отделу неоуретральной трубки; Е – выполнение уретрально-неоуретрального анастомоза.

В настоящий момент пациент самопроизвольно осуществляет опорожнение мочевого пузыря каждые два часа, объем мочевого пузыря около 250 мл. (Рис. 5.43). Подтекание мочи незначительное. Можно констатировать существенное улучшение его психологического состояния. Мальчик хорошо учится в школе, ведет активный образ жизни. Эректильная функция не нарушена.



Г.
Рисунок 5.43. Пациент С., 14 лет. Через 6 мес. после реконструкции уретры. А,Б – КТ с контрастированием, 3D реконструкция; В – самостоятельное мочеиспускание.

Сложность данного клинического наблюдения заключалась не только в технической реализации реконструкции утраченных мочевых путей, но и в психологическом статусе пациента, что требовало быстрых и удачных

промежуточных результатов с возможностью восстановления пациента и максимально скорому его возвращению к нормальной жизни. Именно этими моментами и была обусловлена многоэтапность проведенного лечения. Уникальность данного клинического наблюдения заключается в нестандартном подходе к формированию и расположению нижних мочевых путей, а именно в создании искусственной уретры, которая имеет ход, отличный от хода нормальной уретры. В данном наблюдении искусственная уретра проходила снаружи таза, а не внутри. А созданные изгибы этой уретры имеют важное уродинамическое значение, так как препятствуют самопроизвольному вытеканию мочи из мочевого пузыря, что позволяет пациенту в течение двух часов времени удерживать мочу. Описание подобных клинических наблюдений мы не встречали в мировой литературе, поэтому вправе говорить о первенстве в разработке нестандартного способа отведения мочи.

Заключение.

Нами проведена научно-исследовательская работа, в которой проанализированы и систематизированы реконструктивно-пластические операции в урогенитальной области и проблемные ситуации, возникающие при лечении соответствующей патологии. Своей целью мы ставили теоретически обосновать закономерность их возникновения, течения и выработать способы решения, а также предложить достойную альтернативу основным способам хирургического лечения проблемных ситуаций урогенитальной области на основе доказательной медицины.

Мы определяем проблемные ситуации в пластической хирургии урогенитальной области как клинические ситуации, в которых по тем или иным причинам невозможно применить традиционные методы выбора, или осложнения, возникшие при лечении патологии урогенитальной области различными хирургическими методами, а также ситуации, объединяющие совокупность эстетических и функциональных проблем, которые не были решены или были решены не полностью после первых этапов реконструкции органов урогенитальной области.

В своих тактических и стратегических подходах по реконструкции урогенитальной области мы сделали акцент на хирургическом аспекте восстановления конкретных анатомических структур данной области, а нозологические единицы отвели на второй план. Нами разработана классификация хирургических направлений в реконструкции урогенитальной области, справедливая как для врожденной, так и для приобретенной патологии урогенитальной области, и упрощающая понимание в подходах и тактике хирургического лечения. В основу классификации легли принципы тотального восстановления женского или мужского мочеполового аппарата, парциального устранения дефектов, а также принципы улучшения мочеполовых органов с нормальной анатомией.

Всего в исследование нами было включено 384 пациента с врожденной и приобретенной патологией урогенитальной области. 103 пациентам (26,8%) - была выполнена реконструкция промежности с воссозданием половых органов по женскому типу, а 281 пациенту (73,2%) была выполнена реконструкция промежности с воссозданием половых органов по мужскому типу. Все пациенты с реконструкцией промежности по женскому типу имели диагноз «Транссексуализм, ядерный тип». Среди пациентов с реконструкцией промежности по мужскому типу 37 пациентов имели приобретенный характер заболевания, а 244 пациента имели врожденный характер заболевания.

Возраст пациентов с реконструкцией промежности по женскому типу колебался от 17 до 51 года (среднее значение - $29,7 \pm 7,8$ лет), а у пациентов с реконструкцией промежности по мужскому типу - возраст колебался от 10 до 65 лет (среднее значение - $30,7 \pm 9,8$ лет). Данные показатели говорят нам о том, что наибольшая востребованность операций по реконструкции промежности возникает в активном работоспособном, репродуктивном возрасте, как у мужчин, так и у женщин.

По критерию обращаемости пациентов с реконструкциями промежности по женскому типу разделили на две группы: первично (Группа I) и вторично (Группа II) обратившиеся пациенты. В каждой группе были выделены подгруппы по критерию «методика выполнения вагинопластики»: 1) вагинопластика методом классической кожной пенальной инверсии; 2) вагинопластика методом модифицированной кожно-спонгиозной пенальной инверсии без корпоротомии; 3) вагинопластика методом модифицированной кожно-спонгиозно-кавернозной пенальной инверсии с корпоротомией; 4) ампутация наружных половых органов.

К Группе II мы отнесли пациентов, которым вагинопластика была выполнена в других лечебных учреждениях. У данных пациентов определить модификацию пенальной инверсии не представлялось возможным. Поэтому

подгруппы составили пациенты с принципиально разными методиками вагинопластики: 1) вагинопластика методом пенальной инверсии; 2) вагинопластика методом сигмоколькопозза; 3) ампутация наружных половых органов.

Нами была произведена оценка клинического материала с позиции возникновения проблемных ситуаций, заключающихся в большей степени в наличии ранних и поздних хирургических послеоперационных осложнений. В Группе II вторично обратившихся пациентов ранние послеоперационные осложнения возникли после проведения корригирующих операций, в то время как в Группе I первично обратившихся пациентов эти осложнения имеют прямое отношение к проведенной нами вагинопластике.

Ранние послеоперационные и интраоперационные осложнения в количестве 27 возникли у 20 (25%) из 77 пациентов Группы I: 1) Интраоперационное повреждение прямой кишки; 2) Формирование ректо-вагинального свища; 3) Расхождение швов с формированием раневой поверхности; 4) Образование серомы; 5) Кровотечение; 6) Образование гематомы; 7) Образование абсцесса; 8) Некроз неовагины; 9) Частичный некроз половых губ и преддверия влагалища; 10) Частичный некроз уретры; 11) Эрозии кожного компонента неовагины.

В четвертой подгруппе пациентов с реконструкцией промежности по женскому типу осложнений не наблюдали, что объясняется малым количеством пациентов и относительной технической простотой операции. Наибольшую вероятность возникновения осложнений можем отметить у пациентов первой подгруппы (75%), а наименьшую - у пациентов третьей подгруппы (19%). Данное различие достоверно ($p=0,016$).

Наиболее частые осложнения: расхождение швов с возникновением раневой поверхности – 18,5%, некроз мягких тканей – 40,7% (полный некроз неовагины – 7,4%, частичный некроз мягких тканей неовагинального комплекса – 18,5%, частичный некроз уретры – 14,5%). Частота некроза

мягких тканей значительно выше у пациентов первой и второй подгрупп. Данные осложнения требуют более интенсивного и длительного лечения.

Повреждение прямой кишки имело место у пациентов второй (2 пациента – 7%) и третьей подгрупп (1 пациент – 2,4%).

У пациентов первой подгруппы наиболее часто встречаемое осложнение это кровотечение (50% наблюдений). У пациентов второй подгруппы наиболее часто встречали частичные некрозы различных элементов неовагинального комплекса (по 13,8%), а у пациентов третьей подгруппы - расхождение швов (7,1%).

У пациентов Группы II после выполнения им повторных оперативных вмешательств возникли следующие осложнения: интраоперационное повреждение прямой кишки с образованием ректо-неовагинального свища; расхождение послеоперационных швов.

Нами определены достоверные различия следующих признаков: 1) в первой подгруппе достоверно чаще, чем в третьей развивались все зафиксированные в ней осложнения ($p < 0,01$); 2) в первой подгруппе достоверно чаще, чем в остальных подгруппах развивалось кровотечение в раннем послеоперационном периоде ($p = 0,0004$); 3) в третьей подгруппе достоверно реже, чем в остальных подгруппах развивался частичный некроз половых губ и преддверия влагалища или одной из его стенок ($p = 0,0021$); 4) во второй подгруппе частичный некроз уретры развивался достоверно чаще, чем в третьей подгруппе ($p = 0,0156$).

Поздние послеоперационные осложнения и проблемные ситуации в количестве 84 возникли у 31 (40,3%) из 77 пациентов первой группы: 1) заращение влагалища; 2) выпадение влагалища или его рубцовое сморщивание; 3) неудовлетворительный вход во влагалище или его сужение; 4) длинная уретра или ее неправильное расположение (диспозиция); 5) стриктура наружного отверстия уретры; 6) избыток кавернозных тел; 7) деформация половых губ – неудовлетворительные размеры и их асимметрия;

8) отсутствие верхнего полюса влагалища; 9) отсутствие или неудовлетворительный вид клитора; 10) рубцовая деформация промежности; 11) свищ; 12) абсцесс половых губ.

В четвертой подгруппе проблемных ситуаций не наблюдали. Наибольшую вероятность возникновения осложнений можем отметить у пациентов первой подгруппы 75%, которым была выполнена вагинопластика методом классической пенальной инверсии. Наименьшая вероятность возникновения поздних осложнений отметили у пациентов третьей подгруппы 29%, которым была выполнена вагинопластика методом кожно-спонгиозно-кавернозной пенальной инверсии. Число пациентов с отдаленными осложнениями и проблемными ситуациями у пациентов в третьей подгруппе было достоверно ниже по сравнению со второй подгруппой ($p < 0,05$), а число пациентов с двумя осложнениями в третьей подгруппе было достоверно ниже, чем в первой и второй подгруппах ($p < 0,05$).

У пациентов первой подгруппы основные проблемные ситуации связаны с уретрой - диспозиция уретры или стриктура наружного отверстия – 37,5%. У пациентов второй подгруппы чаще всего наблюдали неудовлетворительный вход во влагалище – 28,6%, а у пациентов третьей подгруппы – отсутствие или неудовлетворительный вид клитора – 26,8%. Последний факт мы объясняем, прежде всего, особенностью варианта пенальной инверсии, которая подразумевает интактность мягких тканей верхнего полюса преддверия влагалища для профилактики сосудистых осложнений. Этим же самым мы объясняем высокую частоту отсутствия верхнего полюса преддверия влагалища – 14,6%. Частота встречаемости диспозиции и размеров уретры в разных подгруппах колебалась в пределах от 12,5 до 17,1%, что говорит о возможных общих причинах ее возникновения.

У половины пациентов первой группы, то есть у каждого второго, возникала стриктура наружного отверстия уретры, а у каждого четвертого - заращение влагалища, неудовлетворительный вход во влагалище и диспозиция уретры. У пациентов второй подгруппы Группы I в трети наблюдений развивалось сужение входа во влагалище или формирование его неудовлетворительного вида, у четверти пациентов формировалась деформация больших половых губ, выражающаяся в неудовлетворительных размерах (чаще больших), а также асимметрией. У каждого пятого пациента второй подгруппы мы наблюдали длинные размеры уретры, а также неправильное ее расположение.

У пациентов третьей подгруппы вероятность развития осложнения ниже, чем у пациентов другой подгруппы и не превышает 14,4%. При этом основная масса проблемных ситуаций связана с внешним видом промежности – отсутствие верхнего полюса влагалища, деформация больших половых губ, диспозиция наружного отверстия уретры, неудовлетворительный вид клитора, что является определенной позицией и хирургической тактикой.

У пациентов Группы II возникли следующие проблемные ситуации: 1) отсутствие влагалища; 2) выпадение влагалища или его рубцовое сморщивание; 3) неудовлетворительный вход во влагалище или его сужение; 4) длинная уретра или ее неправильное расположение (диспозиция); 5) стриктура наружного отверстия уретры; 6) избыток кавернозных тел (культия полового члена); 7) деформация половых губ – неудовлетворительные размеры и их асимметрия; 8) отсутствие или неудовлетворительный вид клитора; 9) рубцовая деформация промежности; 10) свищ; 11) атерома половых губ; 12) избыток кишки (у пациенток после кольпосигмопоза).

У пациентов первой подгруппы Группы II наиболее часто возникающие проблемные ситуации связаны с уретрой – диспозиция или стриктура наружного отверстия – 32,6%. Данный показатель близок по

значению с пациентами первой подгруппы Группы I. На втором и третьем местах располагаются такие проблемные ситуации, как деформация половых губ и неудовлетворительный вид клитора или его отсутствие, что также характерно для пациентов первой группы. У пациентов второй подгруппы Группы II наиболее часто встречается такая проблемная ситуация, как сужение или стриктура наружного отверстия влагалища, далее же равномерно распределяются проблемы с положением уретры, и внешним видом клитора, и чуть реже встречается деформация половых губ.

Во второй группе по сравнению с первой группой появляются такие проблемные ситуации, как атерома, выпадение кишки и отсутствие влагалища. Возникновение атеромы никак не связано с методом первичного хирургического вмешательства и ее можно считать случайной ситуацией. Выпадение кишки связано с первичным хирургическим вмешательством, а именно с выполнением вагинопластики методом кольпопоза. Такое осложнение не могло возникнуть у пациентов первой группы, т.к. им не проводили подобных хирургических операций. Следует обратить внимание на пациентов третьей подгруппы группы II, которым была выполнена ампутация или самоампутация половых органов. Причиной их обращения является именно отсутствие влагалища и нам неизвестны истинные причины отсутствия половых органов. Данную подгруппу некорректно сравнивать с аналогичной подгруппой в группе I, где избавление только от наружных половых органов без создания влагалища было настойчивым желанием пациентов.

Всего нами было выполнено 170 операций у 103 пациентов, вошедших в настоящее исследование. При этом у 77 пациентов (составляющих первую группу) было выполнено 77 первичных хирургических вмешательств – 75 вагинопластик методом пенальной инверсии в трех вариантах и 2 операции, представляющих собой ампутацию наружных мужских половых органов. У пациентов первой группы было выполнено также 54 повторных

корректирующих оперативных вмешательств, из них 12 - в период первичной госпитализации у 12 пациентов, а 42 операции было выполнено во время последующих повторных госпитализаций у 31 пациента. У 26 вторично обратившихся пациентов (составляющих вторую группу) было выполнено 42 повторных корректирующих оперативных вмешательства. При этом из них 3 операции у двух пациентов были выполнены по поводу возникших ранних послеоперационных осложнений.

Двенадцать вторичных хирургических вмешательств, выполненных в период первичной госпитализации у пациентов первой группы, были направлены на устранение ранних послеоперационных осложнений: 1) ревизия и остановка кровотечения; 2) наложение вторичных швов; 3) некрэктомия и ушивание свища; 4) некрэктомия и наложение вторичных швов; 5) аутодермопластика гранулирующей раны; 6) наложение колостомы. Наиболее часто выполняли оперативные вмешательства для устранения ранних послеоперационных осложнений, заключающиеся в наложении вторичных швов – 41.7%, что в полной мере коррелирует со структурой ранних послеоперационных осложнений. Операции, выполненные по поводу ранних послеоперационных осложнений и у пациентов второй группы немногочисленны, так как они выполнялись уже после вторичных хирургических вмешательств.

Сорок два повторных хирургических вмешательства, выполненных у пациентов первой группы в отдаленном послеоперационном периоде, были направлены на устранение проблемных ситуаций и поздних послеоперационных осложнений: 1) местнопластические корректирующие операции, направленные на создание или/ коррекцию клитора, больших половых губ, входа во влагалище и репозиционирование наружного отверстия уретры; 2) вскрытие и дренирование абсцесса; 3) ревизию влагалища; 4) углубление влагалища; 5) ревагинопластика с использованием

инвертированного пенального лоскута; 6) ревагинопластика ротированными бедренными лоскутами; 7) липофилинг половых губ.

Абсолютное большинство повторных оперативных вмешательств (> 80%) у пациентов обеих групп заключается в проведении местнопластических операций: создание или коррекция клитора, больших половых губ, входа во влагалище и репозиционирование наружного отверстия уретры, создание верхнего полюса преддверия влагалища, так как данные проблемы занимают первые позиции в структуре отдаленных послеоперационных осложнений и проблемных ситуаций. Нами не выявлено достоверного различия в распределении по частоте повторных хирургических операций, как в раннем, так и отдаленном послеоперационном периодах, у пациентов первой и второй групп. Это демонстрирует схожесть проблемных ситуаций и способов их решения как у первично обратившихся пациентов, так и у пациентов, перенесших первичные операции в других лечебных учреждениях. Полученные результаты характеризуют качественную составляющую, а не количественную.

У большинства пациентов обеих групп (64-74%) было выполнено по одной повторной операции с достижением удовлетворительного результата. У одной трети пациентов первой группы было выполнено по две повторных операции, в то время как во второй группе только шестая часть пациентов перенесла по два повторных оперативных вмешательства. Однако следует заметить, что у двух пациентов второй группы количество повторных операций было равно четырем и пяти.

На основании анализа клинического материала можно сделать вывод, что при выполнении вагинопластики методом кожно-спонгиозно-кавернозной пенальной инверсии интраоперационные и ранние послеоперационные осложнения встречаются с меньшей частотой, при этом больше всего встречаемых осложнений можно считать легко устранимыми.

В связи с этим данная методика представляется наиболее безопасной по критерию возникновения ранних послеоперационных осложнений.

Мужская промежность, в отличие от женской промежности, имеет больше сложных анатомических структур, поэтому ее реконструкция представляет собой более сложную задачу. Мы разработали классификацию проблемных ситуаций, составляющих основу всех патологических состояний (нозологий) урогенитальной области и мужской промежности. В ее основу легли функциональные нарушения (осуществление акта мочеиспускания, полового акта, репродукции), а также нарушения внешнего соответствия различных структур наружных мужских половых органов.

Любые проблемы, связанные с функциональным или внешним несоответствием урогенитальной области с нормальной мужской промежностью, имеют под собой определенный анатомический субстрат – или дефицит мягких тканей, или выраженную деформацию различных структур, которые могут быть классифицированы следующим образом: 1) дефицит покровных тканей полового члена и/или мошонки; 2) дефицит мягких тканей уретры; 3) дефицит мягких тканей кавернозных и/или спонгиозного тел; 4) дефицит совокупного объема мягких тканей полового члена; 5) Дефицит мягких тканей яичек; 6) Различные сочетания недостатков вышеперечисленных тканей.

В исследование, посвященное проблемным ситуациям в пластической хирургии урогенитальной области при реконструкции промежности по мужскому типу, был включен 281 пациент. Всем пациентам была выполнена реконструкция промежности с воссозданием половых органов по мужскому типу. Все рассматриваемые нами состояния являются следствием или приобретенных заболеваний – 37 пациентов (13,1%), или врожденных заболеваний – 244 пациента (86,9%), в которых в патологический процесс вовлечена урогенитальная область.

По критериям общности возникающих во время лечения проблем, а также хирургических методик и подходов для удобства анализа клинического материала, причин возникновения проблемных ситуаций и осложнений мы разделили всех пациентов с реконструкцией промежности по мужскому типу на девять групп: 1. Травма уrogenитальной области. 2. Ятрогения уrogenитальной области. 3. Инфекция уrogenитальной области. 4. Последствия контурной пластики уrogenитальной области. 5. Транссексуализм и гермафродитизм. 6. Пороки развития уретры (эписпадия и гипоспадия). 7. Врожденная деформация полового члена. 8. Монорхизм. 9. Лимфоангиоматоз.

Самой многочисленной группой оказалась группа пациентов с врожденной патологией нарушением половой аутоидентификации (транссексуализм) и гермафродитизмом в количестве 180, что составило 64% от всех пациентов, включенных в исследование.

Всего было выполнено 768 операций, которые включают в себя 444 первичных оперативных вмешательства (57,8%) и 324 вторичных и повторных (42,2%), соотношение 1,37:1. При этом соотношение первичных операций и повторных как при приобретенном характере патологии уrogenитальной области, так и при врожденном характере примерно одинаковое – 1,3:1 и 1,4:1 соответственно. Однако следует отметить, что в группе 4 – с последствиями контурной пластики уrogenитальной области – данное отношение представляет собой 1:3,1, а в группе с монорхизмом – 8:1. Данные соотношения являются косвенным показателем наличия проблемных ситуаций и осложнений, которые являются причиной выполнения повторных и вторичных операций. То есть в четвертой группе преобладание повторных и вторичных операций связано с большим количеством осложнений и проблемных ситуаций, а в группе 8 – наоборот, - с их небольшим количеством.

В среднем одному пациенту было выполнено 2,7 операции. У пациентов с приобретенным характером патологии урогенитальной области этот показатель составил 2,6 операции на одного пациента, а у пациентов с врожденным характером – 2,8. Наибольшее количество оперативных вмешательств на одного пациента мы наблюдаем в четвертой группе, а наименьшее – в восьмой, что также является логичным исходя из количества осложнений, возникших у пациентов данных групп.

Анализ проблемных ситуаций в пластической хирургии урогенитальной области при реконструкции промежности по мужскому типу выявил, что они возникают у 61,6% пациентов (у 173 из 281 пациентов). Следует отметить, при приобретенном характере патологии этот показатель меньше и составляет 48,6%, а при врожденном характере патологии, наоборот, выше, - 63,5%. Данная разница статистически не достоверна ($p=0,08$), однако отражает тенденцию процесса хирургического лечения. Наиболее высокая вероятность возникновения проблемных ситуаций и осложнений у пациентов четвертой группы с последствиями контурной пластики урогенитальной области безоболочечными имплантатами, в которой эти ситуации возникли у 87,5% пациентов. Также высокую частоту развития проблемных ситуаций и осложнений наблюдали в группах с последствиями инфекционных заболеваний урогенитальной области (75%) и у пациентов с транссексуализмом (74,4%), а также с пороками развития уретры (64,4%). Наиболее беспроблемной группой является группа пациентов с монорхизмом, где только в 12,5% наблюдений мы получили осложнения. Несмотря на то, что общий показатель возникновения проблемных ситуаций и осложнений у пациентов с приобретенной патологией ниже, чем у пациентов с врожденным характером патологии урогенитальной области, при сравнении двух групп с пиковыми значениями этих показателей, приобретенный характер патологии выглядит более опасным, а меньший интегральный показатель достигается за счет более

низких значений вероятности возникновения проблемных ситуаций в других группах.

Важным моментом является выявленный факт преобладания ранних проблемных ситуаций и осложнений (52%) по сравнению с поздними (9,6%) во всех группах. Однако при приобретенном характере патологии разница в количестве пациентов с ранними и поздними проблемными операциями меньше (27% и 21,6%) по сравнению с таковыми с врожденным характером патологии (55,7% и 7,8%). Такое распределение осложнений во всех группах говорит о необходимости совершенствования хирургических методик и послеоперационного ведения пациентов с целью снижения показателей развития ранних послеоперационных осложнений.

Всего нами было пересажено 264 микрохирургических аутооттрансплантата 260 пациентам из 281, включенного в наше исследование. Это составляет 34,4% от всех выполненных операций. В четырех наблюдениях мы осуществляли пересадку повторно в связи с декомпенсацией кровообращения и некрозом предыдущего пересаженного аутооттрансплантата. Из них 172 торакодорсальных аутооттрансплантатов, 83 лучевых аутооттрансплантатов, 9 фрагментов мышечных аутооттрансплантатов. Декомпенсацию кровоснабжения мы получили в 23 клинических наблюдениях (20 – ТДЛ, 3 – ЛЛ АТ), которые в 7 случаях закончились тотальным некрозом аутооттрансплантатов (4 – ТДЛ, 3 – ЛЛ АТ). Наибольшее количество таких проблемных ситуаций мы наблюдали в группе пациентов с диагнозом транссексуализм, в которой было произведено большинство микрохирургических аутооттрансплантаций.

Таким образом, вероятность развития декомпенсации кровообращения составляет 8,7%, а вероятность некроза аутооттрансплантата – 2,6%. Данные показатели являются беспрецедентно низкими, как по сравнению с аналогичными данными мировой литературы, так и по сравнению с

похожими ситуациями при использовании методик местной кожной пластики и ротационных аутоотрансплантатов.

В ходе решения проблемных ситуаций урогенитальной области при врожденной патологии нами была разработана и запатентована методика заместительной интеграционной фалло-уретропластики. Данная методика является способом решения проблемы истинной микрофаллии, заключающаяся в частичной резекции тканей собственного полового члена с сохранением кавернозных тел, уретры и дорсального сосудисто-нервного пучка полового члена, формировании тела и головки полового члена из микрохирургического кожно-мышечного аутоотрансплантата на сосудистой-нервной ножке с интеграцией в него сохраненных собственных тканей полового члена, восстановлении соотношения длины уретры и увеличенного полового члена с помощью микрохирургического кожно-фасциального аутоотрансплантата с ладонной поверхности предплечья, из которого формируют трубку на катетере, интегрируют ее в тело увеличенного полового члена и накладывают анастомоз с собственной уретрой пациента (Патент на изобретение №2510243, приоритет изобретения 14 ноября 2012). Данная методика позволила сформулировать следующие принципы заместительной хирургии, основанной на жертве здоровыми тканями: 1) Принцип отрицания эффективной альтернативы; 2) Принцип комплексного подхода - клинические и этические аспекты; 3) Принцип достаточности оснащения; 4) Принцип адекватности восприятия ситуации пациентом. Принцип эффективной альтернативы подразумевает наличие такой клинической ситуации, при которой пациента полностью не устраивает функциональное и эстетическое состояние урогенитальной области с одной стороны, и отсутствие методик пластической хирургии с потенциально лучшим результатом при их применении и без потери органов урогенитальной области с другой стороны. Таким образом, условная «жертва» неудовлетворяющих органов и тканей является единственным

способом решения проблемной ситуации. Несомненно, предлагаемое решение проблемной ситуации в своем результате должно соответствовать клинической картине и представлять собой полную эстетическую и функциональную реабилитацию пациента. В этом и заключается смысл принципа комплексного подхода. При этом пациент должен адекватно воспринимать все те изменения, которые произойдут с его организмом после хирургического лечения.

Анализ клинических наблюдений и проблемных ситуаций в пластической хирургии урогенитальной области при реконструкции промежности по мужскому типу показал относительное равенство в возникновении последних как при врожденной патологии, так и при приобретенной. Это подтверждает наличие сложных клинических наблюдений в обоих видах патологии урогенитальной области. Поэтому нельзя говорить, что наличие того или иного вида патологии прогностически является более благоприятным или неблагоприятным. Различия касаются конкретных групп пациентов, что лишний раз подтверждает необходимость и правильность их деления по вышеописанным критериям. Так, наличие внешнего фактора или инфекционного, или в виде введенного безоболочечного имплантата, достоверно приведет к большому количеству осложнений и проблемных ситуаций, а также необходимости выполнения повторных и вторичных операций. Данные утверждения также верны для пациентов с пороками развития уретры и нарушением формирования пола, хотя в этих группах вероятность развития осложнений несколько меньше и количество повторных операций в большей степени зависит от количества проведенных этапов хирургического лечения.

Для сравнения сложности и опасности реконструкции промежности по мужскому и женскому типу считаем целесообразным сравнить общие показатели проблемных ситуаций (осложнений) и повторных операций у пациентов этих больших когорт. Однако в качестве анализируемой выборки

пациентов с реконструкцией промежности по женскому типу мы выберем первую группу, так как им была выполнена реконструкция промежности в полном объеме в нашем учреждении и мы можем проследить полный цикл хирургического лечения. У пациентов с реконструкцией промежности по мужскому типу осложнения и проблемные ситуации возникли у 61,6% пациентов, в связи с чем доля повторных операций составила 42,2%. У пациентов с реконструкцией промежности по женскому типу осложнения и проблемные ситуации возникли у 66,2% пациентов, в связи с чем доля повторных операций составила 41,2%. Данные показатели являются очень близкими, что подтверждается статистически. При сравнении данных групп по признаку возникновения осложнений $p=0,46$, а по признаку повторных операций $p=0,83$, что свидетельствует об отсутствии достоверных различий в группах. Таким образом, мы можем сделать заключение об одинаковой опасности возникновения проблемных ситуаций и осложнений как при реконструкции промежности по мужскому типу, так и по женскому, а также об одинаковой вероятности выполнения повторных ситуаций. Справедливо будет отметить, что ряд проблемных ситуаций, связанных с микрохирургической аутоотрансплантацией тканей при реконструкции мужской промежности, а также дефицит мягких тканей, возникающий при невозможности применения методов выбора, все же свидетельствует о больших трудностях при восстановлении мужского мочепоолового аппарата.

В связи с этим одной из задач нашего исследования была связана с поиском относительно более простого и надежного альтернативного источника пластического материала, который бы имел мощную конкурентную основу в отношении методов выбора, а, в некоторых случаях, предстал бы в качестве основной линии хирургического лечения проблемных ситуаций уrogenитальной области. Мы сформулировали основные требования к альтернативному аутоотрансплантату: 1) Отсутствие необходимости применения микрохирургической техники; 2) Надежность в

отношении кровоснабжения; 3) Простота забора и ротации; 4) Специфические достаточные размеры с преимуществом длины аутоотрансплантата перед шириной; 5) Минимальный донорский дефект 6) Возможность симметричного использования аутоотрансплантатов как одномоментного, так и последовательного; 7) Наличие кожного компонента в составе аутоотрансплантата; 8) Относительная возможность регулирования толщины аутоотрансплантата, а также минимизация возможности атрофии тканей. В качестве такого альтернативного метода микрохирургической аутоотрансплантации комплексов тканей мы избрали метод ротации комплексов тканей паховой области, основываясь на данных мировой литературы, а также собственных анатомических и функциональных исследованиях, подтвержденных клиническими наблюдениями.

Нами было выполнено анатомическое исследование на 22 нефиксированных трупах людей, умерших от травм и заболеваний, не связанных с поражением периферических сосудов, не имеющих повреждений и деформаций или других изменений в пахово-подвздошно-бедренных и уrogenитальных областях, возраст которых колебался от 25 до 85 лет и в среднем составил 49 ± 16 лет. Перед анатомическим исследованием стояли следующие задачи: 1) Определение основных источников кровоснабжения мягких тканей паховой области и уточнение их топографической анатомии; 2) Определение областей кровоснабжения кожного компонента пахового комплекса тканей каждого из основных источников кровоснабжения; 3) Выявление наиболее значимого и постоянного источника кровоснабжения пахового комплекса тканей; 4) Разработка оптимальной методики подъема и ротации пахового комплекса тканей в уrogenитальную область на основании данных, полученных при решении предыдущих задач.

На основании анализа данных, полученных в результате анатомического исследования источников кровоснабжения комплекса мягких тканей паховой области были сделаны следующие заключения:

1. Основным и постоянным источником кровоснабжения мягких тканей паховой области является поверхностная артерия огибающая подвздошную кость.

2. Наружная половая артерия, хотя и является постоянным анатомическим образованием, имеет второстепенное значение, осуществляя в основном кровоснабжение лобковой области и кожи полового члена и мошонки, а также поддержку бассейна ПАОПК посредством прямых анастомозов или анастомозов через бассейн ПЭА.

3. Поверхностная эпигастральная артерия является непостоянным анатомическим образованием и выполняет задачу в большей степени коммуникативную (анастомотическую) между бассейнами ПАОПК и НПА.

4. Комплекс мягких тканей паховой области (паховый аутоотрансплантат), может быть поднят на кожно-фасциальной питающей ножке, в состав которой входит ПАОПК, без выделения собственно сосудистых стволов при условии включения в аутоотрансплантат фасции Томпсона.

В дополнении к анатомическому исследованию нами было выполнено ультразвуковое исследование ветвей общей бедренной артерии у 20 мужчин без каких-либо заболеваний периферических сосудов в возрасте от 24 до 40 лет. Основными задачами ультразвукового исследования источников кровоснабжения мягких тканей паховой области стали: 1) подтверждение данных анатомического исследования; 2) определение возможности и необходимости предоперационного обследования пациента; 3) определение гемодинамических характеристик основных источников кровоснабжения паховой области.

На основании данных, полученных в результате УЗИ источников кровоснабжения мягких тканей паховой области, были сделаны следующие заключения:

1. Данные УЗИ исследования подтверждают данные, полученные в результате анатомического исследования. Незначительные различия в полученных результатах объясняются особенностями и погрешностями метода ультразвукового исследования.

2. С помощью УЗИ исследования возможно увидеть ветви общей бедренной артерии, являющиеся основными источниками кровоснабжения мягких тканей паховой области. Данный вывод позволяет рекомендовать УЗИ в качестве метода предоперационной подготовки пациента для подтверждения безопасности и надежности ротации комплекса мягких тканей паховой области.

3. Наиболее постоянными анатомическими образованиями являются поверхностная артерия огибающая подвздошную кость и наружная половая артерия, с относительно лучшими гемодинамическими характеристиками у последней. Поверхностная эпигастральная артерия, обладая схожими гемодинамическими параметрами, является не постоянным анатомическим образованием и поэтому не может выступать в качестве основного источника кровоснабжения мягких тканей паховой области.

В подтверждение данных УЗИ и анатомического исследования и демонстрации эффективности предлагаемой альтернативной методики применения ротационных паховых аутоотрансплантатов мы провели клиническое исследование, в которое было включено 22 пациента в возрасте от 10 до 59 лет ($35,1 \pm 13,6$ лет). Из 22 пациентов у четверых имело место приобретенная патология – 1 наблюдение с травматическим повреждением уrogenитальной области, 1 наблюдение с последствием ятрогении, 2 наблюдения с последствиями введения в половой член безоболочечных имплантатов (олеогранулемы). Оставшиеся 18 пациентов имели врожденную

патологию уrogenитальной области: 9 пациентов имели диагноз Транссексуализм, ядерный тип; 7 пациентов имели диагноз Малый половой член; 1 пациент с диагнозом Лимфоангиоматоз; 1 пациент с диагнозом Экстрофия мочевого пузыря, деформация полового члена, множественные свищи уретры.

Пациентам было выполнено 24 операции с применением ротационных паховых аутоотрансплантатов. Двум пациентам было выполнено две операции с ротацией мягких тканей паховой области – сначала с одной стороны, потом с другой. Нами были определены следующие направления восстановления различных структур с помощью ротационных паховых аутоотрансплантатов:

- 1) Реконструкция полового члена с устранением дефицита покровных тканей полового члена или мошонки. Такой дефицит может быть или тотальным, или парциальным. Примером данного направления являются следующие операции: фаллопластика; устранение обширных раневых поверхностей уrogenитальной области; устранение рубцово-фиброзной деформации полового члена.
- 2) Устранение дефицита совокупного объема мягких тканей полового члена. Основным примером данного направления являются операции по увеличению (утолщению) полового члена.
- 3) Устранение дефицита мягких тканей уретры. Примером данного направления является операция уретропластика или же создание искусственной уретры.

Основной точкой приложения применения ротационных паховых аутоотрансплантатов стала реконструкция именно полового члена с восполнением дефицита или покровных тканей (62,5%) или дефицита общего объема тканей (29,2%).

На основании вышеизложенного анализа клинического материала можно сформулировать, что показаниями к применению ротационных паховых аутоотрансплантатов можно считать наличие любой врожденной и приобретенной патологии уrogenитальной области с тотальным или

парциальном дефицитом мягких тканей, как полового члена, так и уретры, включающая в себя:

- 1) Проблемные ситуации и осложнения после предыдущих оперативных вмешательств, включая последствия микрохирургической аутоотрансплантации тканей;
- 2) Синдром малого полового члена, заключающийся в недостаточном объеме мягких тканей полового члена;
- 3) Ситуации, требующие формирования структуры для оттока мочи (формирование искусственной уретры).
- 4) Ситуации, требующие тотального или парциального восстановления покровных тканей полового члена.

Противопоказаниями к применению ротационных паховых аутоотрансплантатов следует считать следующие ситуации:

1. Нежелание и несогласие пациента по тем или иным причинам применять данный метод. Поскольку в большинстве своем патология урогенитальной области не является жизнеугрожающей и операции выполняются не по жизненным показаниям, согласие или отказ пациента играют ключевую роль.
2. Сомнения в устойчивости кровоснабжения мягких тканей паховой области.
3. Нарушение лимфооттока от нижних конечностей.
4. Воспалительные и инфекционные заболевания покровных и подлежащих тканей паховой области.
5. Рубцовые и фиброзные изменения в паховой области, наличие в анамнезе операций в данной области.

На основании критериев этапности хирургического лечения и технических особенностей ротации паховых аутоотрансплантатов мы их классифицировали следующим образом:

- 1) Экстракорпоральную ротацию (по типу филатовского стебля).

- 2) Интракорпоральную или тоннельную ротацию
 - a. На дермо-фасциально-жировой ножке.
 - b. На фасциально-жировой ножке.

Экстракорпоральная ротация или ротация по типу филатовского стебля подразумевает расположение питающей ножки, свернутой в трубку снаружи тела. Интракорпоральная ротация или тоннельная подразумевает проведение питающей ножки в подкожном тоннеле. При этом следует различать два типа питающей ножки: дермо-фасциально-жировую и фасциально-жировую. Различие заключается в наличии или отсутствии деэпидермизированной части кожных покровов в составе ножки, которая располагается в сформированном тоннеле. Наличие в составе питающей ножки аутоотрансплантата с одной стороны добавляет объем тканей в лобковой области после ротации, но с другой стороны играет роль осуществления более надежного кровообращения за счет дополнительной площади внутрикожных и подкожных анастомозов артерий, питающих данных регион. Использование такой ножки оправдано при ротации относительно большого по площади пахового аутоотрансплантата, например, для выполнения фаллопластики. По количеству этапов хирургического лечения с применением паховых аутоотрансплантатов мы можем говорить об 1) одноэтапном лечении и 2) двухэтапном лечении. Необходимость выполнения второго этапа возникает при наличии питающей ножки, располагающейся снаружи тела в виде «чемоданной ручки» (экстракорпоральная ротации).

При выполнении экстракорпоральной ротации для ускорения процессов реваскуляризации комплексов тканей паховой области после их перемещения в зону интереса мы проводили «тренировку» аутоотрансплантата, которая заключалась в постепенном увеличении времени ишемии аутоотрансплантата путем пережатия питающей ножки с помощью мягких кишечных зажимов. Реваскуляризацию и стабильность

кровообращения при пережатии питающей ножки пахового аутоотрансплантата мы наблюдали через 7-14 дней после начала его тренировки.

Во всех 22 клинических наблюдениях дефекты уrogenитальной области были устранены, достигнуты эффекты удлинения и утолщения неофаллоса или полового члена. Общая частота осложнений и проблемных ситуаций составила 41,6%. Наиболее часто мы наблюдали формирование сером (20,8%), которое образовывались в послеоперационном периоде у пациентов с интракорпоральной ротацией паховых аутоотрансплантатов с целью увеличения полового члена. Возникшие ситуации были разрешены 2-3 кратным пунктированием паховых областей и эвакуацией сером. В двух наблюдениях развился субтотальный некроз, что составляет 8,3% всех операций. Данные осложнения возникли на втором этапе лечения после отсечения питающей ножки при экстракорпоральной ротации в связи с недостаточной реваскуляризацией дистального участка пахового аутоотрансплантата через сосудистую сеть неофаллоса, сформированного из торако-дорсального аутоотрансплантата. В двух других наблюдениях (8,3%) мы констатировали некроз дистальных частей паховых аутоотрансплантатов. В одном клиническом наблюдении после утолщения полового члена ротационными паховыми аутоотрансплантатами в отдаленном послеоперационном периоде развилась рубцовая деформация, которая выражалась в контракции полового члена (резком уменьшении длины), вероятно по причине частичного нарушения кровоснабжения дистальных участков паховых аутоотрансплантатов, которое без формирования некроза привело к рубцовому перерождению тканей. Все осложнения, возникшие на фоне нестабильного кровоснабжения (частичные некрозы), возникли у пациентов, оперированных до получения окончательных данных анатомических и ультразвуковых исследований, что в определенной степени демонстрирует их высокую значимость. После понимания сосудистой

анатомии, бассейнов питающих артерий и внедрения в практику основанной на этом разметки паховых аутотрансплантатов, подобных осложнений мы не наблюдали.

На основании проведенных нами исследований и анализа клинического материала мы сформулировали основные принципы применения ротационных паховых аутотрансплантатов, соблюдение которых способствует успешному использованию этого метода:

1) В рамках предоперационного обследования пациента необходимо проводить ультразвуковое исследование ветвей общей бедренной артерии для подтверждения источника кровоснабжения мягких тканей паховой области.

2) Основную ось планируемых паховых аутотрансплантатов необходимо располагать в проекции паховой связки.

3) Оптимальной дистальной точкой пахового аутотрансплантата следует считать пересечение его осевой линии со средней подмышечной линией.

4) Осью ротации следует считать перпендикуляр, опущенный к осевой линии бедренного сосудистого пучка в ориентировочной точке отхождения поверхностной артерии огибающей подвздошную кость.

5) Диссекцию (выделение и подъем) комплекса мягких тканей паховой области следует вести между фасцией Томпсона и апоневрозом передней брюшной стенки для того, чтобы не повредить ветви ПАОПК.

6) Обязательное включение в состав аутотрансплантата глубокого листка поверхностной фасции передней брюшной стенки для снижения рисков декомпенсации кровообращения.

7) Отсутствие необходимости в прецизионном выделении стволов осевой артерии, при условии сохранения фасциально-жировую ножки.

8) При выполнении экстракорпоральной ротации длительность тренировки аутотрансплантата должна составлять не менее 10-12 дней с

учетом клинической картины состояния аутоотрансплантата во время искусственной ишемии.

Возможности паховых аутоотрансплантатов позволяют успешно решать разнообразные вопросы в пластической хирургии урогенитальной области, в том числе и устранение последствий нарушения кровообращения в реваскуляризованном аутоотрансплантате после микрохирургической фаллопластики ТДЛ. Отработанная методика с учетом анатомии, нюансов хирургической техники и особенностей тканей паховой области являются залогом достижения хорошего результата.

Таким образом, проведенная нами обширная научно-исследовательская работа, включающая в себя теоретическую, анатомическую, инструментальную и клиническую части, позволила определить, систематизировать проблемные ситуации в пластической хирургии урогенитальной области, а также теоретически обосновать закономерности их возникновения, течения, выработать способы решения. Разработанные в ходе выполнения научно-исследовательской работы оригинальные методики и модификации известных методов с большой эффективностью позволяют решать проблемные ситуации и осложнения, возникающие в ходе реконструкции урогенитальной области. В частности, методика применения ротационных паховых аутоотрансплантатов представляет собой достойную альтернативу основным способам хирургического лечения проблемных ситуаций урогенитальной области.

Выводы.

1. На основании изучения данных литературы и собственных научных исследований дано определение проблемных ситуаций урогенитальной области. Это такие клинические ситуации, в которых по тем или иным причинам невозможно применить метод выбора, традиционно использующийся для решения поставленных задач; или осложнения, возникшие при лечении патологии урогенитальной области различными хирургическими методами; или ситуации, объединяющие совокупность эстетических и функциональных проблем, которые не были решены или были решены не полностью после первых этапов реконструкции органов урогенитальной области.

2. Реконструкцию урогенитальной области и решение проблемных ситуаций следует рассматривать с точки зрения восстановления необходимых анатомических структур и функции органов урогенитальной области, а не нозологических единиц, так как предлагаемый подход включает в себя мультидисциплинарность и полиметодологичность в выбранной тактике и стратегии лечения широкого круга пациентов, объединенных анатомической областью возникших проблем. Предложена классификация вариантов реконструкции урогенитальной области с учетом типа реконструируемой промежности – мужской или женский, вида реконструируемых анатомических единиц, значимости и направления реконструкции (тотальная, парциальная, функциональная).

3. Наиболее частыми ранними осложнениями при реконструкции промежности по женскому типу являются некрозы мягких тканей неовагинального комплекса и расхождение швов с формированием раны. Повреждение прямой кишки является редкой проблемной ситуацией. Наиболее частыми поздними осложнениями, как основной составляющей проблемных ситуаций, при реконструкции промежности по женскому типу являются диспозиция уретры, неудовлетворительный вход во влагалище, а также отсутствие или неудовлетворительный вид клитора.

4. Проблемные ситуации, включающие поздние послеоперационные осложнения, и причины обращаемости для вторичных операций у пациентов, которым выполнена вагинопластика одинаковыми или схожими методиками в разных лечебных учреждениях, имеют схожую структуру и количественное выражение.
5. При выполнении вагинопластики методом кожно-спонгиозно-кавернозной пенальной инверсии интраоперационные и ранние послеоперационные осложнения встречаются с меньшей частотой по сравнению с альтернативными методиками. Вагинопластика методом кожно-спонгиозно-кавернозной пенальной инверсии является наиболее безопасной по критерию возникновения проблемных ситуаций и осложнений.
6. Наиболее высокая вероятность возникновения проблемных ситуаций и осложнений при реконструкции промежности по мужскому типу возникает у пациентов с последствиями контурной пластики урогенитальной области безоболочечными имплантатами (87,5%), с последствиями инфекционных заболеваний урогенитальной области (75%), у пациентов с транссексуализмом (74,4%), с пороками развития уретры (64,4%). Наименьшая частота развития проблемных ситуаций и осложнений у пациентов с монорхизмом (12,5%). В структуре проблемных ситуаций ранние послеоперационные осложнения преобладают над поздними осложнениями. При приобретенной патологии урогенитальной области частота проблемных ситуаций и осложнений ниже (48,6%), чем при врожденной патологии (63,5%).
7. При реконструкции промежности, как по мужскому типу, так и по женскому типу проблемные ситуации и осложнения возникают с одинаковой частотой. Доля вторичных операций в общей структуре хирургического лечения патологии урогенитальной области одинаковая, как при реконструкции промежности по женскому типу, так и по мужскому. При микрохирургической аутоотрансплантации тканей, как одного из методов выбора при реконструкции промежности по мужскому типу, вероятность

декомпенсации кровообращения составляет менее 10%, а некроз аутоотрансплантата менее 3%.

8. Система лечебно-организационных мероприятий, направленных на решение проблемных ситуаций в пластической хирургии урогенитальной области, представляет собой комплекс повторных и/или вторичных хирургических вмешательств, необходимых для борьбы с общехирургическими и специфическими осложнениями с целью устранения неблагоприятных последствий первичного хирургического вмешательства. Основой профилактики проблемных ситуаций в пластической хирургии урогенитальной области является выбор оптимального метода первичного хирургического вмешательства с учетом индивидуальных особенностей пациента.

9. Высокая частота проблемных ситуаций определяет неизбежность повторных хирургических вмешательств и определяет их значимую долю в структуре всего хирургического лечения пациентов с патологией урогенитальной области. Технические особенности повторных хирургических вмешательств определяются индивидуально и зависят от причин, условий и характера возникших проблемных ситуаций и осложнений.

10. Методика ротационных паховых аутоотрансплантатов представляет собой простой и надежный альтернативный источник пластического материала, который составляет конкурентную основу в отношении методов выбора и может также представлять основную линию хирургического лечения в системе устранения проблемных ситуаций урогенитальной области.

11. Возможности ротационных паховых аутоотрансплантатов позволяют решать проблемные ситуации при врожденной и приобретенной патологии урогенитальной области с тотальным или парциальным дефицитом мягких тканей полового члена и уретры. Эти состояния включают в себя последствия предыдущих оперативных вмешательств и микрохирургической аутоотрансплантации тканей, синдром малого полового члена,

закрывающийся в недостаточном объеме мягких тканей полового члена, ситуации с необходимостью формирования анатомической структуры для оттока мочи, или ситуации, требующие тотального/парциального восстановления покровных тканей полового члена и мошонки. Противопоказаниями к применению методики ротационных паховых аутооттрансплантатов, помимо нежелания пациента и ненадлежащего соматического статуса, можно считать подозрения в неустойчивом кровоснабжении мягких тканей паховой области и нарушение лимфооттока нижних конечностей.

12. Разработаны модификации техники восстановительных операций в урогенитальной области с использованием паховых аутооттрансплантатов на основе анатомического и ультразвукового исследования сосудов паховой области, подразумевающие экстракорпоральную или интракорпоральную ротацию в один или два этапа, которые позволяют решать разнообразные проблемные ситуации в пластической хирургии урогенитальной области.

13. Ротированные паховые аутооттрансплантаты имеют высокую степень приживаемости с умеренной вероятностью развития краевых некрозов, причиной которых могут быть технические погрешности при заборе данных аутооттрансплантатов без учета анатомии питающих артерий. Интракорпоральная ротация паховых аутооттрансплантатов может в послеоперационном периоде сопровождаться образованием сером в связи с нарушением лимфооттока из паховой области во время диссекции аутооттрансплантатов.

Практические рекомендации.

1. Для снижения частоты возникновения проблемных ситуаций, ранних и поздних послеоперационных осложнений, при реконструкции уrogenитальной области следует проводить тщательное предоперационное планирование, использовать оптимальные и апробированные методики с учетом индивидуальных особенностей и пожеланий пациентов, что одновременно приведет к снижению количества повторных/вторичных операций.
2. При возможности устранить возникшую после первичной операции проблемную ситуацию с помощью вторичного хирургического вмешательства, последнее целесообразно осуществлять в рамках первичной госпитализации.
3. При наличии нескольких этапов хирургического лечения для реконструкции уrogenитальной области, корригирующие и повторные операции целесообразно совмещать со следующим этапом.
4. Для уменьшения осложнений и проблемных ситуаций у пациентов с нарушением половой самоидентификации реконструкцию промежности по женскому типу целесообразно выполнять вагинопластику методом кожно-спонгиозно-кавернозной пенальной инверсии без формирования верхнего полюса влагалища, так как он является наиболее безопасным. Вторым этапом целесообразно формировать верхний полюс влагалища, клитор и выполнять коррекцию половых губ.
5. При выявлении перфорации прямой кишки в раннем послеоперационном периоде целесообразно произвести отключение пищеварительного тракта путем наложения колостомы с устранением прямокишечно-неовлагалищного свища с применением разобщающего ротированного бедренно-промежностного аутооттрансплантата. Восстановление целостности пищеварительного тракта осуществить отдельным этапом после полного устранения прямокишечно-неовлагалищного свища.

6. Для предотвращения диспозиции и/или высокого расположения наружного отверстия уретры после вагинопластики методом пенальной инверсии следует во время первичной операции размещать наружное отверстие уретры на уровне задненижнего края лобкового симфиза.
7. При выполнении тотальной реконструкции полового члена фаллопластику, уретропластику, протезирование полового члена следует проводить в разные этапы для обеспечения принципа минимальной достаточности с одной стороны, и исключения совокупного эффекта осложнений и проблемных ситуаций.
8. Торакодорсальный аутоотрансплантат не следует использовать для одномоментной фалло-уретропластики с использованием части кожи для формирования уретральной трубки.
9. При выполнении протезирования яичек для хирургического доступа к мошонке целесообразно использовать рубцы и места предыдущих хирургических вмешательств (при их наличии) с целью улучшения эстетического послеоперационного результата.
10. При устранении последствий контурной пластики полового члена безоболочечными имплантатами ситуацию следует рассматривать как состояние пациента с высочайшим риском послеоперационных осложнений, а хирургическое лечение должно быть направлено на максимально возможное удаление фрагментов имплантата и пораженных мягких тканей.
11. При значительном поражении или недоразвитии наружных половых органов следует пользоваться принципами заместительной хирургии, основанной на жертве здоровыми тканями. Заместительная фалло-уретропластика представляет собой метод выбора у пациентов с истинной микрофаллией.
12. При планировании реконструкции промежности с использованием ротационных паховых аутоотрансплантатов в процессе предоперационной подготовки целесообразно проводить ультразвуковое исследование ветвей верхней трети общей бедренной артерии с подтверждением наличия

основной магистральной питающей ветви – поверхностной артерии огибающей подвздошную кость.

13. При планировании и разметке ротационных паховых аутотрансплантатов основную ось комплекса тканей необходимо располагать в проекции паховой связки. Оптимальной дистальной точкой пахового аутотрансплантата следует считать пересечение его осевой линии со средней подмышечной линией, осью ротации следует считать перпендикуляр, опущенный к осевой линии бедренного сосудистого пучка в ориентировочной точке отхождения поверхностной артерии огибающей подвздошную кость.

14. Диссекцию (выделение и подъем) комплекса мягких тканей паховой области следует вести между фасцией Томпсона и апоневрозом передней брюшной стенки для того, чтобы не повредить ветви ПАОПК. Обязательное включение в состав аутотрансплантата глубокого листка поверхностной фасции передней брюшной стенки для снижения рисков декомпенсации кровообращения.

15. При выполнении интракорпоральной ротации паховых аутотрансплантатов в питающую ножку следует включать фасцию Томпсона для предотвращения повреждения основных питающих сосудов.

16. Тренировку ротированных паховых аутотрансплантатов по экстракорпоральному типу следует проводить не менее 10 суток с достоверным подтверждением реваскуляризации перемещенного комплекса тканей при длительном пережатии основной питающей ножки. Длительность тренировки лоскута может быть продлена до 12 суток.

17. При невозможности восстановления целостности уретры в правильной анатомической позиции целесообразно сформировать гетеротопическую уретру, проходящую снаружи тазовых костей, сформированную из ротированного пахового аутотрансплантата.

Список литературы.

1. Абдуллаев, И.А. Пригодность свободного кожного лучевого васкуляризированного лоскута для заместительной уретропластики. /А.И.Абдуллаев, Р.Т.Адамян, С.В.Гагарина.// Андрол. и генитал. хир. – 2000. -№ 2. - С. 43-48.
2. Адамян, Л.В. Пороки развития матки и влагалища./ Л.В.Адамян, В.И.Кулаков, А.З.Хашукоева.// М.: Медицина. - 1998. - 327 с.
3. Адамян, Р.Т. Пластическая и реконструктивная микрохирургия в лечении транссексуализма. /Р.Т.Адамян.// Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук, - Москва, - 1997.
4. Адамян Р.Т. Модифицированная методика изолированной промежностной уретропластики у пациентов с нарушением половой идентификации. /Р.Т.Адамян, О.Ю.Шимбирева, Х.Ф.Годи, А.С.Борисенко.// Анналы пластической, реконструктивной и эстетической хирургии. - 2009, - №3. - с.69-76.
5. Адамян, Р.Т. Устранение проблемных ситуаций в пластической хирургии урогенитальной области после фаллопластики ТДЛ при помощи паховых ротированных лоскутов. /Р.Т.Адамян, А.Л.Истранов, Е.Е.Васильева, Н.Д.Кучба.// Экспериментальная и клиническая урология. – 2012. - №4. - с.44-47.
6. Адамян, Р.Т. Двухэтапная гетеротопическая уретропластика с использованием пахового аутоотрансплантата. Клиническое наблюдение. /Р.Т.Адамян, А.Л.Истранов, С.Н.Зоркин, О.И.Старцева, А.С.Зелянин, И.В.Гуляев.// Андрология и генитальная хирургия. – 2013. - №4. - с.81-85.
7. Акилова, А.Т. Источники кровообращения поверхностных вен верхней конечности. /А.Т.Акилова.// Автореферат диссертации на соискание

- ученой степени кандидата медицинских наук, - Ленинград, - 1947.– С.214.
8. Аляев, Ю.Г. Способ формирования шейки мочевого пузыря при радикальной позадилоной простатэктомии. /Ю.Г.Аляев, В.А.Григорян, Е.А.Безруков, Г.Т.Маркосян, А.К.Ибрагимов.// Патент на изобретение РФ № 2331370. Публикация патента: 20.08.2008
 9. Алиев, С.А. Гангрена Фурнье в свете современных представлений. /С.А.Алиев, Э.С.Алиев, Б.М.Зейналов.// Хирургия. – 2014. - №4. – с.34-39.
 10. Бабыкин, А.В. Реконструктивная хирургия протяженных стриктур уретры у мужчин. /А.В.Бабыкин.// Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. – Москва. - 2008.
 11. Белоусов, А.Е. Пластическая реконструктивная и эстетическая хирургия // А.Е. Белоусов.– СПб.: Гиппократ. – 1998. – С. 744.
 12. Богданова, Е.А. Модификация консервативного кольпопоза (КЭ с овестином)/ Е.А.Богданова, И.А.Киселева, М.А. Стрижакова // Тезисы докладов X Рос. конгр. "Человек и лекарство". - М., 2003. - С. 295.
 13. Богораз, Н.А. О полном пластическом восстановлении мужского полового члена, способного к совокуплению. /Н.А.Богораз.// Советская хирургия. - 1936. - №8, - С.32-34.
 14. Борисенко, А.С. Одномоментные операции у пациентов с женской формой нарушения половой идентификации. /А.С.Борисенко// Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. – Москва. - 2010.
 15. Вавилов, В.Н. О некоторых технических особенностях выполнения фаллопластики из торакодорсального лоскута у транссексуалов. / В.Н.Вавилов, В.В.Михайличенко, В.Н.Фесенко.// Первый

- международный симпозиум по лечению Транссексуализма.– 2000 г.– С. 10-11.
16. Глыбочко, П.В. Экспериментальное обоснование создания матрицы на основе децеллюляризированной сосудистой стенки с целью последующей заместительной уретропластики. / П. В. Глыбочко, Ю. Г. Аляев, В. Н. Николенко, А. Б. Шехтер, А. З. Винаров, Л. П. Истратов, Е. В. Истратова, Р. К. Абоянц, А. В. Люндуп, М. И. Данилевский, А. Е. Гуллер, П. А. Елистратов, Д. В. Бутнару, Д. Ф. Кантимеров, Г. А. Машин, А. С. Титов, А. В. Проскура, К. В. Кудричевская // Урология. – 2014. - №6. – с.41-46.
 17. Голубева, И.В. Гермафродитизм./ И.В.Голубева// М.: Медицина, - 1980, 160 с.
 18. Гуляев, И.В. Осложнения и их профилактика при микрохирургической аутотрансплантации лучевого лоскута в реконструкции уретры./И.В.Гуляев //Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. - Москва. - 2008.
 19. Демин, Н.В. Лечение уретральных свищей с использованием методов тканевой инженерии./ Н.В.Демин//Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. – Москва. - 2008.
 20. Дмитриев, Д.Г. Варианты и возможности реконструктивной хирургии кожи полового члена./Д.Г.Дмитриев, П.А.Щеплев, А.М.Боровиков. // Урология и нефрология, - 1996, - №2, с.39-44.
 21. Ефименко, Н.А. Гангрена Фурнье. /Н.А.Ефименко, В.В.Привольнев.// Клин.микробиол. антимикроб.химиотер., - 2008, -Том10, №1, с.34-42.
 22. Живов, А.В. Особенности применения методики анастомотической уретропластики при посттравматических стриктурах бульбомембранозной уретры. /А.В. Живов, О.Б.Лоран, А.Б.Богданов,

- С.В. Котов, Т.П.Македонская, А.Ю.Плеханов.// Урология. – 2010. - №5. - с.41-46.
23. Жуманов, А.Р. Новый способ неовагинопластики с одномоментной пластикой преддверия неовагины./А.Р.Жуманов // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. - Москва. - 2006.
24. Казарян, Т.В. Осложнения микрохирургической фаллопластики у пациентов с нарушением половой идентификации./Т.В.Казарян// Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. – Москва. - 2002.
25. Камалов, А.А. Лоскутная уретропластика. /А.А.Камалов, В.И.Кирпатовский, Р.Т.Адамян, А.В.Верзин, Р.П.Федяков// Урология. - 2004. - №4 - С.65-70.
26. Карибеков Т.С. Микрохирургическая аутотрансплантация тканей в лечении заболеваний и последствий травм уrogenитальной области./Т.С.Карибеков.//Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук, - Москва, - 2006.
27. Карибеков, Т.С. Микрохирургическая аутотрансплантация тканей при утрате полового члена./Т.С.Карибеков, О.И.Старцева.// Анналы хирургии. – 2004. - № 3. с 50-54.
28. Карлнберз, В. Фаллоэндопротезирование при импотенции. /В.Карлнберз// - В кн: Мое время. Рига, - 2013, с. 193-214.
29. Коваленко, Д.М. Несвободная пластика модификациями пахового лоскута./Д.М.Коваленко, В.П.Макин, В.Ю.Большаков, В.Ю.Слободчикова // Анналы пластической, реконструктивной и эстетической хирургии. – 2006.– №4.– С. 87-88.
30. Коган, М.И. Стриктуры уретры у мужчин. Реконструктивно-восстановительная хирургия. /М.И.Коган.// М.: «Практическая Медицина». – 2010. - 144 с.

31. Кораев, К.Н. Эндоскопическая коррекция рубцовой деформации и облитерации простатического отдела уретры после удаления доброкачественной гиперплазии простаты./ К.Н.Кораев // Андрол. и генитальная хир. –2001. – №4. С. 93-97.
32. Красулин В.В. Патент № RU 2073501 МПК А 61 F2 /26. Фаллоэндопротез./ В.В.Красулин, С.М.Серебренников.// - Оpubл. 20.02.1997.
33. Крылов, В.С. Микрохирургия в России./ В.С.Крылов // М: «Геотар-медиа», - 2005, - 391.
34. Кулаков, В.И. Оперативная гинекология - хирургические энергии./ В.И.Кулаков, Л.В.Адамян, О.А.Мынбаев // М: - Медицина, - 2000. - 1031 с.
35. Кулаков, В.И. Оперативная гинекология (руководство для врачей). / В.И.Кулаков, Н.Д.Селезнева, В.И.Краснопольский // Н. Новгород: издательство НГМА. - 1999. - с. 279-301.
36. Курбатов, Д.Г. Эндоскопическое увеличение полового члена. /Д.Г.Курбатов.// Андрология и генитальная хирургия. – 2002. – №2. С. 76-78.
37. Кучба, Н.Д. Осложнения неовагинопластики, способы их коррекции профилактика возникновения. /Н.Д.Кучба, А.Л.Истранов, И.В.Гуляев, Е.Е.Васильева, Р.Т.Адамян.// Андрология и генитальная хирургия. – 2014. - №2. с. 63-69.
38. Лебедев, С.А. Особенности оперативного лечения и послеоперационного ведения больных с рецидивной посттравматической стриктурой и облитерацией уретры у мужчин./ С.А.Лебедев .// Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, - Москва, - 1995.– С.18.

39. Лоран О.Б. Выбор оптимального свободного лоскута для заместительной уретропластики при протяженных стриктурах уретры. / О.Б. Лоран, Е.И. Велиев, С.В. Котов.// Урология. –2011. - №4. –с.11-16.
40. Люлько, А. Основы хирургической андрологии/А. Люлько, Н. Минков, Д.Цветков. // Киев.– 1993.– С. 76-162.
41. Люндуп, А.В. Методы тканевой инженерии костной ткани в челюстно-лицевой хирургии. / А.В.Люндуп, Ю.А. Медведев, К.В. Баласанова, Н.М. Золотопуп, С.Б. Бродская, П.А. Елистратов.// Вестник Российской академии медицинских наук. - 2013. - № 5. – с.10-15.
42. Магомедов, М.П. Применение лапароскопии при пластике влагалища./ М.П.Магомедов, И.В.Поддубный, А.Б.Окулов и др.// Материалы XX-го Юбилейного международного конгресса с курсом эндоскопии «Современные технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний». Москва - 2007. – С. 286-287.
43. Малиновская, И.С. Клинико-морфологические аспекты адаптивно-интегративной реакции несвободного кожно- фасциального пахового лоскута при различных вариантах симпатэктомии сосудистой ножки. / И.С.Малиновская, Е.В.Семичев, Д.Н.Синичев, Е.Н.Баранова, В.Ф.Байтингер, С.В.Малиновский, С.В. Логвинов // СМЖ, - 2009, Том 24, №4-1, с.17-22.
44. Матевосян, С.Н. Половая дисфория. Клинико-феноменологические особенности и лечебно-реабилитационные аспекты синдрома отвергания пола. / С. Н. Матевосян. Г. Е. Введенский. // М.: ООО Медицинское информационное агентство. - 2012. - 400 с.
45. Миланов, Н.О. Аутотрансплантация реваскуляризированных тканей в пластической хирургии урогенитальной области. / Н.О.Миланов, Р.Т.Адамян, Т.С.Карибеков. // М.: «АирАрт», 2007, - 152с.
46. Миланов, Н.О. Коррекция пола при транссексуализме. /Н.О.Миланов, Р.Т.Адамян, Г.И.Козлов. // М.: «Калинкин и К», 1999, - 151с.

47. Миланов, Н.О. Тотальная фаллопластика кожно-мышечным лоскутом. /Н.О.Миланов, Р.Т.Адамян, А.С.Зеянин// Проблемы микрохирургии: тезисы V международного симпозиума по пластической и реконструктивной микрохирургии.– М.– 1994.– С.68
48. Миланов, Н.О. Подготовка лучевого кожно-фасциального аутотрансплантата для протяженной уретропластики. /Н.О.Миланов, Р.Т.Адамян, К.Б.Липский, И.В.Гуляев// Анналы пластической, реконструктивной и эстетической хирургии. – 2007. -№4. -с.70-73.
49. Миланов, Н.О. Хирургическое лечение транссексуалов анатомически мужского пола./ Н.О.Миланов, Р.Т.Адамян, К.Б.Липский.// Аналы пластической и реконструктивной и эстетической хирургии. - 1999. - № 1. – с.43-48.
50. Михайличенко, В.В. Островковая фаллопластика передним-латеральным бедренным лоскутом. /В.В.Михайличенко, А.Ю.Кочиш, В.Н. Вавилов, В.П.Александров, В.И. Фесенко // Андрология и генитальная хирургия, - 2000. - № 1. - с.74.
51. Михайличенко В.В. Возможности вагинопластики кожно-спонгиозным лоскутом полового члена при смене пола. /В.В.Михайличенко, В.Н.Фесенко, А.И.Новиков, В.В.Королев, И.С.Васильев.// Вестник Северо-Западного государственного медицинского университета им.И.М.Мечникова. – 2012. –Т.4. - №1. – с.53-56.
52. Михайличенко В.В. Вагинопластика инверсированными кожными покровами полового члена при феминизирующей коррекции пола. /В.В.Михайличенко, В.Н.Фесенко, А.И.Новиков, И.С.Васильев, В.В.Королев.// Урология. – 2011. - №6. – с.9-12.
53. Михайличенко В.В. Морфофункциональные изменения органов женской и мужской репродуктивной системы при перемене пола. /В.В.Михайличенко, В.Н.Фесенко, Н.М.Хмельницкая, И.Н.Ожиганова,

- А.И.Новиков, В.В.Королев, И.С.Васильев.// Урология. – 2013. - №3. – с.18-23.
54. Михайлов, А.Г. Опыт хирургического увеличения размеров полового члена. /А.Г.Михайлов, А.В.Лебединец.// Андрология и генитальная хирургия, - 2007, - №3, с. 18-20.
55. Молоков, Ю.М. Хирургическое лечение синдрома малого полового члена и его профилактики при реконструктивных операциях./Ю.М.Молоков// Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. – Тюмень. - 2006.
56. Неробеев, А.И. Восстановление тканей головы и шеи сложными артериализированными лоскутами. /А.И. Неробеев.// М. : Медицина.– 1988.–С. 272.
57. Нестеров, С.Н. Реконструктивная хирургия мочеиспускательного канала у мужчин. /С.Н.Нестеров.// Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук. Москва. 2006.
58. Окулов, А.Б. Хирургические болезни репродуктивной системы и секстрансформационные операции./А.Б.Окулов, Б.Б.Негмаджанов //Москва: «Медицина», 2000. – 300с.
59. Орлов, В.И. Сравнительная оценка лапароскопически ассистированного формирования неовагины по Wallwiner (ФНВ) и лапароскопически ассистированного формирования неовагины с использованием тазовой брюшины (ФНИТБ). /В.И.Орлов, А.В. Кузьмин.// Проблемы репродукции: Сб. тез. II Междунар. конгр. по репродуктивной медицине. - М., 2008. - С. 155-156.
60. Панин, А.Г. Операции при некоторых формах расстройств у мужчин. - Оперативная урология./ А.Г. Панин, Под редакцией Лопаткина Н.А., Шевцова// И.П.. М., - 1986, - с. 442-444.
61. Приказ министерства здравоохранения от 30 октября 2012 года №555 «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю

«пластическая хирургия», Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 февраля 2013 г, регистрационный № 27150.

62. Пушкарь, Д.Ю. Сравнительная частота и факторы риска рецидива стриктуры уретры при различных методах оперативного лечения. / Д.Ю.Пушкарь, А.В.Живов, О.Б.Лоран, А.В.Карпович, М.Р.Багаудинов, М.-Р.М. Исмаилов.// Андрология и генитальная хирургия. – 2012. - №4. – с.37-44.
63. Семичев Е.В. Микроанатомические аспекты реакции сосудистого русла в несвободном кожно-фасциальном паховом лоскуте после его пересадки (экспериментальное исследование)./ Е.В.Семичев // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, - Новосибирск, - 2009.
64. Савич, Юб.В.В. Оперативное лечение олеогранулем наружных половых органов./ В.В.Юб.Савич, В.Ф.Хоменко, П.П.Половинка и соавт. // 2-й симпозиум по мужской генитальной хирургии.– М., 1999. – С. 17-18.
65. Сапежко, К.М. К лечению дефектов уретры путем пересадки слизистой оболочки. /К.М.Сапежко //Хирургическая летопись. - 1894. - Т. 4. - № 5. - С.775-784.
66. Скворцов, Ю.Р. Ускоренная пластика паховым лоскутом на ножке./ /Ю.Р.Скворцов, С.Х.Кичемасов, // Вестник хирургии им. Грекова. - № 5. – 1988. - С.86 - 88.
67. Скворцов, Ю.Р. Использование островкового пахового лоскута для фаллопластики. /Ю.Р.Скворцов, С.Х.Кичемасов, А.С.Фадин. //Анналы пластич., реконстр. и эстетич. Хирургии, - 2000, - №2, - С. 44–55.
68. Соколыщик, М.М. Способ протезирования неофаллоса. /М.М.Соколыщик, Я.А.Вазиев, С.В.Гагарина, Р.Ю.Петрович.// Патент на изобретение РФ № 2234258. Публикация патента 20.08.2004.

69. Стрижаков, А.Н. Клинические лекции по акушерству и гинекологии./ А.Н.Стрижаков, А.И.Давыдов, Л.Д.Белоцерковцева // М.: Медицина. - 2004. - 624 с.
70. Тагабилев, Д.Г. Изучение возможности использования ксеноперикарда и ацеллюлярного кожного матрикса в качестве основы тканевых эквивалентов слизистых оболочек. /Д.Г.Тагабилев//Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, Москва, 2011.
71. Угрюмова, Л.Ю. Клиническая оценка эффективности различных методов кольпопозза: / Угрюмова Л.Ю. // Автореф. дисс. на соиск.канд. мед. наук. - М., 2008. - 131 с.
72. Шевченко, Ю.Л. Приоритеты аутотрансплантационного материала в заместительной уретропластике. /Ю.Л.Шевченко, О.Б.Лоран, С.Н.Нестеров, М.М.Соколыщик, С.В.Гагарина, А.В.Бабыкин.// Анналы хирургии. – 2006. - №6. – с.55-58.
73. Щеплев, П.А. Малый половой член. Методы коррекции./ П.А.Щеплев, Д.Г.Курбатов.// М.: ООО «Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2002, - 192с.
74. Щеплев, П.А. Протезирование полового члена. Отдаленные результаты, социальные и партнерские аспекты. /П.А.Щеплев, А.М.Аль-Газо// Материалы научных исследований РМАПО «Успехи теоретической и клинической медицины». – Вып. 5. – 2003.- с.297
75. Abbasakoor, F. Diversion colitis in sigmoid neovagina. / F.Abbasakoor, C.Mahon, P.B.Boulos // Colorectal Disease. - 2004, - Vol.6. - №4. - p. 290–291.
76. Abbe, R. New method of creating a vagina in a case of congenital absence. /R.Abbe// Medical Record. – 1898. - Vol. 54. - p. 836–838.

77. Abe, S. Penile reconstruction with de-epithelized superficial external pudendal artery flap./ S.Abe, Y.Takami, Y.Yamaguchi, K.Hata, T.Yamaguchi.// J.Urol. – 1992. – Jan. - Vol.147. - №1. – p.155-157.
78. Abraham, F. Genitalumwandlung an zwei männlichen Transvestiten./ F.Abraham// Zeitschrift für Sexualwissenschaft und Sexualpolitik. – 1931. - Vol. 18. - p. 223–226.
79. Aboseif, S.R. Penil venous drainage in erectile dysfunction: Anatomical, radiological and functional considerations./ S.R. Aboseif, J.Breza, T.F.Lue, E.Tanagho // British Journal of Urology.–1989.–Vol. 64.– p. 183-190.
80. Aköz, T. Phalloplasty in a female-to-male transsexual using a double-pedicle composite groin flap. / T.Aköz, E.Kargi.// Annals of Plastic Surgery. - 2002; - Vol.48. - №4. – p.423-427. - Discussion 427.
81. Al-Bassam, A. Feminizing genital reconstruction: experience with 52 cases of ambiguous genitalia. / A. Al-Bassam, A. Gado. //Eur. J. Pediatr. Surg. – 2004. - Jun. - Vol.14. - №3. – p.172-178.
82. Al-Qudah, H.S. Extended complications of urethroplasty. / H.S.Al-Qudah, R.A. Santucci //Int. Braz. J. Urol. – 2005. - Jul-Aug. – Vol.31. - №4. – p.315-323.
83. Amend, B. Surgical Reconstruction for Male-to-Female Sex Reassignment. / B.Amend, J.Seibold, P.Toomey, A.Stenzl, K.D. Sievert // European Urology. – 2013. - Vol.64. - №1. - p. 141–149.
84. Andrich, D.E. What is the Best Technique for Urethroplasty? /D.E.Andrich, A.R. Mundy// European urology. – 2008. - Vol.54. – p. 1031–1041.
85. Baba, T. Distinctive features of femaletomale transsexualism and prevalence of gender identity disorder in japan. / T. Baba, T. Endo, K. Ikeda et al. //Journal of Sexual Medicine. – 2011. - Vol. 8. - №6. - p. 1686–1693.
86. Babaei, A. Penile Reconstruction. Evaluation of the Most Accepted Techniques. / A.Babaei, M.R.Safarinejad, F.Farrokhi, E.Iran-Pour.// Urol J. – 2010. - Vol.7. - p.71-78.

87. Bajpai, M.J. "Bird-Wing" abdominal phalloplasty: A novel surgical technique for penile reconstruction. /M.J.Bajpai. // Indian AssocPediatrSurg. – 2013. - Vol.18. – p.49-52.
88. Baldwin, J.F. The formation of an artificial vagina by intestinal transplantation. / J.F.Baldwin //Ann. Surg. – 1904. – Vol. 40. – p.398.
89. Banister, J.B. Congenital absence of the vagina, treated by means of an indwelling skin graft. /J.B.Banister, A.H.McIndoe. // Proceedings of the Royal Society of Medicine. – 1938. - Vol.31. - №9. - p. 1055–1056.
90. Baranyi, A. Male-to- female transsexualism. Sex reassignment surgery from a biopsychosocial perspective. /A.Baranyi, D.Piber, H.B.Rothenhausler.// Wien Med. Wochenschr. – 2009. – Vol.159. - №21-22. – p.548-57.
91. Barbagli G., Palminteri E., Lazzeri M. et al. Anterior urethral strictures. // BJU International.-2003; 92.–C. 497-505.
92. Barbagli, G. Interim outcomes of dorsal skin graft bulbar urethroplasty. /G.Barbagli, E.Palminteri, M.Lazzeri, D.Turini.// J. Urol. - 2004. – Vol.172. - p.1365–1367.
93. Barbagli, G. Bulbar urethroplasty using buccal mucosal grafts placed on the ventral, dorsal or lateral surface of the urethra: are results affected by the surgical technique? /G.Barbagli, E.Palminteri, G.Guazzoni, F.Montorsi, D.Turini, M.Lazzeri.// J. Urol. – 2005. – Vol.174. – p. 955–957.
94. Baumeister, S. Phalloplasty in female-to-male transsexuals: experience from 259 cases. /S.Baumeister, M.Sohn, C.Domke, K.Exner.// Handchir.Mikrochir.Plast. Chir. – 2011, - Vol.43. – №4. – p.215-21.
95. Beheri, G.E. Beheri's operation for treatment of impotence-observations on 125 cases. / G.E. Beheri // Kasr el Aini J Surg. – 1960. – Vol.1. – p.390.
96. Beheri, G.E. The problem of impotence solved by a new surgical operation. / G.E. Beheri // Kasr el Aini J Surg. – 1960. – Vol.1. – p.50.
97. Beheri, G.E. Surgical treatment of impotence. /G.E. Beheri. // Plast.Reconstr.Surg. – 1966. – Vol.38. - p.92.

98. Bekerecioglu, M. Adaptation process of the skin graft to vaginal mucosa after McIndoe vaginoplasty. / M.Bekerecioglu, O.Balat, M.Tercan, M.Karakok, M.G.Ugur, D.Isik.// Arch.Gynecol.Obstet. – 2008. – Jun. – Vol.277. - №6. – p.551-554.
99. Benchekroun, A. Penile reconstruction following amputation by electrocution. / A.Benchekroun, H.Jira, el-H.Kasmaoui, M Ghadouane., Y.Nouini, M.Faik. // Prog.Urol., – 2002, - Vol.12, - №1, p. 129-131.
100. Bernal, R.M. Contemporary Patient Satisfaction Rates for Three-Piece Inflatable Penile Protheses. /R.M.Bernal, G.D.Henry// Advances in Urology. - 2012. - Vol.2012. - Article ID 707321. - 5 p. - doi:10.1155/2012/707321.
101. Bettocchi, C. Pedicled pubic phalloplasty in females with gender dysphoria. / C.Bettocchi, D.J.Ralf, J.P.Pryor. //BJU, - 2005, - Vol.95, - p.120-124.
102. Bettocchi, C. Penile prosthesis:what should we do about complications. /C.Bettocchi, P. Ditonno, F.Palumbo, G.Lucarelli, G.Garaffa, B.Giammusso, M.Battaglia.// Adv.Urol. – 2008. - doi: 10.1155/2008/573560.
103. Biemer, E. Penile construction by the radial arm flap. /E.Biemer. // Clin.Plast. Surg., – 1988, - Vol.15, - №3, p. 425-30.
104. Bizic, M. An Overview of Neovaginal Reconstruction Options in Male to Female Transsexuals. /M.Bizic, V.Kojovic, D.Duisin, D.Stanojevic, S.Vujovic, A.Milosevic, G.Korac, M.L.Djordjevic. // The Scientific World Journal. – 2014, – Vol. 2014, - Article ID 638919, - 8 pages. - <http://dx.doi.org/10.1155/2014/638919>.
105. Black, A.F. Optimization and characterization of an engineered human skin equivalent./ A.F.Black, C.Bouez, E.Perrier// Tiss. Eng. – 2005. – Vol.11. – p.723-733.

106. Bluebond-Langner, R. Phalloplasty in Complete Aphallia and Ambiguous Genitalia. /R.Bluebond-Langner, R.J.Redett //Seminars in Plastic Surgery. – 2011. – Aug. – Vol.25. - №3. - p. 196-205.
107. Bodiwala, D. Testicular prostheses: development and modern usage. / D.Bodiwala, D.J. Summerton, T.R.Terry //Ann.R.Coll.Surg.Engl. – 2007. – May. – Vol.89. - №4. – p.349-53.
108. Boccon-Gibod, L. One-stage urethroplasty for urethral stricture. Free full thickness skin graft versus cutaneous island flap urethroplasty. Boccon-Gibod L., LePortz B. / L.Boccon-Gibod, B.LePortz // European Urology. – 1984. – Vol.10. – p. 32.
109. Bogoras, N. Uber die volleplastischewiederherstellungeineszum Koitusfahigen penis (peniplasticatorialis)./ N. Bogoras // ZentralblChir. – 1936. – Vol.63. – p.1271–1276.
110. Bouman, F.G. Sex reassignment surgery in male to female transsexuals./ F.G. Bouman // Ann. Plast. Surg. – 1988. – Dec. – Vol.21. - №6. – p.526-531.
111. Braz, A. Transsphinctericanoorectal reconstruction of ambiguous genitalia: an innovative approach to neovaginoplasty, pioneer in Brazil. / A.Braz, M.C. Martoni Andrade // Sao Paulo Med. J. - 1995. - Nov-Dec. - Vol.113. - №6. - p.1022-1032.
112. Brown, J. Creation of a functional clitoris and aesthetically pleasing introitus in sex conversion. / J.Brown.// in Transactions of the Sixth International Congress of Plastic and Reconstructive Surgery. Paris, France: Masson, 1976. D.Marchac and J. T. Hueston, Eds. - pp. 654–655.
113. Bruhl, P. Complication in hypospadias correction: causes and prevention./ P.Bruhl, W. Meyer-Delpho.// Zeitschrift Fur Urologie Und Nephrologie. – 1982. – Vol. 75. - №12. – p. 849-856.
114. Brusky, J.P. A preliminary report on combined penoscrotal and perineal approach for placement of penile prosthesis with corporal fibrosis.

- /J.P.Brusky, V.Q.Tran, J.M.Rieder, Sh.R.Aboseif. //Adv. Urol. - 2008. – Nov. – Vol.16. - doi: 10.1155/2008/524392.
115. Cairins, T.S. Vaginoplasty. / T.S.Cairins, W.de Villiers // South African Medical Journal. – 1980. - Vol.57. - №2. - p.50–55.
 116. Carson, C.C. Efficacy, safety and patient satisfaction outcomes of the AMS 700CX inflatable penile prosthesis: result of a long term multicenter study AMS 700CX Study Group. / C.C.Carson, J.J.Mulcahy, F.E.Govier // J. Urol. – 2000. – Vol.164. - №2. – p.376-380.
 117. Carson, C.C. Efficacy of antibiotic impregnation of inflatable penile prostheses in decreasing infection in original implants. / C.C.Carson //J. Urol. – 2004. – Vol.171. – p. 1611-1614.
 118. Carson, C.C. Initial success with AMS 700 series inflatable penile prosthesis with Inhibizone antibiotic surface treatment: a retrospective review of revision cases incidence and comparative results versus non-treated devices. / C.C. Carson //J. Urol. – 2004. – Vol.171. – p. S894.
 119. Caso, J.R. Phalloplasty and penile implant surgery. / J.R.Caso, M.D.Myers, L.Wiegand, A.Rodriguez, S.Hann, R.Carrion //Curr.Urol. Rep. – 2009. - Nov. – Vol.10. - №6. – p.475-477.
 120. Castañón, M. Treatment of severe scrotal hypospadias with onlay-type urethroplasty using mouth mucosa./ M.Castañón, C.Grande, M.E.Muñoz, A.García, L.Morales // Cir. Pediatr. – 1999, - Jul. –Vol. 12. - №3. – p.90-93.
 121. Chang, T.S. Forearm flap in one-stage reconstruction of the penis. /T.S.Chang, W.Y.Hwang. // Plast.Reconstr. Surg. – 1984. – Vol.74. p. 251-258.
 122. Charvat, M. Laparoscopic neovaginoplasty: modification of the Vecchietti operation/ M.Charvat, J.Horejsi, L.Teslik // Ceska Gynekol. – 2001. – Jul. – Vol.66. - №4. – p.247-251.
 123. Chen, H.X. Safety and effectiveness of testicular prosthesis implantation for testis loss: clinical observation of 18 cases. / H.X.Chen, Y.Ning, Z.K.Cai,

- P.Ping, M.Huang, D.P.Xu, J.J.Bo, Y.R.Huang, Z.Wang, Z.Li // *Zhonghua Nan KeXue*. - 2012 - Apr; - Vol.18. - №4. – p.349-52.
124. Chen, M.L. Combining Ventral Buccal Mucosal Graft Onlay and Dorsal Full Thickness Skin Graft Inlay Decreases Failure Rates in Long Bulbar Strictures (≥ 6 cm). / M.L.Chen, B.D.Odom, L.J.Johnson, R.A. Santucci // *Urology*. – 2013. – Apr. – Vol.81. - №4. – p.899-903.
 125. Dabernig, J. Urethral reconstruction using the radial forearm free flap: experience in oncologic cases and gender reassignment./ J.Dabernig, S O.P.helley, G.Cuccia, J. Schaff // *Eur. Urol.* – 2007, - Aug. – Vol.52. - №2. – p. 547-553.
 126. Daniel, R.K. Distant transfer of an island flap by microvascular anastomosis. / R.K.Daniel, G.I.Taylor // *Plast. &Reconstr. Surg.* -1973. -Vol. 52. -№ 2. -p. 111-117.
 127. Davydov, S.N. Formation of vagina (colpopoiesis) from peritoneum of Douglas pouch. / S.N.Davydov, O.D.Zhvitiashvili // *Acta. Chir. Plast.* – 1974. – Vol.16. – p.35–41.
 128. Davies, D.M. A method of phalloplasty using the deep inferior epigastric flap. /D.M.Davies, B.A.Matti.// *Br. J. Plast. Surg.*, – 1988, Vol.41, - №26 – p.165-168.
 129. DeCastro, R. Phalloplasty and urethroplasty in a boy with penile agenesis. / R.De Castro, A.Rondon, U.Jr.Barroso, V.Ortiz, A.Jr.Macedo // *J.Pediatr.Urol.* – 2013. – Feb. - Vol.9. - №1. – p.108.e1-2.
 130. DeLong, J. Patient-reported outcomes combined with objective data to evaluate outcomes after urethral reconstruction. / J.DeLong, J. Buckley // *Urology*. - 2013 – Feb. – Vol.81. - №2. – p.432-436.
 131. Devine, P.C. Use of full thickness skin grafts in repair of urethral strictures. / P.C.Devine, C.E.Horton, C.J.Devine et al. // *J. Urol.* – 1963. - Vol.90. p. 67.

132. Dhar, N.B. Long-term mechanical reliability of AMS 700CX/CXM inflatable penile prosthesis. / N.B.Dhar, K.W.Angermeier, D.K.Montague //J.Urol. – 2006. – Vol.176. – p.2599-2601. - discussion - p. 2601.
133. Dinsmore, W. ABC of sexual health: erectile dysfunction. / W.Dinsmore, C.Evans // BMJ. – 1999. - Feb. – Vol.318. - №6. – p.387-90.
134. Djordjevic, M.L. Musculocutaneous latissimus dorsi free transfer flap for total phalloplasty in children. /M.L.Djordjevic, M.Z.Bumbasirevic, P.M.Vukovic, S.Sansalone, S.V.Perovic //Journal of Pediatric Urology. - 2006. - Vol.2. - №4. - p. 333–339.
135. Djordjevic, M.L. Rectosigmoid vaginoplasty: clinical experience and outcomes in 86 cases. / M.L.Djordjevic, D.S.Stanojevic, M.R. Bizic //Journal of Sexual Medicine. – 2011. - Vol.8. - №12. - p. 3487–3494.
136. Djordjevic, M.L. Treatment of Failed Epispadias Repair Presenting in Adults. / M.L.Djordjevic, M.R.Bizic, F.Martins, V.Kojovic, Z.Krstic.//J.Urol. – 2013. – Jul. – Vol.190. - №1. – p.165-170.
137. Djordjevic, M.L. Comparison of Two Different Methods for Urethral Lengthening in Female to Male (Metoidioplasty) Surgery. / M.L.Djordjevic, M.R.Bizic //J. Sex Med. – 2013. – May. – Vol.10. - №5. – p.1431-1438.
138. Doornaert, M. Penile reconstruction with the radial forearm flap: an update. / M.Doornaert, P.Hoebeke, P.Ceulemans, G.T'Sjoen, G.Heylens, S.Monstrey. // HandchirMikrochirPlastChir. – 2011. – Aug. – Vol.43. - №4. – p.208-214.
139. Dorflinger, T. AMS malleable penile prosthesis. /T.Dorflinger, R.Bruskewitz // Urology. – 1986. – Vol.28. – p.480-485.
140. Dubey, D. Dorsal onlay buccal mucosa versus penile skin flap urethroplasty for anterior urethral strictures: results from a randomized prospective trial. / D.Dubey, V.Vijjan, R.Kapoor et al. //J. Urol. – 2007. – Vol.178. – p.2466–2469.
141. Dubin, B.J. Results of phalloplasty/ B.J.Dubin, R.M.Sato, D.R.Loub. // Plast.and.Reconstr. Surg., - 1979, - Vol.64, №2, p. 163-170.

142. Dublin, N. Oral complications after buccal mucosal graft harvest for urethroplasty. / N.Dublin, L.H.Stewart. // BJU. – 2004. – Vol.94. – p.867–869.
143. Duplay S. De l'hypospadias perineo-scrotal et de son traitement chirurgical./ S.Duplay // Arch. gen. med. Paris. - 1874. - v.133. - p.513-530, 657-682.
144. Edgerton, M.T. The bladder flap for urethral reconstruction in total phalloplasty./ M.T.Edgerton, J.Y.Gillenwater, J.G.Kenney, J.Horowitz //Plast.Reconstr.Surg.– 1984, - Aug. – Vol.74. - №2.– p.259-266.
145. Ehrlich, R.M. Reconstructive and plastic surgery of the external genitalia. Adult and pediatric. / R.M.Ehrlich, G.J.Alter//Philadelphia, Pensilvania: W.D. Saunders Company, - 1999, - 362 p.
146. Eldh, J. Construction of a neovagina with preservation of the glans penis as a clitoris in male transsexuals. / J.Eldh, M.T.Edgerton, D.A.Gilbert// Plastic and Reconstructive Surgery. - 1993. - Vol.91. - №5. - p. 895–900.
147. El Kassaby, A.W. Urethral stricture repair with an off-the-shelf collagen matrix./ A.W.El Kassaby, A.B.Retik, J.J.Yoo, A.Atala // J. Urol.– 2003. Vol.169. – p. 170-173.
148. El Kassaby, A. Randomized comparative study between buccal mucosal and acellular bladder matrix grafts in complex anterior urethral strictures./ A.El Kassaby, T. AbouShwareb, A. Atala //J. Urol.– 2008. - Vol.179.– p. 1432–1436.
149. Engel R.M. Mentor GFS inflatable prosthesis./ R.M.Engel, R.L.Fein // Urology. – 1990. – Vol.35. – p.405-406.
150. Evans A.J. Buried skin-strip urethra In tubed pedicle phalloplasty. / A.J. Evans. // Br. J. Plast. Surg. - 1963. - V.16. - p. 280-286.
151. Evans A.J. Reconstruction of the penis./ A.J. Evans// In C.E. Horton (Ed.). Plastic and Reconstructive Surgery of the Genital Area. -Boston: Little, Brown, - 1973. - P.467-476.

152. Evans, C. The use of penile prostheses in the treatment of impotence./ C.Evans // British Journal of Urology. – 1998. – Vol.81. - №4. – p.591–598.
153. Evans, C. The use of penile prostheses in the treatment of impotence. / C.Evans //BJU Int. – 2001. – Vol.81. – p.591-598.
154. Exner K. Penile Reconstraction in Female-to- Male Transsexualism: A New Method of Phalloplasty. Presented at 10th International Congress on Plastic and Reconstructive Surgery. - Madrid, Spain, - 1992. - V.1. - P.14-15.
155. Fang, R.H. Phalloplasty for female transsexuals with sensate free forearm flap. / R.H.Fang, J.T.Lin, S.Ma // Microsurgery. – 1994. – Vol.15, - №5. – p.349-352.
156. Fang, R.H. Glans sculpting in phalloplasty – experiences in female-to-male transsexuals. / R.H.Fang, Y.S.Kao, S.Ma, J.T.Lin // Br J. Plast. Surg. - 1998. – Vol.51. - №5. p.376-379.
157. Fang, R.H. Phalloplasty in female-to-male transsexuals using free radial osteocutaneous flap: a series of 22 cases./ R.H.Fang, Y.S.Kao, S.Ma, J.T. Lin // Br. J. Plast. Surg. – 1999. Vol.52, №3. – p. 217-222.
158. Fang, R.H. Anatomic study of vaginal width in male-to-female transsexual surgery. / R.H.Fang, T.J. Chen, T.H. Chen.// Plast. Reconstr. Surg. – 2003. – Aug. – Vol.112. - №2. – p. 511-514.
159. Fathy, A. Experience with tube (Promedon) malleable penile implant. /A.Fathy, R.Shamloul, A.AbdelRahim, A.Zeidan, R.El-Dakhly, H.Ghanem //Urol.Int. – 2007. – Vol.79. – p.244-247.
160. Favier, M. An attempt at classification of the vaginal arteries. Functional and surgical implications. /M.Favier, P.Bernard, Y.Bouchet.// J.Gynecol. Obstet. Biol. Reprod. (Paris).– 1975. – Mar. – Vol.4. - №2.– p.193-207.
161. Fein R.L. The G.F.S. mark II inflatable penile prosthesis. /R.L.Fein// J. Urol. – 1992. – Vol.147. – p.66-68.

162. Felici, N. A new phalloplasty technique: the free anterolateral thigh flap phalloplasty./N.Felici, A.Felici //J.Plast.Reconstr.Aesthet.Surg. – 2006. – Vol.59. - №2. –p.153-157.
163. Ferguson, K.H. Prospective long-term results and quality-of-life assessment after Dura-II penile prosthesis placement. / K.H.Ferguson, R.D.Cespedes //Urology. – 2003. – Feb. – Vol.61. - №2. – p.437-441.
164. Fernandes, H.M. Carcinoma of the neovagina after male-to-female reassignments. /H.M.Fernandes, T.P.Manolitsas, T.W.Jobling. //Journal of Lower Genital Tract Disease. - 2014. - Vol.18. - № 2. - p. E43–E45.
165. Ferriere, J.M. Urethroplasty using a free full thickness skin graft for stenosis of the bulbar or bulbo-membranous urethra./ J.M.Ferriere, P.Brucher, G.Brunier, F.Diab, M.le Guillou // Ann. Urol. (Paris).– 1990 – Vol.24. - №3.– p.236-238.
166. Finney R.P. New hinged silicone penile implant. / R.P.Finney //J. Urol. – 1977. – Vol.118. – p. 585-587.
167. Finney, R.P. Finney hinged penile implant: experience with 100 cases. /R.P.Finney// J. Urol. – 1980. – Vol.124. – p.205-207.
168. Fisch, M. Osseous fixation of a penile prosthesis after transsexual phalloplasty: a case report. / M.Fisch //J. Urol. – 1993. – Jan. – Vol.149. - №1. – p.122-5.
169. Floyd, M.S. Unilateral spontaneous rupture of a testicular implant thirteen years after bilateral insertion: a case report. / M.S. Jr.Floyd, H.Williams, S.K.Agarwal, A.R. De Bolla // J. Med. Case Rep. – 2010. – Oct. – Vol.26. - №4. – p. 341.
170. Fogh-Andersen, P. Transsexualism, an attempt at surgical management. / P. Fogh-Andersen //Scandinavian Journal of Plastic and Reconstructive Surgery. – 1969. - Vol.3. - №1. - p. 61–64.

171. Fu, Q. Use of tissue engineering in treatment of the male genitourinary tract abnormalities./ Q.Fu, Y.L. Cao // J. Sex Med. – 2010. – May. – Vol.7. - №5. – p.1741-1746.
172. Furlow, W.L. Inflatable penile prosthesis: Mayo clinic experience with 175 patients. / W.L.Furlow//Urology. – 1979. – Vol.13. – p.166-171.
173. Garaffa, G. Total urethral construction with the radial artery-based forearm free flap in the transsexual. /G.Garaffa, D.J.Ralph, N.Christopher. // BJU Int. – 2010. – Oct. - Vol.106. - №8. – p.1206-1210.
174. Garaffa, G. Total phallic reconstruction in female-to-male transsexuals./G.Garaffa, CN.A.hristopher, D.J. Ralph //Eur Urol., - 2010, - Vol.57(4), p.715-722.
175. Garber, B.B. Mentor Alpha 1 inflatable penile prosthesis: patient satisfaction and device reliability. /Garber B.B. // Urology. – 1994. – Vol.43. - №2. – p.214-217.
176. Gilbert, D.A. Transsexual surgery in the genetic female. /D.A.Gilbert, B.H.Winslow, D.M.Gilbert, G.H.Jordan C.E.Horton // Clin.Plast. Surg. – 1988. - Vol.15. - №3. - p.471-487.
177. Gilbert, D.A. New concept in phallic reconstruction./D.A.Gilbert, C.E.Horton, J.K.Terzis, C.J.Jr.Devine, B.H.Winslow.// Ann.Plast.Surg., - 1987, Vol.18, p.128-136.
178. Gilbert, D.A. Microsurgical forearm «cricket bat-transformer» phalloplasty./D.A.Gilbert, G.H.Jordan, C.J.Jr.Devine et al. // Plast.Reconstr. Surg., – 1992, - Vol.90, - №4, p. 711-716.
179. Gillies, H.D. Congenital absence of the penis with embryological consideration./ H.D.Gillies, R.J. Harrison //Br.J.Plast.Surg. – 1948. – p.18–28.
180. Gillies, H. Genitalia. / H. Gillies and R.D.Millard Jr.// in The Principles and Art of Plastic Surgery. – UK. London: Butterworth. – 1957. p. 369–388.

181. Glina, S. Técnicas de implante. In: Disfunção Sexual Masculina. / S.Glina, F.Martins // In: Disfunção Sexual Masculina. São Paulo, Inst. H. Hellis.: - 2002. - p. 259-62.
182. Goddard, J.C. Feminizing genitoplasty in adult transsexuals: early and long-term surgical results. / J.C.Goddard, R.M.Vickery, A.Qureshi, D.J.Summerton, D.Khoosal, T.R.Terry.// The British Journal of Urology International. – 2007. - Vol.100. - №3., - p. 607–613.
183. Goel, M.C. Endoscopic management of traumatic posterior urethral stricture: early results and followup. / M.C.Goel, K.Mayank, R.Kapoor // Journal of urology. –1997. – Vol.157. –p. 95-97.
184. Goldstein, I. Early experience with the first pre-connected 3-piece inflatable penile prosthesis: the Mentor Alpha-1./ I.Goldstein, E.B.Bertero, J.M.Kaufman et al. //J. Urol. – 1993. – Vol.150. - №6. – p. 1814-1818.
185. Goodman, M.P. Female genital cosmetic and plastic surgery: a review. J Sex Med. 2011 Jun;8(6):1813-25. doi: 10.1111/j.1743-6109.2011.02254.x. Epub 2011 Apr 14.
186. Goodwin, W.E. Phalloplasty./ W.E.Goodwin, W.W.Scott // J. Urol. – 1952. – Vol. 68. – p.903.
187. Gottlieb, L.J. A new design for the radial forearm free-flap phallic construction. / L.J.Gottlieb, L.A.Levine //Plast.Reconstr.Surg. - 1993 – Aug. – Vol.92. - №2. – p.276-83. – discussion. – p. 284.
188. Govier, F.E. Mechanical reliability, surgical complications, and patient and partner satisfaction of the modern three-piece inflatable penile prosthesis. / F.E. Govier.// Urology. – 1998. – Vol.52. – p.282-286.
189. Hage, J.J. Constructing a scrotum in female-to-male transsexuals. /J.J.Hage, F.G.Bouman, J.J.Bloem// Plast.Reconstr. Surg. – 1993, - Apr; - Vol.91. - №5. – p.914-921.
190. Hage, J.J. Construction of the fixed part of the neourethra in female-to-male transsexuals: experience in 53 patients./ J.J.Hage, F.G.Bouman, J.J.Bloem //

- Plast.Reconstr. Surg.– 1993, -Apr. – Vol.91, - №5. – p. 904-910; discussion – p. 911-913.
191. Hage, J.J. Construction of the neophallus in female-to-male transsexuals: the Amsterdam experience./ J.J.Hage, F.G.Bouman, F.H.de Graaf, J.J.Bloem // J. Urol. – 1993. – Jun. – Vol.149. -№6. – p.1463-1468.
 192. Hage, J.J. The anatomic basis of the anterior vaginal flap used for neourethra construction in female-to-male transsexuals./J.J.Hage, R.Torenbeek, F.G.Bouman, J.J.Bloem // Plast.Reconstr.Surg. – 1993. – Jul. – Vol.92. - №1. – p.102-108. – discussion. – p.109.
 193. Hage, J.J. Dynaflex prosthesis in total phalloplasty. / J.J. Hage //Plast Reconstr Surg. – 1997. – Feb. – Vol.99. - №2. – p.479-85.
 194. Hage, J.J. Vaginoplasty in male to female transsexuals by inversion of penile and scrotal skin./ J. J. Hage// in Reconstructive and Plastic Surgery of the External Genitalia. R.M. Ehrlich and G.J.Alter, Eds. – USA. - Philadelphia: WB Saunders. - 1999. - p. 294–300.
 195. Hakky, T.S. Penile enhancement procedures with simultaneous penile prosthesis placement. / T.S.Hakky, J.Suber, G.Henry, D.Smith, P.Bradley, D.Martinez, R.E.Carrion // Advances in Urology. – 2012. - Vol. 2012. - Article ID 314612. - 5 p. - doi:10.1155/2012/314612.
 196. Henry, G.D. Subarachnoid versus General Anesthesia in Penile Prosthetic Implantation: Outcomes Analyses./ G.D.Henry, A.Saccà, E.Eisenhart, M.A. Cleves, A.C.Kramer// Advances in Urology. – 2012. - Vol. 2012. - Article ID 696752. - 5 p. - doi:10.1155/2012/696752.
 197. Hinderer, U.T. Functional and Aesthetic Results in Hypospadias Repair with Hinderer's Techniques / U.T.Hinderer //Aesth. Plast. Surg., - 2000, Vol. 24, P.323-343.
 198. Hinds, P.R. Dilemmas of inflatable penile prosthesis revision surgery: what practices achieve the best outcomes and the lowest infection rates? (CME). / P.R. Hinds, et al. //J Sex Med. – 2012. – Oct. – Vol.9. - №10. – p.2483-91.

199. Hoebeke, P. Obtaining rigidity in total phalloplasty: experience with 35 patients. / P.Hoebeke, G.de Cuypere, P.Ceulemans, S.Monstrey //J. Urol. – 2003. – Jan. – Vol.169. - №1. – p.221-3.
200. Hoopes, J.E. Operative treatment of the female transsexuals. / J.E.Hoopers// In; Green R., Money, eds. Transsexualism and sex reassignment. - Baltimore: John Hopkins Press. – 1969. - P.335-354.
201. Horton, C.E. Secondary Reconstruction of the Genital Area. / C.E.Horton, J.B.McCraw, C.J. Devine et al. //Urol. Clin North Am. - 1977, - V. 4, - P. 133-139.
202. Horton, C.E. Dermal grafts for correction of severe chordee associated with hypospadias. / C.E.Horton, R.Jeffs , J.P. Gearhart //J. Urol. - 1993. - V. 150, - P. 452- 459.
203. Horton C.E. Secondary repair of epispadias deformity Adult and pediatric./ Philadelphia: W.B. Saunders Company. - Edtr.: R.M.Ehrlich, A.J. Gary. - 1999. - P.228-231.
204. Hoshiai, M. Psychiatric comorbidity among patients with gender identity disorder. / M. Hoshiai, Y. Matsumoto, T. Sato et al. // Psychiatry and Clinical Neurosciences. – 2010. - Vol.64. - №5. - p. 514–519.
205. Hoy, N.Y. Expanded Use of a Dorsal Onlay Augmented Anastomotic Urethroplasty With Buccal Mucosa for Long Segment Bulbar Urethral Strictures: Analysis of Outcomes and Complications. /N.Y.Hoy, A. Kinnaird, K.F.Rourke.// Urology. - 2013. – Vol.81. - №6. – p. 1357–1361.
206. Hrebinko, R. Early experience with the Duraphase penile prosthesis. / R.Hrebinko, R.Bahnson, F.Schwentker, W.O'Donnell //J.Urol. – 1990. – Vol.143. – p.60-61.
207. Huang, T.T. Twenty years of experience in managing gender dysphoric patients: I. Surgical management of male transsexuals. / T.T.Huang // Plastic and Reconstructive Surgery. – 1995. - Vol.96, - №4. - p. 921–930.

208. Huisman, A.B. Aspects on the anatomy of the female urethra with special relation to urinary continence./ A.B.Huisman // Contrib. Gynecol. Obstet.– 1983. – Vol.10. – p.1-31.
209. Huisman, T.K. Mechanical failure of Omniphase penile prosthesis. / T.K.Huisman, R.C.Macintyre //Urology. – 1988. – Vol.31. – p.515-516.
210. Humby, G. A one-stage operation for hyposadius repair./ G.Humby// Br J Surg. - 1941; - Vol.29. – p.84–92.
211. Jang, T.L. Comparison of donor site intraoral morbidity after mucosal graft harvesting for urethral reconstruction. / T.L.Jang, B.Erickson, A.Medendorp, C.M.Gonzalez // Urology. – 2005. – Vol.66. – p.716–20.
212. Jarolím, L. Gender reassignment surgery in male-to-female transsexualism: A retrospective 3-month follow-up study with anatomical remarks. / L.Jarolím, J.Sedý, M.Schmidt, O.Nanka, R.Foltán, I. Kawaciuk //J. Sex Med. – 2009. – Jun. – Vol.6. - №6. – p.1635-1644.
213. Jarolim, L. Sex reassignment surgery in male to female transsexualism – 20 years experience / L.Jarolim, M.Schmidt, M.Chocholaty.// European Urology Supplements. – 2012. – Vol.11. - №4. – p.85–86.
214. Jonas, U. Silicone-silver penile prosthesis: description, operative approach and results. / U.Jonas, G.H. Jacobi //J. Urol. – 1980. – Vol.123. – p.865-867.
215. Kabalin, J.N. Five-year followup of the Scott inflatable penile prosthesis and comparison with semirigid penile prosthesis./J.N.Kabalin, R.Kessler.// J.Urol. – 1988. – Vol.140. – p.1428-1430.
216. Karim, R.B. The importance of near total resection of the corpus spongiosum and total resection of the corpora cavernosa in the surgery of male to female transsexuals. /R.B.Karim, J. J.Hage, F. G. Bouman, J. J.M. L. Dekker.// Annals of Plastic Surgery. – 1991. - Vol.26. - №6. - p. 554–557.
217. Karim, R.B. Neovaginoplasty in male transsexuals: review of surgical techniques and recommendations regarding eligibility. /R.B.Karim, J.J.

- Hage, J.W.Mulder.// *Annals of Plastic Surgery*. – 1996. - Vol. 37. - №6. p. 669–675.
218. Kears, W.S. Jr. Report of a multicenter clinical evaluation of the Dura-II penile prosthesis. / W.S. Jr. Kears, A.L. Sago, S.J. Peretsman, J.O. Bolton, R.G. Holcomb, P.K. Reddy, P.H. Bernhard, S.M. Eppel, J.H. Lewis, M.Gladshetyn.// *J. Urol.* – 1996. – May. – Vol.155. - №5. – p.1613-1616.
219. Khouri, R.K. Long-term results of total penile reconstruction with a prefabricated lateral arm free flap. /R.K.Khouri, V.L.Young, V.M.Casoli.// *J. Urol.*, – 1998, - Vol.160, - №2, p. 383-388.
220. Kim, S.K. Long-term results in patients after rectosigmoid vaginoplasty. / S.K.Kim, J.H.Park, K.C.Lee, J.M.Park, J.T.Kim, M.C.Kim.//*Plastic and Reconstructive Surgery*, - 2003. - Vol.112. - №1. - p. 143–151.
221. Kim, S.K. Phalloplasty using radial forearm osteocutaneous free flaps in female-to-male transsexuals./ S.K.Kim, K.C.Lee, Y.S.Kwon, B.H. Cha // *J. Plast.Reconstr. Aesthet.Surg.* – 2009, Vol.62. - №3. – p. 309-317.
222. Kim, S.K. A new method of urethroplasty for prevention of fistula in female-to-male gender reassignment surgery. / S.K.Kim, J.B.Moon, J.Heo, Y.S.Kwon, K.C. Lee.// *Ann. Plast. Surg.* –2010. – Vol.64. - №6. – p. 759-764.
223. Kimberley, N. Vaginal agenesis, the hymen, and associated anomalies./ N. Kimberley, J.M.Hutson, B.R.Southwell.// *J. Pediatr. Adolesc. Gynecol.* – 2012.- Vol. 25. – p.54–58.
224. Kogan, I. The effect of the bacterial infection of urethral tissues on the results of urethroplasty./ I.Kogan, V.Mitusov, L.Naboka, N.Panchenko, A.Shangichev // *Eur. Urol. Suppl.* – 2011; - Vol.10. - №2. – p.296.
225. Koshima, I. One-stage reconstruction of the penis using an innervated radial forearm osteocutaneous flap. /I.Koshima, T.Tai, M.Yamasaki.// *J. Reconstr. Microsurg.*, – 1986, -Vol.3, - №1, p. 19-26.

226. Krag, C. Late patency of clinical microvascular anastomoses to free composite tissue transplants. Hemodynamical aspects. //C.Krag, J.Hesselfeldt-Nielsen, I.Gothgen. // Scand. J. Plast. Reconstr.Surg. –1985. – Vol. 19, N 1. – C. 73-79.
227. Krege, S. Male-to-female transsexualism: a technique, results and long-term follow-up in 66 patients. / S.Krege, A.Bex, G.Lummen, and H.Rubben. //The British Journal of Urology International. – 2001. - Vol.88. №4. - p. 396–402.
228. Küntscher, M.V. The radial forearm phalloplasty with prelaminated urethra: a report of our learning curve during the last 6 years. /M.V.Küntscher, B.Hartmann.// Handchir.Mikrochir.Plast.Chir., – 2011, - Vol.43, №4, p. 222-226.
229. Kwon, T.G. Autologous penile corpora cavernosa replacement using tissue engineering techniques. / T.G.Kwon, J.J.Yoo, A.Atala.// J. Urol. – 2002. - Oct. – Vol.168. - (4 Pt 2). – p.1754-1758.
230. Labus, L.D. Rectosigmoidvaginoplasty in patients with vaginal agenesis: sexual and psychosocial outcomes. /L.D.Labus, M.L.Djordjevic, D.S.Stanojevic, M.R.Bizic, B.Z.Stojanovic, T.M.Cavic.//Sex Health. – 2011. – Sep. – Vol.8. - №3. – p.427-30.
231. Lai, C.S.Immediate reconstruction of the penis with an iliac flap. /C.S.Lai, C.K.Chou, C.C.Yang, S.D. Lin. // Br J Plast Surg., - 1990, - Vol. 43, №5, p. 621-624.
232. Lash, H. Silicone implant for impotence. /H.Lash // J. Urol. – 1968. – Vol.100. – p.709.
233. Laub, D.R. Penis-construction in female-to-male transsexuals. / D.R.Laub, W.Etcher V.R. Hentz //In W. Etcher (Ed.). Plastic surgery in the sexually handicapped. - Berlin: Springer, - 1989. - P.113-128.
234. Lebret, T. Free appendix mucosa urethroplasty. A preliminary experimental study of free grafts of digestive tract mucosa./ T.Lebret, F.Gobet,

- M.Dallaserra, P.Mitrofanoff.// Prog. Urol. – 1994. – Apr. – Vol.4. - №2. - p.240-247.
235. Lee, Y.J. Tubularized penile-flap urethroplasty using a fasciocutaneous random pedicled flap for recurrent anterior urethral stricture. / Y.J. Lee, B.K. Lee. //Arch. Plast. Surg. – 2012. – May. – Vol.39. - №3. – p.257-260.
 236. Lefèvre, J.H. Operative results and quality of life after gracilis muscle transposition for recurrent rectovaginal fistula./ J.H.Lefèvre, F.Bretagnol, L.Maggiori, A.Alves, M.Ferron, Y.Panis // Dis. Colon. Rectum. – 2009. – Vol.52. – p.1290–1295.
 237. Leriche, A. Long-term outcome of forearm free-flap phalloplasty in the treatment of transsexualism. /A.Leriche, M.O.Timsit, N.Morel-Journel, A.Bouillot, D.Dembele, A.Ruffion. // BJU Int. – 2008. – Vol.101. - №10. – p. 1297-1300.
 238. Levine, L.A. Mechanical reliability and safety of, and patient satisfaction with the Ambicor inflatable penile prosthesis: results of a 2 center study. /L.A.Levine, C.R.Estrada, A.Morgentaler.// J. Urol . – 2001. – Vol.166. - №3. – p.932-937.
 239. Levinson, K. Omniphase penile prosthesis: delayed bilateral central cable breakage. / K.Levinson, E.D. Whitehead.// J. Urol. – 1989. – Vol.141. – p.618-619.
 240. Lexer, E. Free transplantation.// Ann. Surg.– 1914, Aug;60(2).– p.166-194.
 241. Li, S. Twelve cases of vaginal reconstruction using neurovascular pudendal-thigh flaps /S.Li, Y.Liu, Y.Li.// Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi. – 2000. – Apr. – Vol.35.- №4. – p. 216-218.
 242. Lima, M. Vaginal replacement in the pediatric age group: a 34-year experience of intestinal vaginoplasty in children and young girls. / M. Lima, G. Ruggeri, B. Randi et al.// Journal of Pediatric Surgery. – 2010. - Vol.45. - №10. - p. 2087–2091.

243. Lin, C.T. Using a free thoracodorsal artery perforator flap for phallic reconstruction – a report of surgical technique./ C.T.Lin, L.W.Chen // J.Plasm.Reconstr.Aesthet.Surg. – 2009. – Vol.62. - №3. – p.402-408.
244. Lumen, N. Reconstructive Surgery for Severe Penile Inadequacy: Phalloplasty with a Free Radial Forearm Flap or a Pedicled Anterolateral Thigh Flap. /N.Lumen, S.Monstrey, P.Ceulemans, E. van Laecke, P.Hoebeke.// Adv. Urol. – 2008. - Article ID:704343. – 5 p.
245. Lumen, N., Phalloplasty: a valuable treatment for males with penile insufficiency. /N.Lumen, S.Monstrey, G.Selvaggi, P.Ceulemans, G.De Cuypere, E.Van Laecke, P.Hoebeke.// Urology.– 2008. – Feb. – Vol.71. - №2. – p. 272-276; - discussion. - p.276-277.
246. Lumen, N., Urethroplasty for strictures after phallic reconstruction: a single-institution experience. /N.Lumen, S.Monstrey, A. S.Goessaert, W.Oosterlinck, P.Hoebeke // Eur. Urol. – 2011. – Vol.60. - №1. – p. 150-158.
247. Lutz, B.S. Microsurgical workhorse flaps in head andneck reconstruction. /B.S.Lutz, F.C.Wei.// Clin.Plasm. Surg., - 2005, - Vol.32, p.421-430.
248. Lux, M. Outcomes and satisfaction rates for the redesigned 2-piece penile prosthesis./ M.Lux, L.Reyes-Vallejo, A.Morgentaler, L.A.Levine // J. Urol. - 2007. – Vol.177. - №1. – p.262-266.
249. Ma, S. Sensibility following innervated free radial forearm flap for penile reconstruction. / S.Ma, K.Cheng, Y.Liu.// PlasmReconstr Surg. – 2011. – Jan. - Vol.127. - №1. – p.235-241.
250. Magrina, J.F. Vaginal reconstruction procedures following radical pelvic surgery. /J.F. Magrina, B.J.Masterson.// J. Kansas Med.Soc. - 1981. - V.82. - p. 61-63.
251. Magrina, J.F., Vaginal reconstruction in gynecological oncology: A review of techniques/ J.F. Magrina, B.J.Masterson // Obstet.Gynecol.Surv. - 1989. - N 1. - p.76-78.

252. Malloy, T.R. Further experience with the inflatable penile prosthesis./
T.R.Malloy, A.J.Wein, V.L.Carpiniello // J.Urol. – 1979. – Vol.122. –
p.478-480.
253. Maltz, M. Reparative technique for the penis. /M.Maltz// In: Evolution of
Plastic Surgery. New York, NY: Froben Press. –1946. – p. 278–279.
254. Mangera, A. Asian Tissue engineering in urethral reconstruction--an update.
/A.Mangera, C.R.Chapple.// J.Androl. – 2013. – Jan. – Vol.15. - №1. p.89-
92.
255. Mantovani, F. Reconstructive urethroplasty using porcine acellular matrix
(SIS): evolution of the grafting technique and results of 10-year experience. /
F. Mantovani, E. Tondelli, G. Cozzi, D. A.El Rahman, M.G.Spinelli,
I.Oliva, E.Finkelberg, M.Talso, D.Varisco, A.Maggioni, F.Rocco //Urologia.
– 2011. - Apr-Jun. – Vol.78. - №2. – p. 92-97.
256. Markland, C. Vaginal reconstruction using cecal and sigmoid bowel
segments in transsexual patients. / C. Markland, D. Hastings// Journal of
Urology. – 1974. - Vol.111. - №2. - p. 217–219.
257. Marques, H.de S. Creation of a neovagina in patients with Rokitansky
syndrome using peritoneum from the pouch of Douglas: an analysis of 48
cases./ H.de S.Marques, F.L.dos Santos, P.V. Lopes-Costa, A.R. dos Santos,
B.B.da Silva.// Fertil. Steril. - 2008 -Sep. – Vol.90. - №3. – p.827-832.
258. Massanyi, E.Z. Forearm Free Flap Phalloplasty for Penile Inadequacy in
Exstrophy Patients./ E.Z. Massanyi, A. Gupta, S. Goel, J.P. Gearhart, A.L.
Burnett, T.J. Bivalacqua, R.J. Redett // J.Urol. – 2013. – Oct. – Vol.190 (4
Suppl). – p.1577-1582.
259. McCallum, R.W. The adult male urethra: normal anatomy, pathology, and
method of urethrography. /R.W.McCallum// Radiologic Clinics of North
America. –1979. –Vol. 17. – p. 227.
260. McGregor I.A. The groin flap. /I.A. McGregor, I.T. Jackson/ British Journal
of Plastic Surgery, - 1972, - Vol.25, p. 3-16.

261. McGregor I.A. Flap reconstruction in hand surgery. The evolution of presently used methods. /I.A.McGregor.// J.HandSurg.Am, - 1979, Vol.4, №1, p.1-10.
262. Meeks, J.J. Urethroplasty with abdominal skin grafts for long segment urethral strictures./ J.J.Meeks, B.A.Erickson, P.Fetchev, S.E.Crawford, N.A.Fine, C.M.Gonzalez //J. Urol. – 2010, - May. – Vol. 183. - №5. – p. 1880-1884.
263. Merrill, D.C. Mentor inflatable penile prosthesis./D.C.Merrill //Urology. – 1983. – Vol. 22. – p.504-505.
264. Merrill, D.C. Clinical experience with Scott inflatable penile prosthesis in 150 patients. / D.C.Merrill //Urology. – 1983. – Vol.22. – p.371-375.
265. Merrill, D.C. Mentor inflatable penile prostheses. /D.C.Merrill //Urol.Clin.North Am. – 1989. – Vol.16. – p.51-66.
266. Meyer, R. One-stage phalloplasty in transsexuals./R.Meyer, P.Daverio, J.Dequesne.// Ann. Plast. Surg. – 1986. - Vol.16. - №6. p.472-479.
267. Meyer, R. One-stage sensible phalloplasty in the transsexual female. /R.Meyer, P.Daverio. // Helv.Chir.Acta. – 1987. - Vol.54. - №1. - p. 175-176.
268. Millard, D.R.Jr. Scrotal construction and reconstruction./ D.R.Jr. Millard // Plast.Reconstr.Surg. – 1966, Jul – V.38, №1. - p.10-15.
269. Minervini, A. Outcome of penile prosthesis implantation for treating erectile dysfunction: experience with 504 procedure. / A. Minervini, D.J.Ralph, J.P.Pryor.// BJU Inter. – 2005. – Vol. 97. – p. 129-133.
270. Miranda-Sousa, A. Concomitant ventral phalloplasty during penile implant surgery: a novel procedure that optimizes patient satisfaction and their perception of phallic length after penile implant surgery. / A. Miranda-Sousa, M.Keating, S.Moreira, M.Baker, R.Carrion //J Sex Med. – 2007. – Sep. – Vol.4. - №5. – p.1494-1499.

271. Monstrey, S. Penile Reconstruction: Is the Radial Forearm Flap Really the Standard Technique? /S.Monstrey, P.Hoebeke, G.Selvaggi, P.Ceulemans, K.VanLanduyt, Ph. Blondeel, M.Hamdi, N.Roche, S.Weyers, G. De Cuypere // Plastic and Reconstructive Surgery/ - 2009. – Vol.124. - №2. p.510-518.
272. Montague, D.K. Chapter 1: the management of erectile dysfunction: an AUA update. / D.K.Montague, J.P.Jarow, G.A.Broderick, R.R.Dmochowski, J.P.Heaton, T.F.Lue, A.J. Milbank, A.Nehra, I.D.Sharlip.// J.Urol - 2005. – Vol.174. – p.230-239.
273. Morey, A.F. Re: one-sided anterior urethroplasty: a new dorsal onlay graft technique. / A.F.Morey.// J. Urol. – 2013. – Vol.189. - №3. – p.972.
274. Moul, J.W. Experience with the AMS 600 malleable penile prosthesis. / J.W.Moul, D.G.McLeod.// J. Urol. – 1986. – Vol.135. – p.929-931.
275. Mulcahy, J.J. Duraphase penile prosthesis-results of clinical trials in 63 patients. /J.J. Mulcahy, R.J. Krane, L.K. Lloyd, M. Edson, M.B.Siroky. // J.Urol. – 1990. – Vol.143. – p.518-519.
276. Mulcahy, J.J. Use of penile implants in the constructed neophallus. / J.J. Mulcahy.// Int. J. Impot. Res. – 2003. – Oct. – Vol.15. - Suppl 5. - S129-31.
277. Namba, Y. Vaginoplasty with an M-shaped perineo- scrotal flap in a male-to-female transsexual./ Y.Namba, N.Sugiyama, S.Yamashita, K.Hasegawa, Y.Kimata, K.Ishii, Y.Nasu.// Acta Med. Okayama. – 2007. – Dec. – Vol.61. - №6. – p.355-360.
278. Namba, Y. Phantom erectile penis after sex reassignment surgery./ Y. Namba, N. Sugiyama, S. Yamashita, E. Tokuyama, K. Hasegawa, Y.Kimata.// Acta Med Okayama. – 2008. - Vol.62, - №3. - p. 213-216.
279. Nguyen-Qui, J.L. Our experience with the treatment of urethral stenosis in a series of 90 cases at the Strasbourg Hospital Center./ J.L.Nguyen-Qui,

- E.Ziede, P.Goldschmidt, J.P.Bringer, J.P.Pellerin, C.Bollack.// Ann. Urol. (Paris). – 1984, - Feb. – Vol.18. - №1. – p.28-32.
280. Nicolai, J.-P. Silicon-rubber vaginal stent (Letter). / J.-P. Nicolai, A.J.Huijbers.// Plast.Reconstr.Surg. - 1988. - V.82. - P. 1105.
 281. Nodale, C. Characterization of Human Vaginal Mucosa Cells for Autologous In Vitro Cultured Vaginal Tissue Transplantation in Patients with MRKH Syndrome /C.Nodale, E.Vescarelli, S. D'Amici, D. Maffucci, S. Ceccarelli, M.Monti, P.B.Panici, F. Romano, A.Angeloni, C.Marchese.// BioMed Research International. – 2014, - Vol.2014, - Article ID 201518, 6 pages. - doi:10.1155/2014/201518.
 282. Nowier, A. Surgical and functional outcomes of sigmoid vaginoplasty among patients with variants of disorders of sex development./ A.Nowier, M.Esmat, R.T. Hamza.// Int. Braz. J. Urol. – 2012. - May-Jun. – Vol.38. - №3. – p.380-386.
 283. Oliver, E. Tissue - engineered buccal mucosa urethroplasty. Outcome of our first 10 patients./ E.Oliver, Ph.Reiß, B. Schwaiger, D. Pfalzgraf, R. Dahlem, M. Fisch, //The Journal of Urology, - 2012. – Vol.187. - №4. - p. e6.
 284. Ommer, A. German S3-Guideline: rectovaginal fistula./ A.Ommer, A.Herold, E.Berg, A.Furst, T.Schiedeck, M.Sailer // Ger. Med. Sci. – 2012. - Vol.10. - Doc15.
 285. Ortlcochea, M. A new method of total reconstruction of the penis. / M. Ortlcochea // Brit. J. Plast. Surg. - 1972. - V.25 - p.347-352.
 286. Palminteri, E. Small intestinal submucosa (SIS) graft urethroplasty: short-term results./ E.Palminteri, E.Berdondini, F.Colombo , E.Austoni. // Eur. Urol. – 2007. – Vol.51. – p.1695–1701.
 287. Pandey, B. Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser syndrome of Mullerian agenesis./ B.Pandey, I.M. Hamdi // Saudi. Med.J. - 2003. - May. - Vol.24.- №5. - p.532-534.

288. Panici, P.B. Vaginoplasty using autologous in vitro cultured vaginal tissue in a patient with Mayer-von-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome. /P.B.Panici, F.Bellati, T.Boni, F.Francescangeli, L.Frati, C.Marchese.// Human Reproduction. – 2007. - Vol.22. №7. - p. 2025–2028.
289. Park, S. Long-term follow-up after feminizing genital reconstruction in patients with ambiguous genitalia and high vaginal confluence. / P S.ark, S.H.Ha, K.S. Kim.// J.Korean Med. Sci. – 2011. – Mar. – Vol.26. - №3. p.399-403.
290. Parsons, J.K. Vaginal reconstruction utilizing sigmoid colon: Complications and long-term results./ J.K.Parsons, S.L.Gearhart, J.P. Gearhart.// J.Pediatr.Surg. – 2002. – Apr. – Vol.37. - №4. – p. 629-633
291. Parkash, S. Refashioning of phallus stumps and phalloplasty in the treatment of carcinoma of the penis. /S.Parkash, N.Ananthakrishnan, P.Roy.// Br.J.Surg. – 1986. – Nov. - Vol.73. - №11. – p.902-905.
292. Patricio, J. Reconstruction of the urethra by free jejunal graft./ J.Patricio, L.Silveira, F.Falcão.// Chirurgie. – 1994-1995. - Vol.120. - №5. – p.231-233.
293. Pearman R.O. Treatment of organic impotence by implantation of a penile prosthesis. / R.O. Pearman //J Urol. – 1967. – Vol.97. p.716.
294. Pearman, R.O. Insertion of a silastic penile prosthesis for the treatment of organic sexual impotence. /R.O. Pearman.//J. Urol. – 1972. – Vol.107. – p. 802-806.
295. Pereira Arias J.G. Penile prosthetic implant in the treatment of impotence: our experience. / Pereira Arias JG, Escobal Tamayo V, Marana Fernandez MT, Astobieta Odriozola A, Bernuy Malfaz C. //Arch. Esp.Urol. – 1994. – Vol.47. – p.703-708.
296. Pérez, A.J.A. Surgical wound infection in urological patients: a four-year review. /A.J.A.Pérez, R.M.I.Cameo, C.C.Pérez, D.R.Mareca. // Actas.Urol.Esp. – 2010, - Mar. – Vol.34. - №3. – p.258-265.

297. Perovic, S. Male to female surgery: a new contribution to operative technique. /S.Perovic // Plastic and Reconstructive Surgery. – 1993. - Vol.91. № 4. - p. 703–712
298. Perović S. Phalloplasty in children and adolescents using the extended pedicle island groin flap./ S.Perović. //J. Urol.– 1995, - Vol.154, - № 2, p. 848-853.
299. Perovic, S. A new approach in hypospadias repair. /S.Perovic, M.Djordjevic.// World J. Urol.– 1998. – Vol.16. - №3. – p. 195-199.
300. Perovic, S.V. Vaginoplasty in male transsexuals using penile skin and a urethral flap. /S.V.Perovic, D.S.Stanojevic, M.L.J.Djordjevic.// The British Journal of Urology International. – 2000. - Vol.86. - №7. - p. 843–850.
301. Perovic, S.V. Total phalloplasty using a musculocutaneous latissimus dorsi flap./ S.V.Perovic, R.Djinovic, M.Bumbasirevic, M.Djordjevic, P. Vukovic // BJU Int .– 2007, - Oct. – Vol.100. - №4. – p.899-905; discussion p. 905.
302. Piro, C. Autologous buccal mucosal graft for urethral reconstruction. / C.Piro, M.de Diego, J.A.Martin, R.Isnar, R.Gosalbez, J.Biox-Ochoa // Cir. Pediatr.– 1998. – Apr. – Vol.11. - №2.– p.71-72.
303. Puckett, C.L. Construction of male genitalia in the transsexual using a tubed groin flap for the penis and a hydraulic inflation device. /C.L.Puckett, J.E.Montle.// Plastic and Reconstructive Surgery. – 1978. - Vol.61. - №4. p. 523-529.
304. Puckett, C.L. Free flap phalloplasty. /C.L.Puckett, J.F.Relnisch, J.P.Montle.// J.Urol.– 1982r.– Vol.128.– p.294-297.
305. Rajimwale, A. Vaginal construction using sigmoid colon in children and young adults./ A.Rajimwale, P.D. 3rd Furness; W.O.Brant, M.A. Koyle.// BJU-Int. – 2004. – Jul. – Vol. 94. - №1. – p.115-119.
306. Ramesh, S. Two stage penile reconstruction with free prefabricated sensate radial forearm osteocutaneous flap. /S.Ramesh, A.Serjius, T.B.Wong, S.Jagjeet, R.John.// Med J Malaysia. – 2008. – Oct. - Vol.63. - №4. p.343-5.

307. Ranno, R. An objective evaluation of contraction power of neo-phallus reconstructed with free re-innervated LD in female-to-male transsexuals. / R.Ranno, P.Hýza, J.Veselý, L.A.Dessy, Z.Kadanka.// *Acta Chirurgiae Plasticae*. – 2007. - Vol. – 49. - №1. p.8-12.
308. Rashid, M. Clinical applications of the pedicled anterolateral thigh flap in penile reconstruction / M.Rashid, A.Aslam, S.Malik, M.S.Tamimy, Ehtesham-ul-Haq, S.Aman , O.Jamy.// *Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery*, - 2011, - Vol. 64, P. 1075-1081.
309. Raya-Rivera, A.M. Tissue engineered testicular prostheses with prolonged testosterone release. /A.M.Raya-Rivera, C.Baez, A.Atala, J.J.Yoo.// *World J. Urol.* – 2008. – Aug. – Vol.26. - №4. – p. 351-358.
310. Raya-Rivera, A.M Tissue-engineered autologous vaginal organs in patients:a pilot cohort study. /A.M.Raya-Rivera, D.Esquiliano, R.Fierro-Pastrana, E.López-Bayghen, P.Valencia, R.Ordorica-Flores, Sh.Soker, J.J. Yoo, A.Atala.// *The lancet*. – 2014. – Vol.384. - No. 9940. – p.329–336.
311. Reed, H.M. Aesthetic and Functional Male to Female Genital and Perineal Surgery: Feminizing Vaginoplasty. /H.M.Reed.// *Seminars in plastic surgery*. – 2011. – Vol.25. - №2. – p. 163-174.
312. Rohrmann, D. Urethroplasty in female-to-male transsexuals. /D.Rohrmann, G.Jakse.// *Eur. Urol.* – 2003. – Vol.44. - №5. – p.611-614.
313. Rolle, L. Surgical Implantation of Artificial Urinary Device and Penile Prosthesis Through Trans-scrotal Incision for Postprostatectomy. Urinary Incontinence and Erectile Dysfunction: Synchronous or Delayed Procedure? /L.Rolle, C.Ceruti, O.Sedigh, M.Timpano, P.Destefanis, B.Lillaz, E.Galletto, C.De Maria, M.Falcone, E.Dalmasso, D.Fontana.// *Urology*. – 2012. – Nov. – Vol.80. - №5. – p.1046-1050.
314. Rossi, N.R. Gender reassignment surgery a 13 year review of surgical outcomes. /N.R.Rossi, F.Hintz, S.Krege, H.Rubben, F.Vom Dorp.// *Int. Braz. J. Urol.* – 2012. - Jan-Feb. – Vol.38. - №1. – p.97-107.

315. Rubin, S.O. A method of preserving the glans penis as a clitoris in sex conversion operations in male transsexuals. /S.O.Rubin.// Scandinavian Journal of Urology and Nephrology. – 1980. - Vol.14. - №3, - p. 215–217.
316. Rubino, C. Innervated island pedicled anterolateral thigh flap for neo-phallic reconstruction in female-to-male transsexuals. /C.Rubino, Figus A., Dessy L.A.// J.Plast.Reconstr.Aesthet.Surg., - 2008, - Vol.62, p.45-49.
317. Sadeghi-Nejad, H. Multi-institutional outcome study on the efficacy of closed-suction drainage of the scrotum in three-piece inflatable penile prosthesis surgery. /H.Sadeghi-Nejad, P.Ilbeigi, S.K.Wilson, J.R.Delk, A.Siegel, A.D.Seftel, L.Shannon, H.Jung.// Int. J. Impot. Res. – 2005. – Vol.17. - №6. – p.535–538.
318. Sadove, R.C. One-stage total penile reconstruction with a free sensate osteocutaneous fibula flap. / R.C.Sadove, M.Sengezer, J.W.McRoberts, M.D.Wells// Plast.Reconstr. Surg., – 1993, - Vol.92. - №7.– p. 1314-1323; discussion 1324-1325.
319. Salama, N. Satisfaction with the malleable penile prosthesis among couples from the Middle East—is it different from that reported elsewhere? /N.Salama // Int. J. Impot. Res. – 2004. – Vol.16. – p.175-180.
320. Salem, K. Reconstruction of the Glans Penis Using the Staged Laterally Based Tubed Groin Skin Flap. /K.Salem, W.Mostafa.// Egypt J.Plast.Reconstr.Surg., - 2009, - Vol.33, №1, p.53-56.
321. Salgado, C.J. Reconstruction of the penis after surgery. /C.J.Salgado, S.Monstrey, P.Hoebeke, N.Lumen, M.Dwyer, S.Mardini.// UrolClin North Am. – 2010. – Aug. – Vol.37. - №3.- p.379-401.
322. Santanelli, F. Neophalloplasty in female-to-male transsexuals with the island tensor fasciae latae flap. /F.Santanelli, N.Scuderi.// PlastReconstr Surg. – 2000. - Vol.105. - №6. - p. 1990-1996.
323. Santi, P. Immediate reconstruction of the penis using an inferiorly based rectus abdominis myocutaneous flap. /P.Santi, P.Berrino, G.Canavese,

- A.Galli, M.L.Rainero, F.Badellino. // *Plast.Reconstr. Surg.*, - 1988,- Vol.81(6), p.961-964.
324. Scarzella, G.L. Transverse scrotal approach for insertion of AMS inflatable penile prosthesis. /G.L. Scarzella.// *Urology*. – 1990. – Vol.35. – p. 373.
325. Schaff, J. A new protocol for complete phalloplasty with free sensate and prelaminate osteofasciocutaneous flaps: experience in 37 patients. /J.Schaff, N.A.Papadopoulos. // *Microsurgery*. – 2009. - Vol.29. - №5. P.413-419.
326. Schreiter, F. Die zweizeitige Meshgraft-Urethroplastik. /F.Schreiter.// In: Schreiter F. (ed.) *Plastisch-rekonstruktive Chirurgie in der Urologie*.– Thieme Stuttgart.– 1999.– p. 355-361.
327. Scott, F.B. Management of erectile impotence: use of implantable inflatable prosthesis. /F.B. Scott, W.E.Bradley, D.W.Timm.// *Urology*. – 1973. – Vol.2. – p.80-82.
328. Serafin D. Reconstruction of the lower extremity. Microsurgical composite tissue transplantation. /D.Serafin, V.E.Voci.// *Clin. Plast. Surg.* – 1983. – Vol.10, - №1. – p. 55-72.
329. Selvaggi, G. Gender identity disorder: general overview and surgical treatment for vaginoplasty in male-to-female transsexuals. /G.Selvaggi, P. Ceulemans, G. de Cuypere et al.// *Plastic and Reconstructive Surgery*. – 2005. - Vol. 116. - №6. - p. 135e–145e.
330. Selvaggi G. Scrotal reconstruction in female-to-male transsexuals: a novel scrotoplasty. /G.Selvaggi, P.Hoebeke, P.Ceulemans, M.Hamdi, K.Van Landuyt, P.Blondeel, G.De Cuypere, S.Monstrey.// *Plast.Reconstr. Surg.* – 2009. - Vol.123. - №6. - p.1710-1718.
331. Shaw, D.T. One staged tubed abdominal flaps. *Surgery*. /D.T.Shaw, R.L.Payne.// *Gynaecology and Obstetrics*. – 1946. - Vol.83. - p.205–209.

332. Smith, P.J. The anatomical basis of the groin flap. /P.J.Smith, B.Foley, I.A.McGregor, I.T.Jackson.// Plast.Reconstr.Surg. - 1972. -Vol.49. -p.41-47.
333. Small, M.P. Small-Carrion penile prosthesis: new implant for management of impotence. /M.P.Small, // Urology. – 1975. – Vol.5. – p.479.
334. Small, M.P. Small-Carrion penile prosthesis: a report on 160 cases and review of the literature. /M.P.Small.//J.Urol. – 1978. – Vol.119. – p.365-368.
335. Sneguireff, W.F. Zwei falle von restitutio vaginae per transplantation en ani et recti. /W.F. Sneguireff.// Zentralblatt f'ur Gynäkologie. - 1904 - Vol.28. - article 772.
336. Sohn, M. Gender identity disorders: diagnostic and surgical aspects. / M. Sohn, H.A.G.Bosinski.// Journal of Sexual Medicine. - 2007. - Vol. 4. - №5. - p.1193–1208
337. Song, Y.G. The free thigh flap: a new free flapconcept based on the septocutaneous artery. /Y.G.Song, G.Z.Chen, Y.L.Song.// Br.J.Plast.Surg., - 1984, Vol.37, p.149-159.
338. Song, R. The forearm flap. /R.Song, Y.Gao, Y.Song et al.// Clin.Plast. Surg. – 1982. - Vol.9. – p.21-26.
339. Spyriounis, P.K. Partial penile reconstruction following fat augmentation with anterolateral thigh perforator flap. /P.K.Spyriounis, N.I.Karmiris.// J.Plast.Reconstr.Aesth.Surg. – 2012. - Vol.65. - p.15-17.
340. Srivastava, A. Preputial/penile skin flap, as a dorsal onlay or tubularized flap: a versatile substitute for complex anterior urethral stricture. /A.Srivastava, S.Vashishtha, U.P.Singh, A.Srivastava, M.S.Ansari, R.Kapoor, M.R.Pradhan, R.Kapoor.// BJU Int. – 2012. –Dec. – Vol.110. - №11 Pt C. p.E1101-1108.
341. Stafford-Clark, D. The etiology and treatment of impotence. /D.Stafford-Clark.// Practitioner. – 1954. – Vol.172. – p.397.

342. Stanojevic, D.S. Sacrospinous ligament fixation for neovaginal prolapse prevention in male-to-female surgery. /D.S. Stanojevic, M. L. Djordjevic, A. Milosevic et al.// Urology. – 2007. - Vol.70. - №4. - p. 767–771.
343. Subrini, L. A biomechanical study of flexible penile implants. /L.Subrini.// Ann. Urol. (Paris) – 1993. – Vol.27. – p.192-196.
344. Subrini, L. Flexible penile implants in the restoration of erectile function. / L.Subrini //Ann. Urol. (Paris) – 1993. – Vol.27. – p.183-191.
345. Subrini, L. Flexible penile implants. An experience over 60 cases. /L.Subrini.// Ann. Chir.Plast.Esthet. – 1994. – Vol.39. – p.15-26.
346. Sukumaran, S. An unusual cause of vaginal discharge following gender reassignment. /S.Sukumaran, P.A.Moran, A.Makar.// Int. Urogynecol. J. Pelvic Floor Dysfunct. – 2009. – Feb. – Vol.20. - №2. – p.253-254.
347. Sun, G.C. One-Stage Reconstruction of the Penis with Composite Iliac Crest and Lateral Groin Skin Flap. /G.C Sun,J.J.Huang.// Annals of Plastic Surgery. – 1985. - Vol.15. - №6. - p. 519-528.
348. Sutcliffe, P.A. Evaluation of surgical procedures for sex reassignment: a systematic review. /P.A.Sutcliffe, S.Dixon, R.L.Akehurst, A.Wilkinson, A.Shippam, S.White, R.Richards, C.M.Caddy// J.Plast.Reconstr.Aesthet.Surg. – 2009. – Mar. – Vol.62. - №3. – p.294-306. - Discussion 306-308.
349. Szalay, L. Construction of a neoclitoris in male transsexuals. /L. Szalay.// Plastic and Reconstructive Surgery. – 1994. - Vol.93. - №3. - p. 646–648.
350. Thiersch, K. UberHautverpflanzung. / K. Thiersch // Zentralbl. Chir. – 1886. – Vol. 13. – № 24. – P. 17–18.
351. Thompson, I.M. Experience with Duraphase penile prosthesis: its use as replacement device. /I.M.Thompson, F.R.Rodriguez, E.J.Zeidman.// Urology. – 1990. – Vol.36. – p.505-507.
352. Ulrich, D. Gracilis muscle interposition for the treatment of recto-urethral and rectovaginal fistulas: a retrospective analysis of 35 cases./ D.Ulrich,

- J.Roos, G.Jakse, N.Pallua.// J. Plast. Reconstr. Aesthet. Surg. – 2009. – Vol.62. - p. 352–356.
353. Ustuner, T.E., Anteromedial thigh: a source for phallic reconstruction. /T.E.Ustuner, M.Mutaf, O.Sensoz.// Ann. Plast. Surg., - 1994, - Vol.32, - № 4, p. 25-30.
 354. Uygur, F. Use of free anterolateral thighperforator flap in the treatment of chronic postburn palmarcontractures. /F.Uygur, H.Duman, B.Celiköz.// Burns, - 2008. - Vol.34. - p.275-280.
 355. Vesely, J. New technique of total phalloplasty with reinnervated latissimus dorsi myocutaneous free flap in female-to-male transsexuals. /J.Vesely, P.Hyza, R.Ranno, E.Cigna, N.Monni, I.Stupka, I.Justan, Z.Dvorak, N P.ovak, S.Ranno.// Ann. Plast. Surg. – 2007. – Vol.58. - №5. – p. 544-50.
 356. Vujovic, S. Transsexualism in Serbia: a twenty-year follow-up study. /S. Vujovic, S. Popovic, G. Sbutega-Milosevic,M.Djordjevic, L. Gooren.// Journal of Sexual Medicine. - 2009. - Vol.6. №4. - p. 1018–1023.
 357. Wagner, S. Male-to-female transsexualism: technique, results and 3-year follow-up in 50 patients. /S.Wagner, F.Greco, M.R.Hoda, A.Inferrera, A.Lupo, A.Hamza, P.Fornara.// Urol. Int.- 2010. – Vol.84. - №3. – p.330-333.
 358. Wang, Z. Repair and functional reconstruction of the penis (a report of 62 cases). /Z.Wang, Z.K.Cai, K.X.Cheng, J.Da, Y.Q.Jiang, M.J.Lu, X.M.Ren, K.Zhang, M.X.Xu, H.J.Yao, Q.Chen, H.Wang, G.Q Dong.// Zhonghua Nan KeXue.(National Journal of Andrology), - 2009, - № 15. - №8. - p.693-639.
 359. Watanyusakul, S. The results of sensated clitoris and labia minora reconstruction using dorsal neurovascular glans penis preputial island flap (Chonburi flap) in MTF reassignment surgery. /S.Watanyusakul.// Paper presented at: 9th Oriental Society of Aesthetic Plastic Surgery (OSAPS). - December 6–10. – 2004. The Shangri-La Hotel, Bangkok, Thailand.

360. Webster, T. Simultaneous development of ulcerative colitis in the colon and sigmoid neovagina. /T.Webster, H.Appelbaum, T.A.Weinstein, N.Rossen, I.Mitchell, J.J. Levine.// J. Pediatr. Surg. – 2013. – Mar. – Vol.48. - №3. – p.669-672.
361. Welliver, R.Ch.Jr. Autoinflation Leading to Failure of Two-Piece Ambicor Implantable Penile Prosthesis: An Outcome from a Methodical Treatment of Recalcitrant Stuttering Priapism. /R.Ch.Jr.Welliver, A.N.Fonseca, B.L.West, K.T.McVary, T.S. Köhler // Case Reports in Urology. – 2014. - Vol.2014., - Article ID 529037, - 3 p. - doi:10.1155/2014/529037.
362. Wesser, D.R. A single stage operative technique for castration, vaginal construction and perineoplasty in transsexuals. /D.R.Wesser.// Arch. Sex Behav. – 1978. – Jul. – Vol.7. - №4. – p. 309-323.
363. Wexner, S.D. Gracilis muscle interposition for the treatment of rectourethral, rectovaginal, and pouch-vaginal fistulas: results in 53 patients. /S.D.Wexner, D.E.Ruiz, J.Genua, J.J.Nogueras, E.G.Weiss, O.Zmora.// Ann. Surg. – 2008. – Vol. 248. - p. 39–43.
364. Wilson, S.K. Long-term follow-up of treatment for Peyronie's disease: modeling the penis over an inflatable penile prosthesis. /S.K.Wilson, M.A.Cleves, J.R.2nd. Delk.// J. Urol. – 2001. – Vol.165. – p.825–829.
365. Wilson, S.K. The mentor Alpha 1 penile prosthesis with reservoir lock-out valve: effective prevention of auto-inflation with improved capability for ectopic reservoir placement. /S.K.Wilson, G.D.Henry, J.R. Jr.Delk, M.A.Cleves.// J Urol 2002; 168: 1475-1478.
366. Wilson, S.K. Reimplantation of inflatable penile prosthesis into scarred corporeal bodies. / S.K.Wilson // Int. J. Impot. Res. – 2003. – Vol.15. (Suppl 5). – p.125–128.
367. Wilson, S.K. Long-term survival of inflatable penile prostheses: single surgical group experience with 2384 first-time implants spanning two

- decades. /S.K.Wilson, J.R.Delk, E.A.Salem, M.A.Cleves.// J.Sex.Med. – 2007. –Vol.4. – p.1074-1079.
368. Wolter, C.E. The hydrophilic-coated penile prosthesis: 1-year experience. / C.E.Wolter, J.G. Hellstrom //J. Sex. Med. – 2004. – Vol.1. – p.221-224.
 369. Wroblewski, P. Sex reassignment surgery for transsexuals. / P.Wroblewski, J.Gustafsson, G.Selvaggi.// Curr. Opin. Endocrinol. Diabetes. Obes. – 2013. – Dec. – Vol.20. - №6. - p.570-574.
 370. Wu, J.X. Eighty-six cases of laparoscopic vaginoplasty using an ileal segment. /J.X.Wu, B. Li, T. Liu et al.// Chinese Medical Journal. – 2009. - Vol.122. - №16. - p. 1862–1866.
 371. Wu, J.X. Laparoscopic vaginal reconstruction using an ileal segment. /J.X.Wu, B.Li, W.Z.Li, Y.G.Jiang, J.X.Liang, C.X.Zhong.// Int.J.Gynaecol.Obstet. – 2009. – Dec. – Vol.107. - №3. – p.258-261.
 372. Zayed, E., A new technique for phalloplasty. /E.Zayed,A. Hendy, N.El-Melegy.// J.Plast.Reconstr.Surgery Egypt. – 2004. Vol.28. №2. p. 81-87.
 373. Zhou J.H. Long-term outcomes of transvestibularvaginoplasty with pelvic peritoneum in 182 patients with Rokitansky's syndrome. /J.H.Zhou, J.Sun, C.B.Yang, Z.W.Xie, W.Q.Shao, H.M.Jin.// FertilSteril. – 2010. – Nov. – Vol.94. - №6.- p.2281-2285.
 374. Zhu, L. Anatomic and Sexual Outcomes after Vaginoplasty Using Tissue-Engineered Biomaterial Graft in Patients with Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Syndrome: A New Minimally Invasive and Effective Surgery. /L.Zhu, H.Zhou, Z.Sun, W.Lou, J.Lang.// The Journal of Sexual Medicine. – 2013. – Vol.10. - №6. – p.1652–1658.
 375. Zielinski, T. Phalloplasty using a lateral groin flap in female-to-male transsexuals. /T.Zielinski.// ActaChir.Plast. – 1999, Vol.41, - №1, p.15-19.
 376. Zmora, O. Gracilis muscle transposition for fistulas between the rectum and urethra or vagina. /O.Zmora, H.Tulchinsky, E.Gur, G.Goldman,

- J.M.Klausner, M.Rabau.// Dis. Colon. Rectum. – 2006. – Vol.49. - p. 1316–1321.
377. Yang, X. Vascular anatomy and clinical application of anterolateral leg perforator flaps. /X.Yang, G.Zhang, Y.Liu, J.Yang, M.Ding, M.Tang.// J.Plast.Reconstr.Surg. – 2013. - Vol.131. - p.534e-543e.
378. Yazdani, T. Sacrospinous ligament fixation for pelvic organ prolapsed in the era of vaginal mesh kits. /T.Yazdani, K.Wong, N.N.Bhatia.// Curr. Opin Obstet.Gynecol. - 2011 – Oct. – Vol.23. - №5. – p. 391-395.
379. Yoo, J.J. Cartilage rods as a potential material for penile reconstruction. /J.J. Yoo, I. Lee, A. Atala.// J. Urol. – 1998. – Sep. – Vol.160. - №3. – p.1164-1168. - discussion p.1178.